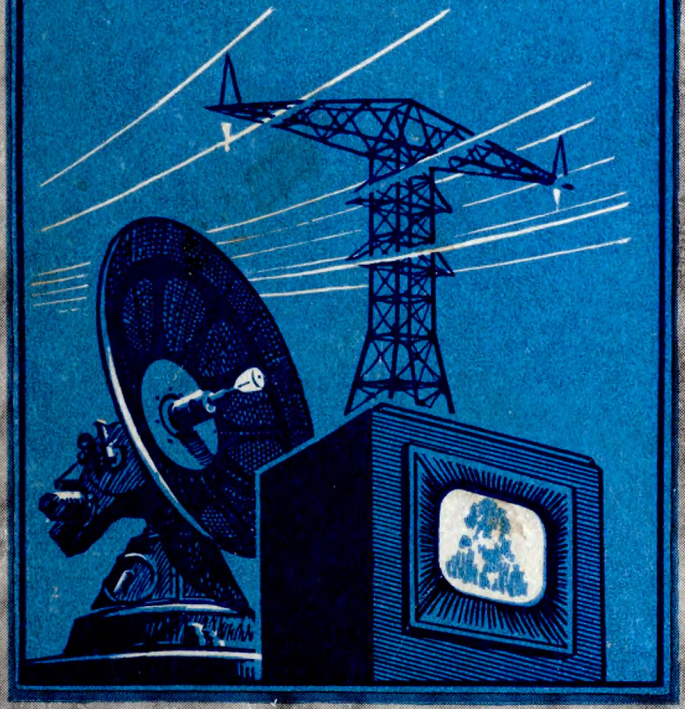
Г. А. Зисман

РАБОТАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНЫ



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА - 1956

Г. А. ЗИСМАН

РАБОТАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНЫ



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1956

★★★

ВВЕДЕНИЕ

Герои этой книги — электроны, самые маленькие из частиц, входящих в состав любого вещества.

Надо ли изучать свойства этих частиц? Какая от них польза?

Надо! Повседневно, ежечасно мы пользуемся их услугами. Невозможно в наши дни представить себе жизнь без многочисленных машин и приборов, в которых исправно работают электроны.

Мощные генераторы электростанций заставляют электроны двигаться по проводам — по проводам идет электрический ток. На заводах и фабриках, в городах и колхозах электрический ток зажигает электрические лампы, вращает электродвигатели. Он приводит в движение электротракторы на полях, машины на заводах, трамваи и электропоезда.

Электроны заставляют звучать динамики радиоприемников, передают игру актеров и кинокартины из далеких телевизионных студий, позволяют видеть мельчайшие тела размером в десятимиллионные доли сантиметра. Электроны помогают летчику определять положение самолета ночью, в облаках и тумане; предупреждают артиллериста о приближении вражеских самолетов и кораблей, дают ему возможность точно определить их положение и вести по ним прицельный огонь. Электроны позволяют видеть в полной темноте.

Каковы же свойства этих замечательных частиц? Как они «работают» в различных электронных приборах и машинах?

Об этом рассказывает наша книга. Первая часть ее посвящена описанию свойств электрона, вторая дает представление о сущности физических процессов и явлений, происходящих в различных электронных приборах и машинах.

Мы не будем останавливаться на технических особенностях тех или иных приборов. У нас другая цель. Существует множество очень хороших книг, описывающих те или иные электронные приборы, объясняющих, как их собрать и как ими пользоваться. Многие радиолюбители умеют собрать по схеме приемник, построить тот или иной прибор. Рабочий, а иногда и любитель, обслуживающий тот или иной прибор или установку, знает, как нужно обращаться с прибором для того, чтобы он действовал хорошо. Однако при этом очень часто не только любитель, но и рабочий недостаточно хорошо понимает, какие физические явления происходят в приборах, какие физические законы были положены в основу при создании того или иного прибора. Вот на этом вопросе, отвлекаясь по возможности от технических деталей, мы и сосредоточим наше внимание.

Наша цель — познакомить любознательного читателя с физическими явлениями, происходящими в электрических машинах и электронных приборах.

★★★

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

Возьмем кусок железа и разделим его на две части. Каждую часть опять поделим пополам. Можно ли так делить сколько угодно раз, чтобы при этом железо оставалось железом? Нет, нельзя.

Пределом дробления куска железа будут мельчайшие его частицы — а т о м ы. Если далее поделить атом железа, то полученные частицы будут по своим свойствам уже совсем не похожи на железо.

Многие известные в природе вещества однородны, то есть они состоят из одинаковых атомов. Таковы, например, железо, медь, цинк, алюминий, сера, фосфор и другие. Такие вещества называются простыми. Атомы различных химических веществ отличаются друг от друга: атомы серы, например, совсем не похожи по своим свойствам на атомы железа, фосфора или меди.

Большинство окружающих нас тел состоит из сложных веществ, из веществ, мельчайшие частицы которых — м о л е к у л ы — составлены из различных атомов.

Так, молекулы воды содержат два вида атомов: атомы кислорода и атомы водорода. Эти атомы входят в состав молекулы в строго определенных количествах: на один атом кислорода приходится всегда два атома водорода. Молекулу воды можно схематически изобразить так, как показано на рис. 1.

Все молекулы воды имеют одинаковое строение. Молекулы углекислого газа состоят из атома углерода и двух атомов кислорода. Эти молекулы также одинаковы между

собой, но отличаются по составу и форме от молекул воды. Особенно сложны молекулы, из которых состоит живая ткань. Эти молекулы содержат много тысяч различных атомов.

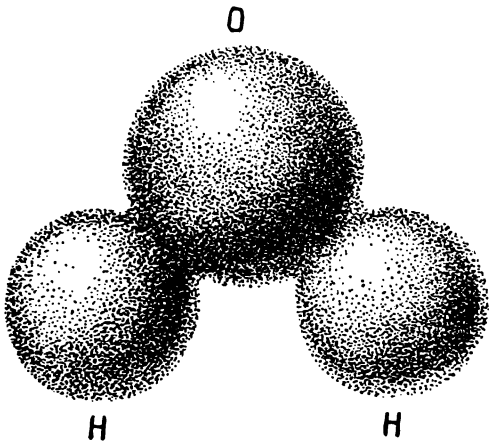


Рис. 1. Схематическое изображение молекулы воды. Атомы водорода отмечены буквами H, атом кислорода — буквой O

Молекулы никогда не находятся в покое, они непрерывно движутся. Чем выше температура вещества, тем быстрее движутся молекулы. Это установил великий ученый, зачинатель науки русской Михаил Васильевич Ломоносов. До него думали, что теплота — это особая «невесомая жидкость»; считали, что, чем больше «тепловой жидкости» в теле, тем больше тело нагрето. На самом деле тело тем больше нагрето, чем быстрее движутся его молекулы.

В твердых телах молекулы «ведут оседлый образ жизни»: они смещаются лишь на небольшие расстояния и быстро возвращаются в первоначальное положение. Представьте себе шарик, укрепленный на пружинках (рис. 2). Если сместить шарик из положения равновесия в сторону, а затем отпустить его, то он начнет колебаться; его движения будут очень похожи на колебания молекулы в твердом теле. В твердом теле громадное большинство молекул не меняет

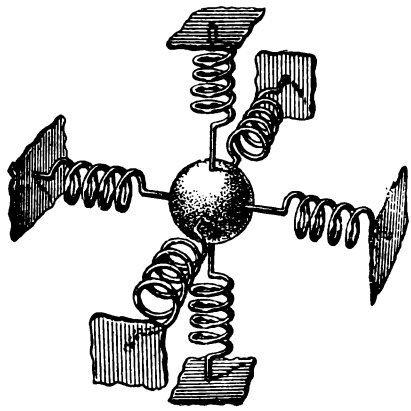


Рис. 2. Колебания шарика очень похожи на колебания молекулы твердого тела. Пружинки заменяют силы междумолекулярного взаимодействия

своих соседей, так как каждая молекула колеблется около своей постоянной точки равновесия. Постоянство положения точки равновесия объясняется сильным взаимным притяжением молекул. Поэтому твердое тело сохраняет свою форму.

Поведение молекул в жидкости намного сложнее. В жидкости молекулы «ведут кочевой образ жизни». Они, так же как и в твердом теле, колеблются относительно своих точек равновесия. Однако такое колебание не происходит все время в одном и том же месте, как в твердом теле. В жидкости молекулы связаны слабее и, поколебавшись в одном месте, перебираются в другое, меняют своих соседей. Поэтому жидкость сохраняет свой объем, но не сохраняет форму — может течь.

Чтобы превратить твердое тело в жидкость, его надо нагреть, то есть заставить его молекулы колебаться быстрее, чем обычно. При нагревании льда молекулы, вначале крепко связанные друг с другом, начинают двигаться быстрее, отрываются от соседних молекул, начинают перемещаться. Лед превращается в воду.

В жидкости всегда есть молекулы, способные преодолеть притяжение своих соседей и оторваться от поверхности жидкости. Чем выше температура, тем быстрее движутся молекулы, тем больше их может покинуть жидкость, испариться. Быстрее всего жидкость испаряется, превращается в газ (пар) при кипении.

В газе молекулы находятся на сравнительно больших расстояниях друг от друга и быстро движутся, то и дело сталкиваясь. В промежутках между столкновениями они движутся свободно, не испытывая действия каких-либо сил со стороны других молекул.

Размеры молекул очень малы. Так, например, молекула газа азота, состоящая из двух атомов азота, имеет размер немного более двух стомиллионных долей сантиметра. При обычных комнатных температуре и давлении в каждом кубическом сантиметре воздуха находится 26 868 800 000 000 000 000 молекул и им совсем не тесно: от одного столкновения до другого молекула пробегает путь, примерно в 200 раз превышающий ее размеры. Столкновения эти происходят часто; двигаясь со скоростью орудийных снарядов, равной 450—500 *м* в секунду, молекулы сталкиваются друг с другом примерно 7 500 000 000 раз в секунду!

Мы уже говорили о том, что при попытке поделить на части атом железа мы получим частицы, совсем не похожие на железо. Впервые мысль о делимости атомов была

высказана гениальным русским ученым Д. И. Менделеевым. Теперь известно, из чего построены атомы и что представляют собой частицы, составляющие атомы.

Атомы состоят из частиц трех видов — электронов, протонов и нейтронов. Из этих частиц построены атомы всей вселенной.

В дальнейшем будем пользоваться для записи больших и малых чисел обычным в математике способом. Например,

$$1\ 000\ 000\ 000 = 10^9$$

— миллиард равен десяти в девятой степени;

$$0{,}00001 = \frac{1}{100000} = \frac{0}{10^5} = 10^{-5}$$

— одна стотысячная есть десять в минус пятой степени.

Это упрощает запись и позволяет легко называть любые большие и малые числа, не имеющие своих названий.

Так, масса электрона равна

$$9{,}106 \cdot 10^{-28} \text{ грамма,}$$

а число электронов в 1 грамме электронов равно

$$\frac{1}{9{,}106 \cdot 10^{-28}} = 1{,}1 \cdot 10^{27}.$$

А теперь перейдем к описанию названных выше частиц, входящих в состав атомов. Электроны и протоны — это электрически заряженные частицы.

Как известно, самый простой способ получения электрических зарядов — это трение. Если потереть, например, стеклянную палочку шелковой или шерстяной тряпочкой, то палочка наэлектризуется, приобретет электрический заряд, способный переходить и на другие тела.

Проще всего проделать такой опыт: две пробки или, лучше, два сухих шарика из сердцевины бузины подвесить на некотором расстоянии друг от друга на длинных шелковинках (рис. 3, *а*). Если прикоснуться к ним наэлектризованной стеклянной палочкой, оба шарика получат от палочки заряды и оттолкнутся друг от друга (рис. 3, *б*).

То же самое произойдет, если шарикам сообщить заряд от наэлектризованной эбонитовой палочки.

Но если к одному шарику прикоснуться натертой стеклянной, а ко второму — эбонитовой палочкой, то шарики притянутся друг к другу (рис. 3, *в*).

Этот простейший опыт показывает, что на стеклянной и на эбонитовой палочках электричество неодинаковое. Существует два вида электричества; условно один из них назвали положительным, а другой — отрицательным.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются друг к другу.

Силы притяжения или отталкивания зависят от величины зарядов и расстояния между ними. Если один из зарядов увеличить в 5 раз, то сила взаимодействия между ними увеличится тоже в 5 раз.

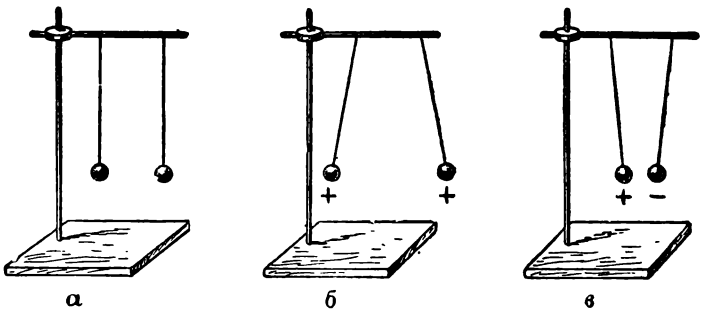


Рис. 3. Отталкивание одноименно заряженных и притягивание разноименно заряженных тел

При увеличении расстояния силы, действующие между зарядами, уменьшаются. Изменение сил при изменении расстояния несколько сложнее. Если расстояние между зарядами уменьшается в 2 раза, то силы увеличиваются в $2^2 = 4$ раза. При уменьшении расстояния в 3 раза силы увеличиваются в $3^2 = 9$ раз. При увеличении расстояния в 5 раз силы уменьшаются в $5^2 = 25$ раз и так далее.

Наименьшим из известных в природе отрицательных электрических зарядов обладает электрон — одна из составных частей каждого атома.

Когда мы говорим, что тело заряжено отрицательным электричеством, это означает, что в нем содержится излишек электронов.

Каким же зарядом обладает электрон? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала ввести единицы измерения электрических зарядов.

В качестве единицы количества электричества применяются различные величины.

Так, в физике очень часто пользуются абсолютной электростатической единицей количества электричества. За абсолютную электростатическую единицу количества электричества принимают заряд, который действует на равный ему заряд в пустоте на расстоянии одного сантиметра с силой в одну дину [1].

Если рассматривается движение отдельных электронов или атомов, лишенных одного или нескольких электронов, так называемых положительных ионов, то в качестве единицы количества электричества удобнее всего пользоваться зарядом электрона. Заряд электрона очень мал. Он равен $4{,}8025 \cdot 10^{-10}$ абсолютной электростатической единицы количества электричества. Это означает, что в 1 абс. э. с. е. (так коротко обозначается абсолютная электростатическая единица) содержится более двух миллиардов электронов (точнее, $2{,}082 \cdot 10^{9}$ электронов).

В технике за единицу количества электричества принимают кулон, который в $3 \cdot 10^{9}$ раз больше абсолютной электростатической единицы.

В одном кулоне содержится $6{,}246 \cdot 10^{18}$ электронов!

Для того чтобы представить себе силы, действующие между электрическими зарядами, рассмотрим простой пример.

Представим себе два шара, несущих различные по знаку заряды, равные по величине одному кулону. Шары расположены на расстоянии метра друг от друга (рис. 4). К ним привязаны крепкие веревки, перекинутые через блоки, и к веревкам прикреплены чашки весов, на которые положен груз. Чтобы уравновесить притяжение шаров, нужно было бы на каждую чашку положить грузы по 917 430 *т*! Такой вес имеет эскадра, состоящая из ста тяжелых крейсеров.

Сколько же весят электрические заряды, вызвавшие такие огромные силы притяжения? Это легко вычислить, достаточно помножить вес электрона ($9{,}106 \cdot 10^{-28}$ *г*) на число электронов в кулоне:

$$9{,}106 \cdot 10^{-28} \cdot 6{,}246 \cdot 10^{18} = 5{,}689 \cdot 10^{-9} \text{ г}.$$

---

[1] Дина — единица силы в системе единиц «сантиметр-грамм-секунда». Сила в одну дину, будучи приложенной к телу массой в 1 грамм, вызывает ускорение этого тела, равное одному сантиметру в секунду в квадрате. Подробнее об единицах мы расскажем несколько позже.

Итак, достаточно было бы у левого шара отнять около шести миллиардных долей грамма электронов и перенести их на правый шар, как между шарами возникло притяжение почти в миллион тонн.

Даже в рассмотренном опыте, который в действительности осуществить невозможно (заряд в один кулон невозможно сосредоточить на небольшом шаре), массой электро-

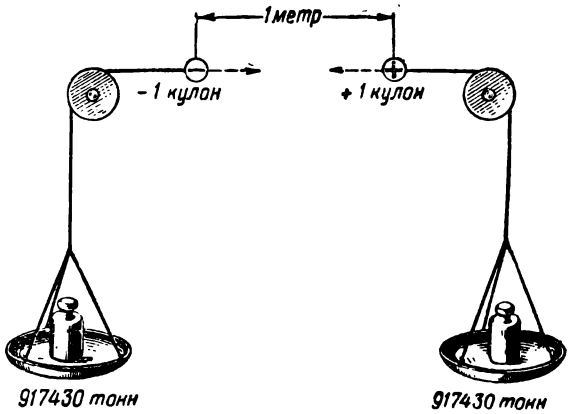


Рис. 4. Пример, характеризующий величину электрических сил. На практике, конечно, неосуществим

нов, конечно, можно пренебречь. Тем более этой массой можно пренебречь в реально осуществимых случаях, когда заряд равен малым долям кулона и сила соответственно меньше. Однако во множестве случаев, когда изучается движение свободных электронов, массой их пренебречь нельзя.

При движении свободной электрически заряженной частицы под действием различных (например, электрических) сил форма пути частицы и ее скорость в каждой точке пути определяются не только величиной заряда. И форма пути, и скорость зависят также от массы частицы.

Для того чтобы сделать прибор, в котором работают свободные электроны, необходимо знать заряд и массу электрона. Как ни малы эти величины, физики научились измерять их с большой точностью.

Следует иметь в виду, что масса частицы зависит от ее скорости. Чем больше скорость, тем больше и масса. Однако при скоростях, меньших 10 000 *км/сек*, масса почти не отличается от массы неподвижной частицы, так называе-

мой «массы покоя». Именно об этой массе — массе покоя — и будет идти речь в дальнейшем, хотя мы и будем говорить попросту «масса».

Второй вид частиц, входящих в состав атомов,— п р о т о н ы. Протон обладает электрическим зарядом положительного знака, равным по величине заряду электрона. Обычно в молекулах и атомах число электронов в точности равно числу протонов. Поэтому-то окружающие нас тела электрически нейтральны, не заряжены.

Однако протон отличается от электрона не только знаком заряда. Масса протона больше массы электрона в 1836,6 раза. Обозначая массу протона через M, а электрона — через m, запишем это так:

$$M = 1836{,}6\ m.$$

Третий вид частиц, входящих в состав атомов,— н е й т р о н ы. Они не обладают электрическим зарядом. Они чуть тяжелее протонов — масса нейтрона превышает массу электрона в 1839,1 раза.

Как же построен атом?

В центре атома находится ядро, в которое входят все протоны и нейтроны, содержащиеся в атоме. При этом число протонов в ядре для всех атомов одного и того же химического элемента совершенно одинаково, а число нейтронов в ядрах может быть разным.

Мы приводим таблицу, в которой указан состав атомов некоторых элементов:

Химический элемент	Число протонов в ядре атома	Число нейтронов в ядре атома
Водород	1	0 у 99,8% атомов 1 у 0,2% атомов
Азот	7	7 у 99,8% атомов 8 у 0,1% атомов
Кислород	8	8 у 99,9% атомов 9 у 0,03% атомов 10 у 0,15% атомов
Железо	26	28 у 5,84% атомов 30 у 91,68% атомов 31 у 2,17% атомов 32 у 0,31% атомов

Химический элемент	Число протонов в ядре атома	Число нейтронов в ядре атома
Серебро	47	50 у 51,9% атомов 52 у 48,1% атомов
Платина	78	От 114 до 120
Золото	79	118 у всех атомов
Уран	92	От 141 до 146

Заметим, что таких элементов, у которых ядра совершенно одинаковы не только по числу протонов, но и по числу нейтронов, сравнительно немного. К ним относятся натрий, алюминий, мышьяк, золото и некоторые другие. Большинство же атомных ядер, а значит, и атомов одного и того же химического элемента может отличаться по весу.

Нейтроны были открыты сравнительно недавно — в 1932 году. После их открытия советский ученый Д. Д. Иваненко первый высказал правильную идею о строении ядер атомов. Он предположил, что ядра атомов состоят только из нейтронов и протонов и не содержат электронов, как это думали раньше. Это была очень смелая идея, так как известно, что из ядер некоторых атомов вылетают электроны. Отсюда, казалось бы, следовало сделать вывод, что электроны содержатся в ядрах атомов. Однако смелая мысль Иваненко оказалась совершенно правильной. Было установлено, что электроны, вылетающие из ядра, не содержатся там, но создаются в ядре при некоторых превращениях ядерных частиц (на этом сложном вопросе мы здесь останавливаться не будем).

Основная масса атома сосредоточена в ядре, где находятся все тяжелые частицы, входящие в состав атома. Ядро весит в 4000—5000 раз больше, чем входящие в атом электроны.

Вокруг ядра движутся электроны. Многие свойства вещества определяются строением электронной оболочки, окружающей ядро.

Мы уже говорили, что число электронов в атоме равно числу протонов. Значит, ядро атома азота, содержащее 7 протонов, должно быть окружено 7 электронами. У кис-

лорода вокруг ядра движутся 8 электронов, у железа — 26, у серебра — 47, у платины — 78, у урана — 92.

Электроны, вращающиеся вокруг ядра, притягиваются к нему электрическими силами.

Упрощенно атом представляют иногда в виде маленькой солнечной системы. В действительности же электроны вовсе не являются маленькими ограниченными определенной поверхностью шариками, которые вращаются около ядра, как планеты вокруг Солнца. Каждый электрон, двигаясь вокруг ядра, как бы расплывается и охватывает облачком своего заряда ядро — картина, скорее напоминающая Юпитер с его кольцом.

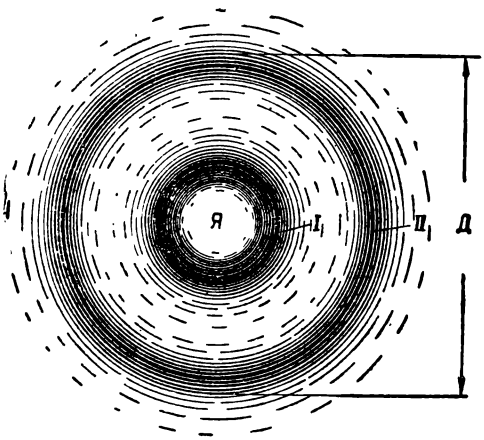


Рис. 5. Схематическое изображение — „разрез" атома берилия:

Я — место ядра, содержащего четыре протона и пять нейтронов; *I* — первая электронная оболочка, содержащая два электрона; *II* — вторая электронная оболочка, содержащая также два электрона; *Д* — диаметр атома

Различные электроны движутся на различных расстояниях друг от друга и от ядра. Когда мы говорим о размере атома, мы имеем в виду диаметр самого удаленного от ядра электронного облачка (рис. 5). Этот размер для различных атомов примерно одинаков и равен 10^{-8} *см*.

Замечательно, что ядро, несущее основную массу атома, по диаметру в десятки тысяч раз меньше диаметра атома, то есть занимает ничтожнейшую часть его объема, примерно $\frac{1}{10^{14}}$ часть. Знание этой величины позволяет вычислить плотность ядерного вещества. Она необычайно велика. Выше мы видели, что для уравновешивания силы притяжения двух разноименных зарядов электричества, каждого величиной в 1 кулон, нам пришлось поместить на чашки воображаемых весов по эскадре из 100 крейсеров. Но если бы мы могли пользоваться гирьками из ядерного вещества, то нам потребовалось бы на каждую чашку весов положить

по гирьке величиной со спичечную головку. Кубик ядерного вещества с ребром в 2 *мм* весил бы около миллиона тонн!

В действительности такие кубики существовать не могут. Физики установили, что не может быть капелек ядерного вещества, в которых содержалось бы больше 300 частиц. Этот вывод был сделан в результате работ советского ученого Я. И. Френкеля. Установлено, что «сверхтяжелые» ядра должны самопроизвольно расколоться на части. Из известных нам устойчивых атомных ядер атом висмута имеет самое тяжелое ядро. Это ядро содержит 209 частиц: 83 протона и 126 нейтронов. Все более тяжелые ядра уже неустойчивы. Однако в этой книге мы не будем заниматься ядром. Мы поставили задачу: изучить свойства электрона, понять, как ведут себя электроны в тех или иных условиях. Это даст нам возможность научиться пользоваться свойствами электронов, заставить работать их на нас.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Заряженные электричеством, или, иначе говоря, обогащенные или обедненные электронами, тела можно получить самыми различными способами. Самый древний из них—трение.

Если потереть стеклянную палочку, как мы уже говорили, шелковым платком или шерстяной тряпочкой, то часть электронов, содержащихся в атомах, расположенных на поверхности стекла, перейдет на шелк и стеклянная палочка зарядится положительно. Эбонитовая же палочка, наоборот, при трении присоединяет к себе добавочные электроны.

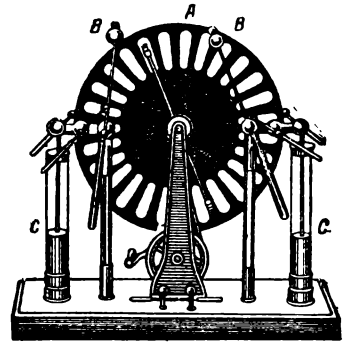


Рис. 6. Электрофорная машина

Получить на стеклянной или эбонитовой палочке большой заряд нельзя. Но существуют специальные электрические машины, которые позволяют получать при помощи трения сравнительно большие заряды. Такова, например, известная всем по школе электрофорная машина (рис. 6). Мы не будем останавливаться сейчас на принципе действия этой машины, поскольку она не имеет большого практического значения. Сейчас нам важен лишь факт возможности получения электрических зарядов.

Представим себе две металлические пластины (конденсатор), расположенные параллельно одна другой, как это показано на рис. 7.

Если зарядить при помощи электрофорной машины нижнюю пластину положительно, а верхнюю — отрицательно, то помещенный между ними заряд будет испытывать действие со стороны зарядов на пластинах. Положительный заряд будет отталкиваться от нижней пластины и притягиваться к верхней: на него будет действовать сила, направленная вверх. Отрицательный заряд будет отталкиваться верхней и притягиваться нижней пластиной: действующая на него сила направлена вниз. Мы говорим в этом случае, что между пластинами существует электрическое поле, действующее на заряды.

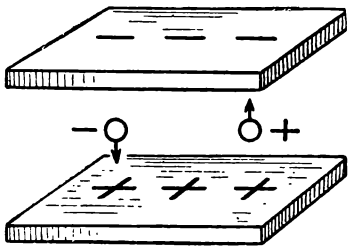


Рис. 7. На различные по знаку заряды, помещенные между заряженными пластинами, действуют различные по направлению силы. Направление сил указано стрелками

В самом деле, действие, испытываемое одним зарядом со стороны другого, не может передаваться «через пустоту» без всякого материального передатчика этого действия. Таким передатчиком не является воздух, так как электрические заряды отталкиваются или притягиваются друг к другу в любых условиях, даже в безвоздушном пространстве. Следовательно, само электрическое поле, связанное с зарядами, и является той материей, которая передает в рассматриваемых случаях действие одного заряда на другой. Это материя особого рода, связанная с электрическими зарядами. Именно наличие этой материи приводит к возникновению сил, действующих между зарядами.

Электрическое поле обладает массой, энергией. Так, если раздвинуть пластины конденсатора, не меняя зарядов на них, то запасенная энергия увеличится, хотя с самими зарядами ничего не произойдет. Увеличение энергии конденсатора объясняется увеличением энергии электрического поля между его пластинами, потому что объем поля увеличился.

Электрическое поле графически изображают обычно при помощи силовых линий. Условились, что в каждой точке поля направление силовых линий совпадает с на-

правлением сил, действующих на положительный заряд, если его поместить в эту точку. Это направление отмечают стрелками (рис. 8). Конечно, электрический заряд будет испытывать действие сил поля в любой точке пространства вокруг заряда. Но силовые линии невозможно провести через все точки пространства — все линии тогда слились бы вместе; их чертят на некотором расстоянии друг от друга. Условились, что густота силовых линий в данном месте изображает величину электрической силы: чем больше сила, действующая на заряд, тем гуще расположены силовые линии. Силовые линии начинаются и кончаются только на зарядах.

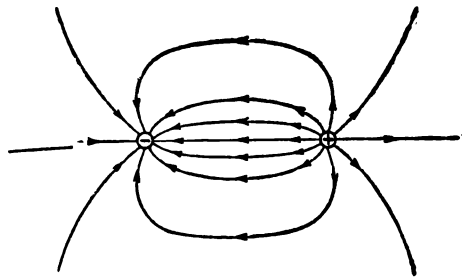


Рис. 8. Изображение электрического поля при помощи силовых линий

Если в поле заряда Q внесем маленький заряд q, то сила, действующая между ними, будет пропорциональна произведению величин обоих зарядов, то есть Qq. Если расстояние между зарядами a, то эта сила пропорциональна $\frac{1}{a^2}$; следовательно, сила равна

$$F = K\frac{Qq}{a^2}.$$

В этой формуле K — постоянное число, зависящее от выбора единиц. Если увеличить расстояние между зарядами вдвое, то сила уменьшится в 4 раза. Графически эту зависимость выражают тем, что на удвоенном расстоянии силовые линии в пространстве изображают в 4 раза реже (рис. 9).

Так как силовые линии указывают направление силы, действующей на положительный заряд, то считают, что силовые линии, начинаясь на положительных зарядах, кончаются на отрицательных.

Если взять несколько положительно заряженных частиц (рис. 10) и несколько отрицательно заряженных, так чтобы общие заряды обоих знаков совпадали, то электрическое поле будет находиться между этими частицами и невдалеке от них. Силовые линии не будут уходить далеко от системы зарядов. Вдалеке от них поле настолько мало, что его воз-

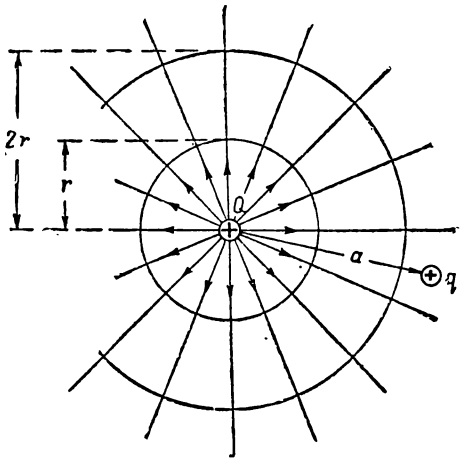


Рис. 9. Число силовых линий, пересекающих 1 $см^2$ поверхности радиуса r, в 4 раза больше числа силовых линий, пересекающих 1 $см^2$ поверхности радиуса 2 r; на расстоянии 2 r поле вчетверо слабее, чем на расстоянии r

действием на другие заряды можно пренебречь. Такая группа зарядов ведет себя как одно нейтральное тело. Этим объясняется тот факт, что атомы, содержащие много протонов и электронов, ведут себя как нейтральные тела.

Если величину зарядов на пластинах конденсатора (рис. 7) удвоить, то сила, которая действует на заряды, помещенные в поле конденсатора, удвоится — силовые линии, изображающие электрическое поле, должны стать вдвое гуще.

Получив некоторое понятие об электростатическом поле (то есть о поле, создаваемом постоянными по величине и неподвижными за-

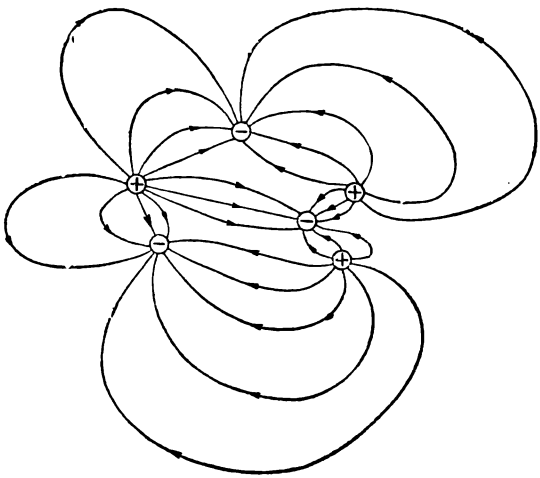


Рис. 10. Нейтральное тело, имеющее равное количество положительных и отрицательных зарядов. На большом расстоянии от такого тела электрическое поле пренебрежимо мало

рядами), мы должны теперь познакомиться с теми единицами, которые применяются при измерении величин, характеризующих это поле.

Для этого вспомним основные единицы, употребляемые в механике. В системе единиц сантиметр-грамм-секунда за единицу длины принят 1 *см*, за единицу массы — 1 *г* (почти точно совпадающий с массой 1 $см^3$ воды при 4° С), за единицу времени — 1 *сек* ($^1/_{86400}$ часть суток).

Из этих основных единиц получают другие, производные единицы. Так, единицей скорости является скорость, при которой путь в 1 *см* проходится за время, равное 1 секунде, то есть 1 *см/сек*.

Единицей ускорения будет такое ускорение, при котором скорость возрастает на 1 *см/сек* за одну секунду, то есть 1 $см/сек^2$.

Единицей силы является сила, которая, будучи приложена к телу массой в 1 *г*, вызывает ускорение этого тела, равное 1 $см/сек^2$. Эта единица силы называется диной. Сила тяжести, испытываемая массой в 1 *г* на поверхности земли, равна примерно 981 дине, так как под действием силы тяжести тело испытывает ускорение в 981 $см/сек^2$.

Работой называется произведение силы на путь: толкая вагонетку, вы производите тем бо́льшую работу, чем больше сила, с которой вы действуете, и чем больше пройденный путь.

Если действующая на какое-нибудь тело сила не вызывает его перемещения, то с точки зрения физики никакой работы не совершается; если толкать неподвижную стену, то никакой работы при этом не производится.

Единицей работы является эрг. Это работа, совершаемая силой в 1 дину на пути в 1 *см*.

С понятием работа тесно связано понятие энергия. Если работа тратится на ускорение движения какого-либо тела, то тело это приобретает энергию движения, или, как говорят, кинетическую энергию.

Если работа затрачивается на поднятие тела, то данное тело также приобретает энергию, но уже потенциальную — энергию положения.

В природе существует очень важный закон сохранения энергии. Согласно этому закону энергия не возникает из ничего и не исчезает, она лишь переходит из одних форм в другие. Так, например, кинетическая энергия камня, брошенного вверх, превращается целиком в потенциальную энергию, когда он достигает предельной высоты и на мгно-

вение останавливается. Потенциальная энергия поднятого камня превращается в кинетическую при его падении.

Работа, производимая в 1 секунду, называется мощностью.

В системе единиц сантиметр-грамм-секунда за единицу мощности принимают 1 эрг в секунду.

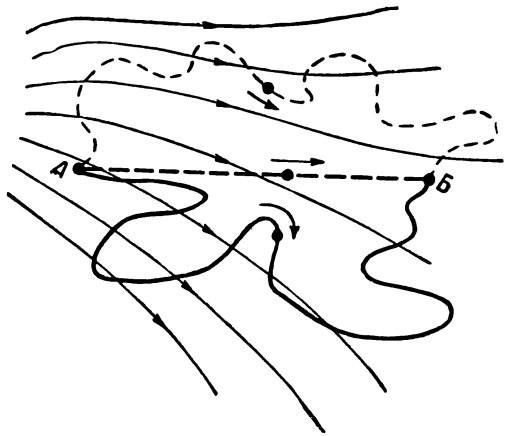


Рис. 11. Электростатическое поле (изображено силовыми линиями — тонкими сплошными линиями). Возможные пути заряда (черные кружки) между точками *А* и *Б* показаны пунктирными и толстыми сплошными линиями. На всех этих путях между точками *А* и *Б* (и любых других, какие только придумает читатель) работа, произведенная над зарядом, в точности одна и та же

Приведенные выше единицы используются часто и при изучении электрических и магнитных явлений.

Очень важной характеристикой электрического поля является его потенциал. Вот что означает эта величина.

Рассмотрим произвольное электростатическое поле (рис. 11). Внесем в это поле заряд Q (точка A). На него будет действовать электрическая сила, которая, перемещая этот заряд, производит работу. Оказывается, в электростатическом поле (созданном электрическими зарядами при любом произвольном их расположении) работа эта не зависит от формы пройденного пути, а зависит только от положения его начальной и конечной точек *А* и *Б*.

Это важное обстоятельство дает возможность ввести новую физическую величину, характеризующую материальное

электрическое поле,— потенциал, позволяющий определять, какую нужно совершить работу для переноса любого заряда Q из одной точки поля в другую.

Делается это так. В качестве переносимого заряда возьмем единичный положительный заряд. Выберем теперь какую-нибудь точку поля и припишем ей любой потенциал. Например, положим, что в точке A потенциал равен нулю. Тогда работа, которую нужно затратить для переноса нашего единичного заряда из точки A в любую другую точку, например $Б$, даст потенциал этой точки. Потенциал точки $Б$ будем обозначать $V_Б$. Конечно, при этом потенциал любой точки поля будет зависеть от того, где мы выберем точку A с потенциалом V_A, равным нулю. Чтобы избежать этого произвола, можно точку A выбрать так далеко от заряда, создающего поле, чтобы это поле было в ней практически неощутимо. Обычно в этом случае говорят, что точку A выбирают «на бесконечности», то есть бесконечно далеко от заряда, образующего поле. При этом потенциалом $V_Б$ любой точки $Б$ будет та работа, которую нужно произвести, чтобы перенести единичный положительный заряд из бесконечности (то есть из той точки, где поле равно нулю) в точку $Б$. Подчеркнем еще раз: эта работа, то есть потенциал в точке $Б$, не зависит от формы пути, по которому переносится заряд в точку $Б$.

Коль скоро для переноса единичного заряда в точку $Б$ из бесконечности нужно произвести работу $V_Б$, то это значит, что единичный заряд, будучи помещен в эту точку, получает потенциальную энергию (энергию положения в поле), равную $V_Б$.

Для того чтобы перенести в эту же точку $Б$ заряд, равный Q единицам, нужно произвести работу, в Q раз большую. Значит, заряд Q в точке поля $Б$ обладает потенциальной энергией, равной $QV_Б$. Зная это, можем легко определить работу, необходимую для переноса заряда Q из любой точки поля $Б$ с потенциалом $V_Б$ в любую другую точку $Г$ с потенциалом $V_Г$. В точке $Б$ потенциальная энергия заряда Q равна $QV_Б$, а в точке $Г$ — соответственно $QV_Г$. Следовательно, для переноса заряда из $Б$ в $Г$ нужно произвести работу $W_{БГ}$, равную разности этих энергий:

$$W_{БГ} = QV_Г - QV_Б = Q\ (V_Г - V_Б).$$

В сущности только эта величина $W_{БГ}$, а не $V_Б$ или $V_Г$ представляет интерес, а она не зависит от произвола в выборе точки, в которой потенциал полагается равным нулю.

Точки в пространстве, обладающие одним и тем же потенциалом, образуют поверхности равного потенциала, или, как их называют, эквипотенциальные поверхности. При перемещении заряда вдоль такой поверхности работа не производится в силу того, что разность потенциалов двух любых точек на такой поверхности равна нулю.

Если взять заряд Q, равный единице заряда (в принятой системе единиц), то разность потенциалов между любыми точками A и $Б$ численно равна работе по перемещению этого заряда между точками A и $Б$.

Мы говорим, что между точками A и $Б$ разность потенциалов равна абсолютной электростатической единице потенциала, если для перемещения единичного заряда от A до $Б$ необходима работа в один эрг.

В практической системе единиц единицей потенциала является вольт (сокращенно *в*), равный одной трехсотой части абсолютной единицы потенциала. Если заряд в один кулон перемещается в поле между точками, потенциал которых отличается на один вольт, то производится работа, равная одному джоулю. Джоуль составляет 10^7 эргов.

Чтобы составить себе представление о величине этой энергии, приведем пример: лампочка карманного фонарика в один ватт потребляет в секунду один джоуль энергии. Эрг в десять миллионов раз меньше этой энергии.

При расчетах движения отдельных элементарных частиц (в частности, электронов) обе эти единицы работы: и практическая — джоуль и абсолютная — эрг, все же слишком велики. В таких случаях в качестве единицы работы используется электрон-вольт (сокращенно пишут *эв*). Электрон-вольт — это работа, которую необходимо затратить для перемещения одного электрона в электрическом поле между точками, обладающими разностью потенциалов в один вольт. Один электрон-вольт составляет $1{,}602 \cdot 10^{-12}$ эргов.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Всем известно, что по металлическому проводу может течь электрический ток. Подробнее в сущности этого явления мы разберемся ниже. Пока что нам достаточно знать следующее.

Металлы отличаются от других веществ тем, что в них имеется множество не связанных с атомами, свободно дви-

жущихся электронов. Эти электроны движутся совершенно беспорядочно, как молекулы газа, причем никакого преимущественного направления движения нет — сколько электронов движется влево, столько же и вправо и т. д. Но когда в металле течет электрический ток — такое преимущественное направление движения электронов появляется: вся масса беспорядочно движущихся электронов медленно перемещается примерно так, как движутся молекулы газа, когда газ течет по трубке. Когда по проводу течет электрический ток, нейтральность металла не нарушается: сколько электронов войдет в рассматриваемый кусок провода с одной стороны, столько же из него выйдет с противоположной стороны. Однако несмотря на то, что провод, по которому идет ток, остается электрически нейтральным, вокруг него возникает магнитное поле. Магнитное поле, как и поле электрическое, материально. Оно также обладает энергией. Это поле действует на магнитную стрелку и на движущиеся относительно этого поля заряды.

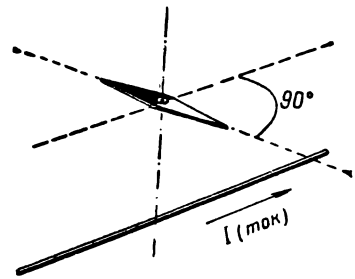


Рис. 12. Установившееся положение магнитной стрелки вблизи от прямого проводника с током

Если магнитную стрелку помещать на разных расстояниях от провода, по которому течет ток, то она всегда расположится перпендикулярно к проводу (рис. 12). Можно измерить силу, с которой магнитное поле стремится повернуть стрелку. Оказывается, эта сила убывает с удалением от провода.

Магнитное поле, как и электрическое, условно изображают при помощи силовых линий. Направление магнитной силовой линии в данной точке пространства совпадает с тем направлением, которое принимает в ней магнитная стрелка. Силовые линии магнитного поля, в отличие от электрических, нигде не начинаются и нигде не кончаются — они всегда представляют собой замкнутые кривые. Так, например, вокруг провода, по которому течет ток, создается магнитное поле, силовые линии которого представляют собой кольца, окружающие этот провод (рис. 13).

Сильное магнитное поле можно получить при помощи катушки из проволоки — соленоида (рис. 14). Магнит-

ное поле внутри такой катушки можно считать однородным; магнитные силовые линии оказываются прямыми, расположенными с равной плотностью во всех точках катушки.

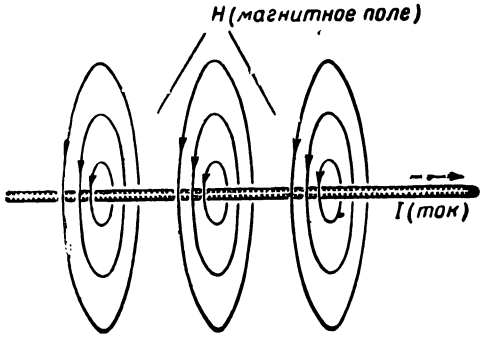


Рис. 13. Магнитные силовые линии, изображающие магнитное поле вокруг прямого провода с током

Магнитное поле действует на электрические заряды очень своеобразно. Неподвижный заряд в магнитном поле не испытывает никаких сил — он остается неподвижным. Заряд, движущийся с любой скоростью вдоль магнитных силовых линий, также не испытывает действия магнитных сил — он движется прямолинейно и равномерно. Но если заряд при своем движении пересекает магнитные силовые линии, он испытывает силу, отклоняющую его от прямолинейного пути. При этом очень важно, что скорость движения заряда, его энергия движения не меняются, искривляется только путь.

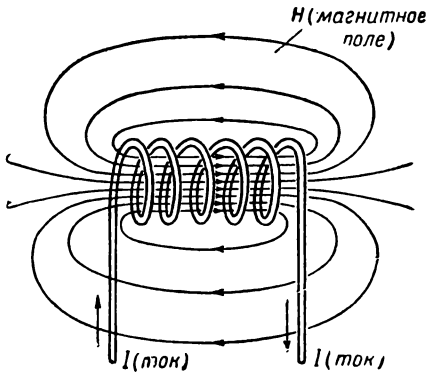


Рис. 14. Магнитное поле соленоида. Если витки расположены густо и длина соленоида в несколько раз больше его диаметра, то поле в нем можно считать однородным

В зависимости от того, в каком направлении влетает заряженная частица в магнитное поле и какова ее скорость, путь, проходимый ею (рис. 15), имеет вид либо прямой, совпадающей с направлением линий поля, либо спирали, как бы навивающейся на эти линии, либо окружности, перпендикулярной к линиям поля.

Форма пути заряженной частицы зависит от знака заряда. Если электрон, имеющий отрицательный заряд, влетев в магнитное поле, отклонится влево, то протон, влетев

в поле по тому же пути, отклонится вправо. При этом протон, обладая скоростью, равной скорости электрона (заряды их по величине равны), отклонится намного меньше: у протона бо́льшая масса, отклонять его труднее, чем электрон.

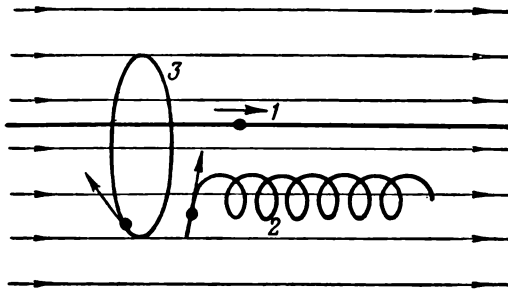


Рис. 15. Форма пути заряженной частицы в магнитном поле:

1 — путь заряженной частицы, движущейся в однородном магнитном поле вдоль силовой линии; *2* — путь заряженной частицы, влетевшей в поле острым углом к силовым линиям; *3* — путь заряженной частицы, влетевшей под прямым углом к магнитным силовым линиям

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛУЧИ

Зная заряд и массу электрона, можно рассчитать, как будет двигаться электрон под действием электрических и магнитных сил в электрическом и магнитном полях.

Рассмотрим некоторые примеры, для того чтобы получить наглядное представление о свойствах электрона — этой мельчайшей из материальных частиц, входящих в атом.

Будем считать, что электрон в некоторый начальный момент неподвижен. Затем он подвергается действию электрического поля с разностью потенциалов в 1 *в*. Согласно сказанному выше электрон приобретает запас кинетической энергии, равный 1 *эв*. Какова будет при этом его скорость? Оказывается, скорость электронов с энергией в 1 *эв* равна 594 *км/сек*.

Электрон, ускоренный полем с разностью потенциалов в 1 *в*, мог бы совершить путешествие из Москвы в Ленинград примерно за одну секунду!

Разность потенциалов в 100 *в* сообщает электрону скорость в 5940 *км/сек*, а в 10 000 *в* — 59 400 *км/сек*. Таким образом, электрон — чрезвычайно подвижная частица. Это свойство электронов широко используется в самых различных приборах.

Однако не следует думать, что скорость электрона может быть сколь угодно велика. С ростом энергии скорость электрона возрастает все медленнее, никогда не достигая предельно возможной в природе скорости света ($c = 299\,776$ *км/сек*).

Вот таблица, которая показывает, какими скоростями обладают электроны с различной энергией.

Энергия электрона в *эв*	Скорость электрона в *км/сек*
1	594
10	1 878
100	5 940
1 000	18 780
10 000	59 400
100 000	165 010
1 000 000	277 680
10 000 000	299 430
100 000 000	299 772 (меньше скорости света на 4 *км/сек*)
1 000 000 000	Меньше скорости света на 37,4 *м/сек*
При беспредельном увеличении	Стремится к скорости света

Часто на практике необходимо получить поток электронов, движущихся в одном направлении и с одинаковой скоростью. В этом случае электроны получают из раскаленной металлической нити. Электроны, вылетающие из нити, имеют ничтожную энергию — доли электрон-вольта и сравнительно малые скорости, несколько десятков километров в секунду. Для увеличения скорости и концентрации электронов в тонкий пучок на некотором расстоянии от нити ставятся диафрагмы — металлические пластинки с крохотными отверстиями. Между нитью и первой диафрагмой создается разность потенциалов от нескольких десятков до десятков тысяч вольт. При этом на нить подается отрицательный потенциал, а на диафрагму — положительный.

Электроны летят от нити к диафрагме. Большая их часть падает на диафрагму. Другая часть пролетает сквозь отверстие и движется дальше узким пучком. За первой диафрагмой стоит вторая, которая сужает этот пучок, пропуская лишь электроны, движущиеся практически в одном и том же направлении.

Пусть разность потенциалов между нитью и первой диафрагмой равна 5000 *в*. Если наибольшая энергия, которой обладают электроны, вырвавшиеся из раскаленного металла, составляет 0,5 *эв*, то различие в скорости между отдельными электронами пучка будет ничтожно. Описываемый прибор для получения тонкого пучка электронов, обладающих равными скоростями, — электронного луча — называется электронной пушкой или электронным прожектором.

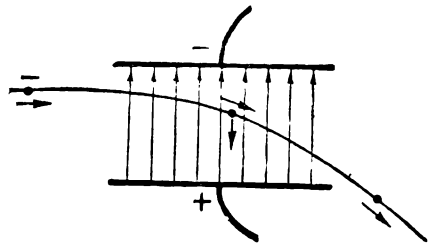


Рис. 16. Отклонение электронного луча, проходящего между пластинами плоского конденсатора

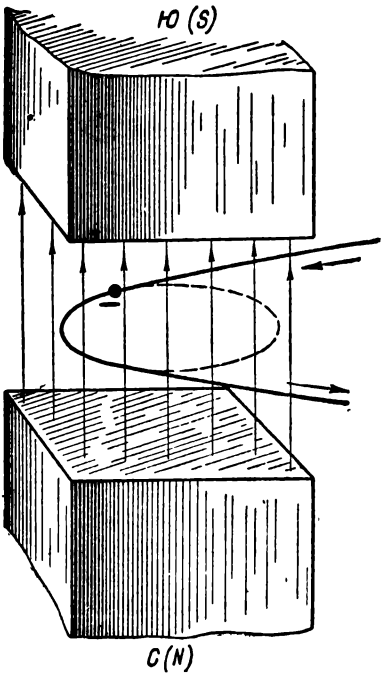


Рис. 17. Путь электрона, пересекающего магнитное поле перпендикулярно к магнитным силовым линиям

Чтобы сообщить электронному лучу нужное направление, луч отклоняют при помощи электрического или магнитного поля. Представим себе, например, электронный луч, проходящий между пластинами заряженного конденсатора (рис. 16). Электрическое поле будет отклонять этот луч, притом тем сильнее, чем больше разность потенциалов между пластинами конденсатора. По выходе из конденсатора электронный луч будет двигаться прямолинейно, но уже не в том направлении, в котором двигался раньше.

Меняя напряжение на пластинах, можно направить электронный луч в любую, заранее намеченную точку пространства.

Кроме того, по отклонению луча можно определять

напряжение на пластинах, причем, в отличие от всякого другого прибора, показания даются мгновенно, в миллионные доли секунды.

Если электроны пересекают магнитное поле (рис. 17), то они отклоняются в сторону.

Меняя направление и силу магнитного поля, можно, как и в предыдущем случае, отклонять электроны на любой угол. На практике часто приходится встречаться с обоими способами управления электронным лучом.

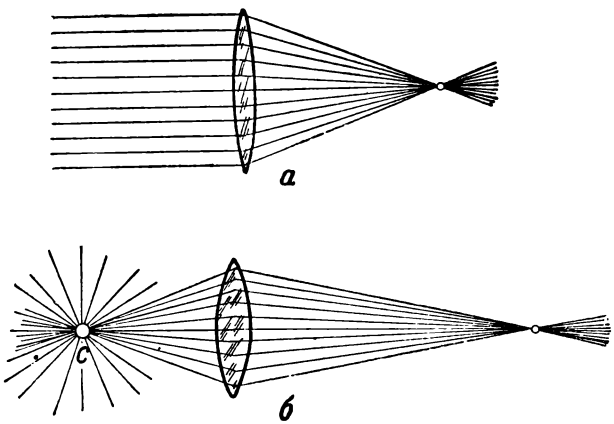


Рис. 18. Линза, собирающая пучок параллельных (*а*) и расходящихся (*б*) лучей в одну точку

Огромную роль в электронных приборах играют так называемые электронные линзы — приспособления, собирающие расходящийся пучок электронов в параллельный пучок или даже в какую-либо точку на пути этого луча.

Всем знакомы стеклянные линзы, применяющиеся в очках для исправления дефектов глаза, не способного сфокусировать на чувствительной к свету сетчатке глаза лучи света, идущие от одной точки рассматриваемого предмета.

Каков принцип действия линз?

Оптическая линза преломляет падающие на нее лучи света, причем тем сильнее, чем дальше эти лучи проходят от центра линзы (рис. 18, *а*). Только луч, проходящий через центр линзы, — центральный луч — не преломляется вовсе, но идет прямолинейно. В результате все лучи собираются в одну точку.

Линза собирает в одну точку не только параллельные лучи, но и расходящиеся, то есть лучи, выходящие из точечного источника света (рис. 18, *б*), если источник не слишком близок к линзе.

Оптические линзы делаются обычно из стекла. Линзы же для электронных лучей сделаны не из стекла или какого-либо другого вещества, они образуются из электрических и магнитных полей.

Вот как устроена простейшая электронная линза, образованная электростатическим полем (рис. 19). Расположенные на одной оси три диафрагмы (пластинки) с круглыми отверстиями заряжены до высокого напряжения. Крайние диафрагмы соединены между собой и имеют один и тот же потенциал. Средняя диафрагма имеет больший или меньший потенциал.

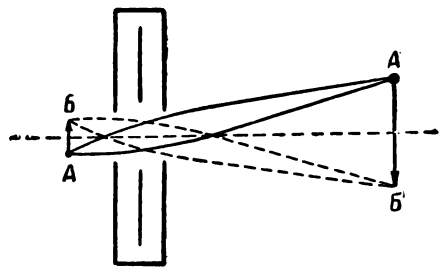


Рис. 19. Схема электростатической линзы и образования электрического изображения *А'Б'* предмета *АБ*, испускающего электроны с одинаковой скоростью

Электроны, движущиеся вдоль оси, не отклоняются, точно так же как не отклоняются лучи света, проходящие через центр стеклянной линзы.

Все остальные электроны отклоняются к осевой линии, притом тем больше, чем дальше от оси они движутся. В результате все электроны, двигающиеся до линзы параллельно друг другу, пройдут через одну точку — фокус электронной линзы.

Электроны, вылетающие из точки *А* предмета, соберутся в точке *А'*. Электроны, вылетающие из точки *Б* предмета, соберутся в точке *Б'*, если у них одинаковые скорости. То же будет и для других точек: электроны, вылетающие из предмета *АБ*, пройдя электронную линзу, дадут изображение *А'Б'*.

С магнитными линзами мы познакомимся ниже, когда будем разбирать более подробно магнитные явления.

Очень интересно использование свойств магнитного поля для того, чтобы не давать медленным электронам отклоняться от своего пути. Дело в том, что электроны отталкиваются друг от друга. Поэтому электроны с малой энер-

гией (в несколько десятков электрон-вольт) за время движения через прибор успевают рассеяться в разные стороны. Чтобы избежать этого, в приборе создают магнитное поле, направление которого совпадает с направлением движения электронов. В этом случае электроны, которые движутся вдоль линий магнитного поля, не испытывают со стороны поля никаких препятствий. Но вот какой-то электрон оттолкнулся от другого электрона. Сможет ли он уйти в сторону? Нет! Магнитное поле завернет его, заставив двигаться по спирали вокруг магнитной линии, вдоль которой электрон двигался вначале. На рис. 15 показан путь этого электрона (кривая *2*).

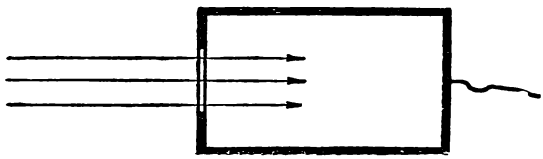


Рис. 20. Улавливание потока электронов металлическим цилиндром

Спираль будет тем плотнее охватывать линию магнитного поля, чем сильнее поле и чем меньше скорость электрона. Поэтому такой метод управления электронами пригоден только для медленных электронов.

Очень часто бывает необходимо определить, куда попадает электронный луч. Для этого существует несколько способов.

Можно поставить на пути электронов цилиндр так, чтобы поток электронов проходил сквозь специальное отверстие внутрь этого цилиндра (рис. 20). Проникшие в цилиндр электроны никуда не уйдут — они поглотятся металлом. Следовательно, цилиндр будет приобретать отрицательный заряд, который можно измерить достаточно чувствительными приборами.

Можно поставить на пути электронов фотографическую пластинку. Электронные лучи действуют на нее точно так же, как и лучи света; если проявить такую пластинку, то все места, на которые попали электроны, после проявления потемнеют, притом тем сильнее, чем больше попало на них электронов или чем больше была скорость этих электронов.

Кроме того, точки попадания электронов в поставленную на их пути преграду можно сделать видимыми. Для этого достаточно стеклянную пластинку покрыть тонким слоем

специального состава, обладающего свойством светиться под ударами быстрых электронов. Таких составов существует множество. Они дают возможность получать свечение любого цвета. Одни составы перестают светиться почти мгновенно после прекращения воздействия на них электронов, а другие могут светиться еще некоторое время после этого.

Глава II

ЭЛЕКТРОНЫ В ВЕЩЕСТВЕ

5. МЕТАЛЛЫ

Чтобы научиться пользоваться услугами электронов, далеко не достаточно знать, как ведут себя свободно движущиеся электроны. Нужно, кроме того, очень хорошо знать, как ведут себя электроны в самом веществе. К этому мы и перейдем.

Начнем с поведения электронов в атомах. Мы уже говорили, что число электронов, движущихся вокруг ядра любого неразрушенного атома, в точности равно числу протонов в ядре.

Как же движутся эти электроны?

В крохотном мирке атома, имеющем диаметр, равный стомиллионным долям сантиметра, и вмещающем иногда несколько сотен частиц, царит строжайший порядок. Если бы мы могли видеть, что происходит в атомах, как движутся в них электроны, то, поставив рядом два атома одного вещества, содержащих, например, по 90 электронов (таковы атомы тория), мы обнаружили бы, что электроны в обоих атомах, за исключением, может быть, наружных, движутся совершенно одинаково. Однако в каждом атоме нет двух электронов, которые двигались бы вокруг ядра одинаково: каждый электрон движется иначе, чем все другие. Все пути электронов вокруг ядра, или, как говорят, все электронные орбиты, чем-либо да отличаются друг от друга: расстоянием до ядра, вытянутостью, наклоном в пространстве.

Электрон, двигаясь по какой-либо орбите, не может постепенно перейти на другую орбиту. Он может перейти с одной орбиты на другую лишь скачком.

Энергия, которой обладает электрон в атоме, зависит от того, по какой орбите он движется. Чем дальше от ядра орбита, тем бóльшим запасом энергии обладает электрон. Так, поднятый над землей камень обладает бóльшим запасом энергии, чем лежащий на земле. Точно так же бóльшей

энергией обладают электроны, движущиеся по очень вытянутым орбитам. Это различие в энергии электронов означает, что переход электрона с одной орбиты на другую обязательно должен сопровождаться поглощением или отдачей энергии, притом вполне определенных порций энергии. Для перехода самых отдаленных от ядра электронов затрачиваются очень малые, на наш взгляд, порции энергии: всего 1—5 *эв*. Однако в атомном мире эти порции оказываются значительными: молекулы воздуха, движущиеся при комнатной температуре со скоростями около 450 *м/сек*, обладают энергией движения, равной всего 0,04 *эв*, то есть энергией, в двадцать пять раз меньшей чем 1 *эв*.

При переходах внутренних электронов изменения энергии намного больше. У наиболее тяжелых атомов эти изменения достигают десятков тысяч электрон-вольт.

Как ведут себя электроны в твердых телах?

В твердом неметаллическом теле атомы обычно соединены в молекулы, и эти молекулы, притягиваясь друг к другу, образуют твердое тело. В таком теле все электроны крепко связаны со своими молекулами.

Металл является своеобразным твердым телом. В нем атомы не группируются в отдельные молекулы. Соединяясь друг с другом, они отдают «в общее пользование» по одному—два электрона, которые относительно свободно перемещаются в толще металла. Таким образом, металл представляет собой не совокупность нейтральных атомов или молекул, а множество положительно заряженных ионов, то есть атомов, лишенных одного—двух электронов. Эти ионы расположены в строгом порядке, на определенных расстояниях друг от друга, и образуют правильную пространственную решетку (если отвлечься, конечно, от небольших тепловых колебаний ионов около положений равновесия).

Между ионами движутся свободные электроны, образуя в металле, как принято говорить, электронный газ. Этому электронному газу металлы и обязаны многими своими особыми свойствами. Остановимся на них подробнее.

Электроны в металлах движутся очень быстро. Их скорость равна многим сотням километров в секунду. Но они не проходят больших расстояний, так как, сталкиваясь с ионами и друг с другом, беспрерывно меняют направление своего движения. Если зарисовать путь электрона в металле, то он будет иметь примерно такой же вид, как путь молекулы обычного газа. Однако характер движения элек-

тронов в металле резко отличается от характера движения молекул газа.

Огромное большинство молекул газа движется со скоростями, отличающимися от некоторой средней скорости не больше чем в 2—3 раза. Если отбирать у газа энергию — охлаждать газ, то скорость движения молекул будет все уменьшаться. В конце концов газ перейдет в жидкость, а при дальнейшем понижении температуры — в твердое тело. Известно, что в твердом теле движение молекул и атомов тоже продолжается, хотя и с меньшей скоростью. Если понижать температуру твердого тела, то движение молекул будет замедляться и при некоторой температуре почти совсем прекратится. При этом никакой энергии от твердого тела отобрать уже нельзя — оно не обладает никакой свободной энергией. Температура тела, при которой оно совершенно не обладает энергией, уменьшающейся при понижении температуры, называется а б с о л ю т н ы м н у л е м. Эта температура соответствует минус 273°,16 С.

Электронный газ уменьшает свою энергию при понижении температуры весьма мало. Движение электронов, притом очень быстрое, не прекращается никогда, даже при абсолютном нуле.

Дело в том, что в силу особых законов, которым подчиняется движение мельчайших частиц вещества, никакие два электрона в данном атоме, молекуле, куске металла не могут двигаться одинаково.

Этот закон природы, которому, как показывает опыт, подчиняются все электроны без исключения, был впервые установлен физиком Паули. Поэтому закон получил название «принципа Паули» или «запрета Паули».

Но что означает этот закон? Если один из электронов движется с очень малой скоростью, то другой должен двигаться быстрее, третий — еще быстрее и так далее. Такая зависимость между скоростями отдельных электронов сохраняется и при абсолютном нуле. Несмотря на то, что электроны движутся, и многие из них — очень быстро, отнять у них нельзя ни малейшей доли энергии; если бы мы, например, уменьшили скорость какого-либо из них, то он должен был бы начать двигаться так, как уже движется один из электронов, а это невозможно. Замечательно, что при комнатной температуре электроны движутся практически почти так же, как и при абсолютном нуле.

Объяснение этого необычайного свойства электронов дает наука о природе мельчайших частиц вещества — кван-

товая механика. Нам придется принять на веру указанное свойство электронов. Правильность его подтверждена множеством наблюдений.

Значит, электроны быстро движутся в металле всегда, при любой температуре, даже равной абсолютному нулю.

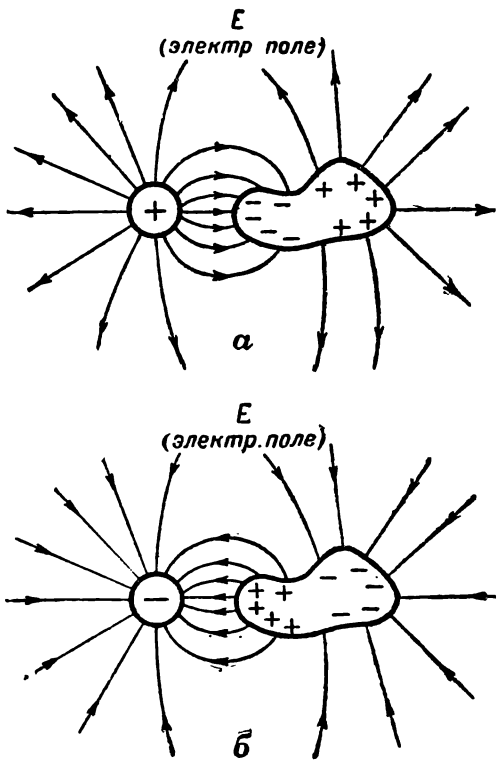


Рис. 21. Металл в электрическом поле: *а* — электростатическая индукция, производимая положительным зарядом; *б* — электростатическая индукция, производимая отрицательным зарядом

Посмотрим теперь, что же произойдет, если металл поместить в электрическое поле. Пусть это поле создается положительно заряженным шаром (рис. 21, *а*). Свободные электроны в металле, притягиваясь к положительному заряду, будут двигаться против линий электрического поля и распределяться на поверхности металла, обращенной к заряженному шару. Напомним, что в направлении линий поля движутся положительные заряды, а отрицательные — в противоположном направлении. Таким образом, обращенная к положительному заряду сторона металла окажется заряженной отрицательно, а противоположная — положительно. Перемещение зарядов будет происходить до тех пор, пока в металле будет существовать электрическое поле. Как только оно исчезнет, перемещение зарядов прекратится. Это значит, что под действием электрического поля заряды в металле перемещаются, собираясь на поверхности металла так, что в самом металле электрическое поле исчезает. Часть линий поля, исходящих из поло-

жительного заряда, будет кончаться на отрицательно заряженной поверхности металла. Но ровно столько же линий будет уходить в пространство от другой, положительно заряженной части поверхности металла. Если поле будет создано отрицательно заряженным шаром, то картина будет такой же, изменятся только направление линий поля и знаки зарядов на металле (рис. 21, *б*). Такое перераспределение зарядов металла в электрическом поле носит название электростатической индукции.

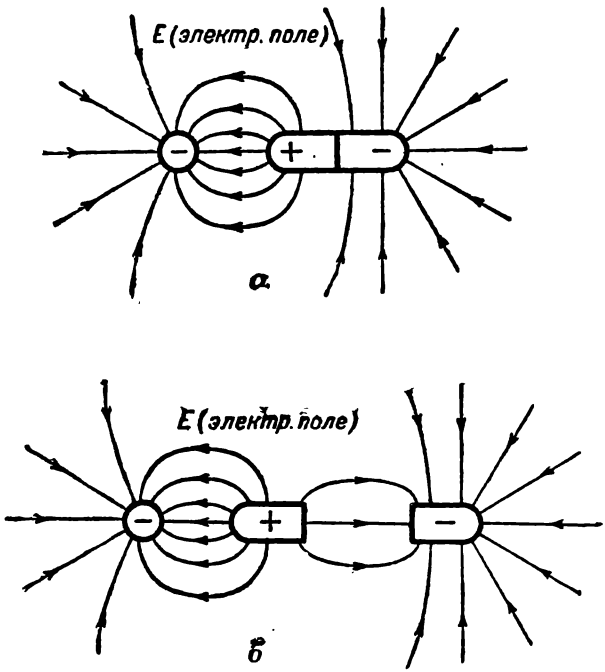


Рис. 22. Получение разделенных зарядов в составном куске металла при помощи электростатической индукции:

а — составной кусок внесен в электрическое поле; *б* — разведенные части куска заряжены различными зарядами

При электростатической индукции общий заряд куска металла не меняется, заряды лишь перераспределяются. Стоит убрать поле, как электроны снова рассеются равномерно по всей массе металла. Однако если кусок металла сделать составным из двух частей (рис. 22, *а*) и, внеся его

в поле, раздвинуть обе части (рис. 22, *б*), то после удаления источника поля заряды не смогут уже вернуться на свои места: разведенные части окажутся заряженными.

Таким образом, электростатической индукцией можно пользоваться для получения электрических зарядов.

Важно запомнить, что во всех этих случаях электрическое поле не может проникнуть в толщу металла. Как только на металл начинает действовать электрическое поле, тотчас же приходят в движение электроны. Они перераспределяются так, чтобы поле внутри металла исчезло. Электроны распределяются по поверхности металла, а внутри металла поле отсутствует. Практически такое перераспределение зарядов происходит мгновенно.

Когда мы говорим о движении электронов в металле под действием электрического поля, мы не имеем в виду того беспорядочного движения электронного газа, о котором говорилось выше. В этом случае речь идет о *направленном* движении электронов. В результате беспорядочного движения из данного места металла уходит столько же электронов, сколько приходит. Никакого перераспределения зарядов не возникает, так как все направления движения электронов одинаково равноправны — сколько электронов может двигаться налево, столько же направо и так далее.

При появлении электрического поля к этому беспорядочному движению добавляется еще движение под действием поля. Пусть, например, поле тянет электроны вверх. В этом случае куда бы ни двигался электрон, поле всегда будет оттягивать его намного вверх. Движется он вниз — его движение затормозится, вверх — ускорится, вправо или влево — путь его отклонится немного вверх. Таким образом, на беспорядочное движение электронов наложится упорядоченное движение под действием электрического поля; в этом движении будут принимать участие решительно все электроны — электронный газ будет перемещаться. Скорость этого передвижения намного меньше скорости беспорядочного движения электронов, но результат этого движения заметнее; так, например, при электростатической индукции это упорядоченное движение электронов приводит к появлению зарядов на поверхности металла.

Читателям известно, что существуют приборы, способные поддерживать на концах проводника (металлической проволоки) постоянную разность потенциалов. Не вдаваясь сейчас в сущность действия этих приборов (электрических машин, батарей, аккумуляторов), посмотрим, что происхо-

дит в проволоке, когда к ее концам приложена постоянная разность потенциалов. Оказывается, по проводнику потечет поток упорядоченно движущихся электронов.

Однако раньше, чем рассмотреть это движение, сделаем одну оговорку. Выше мы указывали, что внутри металла электрическое поле равно нулю, потому что электроны в металле весьма подвижны и при появлении электрического поля перемещаются до тех пор, пока поле не исчезает. Но такая картина наблюдается только при электростатической индукции. Теперь мы рассматриваем другой случай, когда разность потенциалов на концах проводника все время поддерживается, а значит, несмотря на движение электронов, электрическое поле в толще металла не исчезает. Поэтому и движение электронов (против поля) не прекращается.

Интересно отметить, что если разность потенциалов на концах проводника остается постоянной, то в результате движения электронов количество их ни в одном месте проводника не уменьшается и не возрастает. Если бы это количество изменилось, то на проводнике появились бы свободные заряды и возникли бы добавочные электрические поля, чего в действительности не происходит. На тот конец проволоки, на который подан отрицательный потенциал, непрерывно поступают электроны. С того конца, на который подан положительный потенциал, электроны уходят из проволоки. Сколько электронов приходит на один конец, столько же уходит с другого, так что проволока остается нейтральной, количество электронов в ней не меняется. Следовательно, мы можем сказать, что за секунду через любое сечение проволоки проходит одно и то же количество электронов. Когда через любое сечение провода в секунду проходит один к у л о н, говорят, что в проводе течет ток в один а м п е р (сокращенно пишут *а*).

От чего зависит количество электронов, проходящих за секунду через поперечное сечение провода?

Электрон не имеет возможности двигаться по проводу свободно. Сталкиваясь с ионами и с другими электронами, он отбрасывается ими в разные стороны.

Если к двум проводникам различной длины приложена одна и та же разность потенциалов, то напряженность электрического поля внутри металла будет большей в более коротком проводнике. Значит, сила, создающая упорядоченный поток электронов, в коротком проводнике будет больше, чем в длинном.

Таким образом, количество электронов, проходящих за

секунду через поперечное сечение проводника (при данной разности потенциалов), тем меньше, чем длиннее этот проводник. Если проводники имеют равную длину, но разные поперечные сечения, ток в них также разный; в проводнике, имеющем поперечное сечение в 2 *мм*^{2}, движется вдвое больше электронов, чем при тех же условиях в проводнике сечением в 1 *мм*^{2}.

Значит, сопротивление движению электронов, возрастая с длиной провода, уменьшается с увеличением площади его поперечного сечения. Существенную роль играет, конечно, и материал, из которого сделан провод. Лучше всего проводят ток серебро, затем медь и другие металлы.

Сопротивление провода определяется не только размерами и материалом провода, но и температурой. При повышении температуры провода скорость колебаний ионов решетки увеличивается. Несколько ускоряется и беспорядочное движение электронов. Все это создает дополнительное сопротивление движению электронов, обусловленному действием электрического поля. Существуют даже термометры, действие которых основано на использовании этого явления. Измеряется сопротивление находящегося в термометре проводника, и по этому сопротивлению определяется его температура.

При понижении температуры сопротивление металлических проводников уменьшается. Для некоторых веществ при очень низкой температуре сопротивление исчезает вовсе. В этом случае говорят, что тело становится сверхпроводящим. Так, например, свинец при температуре от минус 270° и до абсолютного нуля, то есть до минус 273°,16, является сверхпроводящим. При этой температуре раз возникший в свинцовом кольце ток может течь, не уменьшаясь, в течение нескольких дней. О наличии этого тока можно судить по магнитному полю вокруг сверхпроводника.

В исследовании явлений, происходящих в проводниках при низких температурах, ведущая роль принадлежит советским ученым — Капице, непревзойденному мастеру в получении сверхнизких температур, Шальникову, Ландау и другим.

Единицей сопротивления в практической системе единиц является ом. Определяется эта единица так. Если на концах провода поддерживается разность потенциалов, равная одному вольту, и при этом ток в проводе равен одному амперу, то сопротивление провода равно одному ому.

Зная все это, можно сформулировать основные законы

для постоянного (не меняющегося ни по величине, ни по направлению) тока в металлических проводах.

Обозначив через V_2—V_1 разность потенциалов на концах провода (в вольтах), через I — величину тока (в амперах), через R — сопротивление провода (в омах), получим

$$I=\frac{V_2-V_1}{R}.$$

Отсюда разность потенциалов между двумя точками провода, по которому течет ток I, равна

$$V_2-V_1=IR.$$

Заметим, и это очень важно, что так можно определить разность потенциалов между двумя любыми точками провода, если известны сопротивление между ними и ток в проводе.

С другой стороны, величина тока I равна количеству электричества, проходящего за секунду через любое сечение провода. Если за время t этот заряд равен Q, то

$$I=\frac{Q}{t},$$

отсюда

$$Q=It.$$

Вспомним теперь, что работа по перемещению заряда Q между точками с потенциалами V_1 и V_2 равна

$$V=Q\ (V_2-V_1).$$

Подставив сюда выражения для Q и V_2-V_1, полученные выше, мы найдем

$$W=ItIR=I^2Rt.$$

Такова формула, по которой можно вычислить работу, производимую постоянным током I на отрезке провода, имеющем сопротивление R, за время t. Работа эта идет на нагревание провода.

Тепловое действие тока было исследовано русским ученым Ленцем и английским ученым Джоулем.

Если ток I измеряется в амперах, сопротивление R — в омах, время t — в секундах, то работа будет выражена в джоулях.

Формулу работы постоянного электрического тока можно написать и так:

$$W=\frac{(V_2-V_1)^2}{R}\ t$$

или

$$W=I\ (V_2-V_1)\ t.$$

Все формулы работы тока совершенно равнозначны и применять их можно, исходя из того, какие данные нам известны.

6. НЕПРОВОДНИКИ

Совершенно иначе, чем металлы, ведут себя в электрическом поле вещества, в которых все электроны закреплены в молекулах и не могут свободно перемещаться. В таких веществах, называемых непроводниками, или диэлектриками, электрический ток протекать не может. Познакомимся с ними поближе.

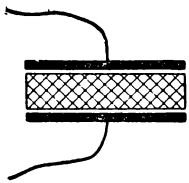


Рис. 23. Плоский конденсатор с диэлектриком

Представим себе конденсатор, пластины которого заряжены до некоторой разности потенциалов, например 1000 *в*. Поместим между этими пластинами прокладку, сделанную из стекла, фарфора или какого-либо другого диэлектрика (рис. 23).

Что при этом произойдет?

Через диэлектрическую прокладку ни один электрон не сможет перейти с отрицательно заряженной пластины на положительно заряженную — в диэлектрике все электроны связаны с атомами, и никакое движение зарядов на сколько-нибудь заметное расстояние невозможно.

Однако сделать отсюда вывод, что при введении диэлектрика в конденсатор никаких изменений не произойдет, нельзя. Напряжение между пластинами уменьшится в несколько раз: в 5—7 раз, если мы ввели стеклянную прокладку, в 6—9 раз, если введена слюдяная, и так далее. Значит ли это, что на пластинах уменьшились заряды? Нет, не значит. В этом легко убедиться, вынув прокладку: напряжение между пластинами конденсатора вновь возрастет до прежней величины.

Изменение напряжения между пластинами конденсатора объясняется перераспределением внутриатомных зарядов вещества диэлектрика. При этом в зависимости от вещества диэлектрика в нем могут происходить совершенно различные явления.

Есть диэлектрики, молекулы которых образуются в результате передачи электронов от одного атома к другому. Так, например, образуется молекула поваренной соли при соединении металла натрия с газом хлором: атом натрия отдает атому хлора один электрон и сам становится поло-

жительно заряженным, или, как говорят, положительным ионом, а атом хлора, получив лишний электрон, становится отрицательным ионом. Между разноименно заряженными ионами возникает электрическое притяжение; ионы оказываются крепко связанными друг с другом, образуя молекулу. Такого типа молекулу называют твердым диполем.

Представим себе эту молекулу в электрическом поле, например между пластинами конденсатора. На ион натрия будет действовать сила, направленная вдоль линий поля, — от положительно заряженной пластины к отрицательно заряженной (рис. 24), а на ион хлора будет действовать сила, направленная в обратную сторону. По величине силы эти в точности равны. Поэтому молекула не сможет двигаться вверх или вниз.

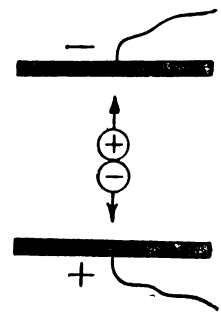


Рис. 24. Установившееся положение твердого диполя в электрическом поле конденсатора

При этом электрическое поле конденсатора не может растянуть ионы: действующие между ионами силы электрического притяжения столь велики, что внешнее электрическое поле не в состоянии изменить расстояния между ионами. Молекула ведет себя как твердое тело. Она только стремится повернуться так, чтобы ион

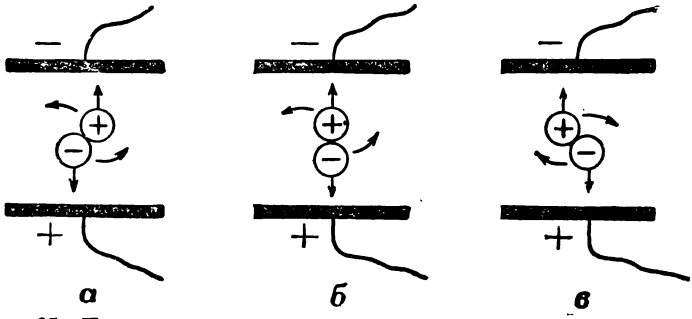


Рис. 25. Последовательные положения колеблющегося твердого диполя в электрическом поле конденсатора

натрия был направлен к отрицательной пластине, а ион хлора — к положительной. Однако твердый диполь, стремясь повернуться в направлении поля, сможет остановиться лишь в том случае, если его движению мешает какая-то

сила. А если его повороту ничто не мешает? Тогда, начав поворачиваться под действием электрических сил из положения, указанного на рис. 25, *а*, твердый диполь будет двигаться все быстрее и быстрее. Достигнув положения равновесия (рис. 25, б), диполь не сможет мгновенно остановиться. Он будет продолжать поворачиваться, правда, все более медленно, так как с этого момента электрические силы будут уже мешать ему поворачиваться в прежнем направлении. Он остановится, отклонившись (рис. 25, *в*) от положения равновесия на тот же угол, на который он был отклонен до начала движения. Разница будет состоять лишь в том, что положительный ион окажется слева, а отрицательный — справа. Теперь вращение начнется в обратном направлении: диполь снова проскочит положение равновесия и остановится на мгновение в исходном положении. Дальше все опять повторится.

Мы видим, что молекула — твердый диполь, — если она свободна, должна совершать в электрическом поле колебания вправо и влево относительно положения равновесия.

Если же что-либо мешает этому движению молекулы, например столкновения с другими молекулами, то в конце концов молекула будет устанавливаться, ориентируясь по полю. Однако точная ориентировка всех молекул диэлектрика в электрическом поле невозможна. Так как молекулы любого вещества находятся в постоянном беспорядочном тепловом движении, то равновесие молекул все время нарушается их столкновениями.

Таким образом, диэлектрик, состоящий из молекул — твердых диполей, не остается «безразличным» к внешнему полю: его молекулы стремятся ориентироваться по полю и частично ориентируются, но тем хуже, чем выше температура диэлектрика. Нет нужды объяснять, что молекулы ориентируются быстрее, когда напряженность электрического поля больше.

Совершенно иначе образуются молекулы таких веществ, как кислород, азот, водород и другие. При образовании молекулы кислорода, состоящей из двух атомов, часть электронов вместо того, чтобы вращаться вокруг своих атомов, начинает вращаться вокруг обоих атомов сразу. Такая молекула, пока нет поля, не является диполем: заряды распределены в ней совершенно симметрично. Но стоит появиться полю, как эта симметрия мгновенно нарушается. Отрицательные заряды молекулы смещаются против поля, положительные — по полю. Молекула становится диполем.

Такой диполь называют *упругим диполем*; он вытягивается всегда точно по полю, потому что скорость смещения зарядов намного больше скорости, с которой колеблется молекула.

Смещение зарядов в упругом диполе тем больше, чем сильнее электрическое поле. С исчезновением поля смещение мгновенно исчезает (рис. 26).

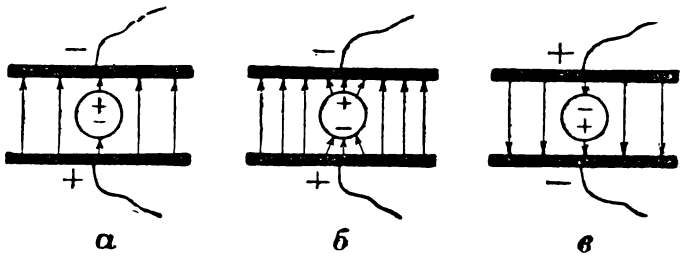


Рис. 26. Упругий диполь в электрических полях разной силы и направления (устанавливается мгновенно и по полю)

В некоторых твердых телах атомы не сгруппированы в молекулы. Например, кристаллы поваренной соли (рис. 27) представляют собой как бы две решетки — решетку натрия и решетку хлора, смещенные одна относительно другой так, что атомы одной решетки находятся точно посредине между атомами второй. Если такой кристалл внести в электрическое поле, то в кристалле произойдет смещение зарядов. Это можно представить себе как смещение всей решетки ионов натрия относительно решетки хлора.

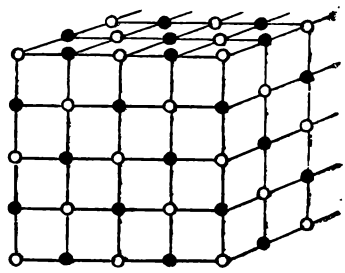


Рис. 27. Решетка кристалла поваренной соли. Значком ● обозначены ионы натрия, значком ○ — ионы хлора

Итак, что же происходит в электрическом поле с диэлектриком? Если это — кристалл типа хлористого натрия, то решетки кристалла смещаются. Если молекулы вещества подобны твердым диполям, то диполи частично ориентируются. Наконец, если вещество состоит из молекул, подобных упругим диполям, последние вытягиваются по полю. Во всех трех случаях происходит смещение положительных зарядов по полю, а отрица-

тельных против поля. Это смещение тем больше, чем сильнее электрическое поле.

Посмотрим теперь, к чему приводит такое смещение зарядов.

Выделим мысленно небольшой кубик внутри диэлектрика (рис. 28, *а*). При смещении зарядов под действием электрического поля в этот кубик войдет столько положительных зарядов с одной стороны, сколько выйдет с другой стороны; то же произойдет и с отрицательными зарядами, только двигаться они будут в противоположном направлении — кубик не приобретет электрического заряда.

Не то будет на поверхностях диэлектрика, примыкающих к заряженным пластинам. Из тончайшего слоя верхней поверхности, граничащей с отрицательной пластиной конденсатора, под действием электрического поля уйдут отрицательные заряды, и слой окажется заряженным положительно. Слой нижней поверхности также зарядится, но только отрицательно. Эти заряды отличаются от зарядов металлических пластин конденсатора тем, что они неотделимы от молекул, которым принадлежат, связаны с ними и могут лишь смещаться, не отрываясь от молекул. Их так и называют — связанные заряды. Однако, как и свободные, связанные заряды создают электрическое поле. Это поле направлено против поля в конденсаторе (на рис. 28, *б* — пунктирные стрелки). Поэтому внутри диэлектрика электрическое поле ослабляется (рис. 28, *в*).

Подчеркнем еще раз, что введение диэлектрика в поле конденсатора уменьшает напряженность этого поля, не меняя величины зарядов на пластинках конденсатора. Если мы захотим после введения диэлектрика повысить напряжение на конденсаторе до исходного, нам придется в той или иной степени в зависимости от материала диэлектрика увеличить заряд на пластинах. Таким образом, при одной и той же разности потенциалов конденсатор с диэлектриком вмещает заряд, в несколько раз больший, чем конденсатор без диэлектрика. Этим свойством широко пользуются в технике.

Способность конденсатора вмещать определенное количество электричества при данной разности потенциалов между пластинами называется емкостью конденсатора.

Единицей емкости в практической системе является фарада.

Если конденсатор, обладающий емкостью в одну фараду, зарядить так, чтобы разность потенциалов между пласти-

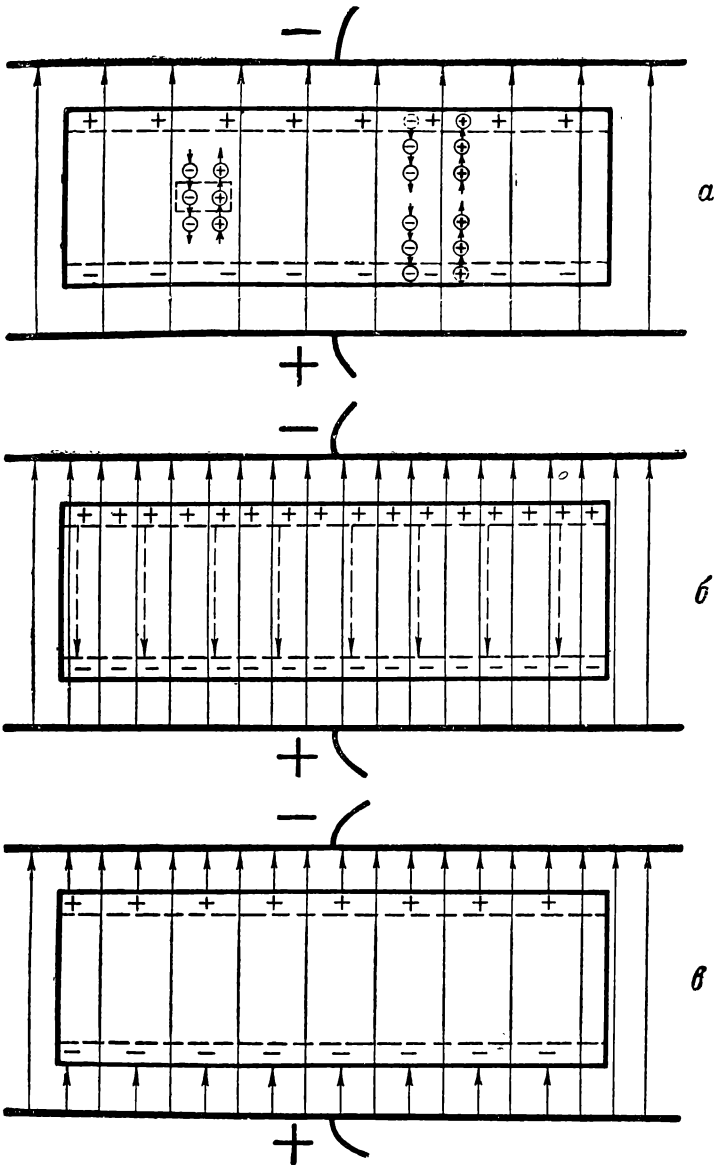


Рис. 28. Диэлектрик в электрическом поле:

а — внешнее поле и смещение зарядов в диэлектрике; *б* — пунктиром показано поле, созданное зарядами на поверхности диэлектрика; *в* — результирующее поле — сумма полей свободных и связанных электронов

нами была равна одному вольту, то на пластинах окажется по кулону электричества.

Однако такая единица емкости слишком велика, чтобы шар имел емкость, равную фараде (с помощью шара можно запасать заряд только одного знака), его радиус должен быть равен... десяти миллионам километров, что превышает радиус Солнца почти в 14 раз!

Обычно пользуются в миллион раз меньшей единицей — микрофарадой.

7. ПОЛУПРОВОДНИКИ

Очень своеобразно поведение электронов в целом ряде веществ, получивших название полупроводников. К полупроводникам относятся: графит, селен, германий и многие кристаллы.

Само название показывает, что вещества эти являются проводниками электрического тока, но плохими проводниками, занимая как бы промежуточное место между хорошими проводниками — металлами и плохими проводниками — диэлектриками.

Однако основные свойства и своеобразие этих веществ заключаются не в этом. Детальное опытное и теоретическое исследование полупроводников было произведено советскими учеными — академиком А. Ф. Иоффе, Я. И. Френкелем и другими.

Вот что известно сейчас о полупроводниках.

В полупроводниках, как и в металлах, свободные, то есть не связанные с атомами или молекулами, электроны могут легко перемещаться. Следовательно, в полупроводниках может течь электрический ток. Однако в них свободных электронов очень мало, поэтому в обычном состоянии полупроводники оказывают большое сопротивление электрическому току.

Особенностью полупроводников является то, что они имеют множество электронов, слабо связанных, способных при некоторых условиях срываться со своих мест при малых воздействиях. Это приводит к возникновению своеобразных свойств полупроводников, например особой зависимости их электрического сопротивления от температуры.

Известно, что электрическое сопротивление металлических тел возрастает с ростом температуры. Это происходит потому, что при увеличении температуры возрастает беспорядочное движение ионов и электронов, которое затрудняет прохождение электрического тока.

Электрическое сопротивление полупроводников с повышением температуры уменьшается. Это объясняется тем, что при увеличении энергии движущихся молекул часть ранее связанных электронов срывается и число свободных электронов увеличивается. С увеличением числа свободных электронов ток проходит легче и сопротивление уменьшается.

Изменить сопротивление полупроводников можно не только нагреванием. На величину сопротивления некоторых полупроводников сильно влияет степень освещенности. Так, например, сопротивление селена в темноте примерно в 10 раз больше, чем сопротивление эбонита и фарфора — хороших изоляторов. На свету же селен начинает проводить электрический ток и тем лучше, чем ярче он освещен. В этом случае электроны отрываются от атомов за счет энергии поглощаемого света.

Наиболее интересным свойством полупроводников является способность точек соприкосновения металла с полупроводником проводить ток только в одном направлении.

Представим себе кристалл-полупроводник, впаянный в металлическую чашечку, к которому сверху прикасается тонкая металлическая проволока. Если такой кристалл включен в цепь переменного тока, то ток проходит через него только в одном направлении. При этом происходит следующее. С острия проволоки электроны беспрепятственно переходят на кристалл, так как в проволоке много свободных электронов, которые могут перейти на кристалл и в нем свободно перемещаться.

Движение же тока в обратном направлении сильно затруднено. В самом кристалле, в той части, где он примыкает к проволоке, свободных электронов очень мало, и поэтому в обратном направлении ток идет чрезвычайно слабый. Таким образом, контакт проволоки с кристаллом-полупроводником оказывается своеобразным электрическим клапаном, пропускающим электроны только в одном направлении.

Место спая кристалла с металлической чашечкой не обладает свойствами односторонней проводимости. На большой поверхности спая в металле и кристалле достаточно электронов для свободного прохождения тока в обоих направлениях.

Теория односторонней проводимости очень сложна, и наше объяснение не претендует на полноту и точность. Оно

лишь позволяет более или менее наглядно представить себе сущность этого интересного явления.

Свойства кристаллов-полупроводников широко используются в тех случаях, когда необходимо выпрямить переменные токи. Именно с этой целью они применяются, например, в так называемых детекторных приемниках (кристаллы-детекторы).

В технике для выпрямления сравнительно высоких напряжений применяются меднозакисные, или купроксные, выпрямители. В них полупроводником служит пленка закиси меди на медной пластинке. Такие пластинки складываются столбиком и, обладая большой поверхностью, пропускают большие токи.

Более подробно о свойствах и замечательных технических применениях полупроводников мы расскажем ниже, в X главе.

8. МАГНЕТИКИ

Мы уже знаем, что электроны в атоме не находятся в покое. Они быстро вращаются вокруг ядра, образуя как бы ряд постоянных токов, текущих вокруг ядра. Эти токи создают магнитные поля, как и каждый круговой ток в витках соленоида. Однако в большинстве атомов эти отдельные токи текут в разных направлениях, практически почти уравновешивая друг друга и не создавая вокруг атома магнитного поля. Лишь сочетания атомов некоторых металлов, поставленных в определенные условия, обладают резко выраженными магнитными свойствами; это — кристаллики железа, никеля, кобальта и некоторых сплавов.

В обычных условиях намагниченные частицы железа (размером в малые доли миллиметра) расположены беспорядочно, и поэтому вокруг железа не создается никакого магнитного поля; поля, создаваемые отдельными частицами, погашают друг друга. Но если кусок железа подвергнуть действию сильного магнитного поля, то магнитные поля всех частиц ориентируются в большей или меньшей степени и вокруг куска возникает сильное магнитное поле (рис. 29) — кусок железа превратится в постоянный магнит.

После того как поля частиц железа ориентировались под действием внешнего магнитного поля, созданное ими магнитное поле удерживает их в этом положении. Такое расположение сохраняется до тех пор, пока его не нарушит тепловое движение. Если мы будем нагревать магнит, а значит, увеличивать скорость колебания его атомов, то в

результате все усиливающихся взаимных ударов порядок расположения атомов нарушится и кусок железа потеряет свои магнитные свойства. Потеря магнитных свойств может произойти и из-за сильных ударов.

Весьма подробно изучил свойства железа в магнитном поле известный русский физик профессор А. Г. Столетов.

Интересное явление наблюдается, когда в соленоиде с железным сердечником течет переменный ток. Магнитное поле тока намагничивает железо то в одном направлении, то в другом. Кроме того, переменное магнитное поле ускоряет движение свободных электронов, имеющихся в железе. О том, почему это происходит, мы расскажем ниже. Пока что нам важно знать, что в железе возникает ток, а всякий ток в металле разогревает его. Вследствие этого железный сердечник в переменном магнитном поле сильно нагревается. Нагревание можно уменьшить, если затруднить движение электронов в направлении, перпендикулярном к направлению магнитного поля. Это достигается тем, что сердечник соленоида составляется из тонких железных проволочек, изолированных одна от другой.

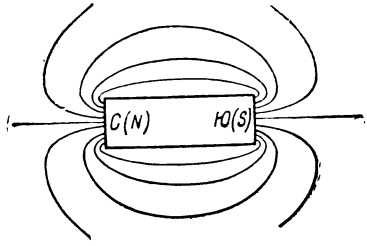


Рис. 29. Магнитное поле намагниченного куска железа

Для создания хороших постоянных магнитов, способных «прочно удерживать» свои магнитные свойства, применяются специальные стали и сплавы, в которых отдельные частицы металла под действием магнитного поля перемагничиваются с трудом. Чем труднее такое перемагничивание, тем лучше сталь и сплав сохраняют свои магнитные свойства. В сплавы входят металлы, обладающие резко выраженными магнитными свойствами, хоть и меньшими, чем у железа, — никель и кобальт. Кроме того, в них входят иногда и вещества с очень слабо выраженными магнитными свойствами — алюминий, медь.

В качестве сердечника для катушек, в которых течет переменный ток, такие сплавы непригодны, так как они перемагничиваются с относительно большим запозданием и сильно нагреваются, требуя затрат большой (и ненужной!) работы. Для таких сердечников более пригодно мягкое железо.

Все наблюдаемые нами магнитные явления можно объяснить наличием элементарных электрических токов. Появление магнитного поля постоянного магнита, например, связано с наличием токов в частицах магнита. Это можно доказать простым по идее опытом.

Железный стержень подвешивается на очень тонкой проволочке (рис. 30). Его окружает катушка, через которую можно пропускать ток того или иного направления.

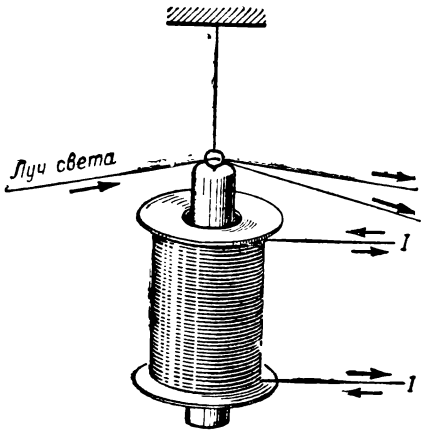


Рис. 30. Вращательные колебания железного стержня в переменном магнитном поле

Представим себе, что железо не намагничено. Это значит, что частицы в стержне намагничены совершенно беспорядочно и электроны в каждой из них вращаются в самых различных направлениях. Пропустим теперь через катушку электрический ток. В ней возникнет магнитное поле, которое упорядочит направление магнитных полей отдельных частиц таким образом, что электроны в них будут вращаться в одном направлении (речь идет, конечно, не обо всех электронах, но о тех, которые создают магнитное поле). Вспомним, что электроны обладают не только зарядом, но и массой. Следовательно, вращающиеся электроны сообщают частицам вещества свойства волчка.

Из законов механики следует, что если все «волчки», размещенные беспорядочно в железном стержне, начнут вращаться в одну сторону, то и сам стержень начнет вращаться, но в обратную сторону. Вращательный толчок, который испытывает стержень, будет, конечно, очень слаб, потому что электроны весят очень мало; стержень чуть повернется, слегка закрутив проволочку. Если теперь переменить направление тока в катушке, то стержень получит толчок в обратном направлении. Так можно раскачать стержень настолько, что его колебания станут уже заметны. Если прикрепить к железному стержню крохотное зеркальце и следить за колебаниями стержня по световому

зайчику, отбрасываемому этим зеркальцем, то удастся заметить малейшие колебания.

Если диэлектрик можно представить себе построенным из элементарных диполей, поведение которых определяет свойства диэлектрика, основным элементом магнитных веществ — железа и других — можно считать элементарный кольцевой ток.

Магнитное поле кольцевого тока изображено на рис. 31.

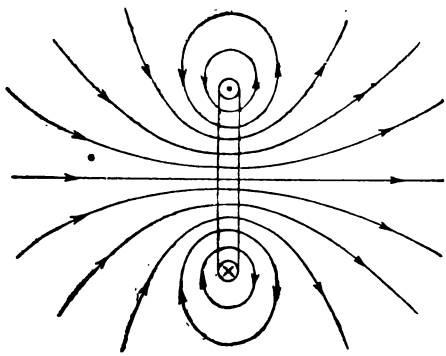


Рис. 31. Магнитное поле кольцевого тока (представлено в разрезе). Направление тока „от нас" обозначается значком ⊗, „к нам" — значком ⊙

Как мы уже указывали, линии магнитного поля нигде не начинаются и нигде не кончаются — они всегда замкнуты. В данном случае они представляют собой овальные кривые, охватывающие кольцевые токи. Модель куска ненамагниченного железа можно изобразить в виде множества таких колец тока, расположенных самым причудливым образом. Множество колец с током, расположенных так, как показано на рис. 32, даст представление о магнитном поле соленоида. Складывая множество длинных соленоидов, мы получим модель предельно намагниченного, или, как говорят, намагниченного до насыщения, куска железа.

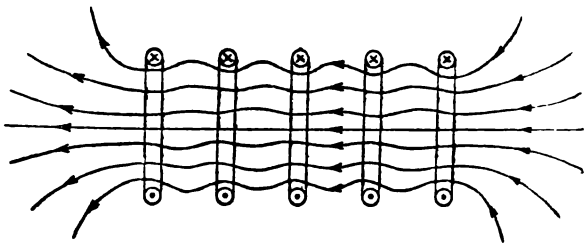


Рис. 32. Магнитное поле многих колец с током, расположенных вдоль одной оси

Со свойствами магнитов и их использованием в технике мы познакомимся в следующей главе.

Глава III

ПЕРЕМЕННЫЕ ТОКИ, ЗАРЯДЫ И ПОЛЯ

9. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Рамка, состоящая из четырех проводов, находится в магнитном поле. Одна сторона рамки (рис. 33) может перемещаться влево или вправо. Что произойдет, если подвижную сторону двигать вправо так, чтобы она пересекла линии магнитного поля?

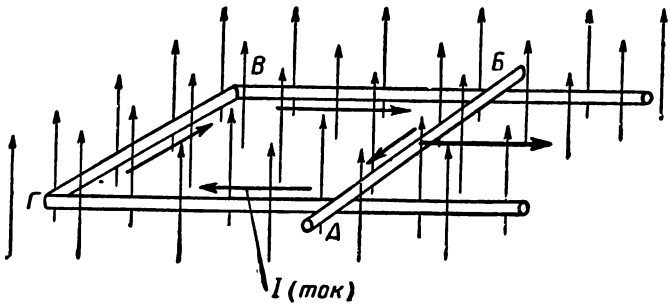


Рис. 33. Индуктирование магнитным полем тока в рамке с подвижной стороной. Вертикально направленное магнитное поле показано стрелками

При движении проводника поперек линий магнитного поля все заряды, имеющиеся в проводнике, будут испытывать силы, действующие вдоль этого проводника, но в разных направлениях. Электроны будут испытывать действие силы, направленной от *А* к *Б*, положительные ионы — действие силы, направленной от *Б* к *А*. Однако положительные ионы не могут смещаться, так как в проводнике они все закреплены на своих местах. Двигаться будут только электроны.

Когда электроны придут в движение от точки *А* к *Б*, это движение, конечно, не ограничится подвижной частью рамки *АБ*. В точке *Б* электроны будут переходить в неподвижный проводник *БВ*. В то же время уход электронов из *А* будет восполняться электронами из *ГА*. Таким образом силы, действующие на электроны на участке *АБ*, приведут в движение все электроны в рамке по пути *А→Б→В→Г→А*. К сожалению, до сих пор принято считать направление тока обратным, таким, как будто ток создан движением положи-

тельных зарядов. Так получилось потому, что раньше не знали, какие заряды движутся по проводнику, и условно было принято, что движутся положительные заряды. Следовательно, мы должны будем сказать, что при движении стороны рамки *АБ* вправо в рамке возникает ток, текущий в направлении *Б→А→Г→В→Б*, показанном на рисунке стрелкой. Если двигать провод *АБ* влево, то ток в контуре потечет в обратном направлении — *А→Б→В→Г→А*.

Результат будет тот же, если двигать любую другую сторону рамки. Ток будет течь, как легко проверить, в направлении *Б→А→Г→В→Б*, когда поверхность рамки увеличивается (что происходит, например, при движении *АБ* вправо, а *ГВ* — влево), и в направлении *А→Б→В→Г→А*, когда поверхность рамки уменьшается.

Возникновение тока в проводнике, пересекающем линии магнитного поля, — наглядный пример действия магнитных сил на электрические заряды.

Это явление носит название электромагнитной индукции. Оно было открыто великим английским ученым Фарадеем в 1831 г.

Очень важно, что электромагнитная индукция может возникать при самых различных условиях. Действительно, в чем сущность самого явления?

Рассмотрим его с другой точки зрения.

Мы можем определить магнитный поток, проходящий через один квадратный сантиметр поверхности рамки, — поток, который можно подсчитать по числу силовых линий магнитного поля, проходящих через 1 $см^2$ поверхности рамки. При увеличении напряженности магнитного поля возрастает вдвое число силовых линий, пересекающих каждый квадратный сантиметр поверхности рамки, т. е. вдвое возрастает поток магнитного поля. Общий поток магнитного поля через поверхность рамки подсчитывается по числу силовых линий, пересекающих всю поверхность рамки.

Совершенно очевидно, что при расширении рамки увеличивается проходящий через нее магнитный поток. Это приводит к появлению в рамке тока, текущего в направлении *А→Б→В→Г→А*, то есть против часовой стрелки, если смотреть вдоль линий поля.

Оказывается, дело не в сокращении или увеличении поверхности рамки. Важно знать, увеличивается или уменьшается магнитный поток поля, проходящий через поверхность рамки.

Действительно, электроны в проводе будут ускоряться магнитным полем, если провод пересекается магнитными силовыми линиями. При этом безразлично, движется ли провод в магнитном поле или перемещается само поле, а провод неподвижен.

Представим себе, что магнитное поле создается рамкой *А* (рис. 34), по которой течет ток. При направлении тока по часовой стрелке рамка создает поле, направление которого показано на рис. 34. Это поле частично проходит через рамку *Б*. Пока в рамке *А* ток постоянен, магнитное поле также не меняется и в рамке *Б*, если она неподвижна, ток не течет. Но вот ток в рамке *А* увеличивается. Магнитный поток, создаваемый ею, усиливается, и поток, проходящий сквозь рамку *Б*, также возрастает. В рамке *Б* возникает ток, хотя поверхность ее и не изменяется. Этот ток направлен против часовой стрелки. Ток в рамке *Б* в свою очередь создает магнитное поле, направленное против поля, созданного током рамки *А*. Ток в рамке *Б* и создаваемое им поле исчезнут, как только прекратится увеличение тока в рамке *А* и вызываемое им возрастание магнитного потока.

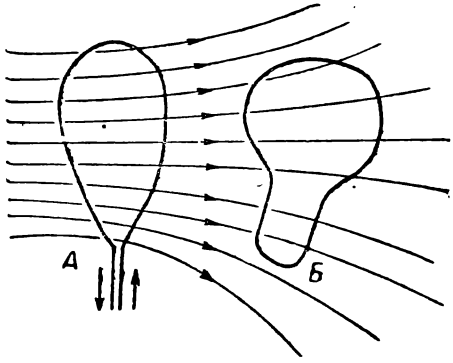


Рис. 34. Магнитный поток, создаваемый рамкой *А*, пронизывает рамку *Б*. При изменении тока в рамке *А* изменяется магнитный поток, пронизывающий рамку *Б*, в результате чего в рамке *Б* индуктируется ток

Если в рамке *А* ток уменьшается и магнитный поток, проходящий через рамку *Б*, падает, то в рамке *Б* возникает ток того же направления, что и в рамке *А*, и создаваемое им магнитное поле направлено так же, как и поле тока рамки *А*.

Легко запоминается правило, известное как п р а в и л о Л е н ц а: ток, возникающий в контуре при изменении проходящего через контур магнитного потока, таков, что магнитный поток, создаваемый этим током, стремится как бы сохранить неизменным магнитный поток, проходящий через контур. Если, например, магнитный поток, создаваемый контуром *А* и проходящий через контур *Б*, ослабевает, то

в контуре *Б* возникает ток, магнитное поле которого усиливает этот поток. Наоборот, если магнитный поток через контур *Б* усиливается, в контуре возникает ток такого направления, что связанное с ним магнитное поле ослабляет этот поток. Явление это носит название взаимоиндукции токов.

В случае если два контура представляют собой витки, расположенные параллельно, при ослаблении тока в одном из них во втором наводится (индуктируется) ток того же направления, что и в первом; в случае усиления тока в одном из витков индуктируемый во втором витке ток имеет обратное направление.

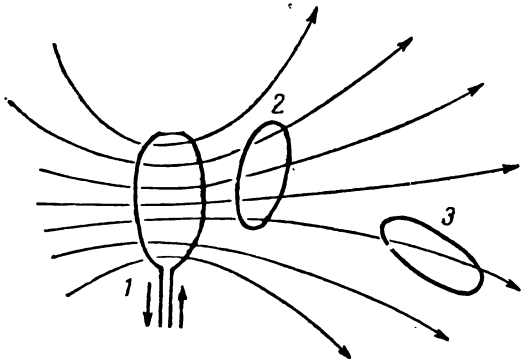


Рис. 35. Зависимость величины магнитного потока, создаваемого контуром *1* в контурах *2* и *3*, от расположения и величины этих контуров

Вспомним теперь, что ток в контуре может возникнуть, если в нем есть электродвижущая сила. Следовательно, изменение магнитного потока, проходящего через контур, приводит к появлению в контуре электродвижущей силы. Электродвижущая сила, возникающая в контурах, зависит от скорости изменения тока, формы и взаимного расположения контуров.

В контуре *3* (рис. 35) индуктируется меньшая электродвижущая сила, чем в контуре *2*. Это объясняется тем, что при данном ориентировании контуров через контур *3* проходит меньший магнитный поток.

Электродвижущую силу, возникающую при электромагнитной индукции, можно легко вычислить.

Электродвижущая сила, возникающая в контуре *2* при изменении тока в контуре *1*, равна в соответствующих еди-

ницах скорости изменения тока в контуре *1*, помноженной на некоторый коэффициент, называемый взаимной индуктивностью контуров. Последняя величина учитывает размеры, форму и взаимное ориентирование контуров.

Представим теперь себе, что контуры *1* и *2* соединены и представляют собой попросту два витка соленоида (рис. 36). При изменении тока в первом витке во втором, а также во всех других витках индуктируется ток, направленный согласно правилу Ленца так, что он препятствует изменению величины тока в первом витке. Контур в виде соленоида обладает свойством затормаживать изменение текущего в нем тока. Это уже результат не взаимной индукции независимых контуров, как, например, контуров *А* и *Б* (рис. 34), но действия контура на самого себя — самоиндукции контура.

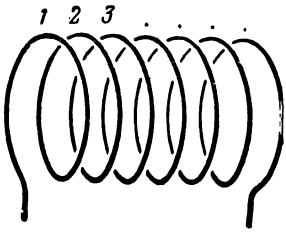


Рис. 36. Множество кольцеобразных контуров, соединенных последовательно, образует соленоид

Итак, при изменении тока в соленоиде в нем возникает электродвижущая сила самоиндукции, равная скорости изменения тока, помноженной на коэффициент, называемый индуктивностью. По правилу Ленца эта электродвижущая сила всегда противоположна электродвижущей силе, вызывающей изменение тока в соленоиде.

Таким образом, соленоид сопротивляется любому изменению величины тока в нем. Если соленоид содержит много витков проволоки, примыкающих друг к другу, а часто даже намотанных во много слоев, его способность сопротивляться изменению величины тока, то есть способность поддерживать постоянный ток, очень велика. Это свойство соленоида следует хорошо запомнить — оно широко используется во множестве приборов. По своему действию соленоид можно сравнить с маховиком паровой машины. Быстровращающееся тяжелое колесо препятствует любому изменению скорости машины — и ускорению, и замедлению, поддерживая тем самым ее постоянную скорость. Образно говоря, соленоид — это маховик электрического тока.

В практической системе единиц единицей индуктивности является генри. Если катушка обладает индуктивностью в один генри, то при изменении тока в ней на один ампер в

одну секунду возникает электродвижущая сила, создающая на концах катушки разность потенциалов в один вольт.

Подчеркнем еще раз. Электродвижущая сила самоиндукции в соленоиде возникает потому, что магнитное поле,

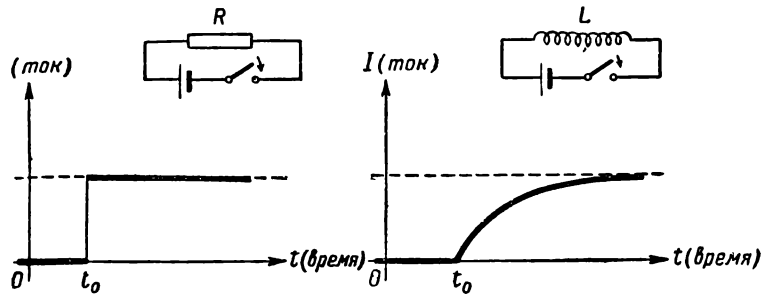


Рис. 37. В цепи без индуктивности ток при включении электродвижущей силы устанавливается мгновенно (*а*), в цепи с индуктивностью — постепенно (*б*)

создаваемое каждым витком катушки, проходит в большей или меньшей мере через все другие витки, так что изменение тока в этом витке вызывает изменение магнитного потока, проходящего через него и через другие витки. Поэтому

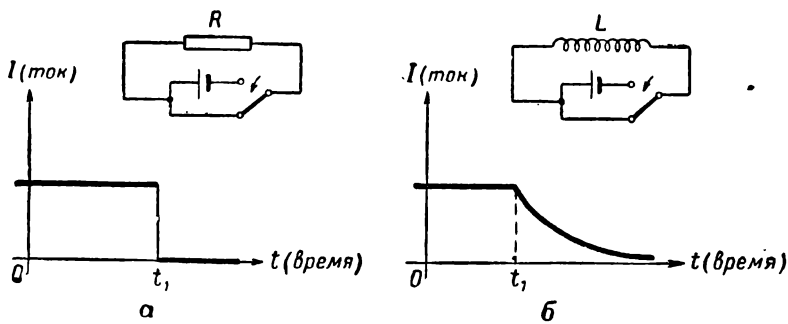


Рис. 38. При выключении электродвижущей силы ток в цепи без индуктивности прекращается мгновенно (*а*), в цепи с индуктивностью — постепенно (*б*)

при включении и выключении электродвижущей силы цепь, в которой имеется катушка индуктивности, ведет себя весьма своеобразно. Если в цепи, в которой имеется обычное сопротивление, при включении электродвижущей силы,

например батареи, ток устанавливается практически мгновенно (рис. 37, *а*), то в цепи с катушкой индуктивности ток нарастает постепенно (рис. 37, б). Точно так же при выключении батареи в первом случае ток прекращается мгновенно (рис. 38, *а*), а во втором — постепенно (рис. 38, *б*).

10. МЕХАНИЧЕСКИЕ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТОК В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Чрезвычайно большое значение для техники имеет факт возникновения механических сил, действующих на ток в магнитном поле.

Для определения этих сил мы можем не учитывать беспорядочного движения электронов в проводнике, так как силы, возникшие в результате взаимодействия магнитного поля и отдельных движущихся беспорядочно электронов, уравновешиваются. Другой эффект дает действие магнитного поля на электроны, движущиеся упорядоченно, то есть на электрический ток.

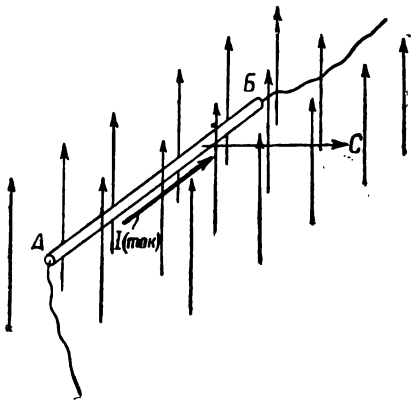


Рис. 39. Провод с током *I* испытывает в магнитном поле механическую силу *С*, направленную перпендикулярно к полю и перпендикулярно к проводу с током

Представим себе, что в магнитном поле находится провод (рис. 39), по которому течет ток. При направлении тока от *А* к *Б* электроны, как мы уже знаем, перемещаются от *Б* к *А*. При таком движении на каждый электрон действует поле с силой, направление которой на рисунке указано стрелкой. Так как электрон не может вырваться из проволоки, то он будет тянуть в этом направлении весь провод. Силы, действующие на каждый электрон, сложатся, и на провод, по которому течет ток, будет действовать общая механическая сила *С*, направленная перпендикулярно к магнитному полю и проводу.

Мы знаем уже, что сила, действующая на электрон, движущийся поперек линий магнитного поля, тем больше, чем больше скорость электрона и чем больше напряженность поля.

Следовательно, механическая сила, возникающая в результате взаимодействия электрического тока с магнитным полем, или, как ее часто называют, пондеромоторная сила, пропорциональна напряженности поля и величине тока в проводнике.

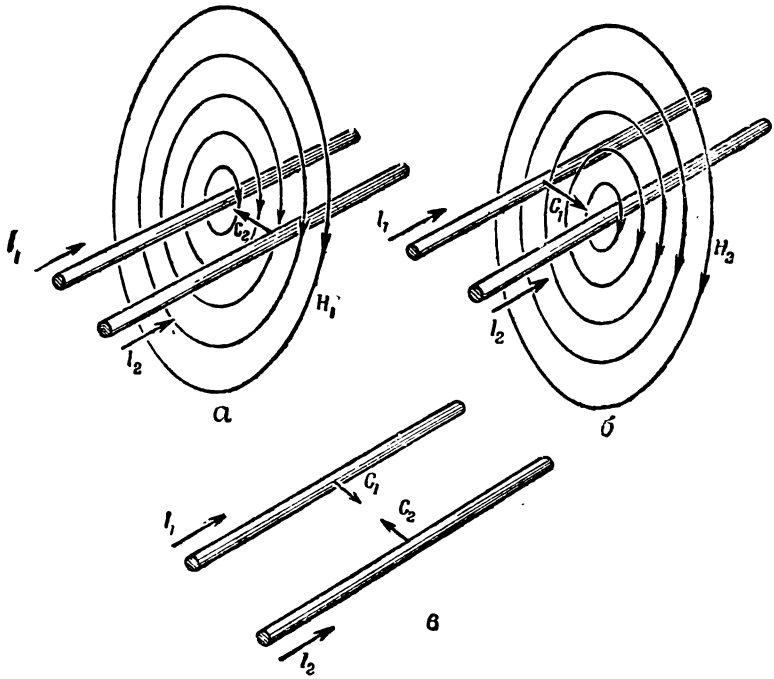


Рис. 40. Параллельные провода с токами, текущими в одном направлении, притягиваются друг к другу:

а — в магнитном поле тока I_1 ток I_2 испытывает силу C_2; *б* — в магнитном поле тока I_2 ток I_1 испытывает силу C_1; *в* — реализуемое с помощью магнитного поля взаимодействие токов, текущих в одном и том же направлении

Механическая сила, испытываемая проводником с током в магнитном поле, по величине зависит от напряженности поля и величины тока. Эта сила тем больше, чем больше напряженность поля. В равной мере она возрастает и с увеличением тока. При изменении направления магнитного поля или тока меняет свое направление и сила.

Совершенно очевидно, что на провод, расположенный вдоль линий магнитного поля, никакие механические силы не действуют, как не действуют они на движущийся вдоль линий поля электрон.

Рассмотрим теперь два параллельных провода (рис. 40). В одном проводе течет ток I_1, в другом — ток I_2. Пусть эти токи текут по проводам в одном направлении.

Ток I_1 создает магнитное поле H_1, силовые линии которого представляют собой концентрические окружности, охватывающие этот ток. В этом поле провод с током I_2 испытывает силу C_2 (рис. 40, *а*), направленную к проводу с током I_1.

Аналогично мы можем считать, что ток I_2 создает магнитное поле H_2, в котором провод с током I_1 испытывает силу C_1 (рис. 40, *б*), направленную к проводу с током I_2.

Другими словами, провода с токами I_1 и I_2, текущими в одном направлении, притягиваются друг к другу, причем силы C_1 и C_2 (рис. 40, *в*), как можно показать, равны по величине и противоположны по направлению.

Необходимо помнить, что такое взаимодействие между точками осуществляется не «через пустоту» — это невозможно, а с помощью материального магнитного поля, создаваемого электрическими токами в этих проводах.

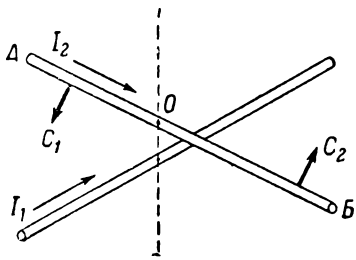


Рис. 41. Скрещенные провода с током испытывают силы, стремящиеся повернуть их параллельно (показаны только силы, действующие на ток I_2)

Если токи текут в разных направлениях, то провода отталкиваются друг от друга, причем и в этом случае силы по величине равны между собой, но противоположны по направлению.

Весьма своеобразно действуют друг на друга два провода с током, расположенные крестообразно (рис. 41). Участки провода с током I_2 испытывают в магнитном поле тока I_1 различные силы. На участке $АО$ сила направлена так, как показывает стрелка C_1, а на участке $ОБ$ — как показывает стрелка C_2. Таким образом, силы, действующие на провод с током I_2, стремятся повернуть этот провод так, чтобы токи I_1 и I_2 текли параллельно. Тот же результат мы получим, если рассмотрим ток I_1 в магнитном поле, создаваемом током I_2. Короче говоря, провода, скрещенные под любым углом, испытывают силы, стремящиеся повернуть их так, чтобы токи текли параллельно.

И здесь, конечно, вращательные силы создаются магнитным полем, о «незримом» присутствии которого около тока никогда нельзя забывать.

11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Познакомимся еще с одним явлением — с электромагнитным излучением.

До сих пор мы считали, что электрическое поле неразрывно связано с электрическими зарядами, точно так же, как магнитное поле неразрывно связано с электрическими токами.

Всегда ли это так?

Нет, не всегда. Электрическое поле неразрывно связано с зарядами только в том случае, если эти заряды неподвижны, то есть если поле электростатическое. Точно так же неразрывно связано неизменное во времени постоянное магнитное поле с создающим его постоянным током.

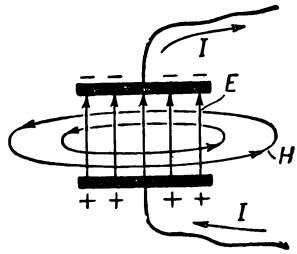


Рис. 42. Магнитное поле H, созданное переменным электрическим полем E

Но как только мы переходим к переменным электрическим и магнитным полям, картина меняется.

С переменным магнитным полем мы уже встречались. Оно индуктирует в замкнутом контуре электродвижущую силу, то есть создает электрическое поле, ускоряющее движение зарядов. Силовые линии этого электрического поля (как и контур, в котором течет ток) представляют собой замкнутые кривые, не имеющие начала и конца. При возрастании магнитного поля электрическое поле имеет одно направление, при уменьшении — другое.

Таким образом, переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле. Это переменное электрическое поле отличается от электростатического тем, что оно не связано ни с какими зарядами и линии его не имеют ни начала, ни конца, то есть представляют собой замкнутые кривые.

Для оценки такого электрического поля невозможно воспользоваться понятием потенциала (которым пользовались при рассмотрении электростатического поля), так как работа, производимая зарядом при перемещении его из одной точки поля в другую, уже зависит от формы пути. Это, как говорят, вихревое электрическое поле.

Оказывается, переменное электрическое поле E (рис. 42) в свою очередь порождает магнитное поле H. Магнитное

поле в этом случае, как и всегда, имеет замкнутые силовые линии, окружающие линии электрического поля. Направление магнитного поля меняется в зависимости от того, возрастает ли напряженность электрического поля или убывает.

Таким образом, оказывается, что и магнитное поле не всегда «привязано» к токам. Оно может создаваться переменным электрическим полем.

Однако мы еще не совсем убедились в том, что поля не имеют неразрывной связи с зарядами и токами.

Действительно, мы видели, что электрическое вихревое поле вызывается переменным магнитным, но ведь магнитное создается переменным током, который течет, например, в обмотках электромагнита. В свою очередь магнитное поле может вызываться переменным электрическим полем, а оно (например, поле между пластинами конденсатора) создается переменными зарядами.

Нельзя ли целиком освободиться от зарядов и токов? Оказывается, можно. Стоит только начать создавать какое-либо переменное поле — электрическое или магнитное или оба сразу (см. ниже об антеннах), как возникающие электрические и магнитные поля начнут воспроизводить друг друга, распространяясь в пространстве с огромной скоростью 299 776 *км/сек* (для простоты в дальнейшем будем принимать эту скорость равной 300 000 *км/сек*).

Так переменными зарядами и токами создается особый вид материи — электромагнитное поле излучения, к которому принадлежат и видимый свет, и рентгеновы лучи, и радиоволны, впервые примененные для связи замечательным русским ученым А. С. Поповым.

Электромагнитное излучение возникает всякий раз, когда имеются ускоренно двигающиеся заряды или непостоянные, переменные токи.

Особенно хорошо излучают электромагнитное поле специальные приспособления, получившие название антенн. Вот что представляет собой и вот как работает антенна коротких радиоволн.

Представим себе металлический стержень, разрезанный посредине (диполь). К разрезу подведены провода, подающие на стержень электрическое напряжение, очень быстро меняющееся по величине и знаку. Другими словами, в подводящих проводах, а следовательно, и в стержне течет переменный ток высокой частоты.

Пусть в начальный момент зарядов в стержне нет и на верхний провод подан положительный, а на нижний отрицательный потенциал. Из верхней части стержня электроны потекут в провод, а в нижнюю часть стержня, наоборот, начнут поступать электроны. Ток будет течь так, как показано на рис. 43, *а* стрелками. В следующий момент стержни окажутся заряженными, а ток прекратится (рис. 43, *б*). Дальше потенциалы на подводящих напряжение проводах

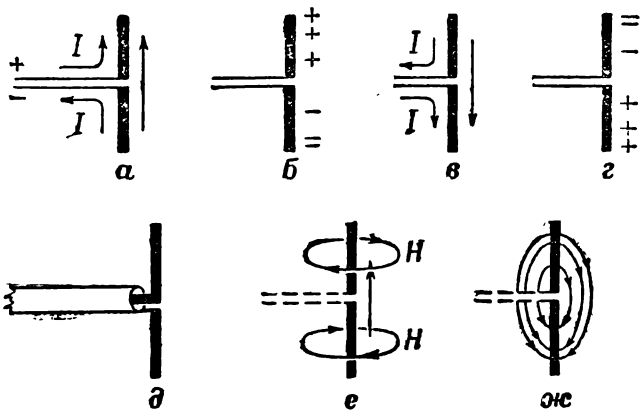


Рис. 43. Диполь, соединенный с источником тока высокой частоты:

а — ток в диполе в начальный момент; *б* — заряды на диполе в момент прекращения тока; *в* — ток течет в обратном направлении; *г* — прекращение тока; *д* — питание диполя специальной неизлучающей линией; *е* — магнитное поле вокруг диполя с током; *ж* — электрическое поле заряженного диполя

изменят знак по сравнению с указанным на рис. 43, *а*, и ток потечет в обратном направлении (рис. 43, *в*). В следующий момент верхний стержень окажется заряженным отрицательно, а нижний положительно. Ток в этот момент будет равен нулю (рис. 43, *г*). Затем ток потечет так, как показано на рис. 43, *а*, и все будет повторяться в том же порядке.

Рассмотрим теперь, какие поля возникают вокруг наших проводов.

В подводящих проводах течет ток, но эти провода не создают электрического поля. Поскольку они расположены очень близко друг от друга, практически не создается и магнитного поля. Токи в проводах текут в разных направлениях и по величине одинаковы, поэтому магнитные поля,

созданные каждым проводом, имеют равную напряженность и направлены друг другу навстречу, в результате чего они почти полностью взаимно уничтожаются.

Можно добиться полного уничтожения магнитного поля вокруг подводящих проводов, если их сделать в виде коаксиального кабеля (рис. 43, *д*).

Коаксиальный кабель состоит из наружного провода, имеющего форму трубы, и внутреннего, расположенного вдоль этой трубы. Поля, создаваемые этими проводами вне кабеля, не только равны по напряжению, но и в точности

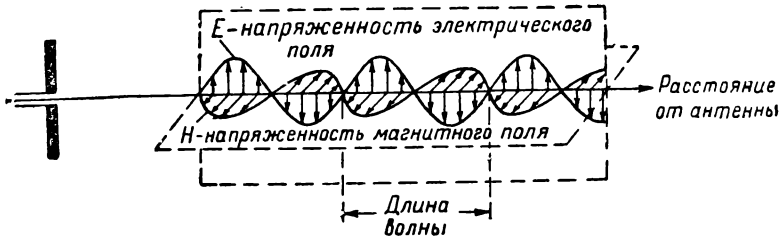


Рис. 44. Графическое изображение поля излучения на некотором расстоянии от антенны

совпадают по расположению, оставаясь, однако, противоположными друг другу. Поэтому вне кабеля магнитного поля не будет вовсе.

Совершенно иные процессы происходят в стержне. В момент, соответствующий рис. 43, *а*, течет ток, направленный вертикально. Этот ток создает магнитное поле H, направленное так, как это показано на рис. 43, *е*.

Металлический стержень (антенна) создает не только переменное магнитное, но и переменное электрическое поле (рис. 43, *ж*).

В соответствии со сказанным выше энергия электрического и магнитного полей, излучаемых стержнем-антенной, будет распространяться со скоростью $3 \cdot 10^5$ *км/сек*.

В каждой точке пространства напряженность электрического и магнитного полей будет меняться с той же частотой, что и ток в антенне. При этом в любой точке пространства электрическое и магнитное поля одновременно обращаются в нуль и одновременно достигают наибольшего значения.

Если изображать напряженность поля стрелкой, тем более длинной, чем больше напряженность, то картина поля, создаваемого антенной, в некоторый момент времени будет иметь вид, показанный на рис. 44.

Электромагнитное поле, как и поля электрическое и магнитное, является одним из видов материи.

Свойства электромагнитного поля весьма своеобразны. В то время как электростатическое или магнитное поле, созданное постоянным током, может находиться в покое, излучаемое антенной электромагнитное поле покоиться не может. Оно отделяется от излучателя и распространяется в пространстве со скоростью света.

К электромагнитному полю излучения относятся не только радиоволны.

В XIX веке трудами многих ученых (Максвелла, Герца, Лебедева и др.) было установлено, что свет — это тоже электромагнитные волны, отличающиеся от радиоволн только длиной. Радиоволны имеют длину от многих километров до миллиметров, а длина электромагнитных световых волн составляет всего-навсего от 4 до 8 стотысячных долей сантиметра. Рентгеновские лучи также относятся к электромагнитным колебаниям. Длина волны этих лучей в десятки и сотни тысяч раз меньше световых.

Понятно, что для измерения длины волны рентгеновских или световых лучей неудобно в качестве единицы длины пользоваться сантиметром. Для этого служит ангстрем, который равен одной стомиллионной доле сантиметра и обозначается буквой Å

$$1\text{Å} = 10^{-8}\ см.$$

В этих единицах длина волны рентгеновского излучения равняется от 0,1 Å до 10 Å: длина световых волн — от 4000 Å до 8000 Å.

Дальнейшее исследование излучения электромагнитной энергии позволило установить, что излучение энергии не может происходить непрерывно. Оказалось, что как излучение, так и поглощение электромагнитной энергии возможно только отдельными, точно определенными порциями.

В этом смысле источник электромагнитного излучения можно сравнить с пулеметом: пулемет также выбрасывает в пространство поток частиц (пуль) — 10, 30, 100 и т. д., но никогда не 7¾, 21½ или 237⅛ пули. Только целое число!

Энергия E одной порции электромагнитного излучения равна

$$E = h\nu,$$

где h — постоянная величина, получившая название постоянной Планка;

ν — частота колебаний.

Это было установлено в результате работ двух замечательных физиков-теоретиков М. Планка и А. Эйнштейна. В их работах было доказано, что излучение, в том числе и видимый свет, распространяясь в пространстве по волновым законам, испускается и поглощается так, как поток частиц, не делимых на части. Такую противоречивость в свойствах излучения можно понять только с помощью законов диалектики.

В настоящее время свет, электромагнитное излучение вообще расматривают и как волны, и одновременно с этим как поток световых частиц (корпускул) — к в а н т о в с в е т а, или ф о т о н о в.

Более того, дальнейшие исследования показали, что такой же двойственной, внутренне противоречивой природой обладают не только частицы излучения, но и любые частицы вещества, в том числе протоны и электроны.

К сожалению, на этом интересном вопросе мы не можем остановиться подробнее, так как он выходит за рамки тем, рассматриваемых в книге. Читателям, интересующимся этим вопросом, рекомендуем обратиться к специально посвященным ему книгам.

Нам следует лишь запомнить, что распространение электромагнитной энергии в пространстве имеет волновой характер, а излучение и поглощение этой энергии возможно лишь отдельными порциями. Последний факт оказывается особенно важным, когда речь идет о свете и об излучении более коротких частот.

Энергия кванта (отдельной порции) электромагнитного излучения не одинакова, она зависит от длины волны: чем больше длина волны излучения, тем меньше величина энергии отдельного кванта.

Для излучения более длинных волн, например радиоволн (сантиметровых и длиннее), отдельные порции энергии столь малы, что заметить действие отдельного кванта невозможно.

Действие радиоизлучения заметно лишь тогда, когда поток излучения содержит огромное число квантов. Дей-

ствие отдельного кванта остается при этом незаметным, как действие одной молекулы воды в струе воды, текущей из крана. Поэтому характер радиоизлучения практически целиком определяется его волновыми свойствами.

Для видимого света энергия отдельной такой порции составляет 2—3 *эв*. В мире электронов с этой величиной приходится считаться. Энергия фотона рентгеновского излучения достигает сотен тысяч электрон-вольт. В наши дни получены рентгеновы лучи с энергией фотонов в несколько сотен миллионов электрон-вольт.

Глава IV

ПОЛУЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

12. ТЕРМОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ

Мы упоминали уже, что во многих приборах «работает» поток свободных, не заключенных в веществе электронов. Как же создать это поток свободных электронов?

Обычно свободные электроны получают из металлов. Однако несмотря на то, что число свободных электронов в металле чрезвычайно велико (примерно 10^{23} в одном кубическом сантиметре), заставить их покинуть металл не так легко. Для того чтобы электроны смогли покинуть металл, то есть пройти через поверхность металла, они должны преодолеть силу притяжения к металлу, совершив работу, называемую обычно работой выхода.

Работа выхода для разных металлов различна и колеблется в пределах от 1 до 10 *эв*.

Для того чтобы сообщить электронам необходимую энергию, можно воспользоваться различными способами. Чаще всего металл для этого сильно разогревают. При этом энергия движения ионов решетки, а также свободных электронов увеличивается. Некоторые электроны приобретают достаточную скорость, чтобы выбраться из металла. Такая отдача электронов раскаленными металлами носит название термоэлектронной эмиссии.

Как правило, за пределами металла электроны летят уже сравнительно медленно, так как бо́льшую часть своей энергии они затрачивают на выход из металла. То, что эти электроны обладают малой кинетической энергией, рационально используется в электронных приборах.

Дело в том, что в приборах чрезвычайно важно получить электроны, обладающие одинаковыми скоростями. Чем

меньше различаются скорости электронов, тем легче ими управлять, тем точнее следуют вылетевшие электроны по нужному пути не рассеиваясь.

Прибор для получения электронов из нагретого металла — электронная пушка — довольно сложен. Чтобы получить достаточную мощность потока электронов, используют обычно специальные электронные линзы, которые собирают электроны и направляют их по нужному пути.

13. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Другой метод получения свободных электронов заключается в том, что энергия, необходимая электронам для выхода из металла, сообщается светом, падающим на поверхность металла. Явление вырывания электронов из металлов лучами света получило название фотоэлектрического эффекта.

Фотоэлектрический эффект изучался известным русским ученым профессором А. Г. Столетовым. Теория эффекта была создана Эйнштейном.

Чтобы электрон смог выйти из металла, он должен совершить работу (работу выхода), равную нескольким электрон-вольтам. Интересно отметить, что вырывание электронов из металла зависит не от мощности потока света, а от запаса энергии каждого фотона этого света. Так, поток красного света любой мощности не может вырвать из металла кадмия ни одного электрона — квант красного света не обладает достаточной для этого энергией. Кванты же фиолетового света будут вырывать электроны, так как энергия каждого такого кванта уже достаточна.

На первый взгляд энергия фотона кажется незначительной: почему бы электрону не поглотить два кванта красного света и, получив нужную энергию, не вырваться из металла? Однако это произойти не может. Если электрон, поглотив фотон и получив при этом его энергию, все же не смог вырваться из металла, то намного раньше, чем он успеет поглотить еще один фотон, он растеряет всю набранную им энергию, передав ее другим электронам и ионам решетки. Электрон, таким образом, никогда не сумеет набрать энергию, необходимую для того, чтобы вырваться из металла. Он вылетит за поверхность металла только в том случае, если энергия поглощенного им фотона достаточно велика.

В тех случаях, когда необходимо вырывать электроны из металла квантами невидимого инфракрасного излучения,

приходится подбирать особые сплавы с очень малой работой выхода, меньшей, чем энергия инфракрасных фотонов. Такие сплавы есть, например, сплав металла цезия и сурьмы и некоторые другие.

14. ВТОРИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ. ПОЛУЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В ГАЗЕ

Третий метод получения свободных электронов состоит в том, что электроны выбиваются из металла потоком быстрых электронов. Если направить на поверхность металла поток электронов достаточной энергии, то эти электроны отдают свою энергию иногда не одному, а нескольким электронам металла. Взамен одного упавшего на поверхность металла электрона, обладающего большой энергией, с поверхности вылетает несколько электронов. Этот метод получения свободных электронов получил название вторичной электронной эмиссии.

Если операцию выбивания электронов с поверхности металла быстрыми электронами повторить несколько раз, то есть поток вырванных из металла электронов ускорить и направить на другую пластинку, а вновь полученные электроны, ускорив, — на следующую и так далее, то в результате можно получить мощный поток электронов. Этот метод применяется для усиления слабых сигналов; с ним мы познакомимся ниже (см. гл. VIII).

Наконец, можно получать свободные электроны и из газа, сильно нагревая его. При нагревании скорость движения молекул газа увеличивается, удары молекул при их столкновении усиливаются, в результате чего из молекул выбиваются электроны.

Из молекул газа электроны также могут вырываться квантами электромагнитного излучения, однако для этого нужна энергия бо́льшая, чем для вырывания электронов из металла. В этом случае используют ультрафиолетовое излучение или, что еще эффективнее, рентгеновы лучи.

Точно так же из молекул газа можно вырвать электроны, пропуская через газ электрический ток; поток быстрых электронов будет выбивать электроны из молекул газа.

О применении в технике всех этих методов мы расскажем во второй части нашей книги, посвященной описанию некоторых наиболее распространенных приборов, в которых «работают» электроны.

★★★

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ

15. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТУР С ЕМКОСТЬЮ

Электрический контур с емкостью является одной из важнейших частей любой радиоустановки, любого электрического прибора. Для того чтобы понять принцип действия этого контура, рассмотрим устройство носителя емкости — конденсатора.

Простейший конденсатор состоит из двух металлических пластин, находящихся на некотором расстоянии одна от другой (рис. 45).

Соединим пластины конденсатора с источником напряжения, например, верхнюю с плюсом, нижнюю с минусом. Мы уже знаем, что в этом случае на нижнюю пластину поступят добавочные электроны и она зарядится отрицательно, а с верхней, наоборот, часть электронов уйдет и она зарядится положительно. Какой же величины будут заряды на пластинах?

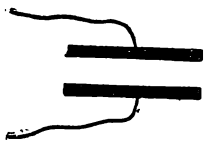


Рис. 45. Конденсатор (схематическое изображение)

При данном напряжении источника заряд конденсатора будет, очевидно, тем больше, чем больше поверхность пластин; при прочих равных условиях увеличение поверхности пластин вдвое приведет к удвоению заряда на пластинах.

Приведем простой пример. Рассмотрим два сосуда с водой. Вначале уровень воды в них одинаковый. Поставим теперь между ними насос (рис. 46), который способен поддерживать разность давлений в ½ атмосферы, то есть разность уровней в 5 *м*.

Количество воды, перешедшей из одного сосуда в другой, определится величиной поверхности сосудов: чем больше сосуды, тем больше воды перейдет из одного в другой при данной разности уровней.

Однако рано или поздно течение воды прекратится. Это произойдет, как только в сосудах установится разность уровней в 5 *м*. Разность давлений, вызываемая разностью уровней воды, будет направлена против давления, создаваемого насосом, и уничтожит его действие. Таким образом,

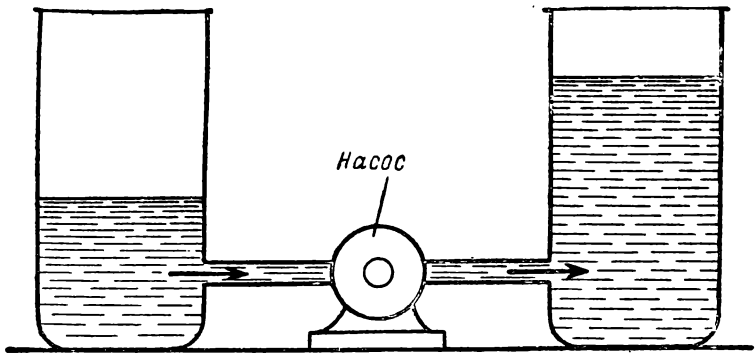


Рис. 46. Количество воды, переходящей из одного сосуда в другой, определяется разностью уровней, которая может быть получена с помощью насоса, и площадью сосудов

хотя насос и будет создавать давление, течение воды прекратится. Разность уровней при выключенном насосе сохранится лишь в том случае, если сосуды разобщить.

Главное, что необходимо запомнить из этого примера: когда в результате давления, создаваемого насосом, уровень воды в сосудах меняется, то давление, вызванное изменением уровней воды, направлено против давления, создаваемого насосом.

Если мы поставим насос, способный поддерживать разность давлений в одну атмосферу, то разность уровней дойдет до 10 *м* и количество воды, перешедшей из одного сосуда в другой, удвоится. Процессы, происходящие при перекачивании воды, по своему характеру имеют некоторое внешнее сходство с процессами, происходящими в конденсаторе. Сосуды играют роль пластин, вода — электронов, насос — источника разности потенциалов.

Выключим насос и соединим сосуды трубой — уровень воды в сосудах сравняется. То же произойдет и в конден-

саторе, если соединить его пластины металлической проволокой — «дорожкой» для электронов: разности потенциалов между пластинами не будет.

Если мы соединим сосуды очень широкой и короткой трубой, уровни воды в них выравняются очень быстро. Чем уже труба, тем большее сопротивление оказывает она проходящей воде и тем медленнее выравниваются уровни. То же происходит и с конденсатором: он разряжается сравнительно медленно, если пластины его соединены очень тонкой и длинной проволочкой с большим сопротивлением.

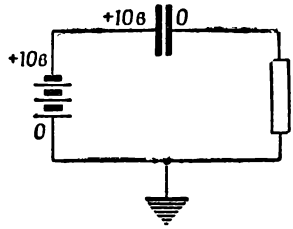


Рис. 47. В цепи постоянного тока конденсатор является преградой току: разность потенциалов между пластинами равна по величине и противоположна по знаку напряжению батареи

Посмотрим теперь, как ведет себя конденсатор, включенный в электрическую цепь. Если источник дает постоянное напряжение, то ток в цепи течь не будет (рис. 47). От минуса источника на соединенную с ним пластину начнут поступать электроны, соответственно равное число их будет уходить со второй пластины. Движение электронов прекратится, как только разность потенциалов между пластинами конденсатора окажется равной напряжению источника питания.

Практически конденсатор, включенный в цепь постоянного тока, представляет собой разрыв цепи. Такое включение конденсатора называется последовательным.

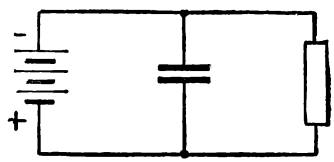


Рис. 48. Параллельное подключение конденсатора и активного сопротивления к источнику напряжения

Кроме последовательного, существует еще параллельное включение конденсатора (рис. 48). При таком включении постоянный ток в цепи не прерывается, на пластинах конденсатора поддерживается в среднем такая же разность потенциалов, какую дает источник напряжения. Конденсатор здесь служит «кладовой» зарядов, которые сглаживают возможные колебания напряжения источника.

Если конденсатор включен последовательно в цепь переменного тока, то цепь не разорвется, как это было при постоянном токе.

Вернемся к примеру с сосудами и насосом и представим себе, что насос попеременно качает воду то в одну, то в другую сторону. Не успев подняться до наивысшего уровня, вода начинает опускаться, так как насос гонит ее уже в другую сторону. В этом случае течение воды не прекращается — вода в трубах все время течет то в одну, то в другую сторону.

Что же касается скорости течения воды, то она определяется величиной поверхности сосудов, подсоединенных к насосу.

Действительно, представим себе, что при отсутствии какого-либо противодавления насос перегоняет в одну сторону 10 *л* (затем 10 *л* обратно и т. д.). Если сосуды очень велики и поверхность воды большая, например 10 $м^2$, то изменение количества воды в сосуде на 10 *л* приведет к изменению высоты уровня всего на 1 *мм*, так что возникшее противодавление будет ничтожным. Если же поперечник сосудов составляет всего 1 $дм^2$, то изменение количества воды на 10 *л* приведет в каждом сосуде к изменению высоты на 1 *м* — противодавление будет большим. Это, конечно, скажется на количестве воды, которая будет прогоняться насосом по трубам.

Если при отсутствии противодавления насос перегонял в одну сторону 10 *л*, то чем больше будет противодавление, тем меньше будет перегнано воды. Переходя от примера к рассматриваемой задаче, мы сопоставляем количество воды, протекающей через сечение трубы в секунду, с величиной тока.

Сопоставление этих величин позволяет составить поучительную табличку, которая поможет понять роль конденсатора в цепи переменного тока.

Вода	Электрический ток
Насос	Источник напряжения
Трубы	Электрические провода
Сосуды с водой	Конденсатор
Сечение сосудов	Емкость конденсатора
Давление, вызванное разностью уровней воды в сосудах	Разность потенциалов на обкладках конденсатора
Количество воды, протекающее через сечение трубы в секунду	Величина тока

Точно так же, как в примере с насосом, меняющим направление работы, циркуляция воды между сосудами не прекращается; не прекращается и электрический ток между пластинами конденсатора, к которому подключен источник переменного электрического напряжения. Пластины конденсатора периодически перезаряжаются, причем возникающая разность потенциалов, направленная против разности потенциалов источника напряжения, тем меньше, чем больше емкость конденсатора. Следовательно, чем больше емкость конденсатора, тем меньшее сопротивление он оказывает переменному току.

16. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТУР С ЕМКОСТЬЮ И ИНДУКТИВНОСТЬЮ

Мы знаем уже, что катушка индуктивности обладает свойством препятствовать изменению электрического тока. Она сообщает току «инерцию», тем бо́льшую, чем больше индуктивность катушки.

Представим себе, что в нашем распоряжении имеется заряженный конденсатор, который мы замыкаем на катушку индуктивности (рис. 49).

Как только цепь замкнется, электроны получат возможность перейти с отрицательно заряженной пластинки конденсатора на положительную. Однако эта возможность не может быть реализована мгновенно. Этому мешает известное нам уже свойство катушки индуктивности: ток в катушке может нарастать лишь постепенно. Тем не менее ток все же будет возрастать до тех пор, пока между пластинами конденсатора существует разность потенциалов, подгоняющая поток электронов.

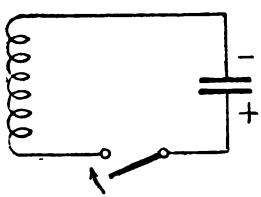


Рис. 49. Контур из емкости и индуктивности

По мере того как электроны будут переходить с отрицательно заряженной пластины на положительно заряженную, разность потенциалов между пластинами будет убывать. Наконец, все электроны, лишние на одной пластине, перейдут на другую — разность потенциалов между пластинами исчезнет. К этому моменту ток, который все время «подталкивается» разностью потенциалов конденсатора, достигнет своего наибольшего значения.

Теперь, когда конденсатор не создает разности потенциалов, ток, казалось бы, должен сразу прекратиться. Ничего подобного! Катушка, которая только что стремилась

помешать увеличению тока, теперь мешает его уменьшению. Ток продолжает течь. При этом пластина, на которую поступают электроны, заряжается отрицательно, а пластина, с которой они уходят,— положительно. На обкладках конденсатора возникает разность потенциалов, которая тормозит ток в катушке. В результате ток постепенно уменьшается и под конец прекращается совсем.

Однако он прекращается только на мгновение: ведь теперь на пластинах конденсатора опять имеются заряды, правда, обратных знаков. Подгоняемые возникшей разностью потенциалов, электроны начнут двигаться через катушку в обратном направлении. Такое путешествие электронов будет все время повторяться: в контуре, состоящем из емкости и индуктивности, будет течь переменный ток.

Время, в продолжение которого ток в контуре течет в одном направлении, тем больше, чем больше запас электронов на отрицательно заряженной пластине конденсатора. Следовательно, оно тем больше, чем больше емкость конденсатора. Это время также тем больше, чем сильнее сопротивляется катушка изменению величины тока,— другими словами, чем больше индуктивность катушки.

Математически это выражается очень просто: частота колебаний тока, текущего в контуре, уменьшится вдвое (или время, необходимое на одно колебание тока, увеличится вдвое), если увеличить вдвое емкость и вдвое индуктивность.

Можно также оставить емкость неизменной, а увеличить индуктивность вчетверо. Наконец, можно увеличить вчетверо емкость, оставив неизменной индуктивность [1].

Контур с емкостью и индуктивностью — один из лучших приборов, предназначенных для получения колебаний тока высокой (то есть большой) частоты. Практически с помощью таких контуров получают переменные токи частотой

---

[1] Время, необходимое на одно колебание тока, период колебаний

$$T = 2\pi \sqrt{LC},$$

где $\pi = 3{,}14$;

C — емкость конденсатора;

L — индуктивность катушки.

Для того чтобы получить период T в секундах, нужно L выразить в генри, а емкость C — в фарадах. Частота колебаний

$$f = \frac{1}{T}.$$

от десятков тысяч периодов в секунду, или, как говорят, десятков тысяч герц, до сотен миллионов герц.

Однако величина тока в контуре все время уменьшается. Это объясняется тем, что запасенная энергия тратится на нагревание активного сопротивления контура и излучается в виде электромагнитных волн. График изменения величины тока показан на рис. 50.

О том, как поддержать колебания тока на постоянном уровне, мы расскажем ниже. Сейчас разберем вопрос, как проходит переменный ток через контур с емкостью и индуктивностью. Представим себе, что мы разорвали в какой-либо точке наш контур и подключили к точкам разрыва источник переменной электродвижущей силы. Эту

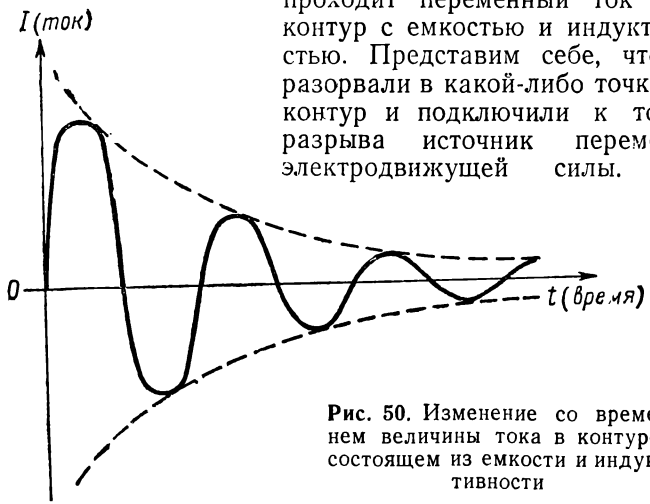


Рис. 50. Изменение со временем величины тока в контуре, состоящем из емкости и индуктивности

внешнюю, не принадлежащую контуру электродвижущую силу мы будем называть сторонней электродвижущей силой.

Пусть в начальный момент одна из пластин конденсатора начала заряжаться отрицательно, а другая — положительно. Мы уже знаем, что скорость зарядки в большой степени зависит от величин емкости и индуктивности. В тот момент, когда пластины приобретут наибольший заряд, ток должен прекратиться; в следующий момент он потечет в обратном направлении. Если в это время разность потенциалов от внешнего источника также обратится в нуль, с тем чтобы в следующий момент изменить свой знак, то сторонняя электродвижущая сила будет «помогать» току в контуре. Если и далее эта сила все время помогает току течь в определенном направлении и затем меняет свое

направление вместе с током, то в результате такой непрерывной помощи ток в контуре может достигнуть огромной силы. Это подобно тому, как слабыми толчками, сделанными в нужный момент, можно сильно раскачать тяжелые качели.

В рассматриваемом случае мы имеем электрический резонанс.

Очевидно, что подключение к контуру переменной электродвижущей силы другой частоты — большей или меньшей, чем частота собственных колебаний тока в контуре — не вызовет такого эффекта; ток будет тем слабее, чем больше отличается собственная частота от частоты внешнего источника. Это и понятно: «раскачка» тока будет происходить невпопад, иногда

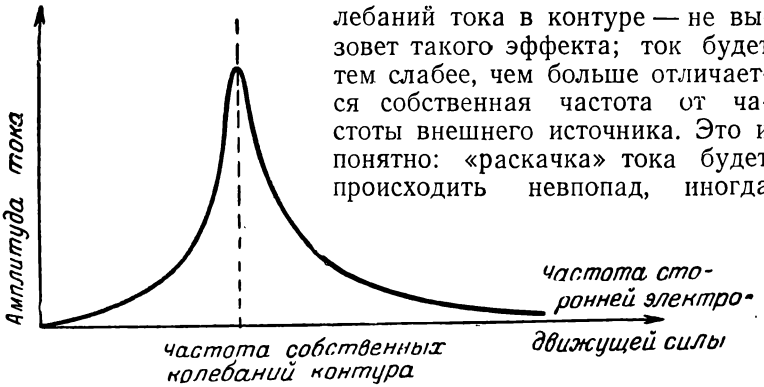


Рис. 51. Зависимость амплитуды тока от частоты сторонней электродвижущей силы в контуре, содержащем емкость и индуктивность

сторонняя электродвижущая сила будет не помогать току, а уменьшать его.

Зависимость амплитуды («размаха») тока в контуре от частоты сторонней электродвижущей силы показана на рис. 51.

Чем меньше сопротивление (омическое) контура, тем острее пик графика, тем больше ток в области частот, близких к собственной частоте контура.

Таким образом, контур, состоящий из емкости и индуктивности, легко пропускает переменный ток только небольшого участка частот, близких к собственной частоте контура, задерживая бо́льшие и меньшие частоты. Этим свойством контура очень широко пользуются в радиотехнике для настройки радиоприборов. Так, например, оно используется для того, чтобы пропустить в радиоприемник узкую полосу частот, на которой работает нужная радиостанция, и не пропустить в него сигналы от других радиостанций.

Глава VI

ГЕНЕРАТОРЫ, ТРАНСФОРМАТОРЫ, ВЫПРЯМИТЕЛИ

17. ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА

Одной из важнейших электрических машин является генератор тока.

Генератором тока называется такая машина, которая преобразует механическую энергию в энергию электрического тока. Генераторы тока используют энергию паровых машин, гидротурбин, дизелей и так далее.

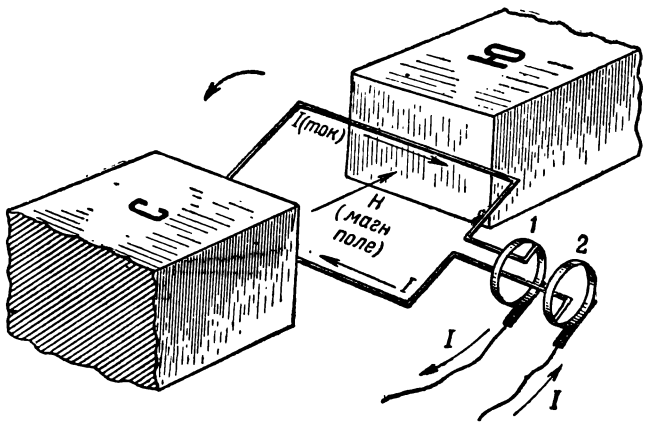


Рис. 52. Рамка из медного провода, вращающаяся в магнитном поле

Простейшим по конструкции генератором является машина, создающая переменный электрический ток,— генератор переменного тока.

Представьте себе рамку из медного провода, вращающуюся в постоянном магнитном поле так, как это показано на рис. 52.

Обе стороны рамки соединены отводами с кольцами *1* и *2*.

Пока рамка при движении занимает вертикальное положение (рис. 53, *а*), ее проводники *I* и *II*, а следовательно, и заключенные в них электроны движутся вдоль линий магнитного поля; поле при этом никак не сказывается на их движении. На кольцах не возникает никакой разности потенциалов. Но уже в следующее мгновение обе стороны

рамки начнут пересекать линии магнитного поля и электроны придут в движение. При этом электроны в проводнике *I* (рис. 53, *б*) движутся в направлении к нам (для обозначения этого направления в центре проводника поставлена точка — острие стрелки, направленной на нас). А в проводнике *II*, который пересекает линии магнитного поля в обратном направлении, электроны движутся от нас (это направление отмечено крестиком — знак хвоста стрелки, идущей от нас). В результате на кольцо *1* (рис. 52) начинают поступать избыточные электроны, а с кольца *2* электроны уходят. Следовательно, кольцо *1* заряжается отрицательным электричеством, а кольцо *2* — положительным; между кольцами возникает разность потенциалов.

Если рамка вращается с постоянной скоростью, то наибольшая разность потенциалов на кольцах возникает при горизонтальном положении рамки (рис. 53, *в*), когда стороны ее быстрее всего пересекают линии магнитного поля. После того как рамка перейдет это положение, разность потенциалов начнет уменьшаться (рис. 53, *г*) и в вертикальном положении (рис. 53, *д*) снова станет равной нулю. С этого момента стороны *I* и *II* меняются своими местами (рис. 53, *е*), и отрицательный потенциал возникает на кольце *2* (рис. 52), а положительный — на кольце *1*. Через 1/4 оборота рамки разность потенциалов снова достигает наибольшего значе-

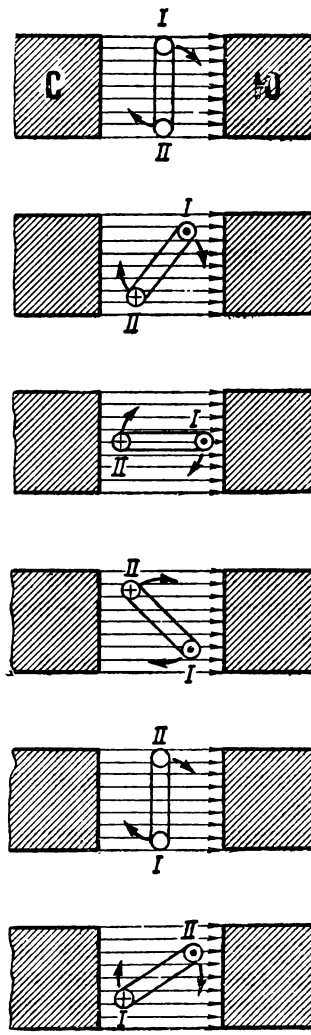


Рис. 53. Последовательные положения вращающейся рамки в магнитном поле

ния, через $^1/_2$ оборота обращается в нуль, а затем все повторяется в том же порядке.

Изменение разности потенциалов на концах рамки (между кольцами) при ее вращении легко изобразить графически (рис. 54).

На горизонтальной прямой сделаем ряд равноотстоящих друг от друга отметок. Расстояние от точки, обозначенной цифрой 0, показывает время, прошедшее от начала вращения, или угол, на который повернулась рамка. Условимся, например, что первая метка соответствует повороту

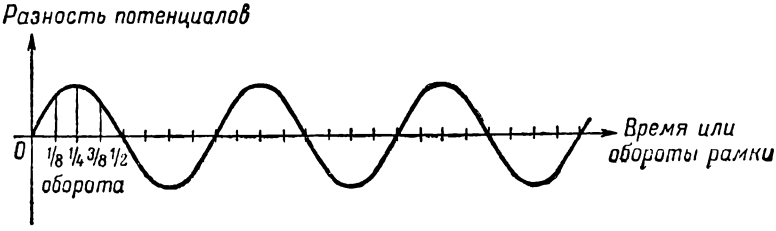


Рис. 54. Изменение разности потенциалов на концах рамки при ее вращении

рамки на $^1/_8$ окружности (или времени, необходимому на этот поворот), вторая — повороту на $^1/_4$ окружности и так далее.

В каждой отмеченной точке восстановим перпендикуляры, которые в определенном масштабе изображают разности потенциалов между кольцами *1* и *2*. Наконец, договоримся откладывать перпендикуляр вверх, если кольцо *2* заряжено положительно, и вниз, если оно заряжено отрицательно.

Соединив концы построенных таким образом перпендикуляров, мы получим график, характеризующий изменение разности потенциалов между кольцами при равномерном вращении рамки. Кривая, полученная при таком построении, будет иметь форму синусоиды.

По графику можно определить разность потенциалов при любом положении рамки. Для этого достаточно из точки, показывающей угол поворота рамки при данном положении, восстановить перпендикуляр до кривой и измерить его длину.

Таким образом, при вращении рамки в постоянном магнитном поле на концах рамки создается переменное напряжение.

Напряжение с колец снимается через специальные контакты, носящие название щеток. Щетки, не мешая вращению колец, все время соприкасаются с ними. К щеткам присоединены провода, которые идут к потребителям электрической энергии.

Такова в самых общих чертах схема устройства и работы генератора переменного тока.

Практически одна вращающаяся рамка дает слишком малую электродвижущую силу. Поэтому для увеличения электродвижущей силы применяют рамку, состоящую из многих витков проволоки (рис. 55).

Так, основываясь на свойствах взаимодействия электронов в подвижной

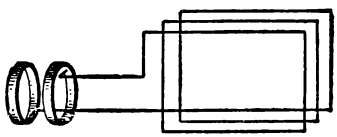


Рис. 55. Рамка из многих витков

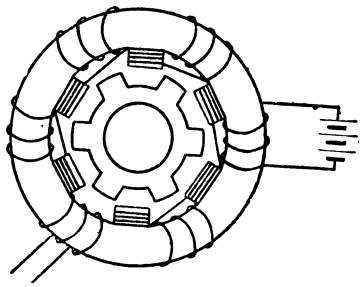


Рис. 56. Индуктирование тока в неподвижных рамках

рамке с магнитным полем, мы можем создать машину для получения переменного напряжения.

Обязательно ли, однако, вращать рамку, чтобы электроны пришли в ней в движение? Нет. Если магнитный поток, проходящий сквозь поверхность рамки, будет периодически меняться, то при этом также возникнут силы, ускоряющие движение электронов. При увеличении магнитного потока электроны будут двигаться в одном направлении, при уменьшении — в обратном. А увеличивать и уменьшать магнитный поток можно и не смещая рамку с места и даже не двигая магнит, создающий магнитный поток.

Сделать это можно так, как показано на рис. 56. На внутренней стороне стального кольца сделан ряд выступов. Кольцо имеет обмотку, питаемую от источника постоянного тока, например от аккумулятора. На выступах кольца намотаны катушки, соединенные между собой. Внутри кольца вращается другое стальное кольцо с зубцами (сечение этого кольца видно из рисунка) — ротор.

Катушки, намотанные на внешнем кольце и питаемые аккумулятором, создают в кольце магнитный поток, ча-

стично проходящий через выступы кольца и через зубцы ротора. Этот поток будет больше, когда выступы кольца и зубцы ротора находятся друг против друга, и меньше, когда они расходятся.

Таким образом, при вращении ротора магнитное поле в выступах кольца будет то увеличиваться, то уменьшаться, и в катушках, намотанных на этих выступах, будет наводиться (индуктироваться) переменная э. д. с.

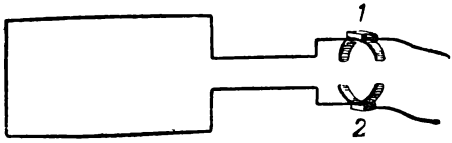


Рис. 57. Рамка для получения тока постоянного направления; концы рамки соединены с полукольцами, с которых снимается ток

Этот тип машины переменного тока широко распространен, так как он обладает важным преимуществом — отсутствием подвижных контактов. Так получают переменный ток.

Однако для разных технических целей часто необходимо иметь источник постоянного напряжения, который давал бы ток с постоянным направлением движения электронов.

Такой ток, постоянный по направлению, но переменный по величине, легко получить, пользуясь той же рамкой, вращающейся в магнитном поле. Только эта рамка подсоединяется своими концами не к двум сплошным кольцам, а к половинкам одного кольца (рис. 57). В этом случае при

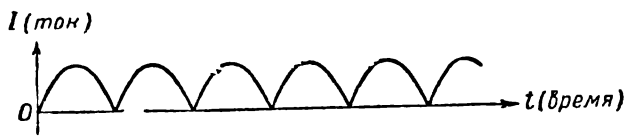


Рис. 58. Зависимость тока, протекающего в рамке, от времени

любом положении рамки щетка *1* будет касаться того полукольца, на которое электроны поступают из рамки, в то время как щетка *2* будет касаться другого полукольца, с которого электроны уходят в рамку.

Зависимость тока, протекающего в рамке, от времени или от угла поворота рамки изображена на рис. 58.

Этот график по своему характеру отличается от графика, изображенного на рис. 54, лишь тем, что та часть кривой, которая на рис. 54 лежит ниже горизонтальной пря-

мой, на рис. 58 как бы повернута и лежит выше этой прямой. Легко понять, почему это происходит: ведь в тот момент, когда напряжение становится равным нулю (стороны рамки движутся вдоль линий поля), на щетках происходит смена полуколец.

Таким образом, этот генератор дает постоянный ток (постоянный по направлению, но не по величине!). Потенциалы на контактах (щетках) имеют всегда один и тот же знак. Однако величина напряжения на контактах меняется очень сильно. Напряжение все время пульсирует, принимая различные значения — от нуля до наибольшего.

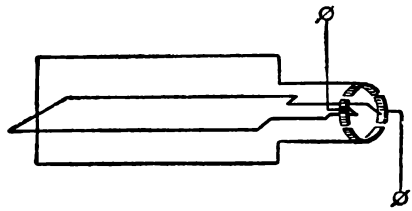


Рис. 59. Рамка для получения более „гладкого" тока

Нельзя ли добиться того, чтобы напряжение на контактах генератора постоянного тока было постоянным и по величине?

Можно.

Представьте себе две рамки, расположенные под прямым углом, с отводами, присоединенными к долям кольца, разрезанного на четыре части (рис. 59). При вращении этих рамок в магнитном поле можно получить более постоян-

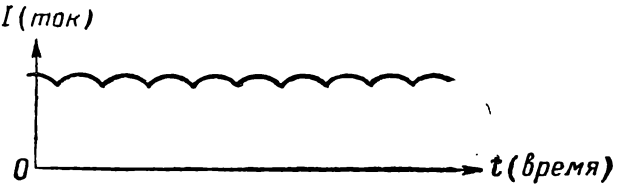


Рис. 60. График тока, даваемого двойной рамкой

ное напряжение — каждая четверть кольца соприкасается со щеткой в то время, когда возникающая в соответствующей рамке электродвижущая сила велика.

График тока, даваемого двойной рамкой, приведен на рис. 60.

Очевидно, что чем больше отдельных рамок мы возьмем и чем на большее число долек разобьем кольцо, тем меньше будут заметны пульсации электродвижущей силы, даваемой генератором. В современных машинах их делают много. На

рис. 61 мы приводим фотографию вращающейся части — якоря современной машины.

Ясно, однако, что таким путем совсем избежать пульсаций тока нельзя. Сколько бы контактов мы ни сделали, пульсации тока, пусть очень небольшие, останутся. А для многих приборов специального назначения такой ток все же непригоден. Как мы увидим ниже, для решения ряда технических задач требуется постоянный ток, в напряжении которого не должны быть заметны пульсации. Конечно, в некоторых случаях для этого можно использовать сухие

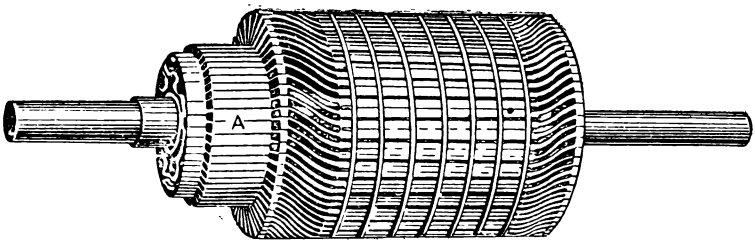


Рис. 61. Вращающаяся часть современной машины постоянного тока

батареи или аккумуляторы. Однако эти источники напряжения применяются очень ограниченно потому, что они громоздки, тяжелы и дают сравнительно невысокое напряжение, притом постоянное лишь в течение небольшого времени.

Поэтому для получения постоянного напряжения пользуются электрическими машинами, в которых пульсации тока сглаживаются при помощи конденсаторов и катушек с большой индуктивностью — так называемых дросселей.

Представим себе, что в цепь пульсирующего тока включены катушки с достаточно большой индуктивностью.

Мы уже знаем, что катушка индуктивности хорошо пропускает постоянный ток, но препятствует изменению его величины. Ее действие можно сравнить с действием тяжелого махового колеса на машине: вращаясь, маховое колесо сглаживает резкие изменения скорости вращения, оно как бы принимает на себя толчки при рабочем такте двигателя.

Однако в электрической машине дело обстоит не так просто.

Катушка индуктивности, как уже говорилось, препятствует изменению величины тока, выравнивая поток элек-

тронов, проходящих через катушку. Откуда же взять лишние электроны, когда поток электронов, идущих от машины, уменьшается ниже средней нормы, и куда отправить излишек электронов в тот момент, когда их идет больше нормы?

Эту задачу выполняет «депо» электрических зарядов — конденсатор. Конденсатор включается так, как это показано на рис. 62, то есть параллельно генератору. Пусть верхний провод имеет отрицательный потенциал; это значит, что машина гонит в него электроны. Электроны, задержанные дросселем, будут скапливаться на отрицательно заряжен-

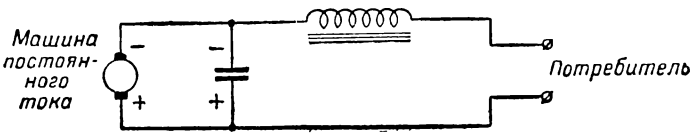


Рис. 62. Схема сглаживания пульсаций тока электрической машины при помощи конденсатора и дросселя

ных пластинах конденсатора. В момент нехватки электронов для поддержания некоторой средней величины тока они будут поступать в цепь из этого запаса.

Чем больше емкость конденсатора, то есть чем больше тот заряд, который собирается на его пластинах при данной разности потенциалов между ними, тем лучше конденсатор сглаживает пульсации тока.

В зависимости от величины пульсации тока, даваемой машиной, и необходимой степени постоянства тока подбирают величины емкости и индуктивности.

В целом вся такая система может быть уподоблена механической системе, состоящей из двигателя, вращающего вал толчкообразно (например, паровая машина или двигатель внутреннего сгорания), пружинного амортизатора (механического «конденсатора»), сглаживающего толчки вала двигателя, и маховика (механическая «самоиндукция»), обеспечивающего бо́льшую равномерность вращения вала, соединенного с потребителем энергии двигателя.

18. ТРАНСФОРМАТОРЫ

Чрезвычайно важным прибором, широко применяемым всюду, где приходится иметь дело с переменным током, является трансформатор.

Принцип устройства и работы этого прибора прост. Представьте себе два витка проволоки, расположенных, как

это показано на рис. 63. Они находятся так близко друг от друга, что зазором между ними можно пренебречь. В этом случае, если по витку *I* течет ток и создает магнитное поле, то практически весь поток магнитного поля, создаваемый витком *I*, проходит через виток *II*.

Мы уже знаем, что изменяющийся магнитный поток, проходящий через виток, наводит в этом витке электродвижущую силу.

Пусть в витке *I* течет переменный ток, причем изменение напряжения, создаваемое сторонней электродвижущей силой на концах витка и приводящее к изменению тока в нем, равно 1 *в*. Так как весь магнитный поток, создаваемый витком *I*, проходит через виток *II*, то на концах витка *II* (если он не замкнут) возникает такая же разность потенциалов, как и на концах витка *I*, то есть 1 *в*.

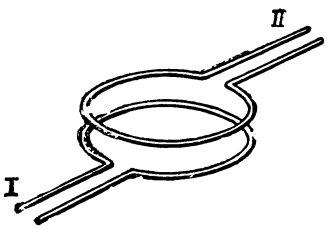


Рис. 63. Переменный ток в кольце *I* индуктирует переменный ток в кольце *II*

Если мы возьмем во вторичной цепи вместо одного витка два или три, то все они будут пронизываться тем же самым магнитным потоком; следовательно, в каждом возникнет такая же переменная электродвижущая сила. Мы можем эти витки соединить, как и любые другие источники электродвижущей силы, последовательно, тогда на концах тройного витка получим электродвижущую силу в 3 *в*.

Мы можем и в первичной цепи взять вместо одного витка несколько. В этом случае получим тот же результат; отношение напряжения, приложенного к первичной катушке (из одного или многих витков), к напряжению, возникающему во вторичной цепи, равно отношению числа витков первичной катушки к числу витков вторичной катушки.

Однако в том случае, когда мы берем много витков,— а практически это наиболее распространенный случай — возникает вопрос: как пропустить весь магнитный поток, создаваемый одной катушкой, через другую без потерь?

Задача эта решается сравнительно просто — применением стальных сердечников.

Если взять стальной сердечник такой формы, как это показано на рис. 64, и намотать на одном его конце катушку *I*, то создаваемое ею поле (если только оно не будет слишком велико) почти целиком пройдет внутри сердечника.

В этом случае на любой его грани можно поместить вторую катушку *II*, и поставленная задача будет решена.

Если катушка *I* имеет 100 витков, а катушка *II* — 500 и если на катушку *I* подан переменный ток напряжением 220 *в*, то на концах катушки *II* возникнет напряжение, равное 1100 *в*. Если катушка *II* имеет всего 5 витков, то на ее концах возникнет напряжение в 11 *в*.

Описанный прибор — трансформатор — позволяет трансформировать переменный ток, вернее его напряжение, в очень широких пределах.

В сторону повышения напряжения этот предел определяется лишь качеством изоляции. Практически с помощью трансформаторов можно получить переменное напряжение в 100 000 *в* и даже выше. Так, величайшие гидростанции в мире — Куйбышевская и Сталинградская — будут передавать свою энергию в столицу нашей Родины Москву под напряжением в 400 000 *в*.

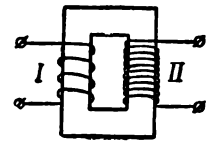


Рис. 64. Трансформатор переменного тока со стальным сердечником, концентрирующим в себе магнитное поле и предотвращающим утечку

Насколько это важно, мы увидим ниже.

Увеличение напряжения, конечно, приводит к уменьшению тока. Если не учитывать потерь, то величина тока уменьшается точно во столько раз, во сколько увеличивается напряжение. Это следует из закона сохранения энергии: мощность тока в обеих катушках должна быть одинакова, а она равна, как мы уже знаем, произведению тока на напряжение. Очевидно, что при понижении напряжения увеличивается ток.

Трансформатор поэтому можно образно назвать «электрическим рычагом».

Достоинством трансформатора является отсутствие в нем движущихся частей. Потери в трансформаторе связаны в основном с нагреванием стали сердечника при его постоянном перемагничивании. Коэффициент полезного действия этой машины, как правило, не меньше 90—95%.

Трансформаторы незаменимы в энергетике. Дело в том, что передача электроэнергии на большие расстояния током малого напряжения (и, следовательно, большой величины) привела бы к огромным потерям.

Передаваемая током мощность равна произведению величины тока на его напряжение:

$$P = IU,$$

при этом на нагревание проводов тратится

$$P_{\text{потерь}} = I^2R.$$

Уменьшить потери за счет уменьшения сопротивления проводов намного невозможно. Нельзя натянуть провода диаметром в половину метра или метр. Но можно воспользоваться тем, что при данном сопротивлении проводов R потери на их нагревание растут пропорционально квадрату величины тока. Если мы хотим уменьшить потери, то мы должны, следовательно, уменьшить и величину тока в проводах. Уменьшим величину тока в 10 раз. Мы можем при этом передать ту же мощность, если увеличим напряжение также в 10 раз. А потери при этом уменьшатся в 100 раз. При помощи трансформаторов ток низкого напряжения превращается в ток высокого напряжения, который после передачи на нужное расстояние снова понижается трансформаторами до напряжения, необходимого для использования. Именно трансформаторы, позволяющие легко повышать и понижать напряжение электрического тока, показали преимущества переменного тока перед постоянным в энергетике.

Изобретение трансформатора — важная заслуга русской науки и техники. Впервые (в 1876 году) схема, близкая к схеме современного трансформатора, была разработана изобретателем электрической свечи П. Н. Яблочковым. Идею П. Н. Яблочкова развил И. Ф. Усагин, создав в 1882 г. первый трансформатор. Трансформатор так называемого трехфазного тока (о нем можно прочитать в специальных книгах), очень важный для передачи энергии, был изобретен также русским ученым Лапо-Данилевским.

В радиотехнике трансформатор — также незаменимый прибор. Так, например, для питания приемника от сети переменного тока используются трансформаторы, дающие токи необходимых напряжений. Однако каждый, кто занимался когда-либо радиотехникой, знает, что радиоприемник нуждается также в постоянном токе.

Чтобы не применять специальных источников постоянного тока для питания приемников, постоянный ток получают из переменного. Для этого переменный ток выпрямляют. Коротко мы упоминали об этом в главе I. Остановимся теперь на этом вопросе подробнее.

19. ВЫПРЯМЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Познакомимся с одним из важнейших электронных приборов, который в том или ином техническом исполнении используется буквально во всех электронных приборах.

Без него немыслимы мощная радиовещательная станция, радиоприемник, телевизионное устройство, радиолокационная станция и так далее. С каждым днем он используется все шире во всех областях современной техники.

Этот прибор — электронная лампа.

Электронная лампа — чаще всего стеклянный баллончик с металлическими электродами— решает задачи, непосильные для самых сложных машин. Однако мы не совсем точны: в действительности, конечно, «работает» не сама лампа — все ее части совершенно неподвижны; работают электроны, для которых лампа не более как арена действий.

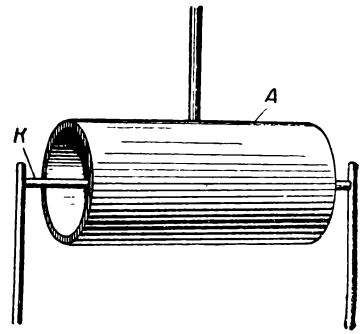


Рис. 65. Схема диода:
K — катод; *A* — анод

Знакомство с электронными лампами мы начнем с двухэлектродной лампы — диода (или, как его иногда называют еще, кенотрона).

В практике нередко приходится сталкиваться с необходимостью превращения переменного тока в постоянный, или, как говорят, выпрямления его. Для этой цели и применяют часто двухэлектродные электронные лампы — диоды.

Такая лампа состоит из нити накала — катода и анода, имеющего чаще всего вид цилиндра, окружающего нить (рис. 65).

Нить накала диода при работе лампы имеет высокую температуру, благодаря чему из нее вырываются электроны.

В зависимости от величины поверхности и температуры нити, разности потенциалов между нитью и цилиндром в диоде течет больший или меньший по величине электрический ток. Диод пропускает ток только одного направления. Электроны могут двигаться лишь от нити к цилиндру, но не обратно: ведь холодный цилиндр не способен испускать электроны. Диод является своего рода электрическим клапаном. Этим свойством диода и пользуются для выпрямления тока.

Вот простейшая схема (рис. 66) выпрямления переменного тока диодом. На одну обмотку трансформатора (обмотка *I*) подается переменный ток. Нагрузка подключается не прямо к концам обмотки *II*, а последовательно с диодом *Д*. При таком включении диода движение электронов во вторичной цепи возможно только в направлении, указанном стрелкой. В обратном направлении электроны пройти не могут.

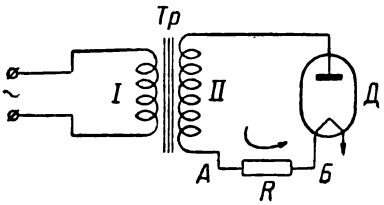


Рис. 66. Схема выпрямления переменного тока диодом. Стрелка показывает направление движения электронов

Заметим, что такая схема еще не дает нам постоянного тока. Мы добились лишь того, что ток во вторичной цепи течет, пусть неровно, толчками, но только в одном направлении.

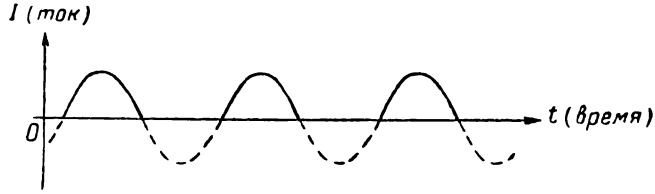


Рис. 67. График зависимости тока, выпрямленного диодом, от времени (сплошные участки кривой)

График зависимости тока, выпрямленного диодом, от времени приобретет вид, указанный на рис. 67 (сплошные участки кривой). Участки кривой, указанные пунктиром, «отбрасываются» диодом.

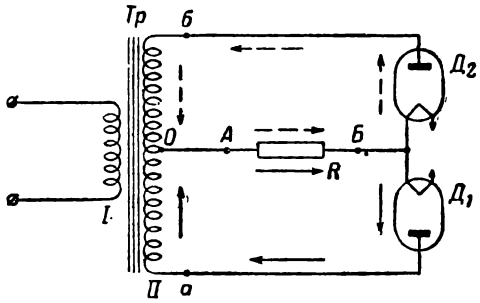


Рис. 68. Схема для выпрямления переменного тока с двумя диодами

При взгляде на эту кривую сразу видно, насколько «плохой» получается ток: за отдельными толчками тока следуют паузы, имеющие такую же длительность, как и

толчки. Хорошо бы нижние (обозначенные пунктиром) участки кривой не отбрасывать, а перевернуть их и заполнить ими паузы!

Эту задачу можно легко решить, если иметь два диода и трансформатор с отводом от центральной точки *О* катушки *II* (рис. 68).

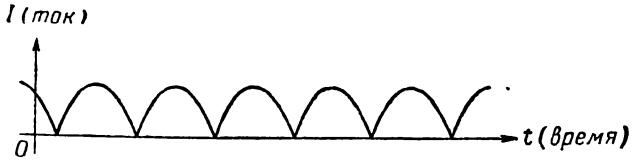


Рис. 69. График выпрямленного тока, получаемого в схеме с двумя диодами

Очевидно, что в любом случае ток в контуре $а \to О \to б \to Д_2 \to Д_1 \to а$ невозможен: диоды, включенные навстречу друг другу, не пропустят электронов ни вверх (диод $Д_1$), ни вниз (диод $Д_2$).

Пусть в результате изменения тока в катушке *I* в катушке *II* возникнет электродвижущая сила, толкающая электроны вверх. В этом случае ток пройдет по нижнему участку цепи. Электроны будут двигаться в направлении $а \to О \to А \to Б \to Д_1 \to а$, показанном сплошными стрелками. Следовательно, путь их через сопротивление *R* будет слева направо. Верхний участок цепи заперт диодом $Д_2$.

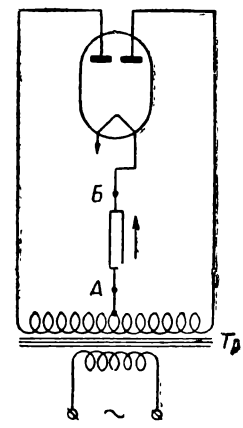


Рис. 70. Схема для выпрямления переменного тока с одной двуханодной лампой

В следующий момент направление тока в катушках *I* и *II* меняется на обратное. При этом диод $Д_1$ запирает нижний участок цепи, ток течет лишь в верхнем участке через $Д_2$ так, как это показано пунктирными стрелками. Следовательно, на участке *АБ* он течет в том же направлении, что и раньше. График полученного тока приобретает вид, изображенный на рис. 69.

Вместо двух диодов можно использовать специальную лампу с двойным анодом (рис. 70). Схема включения такой лампы в принципе не отличается от разобранной нами

схемы (рис. 68). От точки *А* (рис. 70) к точке *Б* электроны всегда движутся в одном направлении поочередно по правой или левой стороне контура.

Ток, даваемый таким двухполупериодным выпрямителем, значительно более сглажен по сравнению с током от однополупериодного выпрямителя. Однако для непосредственного использования и он, как правило, непригоден.

Он сглаживается, как и любой другой пульсирующий по величине ток, при помощи дросселей и конденсаторов; об этом было рассказано выше.

Глава VII

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ. РАДИО

20. ТРЕХЭЛЕКТРОДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА — ТРИОД

В предыдущей главе мы рассказали о выпрямительной радиолампе — диоде, которая имеется во всех ламповых радиоприемниках.

Диод был создан в 1904 году. Спустя два года эта лампа была значительно усовершенствована. В пространство между катодом и анодом был введен еще один электрод — сетка. Теперь сетка часто осуществляется в виде тоненькой проволочной спиральки, окружающей катод (рис. 71).

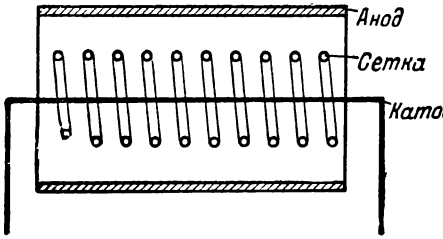


Рис. 71. Электроды трехэлектродной лампы (разрез)

Новая радиолампа — триод — открыла перед электронной техникой замечательные возможности. Познакомимся с ее устройством, работой и назначением.

Итак, триод имеет три электрода: катод, анод и сетку.

Представим себе, что катод лампы раскалился. Из него начинают вылетать электроны. На сетку попадет их очень немного: ведь сетка сделана из тонкой проволочки и поверхность ее невелика. Значительная часть электронов попадет на анод, окружающий катод и сетку со всех сторон.

Однако такой полет электронов с катода на анод будет продолжаться очень недолго. Почему?

А потому, что, во-первых, вокруг катода появится множество электронов (электронное облако), которые будут отталкивать вновь вылетающие из катода электроны обратно, и, во-вторых, катод, потерявший некоторое количество электронов, зарядится положительно, в то время как анод, получивший излишек электронов, зарядится отрицательно. Следовательно, между катодом и анодом возникнет разность потенциалов, которая будет также возвращать движущиеся к аноду электроны на катод.

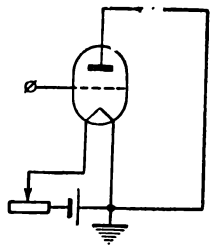


Рис. 72. Соединение катода с анодом проводником

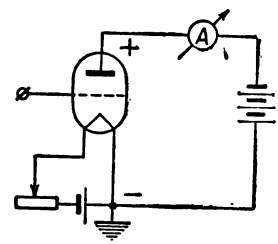


Рис. 73. В цепь анод-катод включена батарея

Соединим анод с катодом проводником (рис. 72). Теперь избыток электронов, поступивших на анод внутри лампы, будет переправляться по металлическому проводнику обратно на катод. Таким образом, в получившейся цепи потечет электрический ток. Величина этого тока отнюдь не будет определяться числом электронов, вылетающих из катода, так как значительная, можно сказать, подавляющая, часть этих электронов возвратится обратно.

Мы можем усилить этот ток, включив в цепь анод-катод батарею (рис. 73). Вот теперь стало понятно, почему цилиндр, окружающий катод, называется анодом: он соединен с плюсом батареи и несет положительный заряд.

Чем больше разность потенциалов, создаваемая батареей между катодом и анодом, иными словами, чем больше анодное напряжение, тем больше будет величина тока в этой анодной цепи.

Не следует, однако, думать, что с ростом анодного напряжения ток в анодной цепи будет все время возрастать. При некотором анодном напряжении все электроны, вылетающие из катода, будут перетянуты электрическим полем на анод. Дальнейшее увеличение анодного напряжения уже не приведет к увеличению тока, так как число электронов, вылетающих из катода, определяется только свойствами

катода (величиной его поверхности и веществом) и его температурой.

Наибольший ток, который получается при данном накале катода, называют т о к о м н а с ы щ е н и я.

Для изменения анодного тока не обязательно менять анодное напряжение. Анодный ток гораздо чувствительнее к изменению напряжения на сетке, а не на аноде. Секрет этого в том, что сетка находится в непосредственной близости к катоду — источнику электронов.

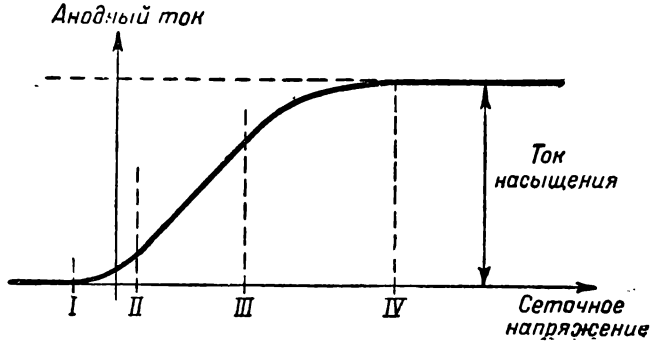


Рис. 74. Зависимость анодного тока от сеточного напряжения при постоянном анодном напряжении

На этом свойстве и основано использование сетки в трехэлектродной лампе для управления анодным током.

Пока на сетку не подано напряжение, она не оказывает влияния на поток электронов. Но вот между сеткой и катодом создается небольшая разность потенциалов, и сетка заряжается положительно. Тотчас же электроны от катода устремляются к сетке. Но попадают на сетку лишь очень немногие; слишком мала ее поверхность. Большинство электронов, имея большие скорости, пролетает между витками спирали (сетки) и устремляется на анод.

Отрицательное напряжение, поданное на сетку, может оттолкнуть все электроны обратно на катод; хотя анод и заряжен положительно, к нему теперь не прорваться!

Зададимся каким-нибудь определенным значением анодного напряжения и посмотрим, как меняется анодный ток в зависимости от напряжения на сетке. Результат изобразим в виде графика, на горизонтальной оси которого отложено сеточное напряжение (разность потенциалов между сеткой и катодом), а на вертикальной — анодный ток (рис. 74).

При больших отрицательных потенциалах на сетке ни один электрон, вылетевший с катода, не может прорваться через стоящий на его пути «барьер»; анодный ток при этом равен нулю.

Будем постепенно увеличивать сеточное напряжение, то есть уменьшать отрицательное напряжение на сетке. При некотором, все еще отрицательном, напряжении мы обнаружим появление анодного тока. Это объясняется тем, что в результате объединенных усилий стремящихся к аноду электронов и действия поля между катодом и анодом часть электронов прорвется сквозь сетку и попадет на анод. При дальнейшем увеличении сеточного напряжения анодный ток все время будет возрастать до тех пор, пока не достигнет насыщения.

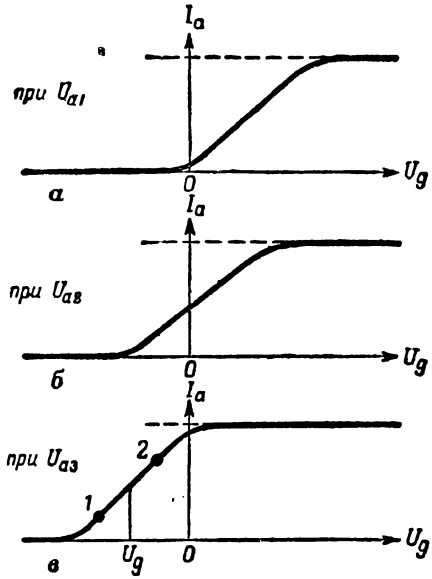


Рис. 75. Зависимость анодного тока I_a от сеточного напряжения U_g при разных анодных напряжениях:

а — U_{a1} наименьшее; *б* — U_{a2} более высокое; *в* — U_{a3} наибольшее

При большем анодном напряжении ток в лампе возникает раньше и раньше достигает насыщения. Это значит, что весь график смещается влево — в сторону меньших сеточных напряжений. При меньшем анодном напряжении ток возникает позже, при бо́льших напряжениях на сетке, и достигает насыщения также при бо́льших сеточных напряжениях.

На рис. 75 представлены графики зависимости анодного тока от сеточного напряжения для трех различных анодных напряжений. На рис. 75, *а* — анодное напряжение наименьшее, на рис. 75, *б* — более высокое, на рис. 75, *в* — наибольшее.

Мощность лампы тем выше, чем больше ток и напряжение в цепи. Поэтому разность потенциалов между анодом и катодом должна быть достаточно большой. Следова-

тельно, график *а* отвечает наименьшей мощности, развиваемой лампой, *б* — большей, *в* — еще большей.

Какие задачи выполняет лампа-триод?

Одна из важнейших ее функций — это усиление слабых переменных напряжений и токов.

Усилить слабый переменный ток при помощи триода можно следующим образом.

Пропустим слабый ток I через сопротивление R (рис. 76). На концах A и B этого сопротивления возникнет разность потенциалов, равная произведению тока на сопротивление.

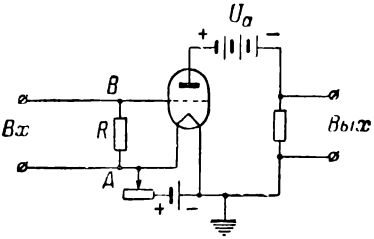


Рис. 76. Схема с трехэлектродной лампой для усиления слабых токов

Соединим теперь концы сопротивления с сеткой и катодом лампы, например B — с сеткой, A — с катодом. Для получения достаточной мощности лампа должна работать при анодном напряжении, соответствующем рис. 75, *в*. Пусть вначале через сопротивление R идет ток в направлении от A к B. Следовательно, сетка приобретает отрицательный по отношению к катоду потенциал

$$-\Delta U = -IR.$$

Чтобы узнать, что же при этом произойдет с анодным током, обратимся к ламповой характеристике, соответствующей нашему случаю,— большому анодному напряжению. При отрицательном напряжении на сетке анодный ток будет меньше, чем при нуле на сетке.

Будем уменьшать ток, идущий в направлении от A к B. Разность потенциалов между A и B, то есть сеткой и катодом, будет все уменьшаться. Однако ток в анодной цепи с уменьшением тока в сопротивлении R будет расти все медленнее и медленнее, как это видно из графика. Когда ток в сопротивлении R прекратится, потенциалы сетки и катода окажутся одинаковыми. Пройдя через нуль, ток изменит свое направление, то есть потечет от B к A. При этом потенциал B будет уже больше, чем A, то есть сетка зарядится по отношению к катоду положительно. Однако на дальнейшее повышение потенциала сетки лампа будет реагировать все слабее — ток в анодной цепи будет увеличиваться все меньше, приближаясь к току насыщения.

Чтобы изменение тока в анодной цепи было пропорциональным изменению тока в сопротивлении R, необходимо перенести область работы лампы на участок характеристики *1—2* (см. рис. 75, *в*), где она имеет вид круто поднимающейся прямой. А для этого нужно сообщить сетке добавочный отрицательный потенциал U_g, что и выполняется с помощью специальной батареи, показанной на рис. 77. Тогда при прохождении переменного тока через R потенциал на сетке будет меняться в пределах, отмеченных на графике (точки *1* и *2* на кривой рис. 75).

При этом важно то, что при изменении тока в сопротивлении R ток в анодной цепи изменяется во много раз больше. Кроме того, при правильном выборе рабочего участка *1—2* изменение тока в анодной цепи пропорционально изменению тока в сопротивлении R.

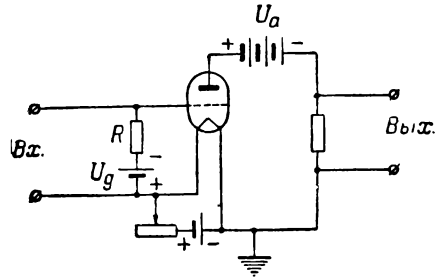


Рис. 77. Схема для усиления слабых токов, в которой рабочая точка выбирается при помощи батареи U_g

То, что при отсутствии тока в сопротивлении R ток в анодной цепи не обращается в нуль, несущественно. Ток в анодной цепи оказывается суммой постоянного и переменного токов, а от постоянной составляющей, как мы увидим ниже, легко избавиться.

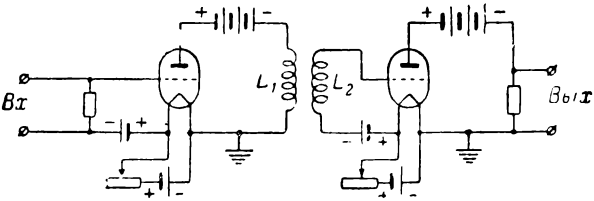


Рис. 78. Схема двукратного усиления слабых токов

Таким образом, слабый переменный ток в сопротивлении R усиливается лампой во много раз. Если же однократного усиления переменного тока недостаточно, то его можно повторить нужное число раз. Мы можем поступить, например, так. Пропустим анодный ток первой лампы

(рис. 78) через катушку L_1, индуктивно связанную с другой катушкой L_2, концы которой подсоединены к катоду и сетке второй лампы. Мы знаем, что постоянный ток в катушке L_1 не вызовет никакого тока в катушке L_2: поскольку магнитное поле, вызываемое током, постоянно, то никакой э. д. с. индукции не возникнет. Но переменная составляющая анодного тока первой лампы вызовет переменную э. д. с. в катушке L_2 и, следовательно, изменение потенциала на сетке второй лампы. В анодной цепи второй лампы получится переменный ток еще большей величины, чем в анодной цепи первой лампы.

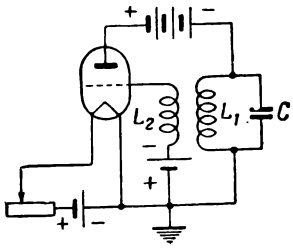


Рис. 79. Схема простейшего генератора колебаний высокой частоты

Повторяя эту операцию, можно достигнуть очень большого усиления слабых токов. Этот способ усиления переменных токов при помощи электронных ламп широко применяется в радио- и электроизмерительной технике.

Другой замечательной особенностью электронных ламп является их способность создавать токи очень высокой частоты.

Мы уже знаем, что в контуре, состоящем из емкости и индуктивности, возникают колебания электрического тока очень высокой частоты. Однако эти колебания продолжаются очень недолго. Электрический ток в контуре непрерывно теряет свою энергию на выделение тепла. Кроме того, наличие переменного тока в контуре приводит к излучению, то есть опять-таки к потере энергии,— колебания тока затухают.

Как же сделать колебания незатухающими?

Электронная трехэлектродная лампа помогает легко решить эту задачу.

Разберемся в схеме, изображенной на рис. 79.

В контуре, состоящем из индуктивности и емкости, происходят колебания электрического тока. Частота этих колебаний определяется величинами индуктивности и емкости. Величина же тока уменьшается из-за наличия сопротивления и излучения. Включим теперь этот контур в анодную цепь трехэлектродной лампы, включив одновременно между батареей, подающей на сетку отрицательное напряжение, и сеткой катушку индуктивности L_2. Эта катушка должна быть индуктивно связана с катушкой L_1.

Колебания тока в катушке L_1 вызовут в катушке L_2 в свою очередь появление переменной электродвижущей силы, причем именно той частоты, с которой происходят колебания тока в исходном контуре. Но если на сетку подается переменное напряжение, значит в анодной цепи возникает переменный ток той же частоты, что и в исходном контуре. Задача состоит лишь в том, чтобы переменный ток в анодной цепи поддерживал колебания в контуре, а не уменьшал.

Поясним это на примере. Для того чтобы поддерживать колебания качелей, необходимо толкать их с той же частотой, что и частота колебаний качелей. Но толкать нужно тогда, когда качели движутся от вас. Только при этом будет поддерживаться или даже увеличиваться размах качелей. Стоит начать подталкивать качели, хотя и с той же частотой, в моменты, когда они приближаются, размах колебаний качелей начнет уменьшаться и они остановятся.

Аналогичные процессы, но более сложные, происходят и в рассматриваемой нами схеме.

Существенно, что в то время как обычными механическими методами нельзя получить колебания с частотой, равной десяткам тысяч периодов в секунду, электроны могут совершать и гораздо более быстрые колебания. И если в электрических машинах невозможно использовать такие колебания (частота тока, создаваемого генератором электромашинного типа, не превышает 10^5 периодов в секунду), то электронные лампы прекрасно справляются с этой задачей.

При этом устройство генератора, работающего с помощью электронной лампы, очень простое. Он состоит из нескольких простых неподвижных деталей: катушки индуктивности, конденсатора, трехэлектродной лампы. Такой генератор может создавать колебания тока не только очень больших частот, но, если это нужно, и малых. С помощью простой трехэлектродной лампы, катушек индуктивности и конденсаторов можно генерировать колебания с частотой от нескольких периодов в секунду почти до миллиарда в секунду, что дает возможность получать электромагнитные волны длиной до 50 *см*.

Для получения дециметровых (то есть длиной в несколько десятков сантиметров) и сантиметровых волн приходится пользоваться уже другими способами. О них мы расскажем ниже.

В заключение остановимся коротко на конструктивных особенностях триодов.

Электроды триода монтируются обычно на цоколе так, что выводы их присоединяются к штырькам. При сборке различных электрических или радиоустройств эти штырьки вставляются в ламповые панельки. Всего штырьков четыре: два от нити накала, один от сетки и один от анода.

Нить накала покрывается веществами, увеличивающими отдачу электронов.

Температуру поверхности нити надо поддерживать постоянной, так как эмиссия электронов сильно зависит от температуры. Для этого можно применить два метода.

Во-первых, накал лампы можно поддерживать при помощи источников постоянного тока — аккумуляторов или батарей. Этот способ, однако, неудобен, так как аккумуляторы и батареи громоздки. Во-вторых, можно слой,



Рис. 80. Катод электронной лампы с подогревом

испускающий (эмиттирующий) электроны, нанести на тонкий никелевый цилиндрик — катод, внутри которого проходит металлическая «нить накала», раскаляющая его (рис. 80). Тогда катод можно разогревать даже переменным током. При этом быстрые изменения величины тока в нити накала не сказываются на температуре катода: запас тепла в цилиндре слишком велик. Таким образом, цилиндр разогревается нитью и сохраняет все время постоянную температуру, необходимую для нормальной работы лампы.

Описанная конструкция, впервые предложенная академиком А. А. Чернышевым, получила название катода с подогревом.

В настоящее время лампы, имеющие катод с подогревом, применяются чрезвычайно широко. Благодаря тому что в них для подогрева можно использовать переменный ток, отпадает необходимость в дорогих батареях накала, заменяемых трансформатором, работающим от сети и дающим ток нужного напряжения.

Состав, которым покрывается катод для увеличения «выхода» электронов, может быть различным. Раньше осо-

бенно часто использовался металл торий. В наши дни торированные катоды уступают место катодам, в которых применяется металл барий.

Познакомимся теперь с тем, какие усовершенствования введены в конструкцию электронной лампы.

21. ТЕТРОД

Два основных требования предъявляет инженер к электронной лампе после того, как он убедился в том, что она выполняет свою основную работу — генерирование высокочастотных колебаний и их усиление. Это, во-первых, эффективность ее работы, определяемая степенью усиления, которое дает лампа, и, во-вторых, качество ее работы — устойчивость, отсутствие искажений.

Чтобы добиться большого усиления переменных напряжений лампой, необходимо создать такие условия, при которых электроны, вылетающие из катода, были бы наиболее чувствительны к изменению напряжения на сетке. Однако работе сетки очень мешает... анод. Электрическое поле, создаваемое разностью потенциалов между катодом и анодом, слишком велико, чтобы сетка могла легко с ним справляться.

Главная беда заключается в следующем. Анод и сетка близко расположены друг от друга. Они образуют своеобразный конденсатор значительной емкости. В процессе работы лампы, когда в анодной цепи течет ток переменной величины (но не направления), ток в лампе и потенциал анода меняются, а в результате этого меняется и потенциал сетки, управляющей потоком электронов.

Лампа начинает «капризничать». Вместо того чтобы усиливать попадающие на сетку колебания, она генерирует колебания сама. Мы уже знаем, что лампа, в которой устанавливается связь между цепями анода и сетки, работает как генератор. Выше мы приводили схему включения лампы как генератора, но там связь между анодной цепью и цепью сетки устанавливалась при помощи специальных катушек индуктивности. Здесь эта связь установилась через емкость анод-сетка.

Как же исключить это самовозбуждение схемы, ненужную, «паразитную» генерацию?

Для этого необходимо уничтожить или хотя бы значительно уменьшить связь между управляющей сеткой и анодом. Этого можно добиться, поместив между анодом и управляющей сеткой новый, четвертый электрод — вторую

сетку. Эта вторая сетка в силу выполняемых ею функций получила название экранирующей.

Чтобы экранирующая сетка не мешала движению электронов, ей нужно сообщить положительный потенциал, но несколько меньший, чем потенциал анода (иначе часть электронов будет возвращаться к ней от анода). Эта сетка также образует емкость с анодом, и, следовательно, на ней индуктируется переменный потенциал, который может влиять на движение электронов и привести к нежелательным последствиям.

Чтобы этот переменный потенциал «увести», нужно экранирующую сетку соединить с катодом. Если при этом соединить их через конденсатор, то на экранирующую сетку можно будет подать любой постоянный потенциал: ведь конденсатор для постоянного тока — все равно что разрыв цепи. Для переменного тока конденсатор не является большим сопротивлением, следовательно, по переменному току он свяжет сетку с катодом и будет препятствовать появлению на сетке заметного переменного напряжения.

Цель достигнута!

Электроны могут свободно передвигаться к аноду; управляющая их движением сетка изолирована от анода экранирующей сеткой, обладающей постоянным потенциалом, следовательно, работе управляющей сетки ничто не мешает.

Такая усовершенствованная электронная лампа, содержащая четыре электрода, получила название тетрода.

22. ПЕНТОД

Вскоре после создания тетрода выяснилось, что он, обладая рядом преимуществ перед триодом, имеет и один очень серьезный недостаток.

Дело в том, что электроны, приходящие на анод, имеют довольно большую энергию — до 100 *эв*. Ударяясь о поверхность анода, они выбивают вторичные электроны. В триоде это было не опасно: сильное электрическое поле между катодом и анодом немедленно возвращало эти электроны обратно. Сделать это сильному электрическому полю в триоде нетрудно — ведь вторичные электроны, вылетающие из анода, имеют энергию, в несколько раз меньшую, чем первичные электроны.

Совсем иначе обстоит дело в тетроде. Потенциал экранирующей сетки лишь немногим меньше потенциала анода, а в процессе работы, когда потенциал на аноде меняется,

пульсирует, он может стать и больше. Вторичные электроны могут тогда без труда достигать экранирующей сетки. Работа лампы искажается. Это неприятное явление носит название *динатронного эффекта*.

Устраняется динатронный эффект введением еще одного, пятого по счету, электрода — третьей сетки, названной *защитной* (иногда можно встретить и другое название — *антидинатронная сетка*). Эта сетка помещается между экранирующей сеткой и анодом.

Обычно защитная сетка соединяется с катодом. В результате между ней и анодом создается сильное электрическое поле, которое немедленно возвращает на анод все вырвавшиеся из него электроны.

Таким образом, пентод, сохраняя все преимущества тетрода, устраняет его большой недостаток — динатронный эффект. Пентод — прекрасная лампа, которая в наши дни чрезвычайно широко применяется.

Описанный нами способ подавления динатронного эффекта — не единственный. Существуют лампы, в которых динатронный эффект подавляется другими методами. Однако на их описании мы останавливаться не будем, как и на описании других, более сложных ламп с еще бо́льшим количеством электродов. Интересующиеся более сложными лампами могут найти о них сведения в специальной литературе.

23. РАДИО

Замечательному изобретателю и ученому А. С. Попову принадлежит идея использования радиоволн для беспроволочной связи и практическое осуществление этой идеи.

Впервые действие своего радиоприемника Попов продемонстрировал 7 мая 1895 года, причем прибор принимал радиоволны, возникавшие при грозовых разрядах, и был назван грозоотметчиком. День 7 мая отмечается теперь нами как День радио.

Через десять месяцев Попов демонстрировал уже передачу и прием радиосигналов на расстояние около 250 *м*. Буквы передавались по телеграфной азбуке — точками и тире, то есть короткими и длинными сигналами. Были переданы слова «Генрих Герц» — дань уважения известному ученому, впервые обнаружившему радиоволны.

Первые радиопередатчики и радиоприемники позволяли передавать сообщения с помощью телеграфной азбуки — азбуки Морзе. Для передачи речи или музыки необходимо было создать генераторы незатухающих колебаний высокой

частоты. Как мы уже знаем, этого удалось достигнуть с помощью электронных ламп — трехэлектродных, а затем и более сложных.

Рассмотрим коротко, как осуществляется радиопередача звуков в наши дни.

Генератор высокой частоты, работающий на электронных лампах, создает незатухающие колебания (рис. 81, *а*), то есть колебания постоянной амплитуды (размаха). Если эти колебания после должного усиления подать на антенну, то антенна начнет излучать радиоволны постоянной амплитуды. Как же «записать» на этих радиоволнах звук? Как заставить их переносить звуки?

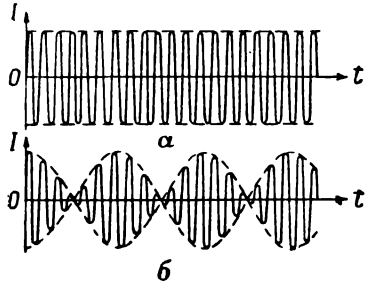


Рис. 81. Колебания высокой частоты:
а — незатухающие колебания; *б* — модулированные колебания

Вспомним, что такое звук. Звук — это упругие колебания воздуха, возникающие из-за упругих колебаний источника звука: струн музыкальных инструментов, голосовых связок человека и так далее. Поверхность, на которую падает звук, испытывает переменное давление тем большее, чем больше сила звука. Если на пути звука поставить тонкую пластинку, то она будет колебаться тем сильнее, чем сильнее звук. Такая «пластинка» есть и в человеческом ухе; это так называемая барабанная перепонка.

Для того чтобы «записать» звук на радиоволне, поступают следующим образом. Звук воспринимается при помощи микрофона — прибора, электрическое сопротивление которого меняется под действием звука. Микрофон представляет собой тонкую металлическую пластинку, прижатую к слою угольного порошка. Электрическое сопротивление угольного порошка меняется в зависимости от оказываемого на него давления.

Когда на микрофон падают звуковые волны, мембрана микрофона колеблется, давит с переменной силой на угольный порошок и тем самым меняет электрическое сопротивление микрофона. Если микрофон включить в цепь генератора высокой частоты, то получится ток высокой частоты и переменной амплитуды, или, как говорят, модулированный по амплитуде ток (рис. 81, *б*). После усиления этот ток

направляется в антенну, которая излучает модулированные по амплитуде радиоволны.

Таким образом, на колебания тока высокой, несущей частоты накладываются колебания низкой, звуковой частоты, в результате чего звук оказывается «записанным» на радиоволне.

Следует отметить, что модулированные по амплитуде колебания не совсем однородны по частоте (или длине волны), и строго говорить о частоте или длине волны радиостанции можно только в том случае, когда она излучает не модулированные по амплитуде радиоволны, то есть когда она работает вхолостую.

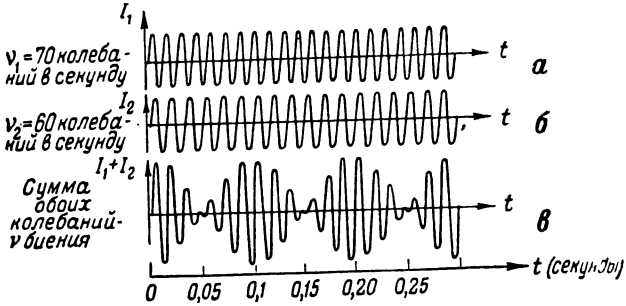


Рис. 82. Сложение двух колебаний с близкими частотами

Для уяснения этого рассмотрим рисунок, на котором изображено сложение двух колебаний с близкими частотами ν_1 и ν_2 (рис. 82, *а* и *б*). Складываясь, эти волны в одних местах взаимно усиливают друг друга, в других ослабляют. В результате получается волна промежуточной частоты $\frac{\nu_1+\nu_2}{2}$ и переменной амплитуды. На рис. 82, *в* показана волна с частотой $\frac{\nu_1+\nu_2}{2}$, модулированная по амплитуде, или, что то же, сумма двух немодулированных волн с разными частотами ν_1 и ν_2.

При более сложной модуляции, производимой, например, микрофоном, волна, должным образом модулированная, получается в результате сложения еще большего числа волн разных частот.

Таким образом, радиостанция работает не на одной волне, а захватывает целую полосу волн, или целую полосу частот, в середине которой находится основная, несущая

частота. Эта полоса тем шире, чем выше частота модуляции.

Наиболее высокая частота, воспринимаемая ухом человека, составляет примерно 20 000 *гц*. Поэтому края полосы частот, на которых работает радиостанция, отстоят от средней частоты на 20 000 *гц*.

Все это означает, что радиостанции не могут работать на очень близких частотах: полосы частот разных станций не должны перекрываться, иначе раздельный прием этих станций окажется невозможным.

Посмотрим теперь, как происходит прием.

В наши дни множество работающих радиостанций в любое время суток посылает свои волны в пространство и на приемную антенну попадают волны от всех этих станций одновременно. Следовательно, первая задача, которая должна быть решена,— это выделение волны нужной радиостанции.

Эта задача решается с помощью колебательного контура, состоящего из емкости и индуктивности. Такой контур обладает свойством лучше всего пропускать переменный ток, частота которого равна или близка к частоте собственных колебаний тока в этом контуре. Меняя входящие в контур индуктивность и емкость, можно добиться того, чтобы в приемник поступали только колебания, возбуждаемые в антенне нужной нам радиостанции.

Поскольку в приемник попадают колебания, модулированные по амплитуде, приемник тоже должен хорошо пропускать не одну несущую частоту, а всю полосу частот, на которой работает радиостанция. Чем точнее мы хотим воспроизвести передаваемые звуки, тем свободнее должен приемник пропускать нужную полосу частот. Это следует помнить радиолюбителям, часто стремящимся к наиболее «острой» настройке. Очень острая настройка, при которой приемник пропускает узкую полосу частот, не слишком вредна, когда ведется прием речи, причем тембр голоса диктора не имеет значения, а важно лишь избавиться от помех радиостанций, работающих на близкой волне. Но хорошее, неискаженное воспроизведение речи и особенно музыки при такой настройке невозможно. Рассмотрим простой пример.

Пусть нам необходимо принять передачу радиостанции, работающей на волне в 300 *м*. Этой длине волны соответствует несущая частота в 1 000 000 *гц*. Следовательно, для хорошей передачи музыки нужна полоса частот от

1 000 000 — 20 000 = 980 000 *гц* до 1 000 000 + 20 000 = = 1 020 000 *гц*, то есть полоса волн длиной примерно от 294 до 306 *м*. При этом, конечно, невозможно отстроиться от радиостанций, которые работают на несущей волне в 295 или 305 *м*, так как полосы частот этих станций перекрывают полосу частот принимаемой нами радиостанции.

Принятые колебания должны быть усилены. Для этого служат трехэлектродные или более сложные электронные лампы.

В результате усиления получается переменный ток высокой частоты, модулированный по амплитуде, как это по-

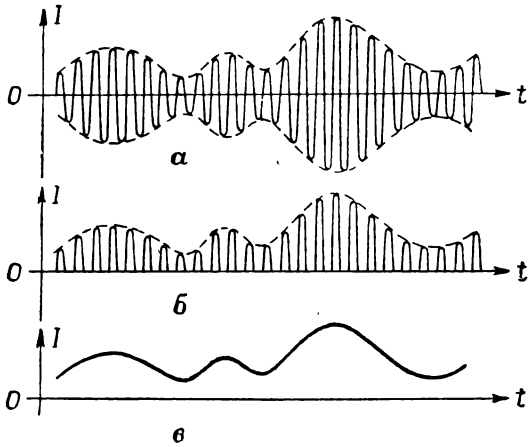


Рис. 83. Детектирование:
а — ток высокой частоты; *б* — ток после детектирования; *в* — ток после сглаживания

казано на рис. 83, *а*. Однако это еще совсем не то, что нам нужно. Нам необходимо заставить колебаться какую-либо пластинку, которая в свою очередь передаст эти колебания воздуху,— возникнет звук. Пластинки должны совершать колебания такой же формы, какие совершает мембрана микрофона, когда на нее падает звуковая волна. Форму этих колебаний характеризует пунктирная кривая, проходящая через верхние точки кривой тока высокой частоты. Как же создать колебание такого вида? Для этого переменный ток высокой частоты должен, во-первых, подвергнуться выпрямлению, или детектированию, то есть нижняя часть кривой тока (рис. 83, *а*) должна быть срезана, так что получится ток, изображенный на рис. 83, *б*. Если теперь

толчки тока сгладить, то получится постоянный по направлению ток, величина которого меняется, как это показано на рис. 83, *в*. Сглаживать толчки тока можно либо специальным конденсатором, либо катушками электромагнитов репродуктора или телефона. В результате через телефон начинает течь ток звуковой частоты. Электромагнит, притягивая мембрану телефона с переменной силой, заставляет ее колебаться. При этом мембрана телефона воспроизводит колебания, которые совершала мембрана микрофона на передающей станции. Так, в приемнике воспроизводятся звуки, передаваемые по радио.

Мы описали здесь лишь основные моменты радиопередачи и радиоприема. Более подробное описание этих процессов имеется во многих популярных книгах, посвященных специально технике радио.

Глава VIII

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

24. ТИРАТРОН

В лампах, о которых мы рассказывали до сих пор, величина тока в анодной цепи ограничивается тем, что катод способен излучать сравнительно небольшое число электронов в секунду. Поэтому величина тока в таких лампах обычно не превышает 0,1 *а* и, как правило, бывает даже намного меньше (речь, конечно, идет об обычных лампах, а не о лампах-гигантах, применяемых для мощных радиостанций). В баллонах этих ламп практически нет газа, и электроны движутся в пустоте.

А что будет, если наполнить трехэлектродную лампу газом? Конечно, газ нужно выбрать такой, чтобы он не вступал в химическое соединение с металлическими частями лампы, например, неон, аргон, пары ртути.

Такая газонаполненная лампа получила название тиратрона.

Если на сетке такой лампы имеется достаточно большой отрицательный потенциал, лампа будет заперта, как обычный триод. Но стоит отпереть лампу, как возникнет ток, причем намного больший, чем в обычной лампе.

Почему это происходит?

Оказывается, электроны, устремившиеся от катода к аноду, набирают большую скорость и, сталкиваясь с атомами газа, наполняющего лампу, выбирают из них новые

электроны. Таким образом, вместо одного электрона в результате каждого столкновения возникают два электрона и один положительно заряженный ион. Новые электроны также движутся к аноду, разрушая по дороге атомы, то есть освобождая все новые и новые электроны. Положительно же заряженные ионы направляются к катоду. Уничтожая отрицательно заряженное облачко вокруг катода, они значительно облегчают вылет электронов из катода. В результате в лампе возникает во много раз более сильный, чем в обычных негазонаполненных лампах, ток, достигающий десятков, а иногда и сотен ампер при сравнительно низком анодном напряжении.

Однако положительные ионы движутся не только к катоду. Значительная их часть устремляется и к отрицательно заряженной сетке; последняя окружается таким густым слоем ионов, что теряет способность управлять дальнейшим ходом процесса в лампе. В результате сетка, сработав, то есть отперев лампу, уже не может не только регулировать работу лампы (величину тока в ней), но даже прервать этот ток.

Как же погасить загоревшийся тиратрон?

Для этого необходимо хотя бы на мгновение выключить анодное напряжение. При этом положительные ионы быстро соединятся с электронами, образовав незаряженные атомы, и лампа будет готова работать опять.

Таков в основных чертах принцип работы тиратрона.

Остановимся несколько подробнее на деталях.

Очевидно, что если на сетке напряжение неизменно, то лампу можно отпереть, повысив напряжение на аноде. Другими словами, тиратрон загорится, как только будет установлено определенное соотношение между напряжениями сетки и анода. Можно построить график соотношений между напряжениями на сетке и аноде, при которых зажигается лампа. Эти соотношения зависят от температуры лампы: при повышении температуры лампа зажигается все легче. Таким образом, для каждой температуры лампы следует строить свой график. На рис. 84 приведены графики для температур 20, 30, 60 и 90° С. По горизонтальной оси отложены напряжения на сетке, по вертикальной — анодные напряжения. Из графика видно, что при напряжении на аноде 200 *в* лампа зажжется, если ее температура равна 30° и потенциал сетки превысил минус 2 *в*. При температуре лампы 60° достаточно превысить минус 4 *в* на сетке, чтобы лампа зажглась.

Изображенные на рис. 84 кривые называются характеристиками зажигания тиратронов. Любая точка, лежащая выше кривой, соответствует случаю, когда тиратрон горит. Так, например, если температура лампы 30°, а напряжение на сетке равно минус 2 *в*, то при напряжении на аноде 400 *в* лампа будет гореть.

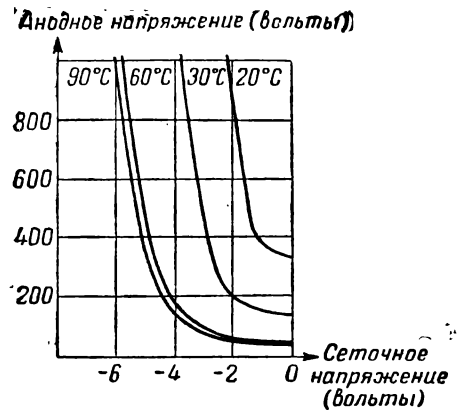


Рис. 84. Характеристики зажигания тиратрона

Не следует, однако, думать, что если понижать анодное напряжение, то лампа погаснет, как только соответствующая режиму работы лампы точка окажется ниже кривой. Для того чтобы лампа погасла, необходимо уменьшить анодное напряжение до величины, намного меньшей, чем потенциал зажигания. Манипулирование с сеткой ни к чему не приведет, так как при горении лампы сетка практически перестает действовать.

Существуют более сложные тиратроны, так называемые экранированные — с двумя сетками; на них мы останавливаться не будем.

О задачах, которые можно решать с помощью тиратронов, будет рассказано ниже.

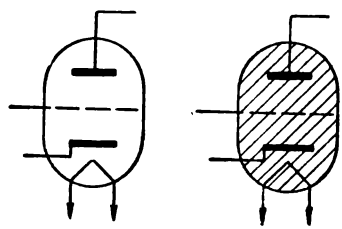


Рис. 85. Изображение на схемах обычной трехэлектродной лампы (*а*) и тиратрона (*б*)

Отметим, что в отличие от изображения обычных ламп (рис. 85, *а*), схематическое изображение газонаполненных ламп штрихуется, как это показано на рис. 85, *б*.

25. ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ

Замечательный электронный прибор был изобретен советским ученым Л. А. Кубецким. Прибор этот, получивший название фотоэлектронного умножителя, используется

для превращения очень слабых световых сигналов в мощные электрические.

В основе действия прибора лежит фотоэлектронная и вторичная электронная эмиссия, о которой мы говорили уже ранее.

Схематическое изображение фотоэлектронного умножителя приведено на рис. 86.

Представим себе, что из первой пластинки вылетел один электрон. Попав на вторую пластинку, он выбивает из нее от 2 до 10 электронов. Каждый из этих электронов, попав

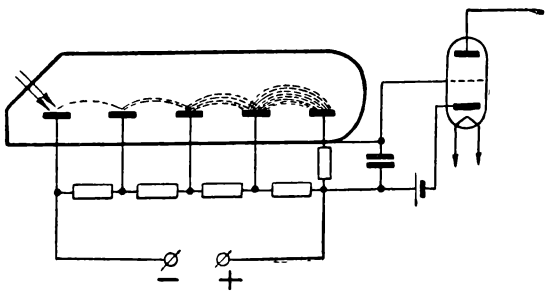


Рис. 86. Схема фотоэлектронного умножителя

на третью пластинку, в свою очередь выбивает из нее по нескольку электронов; следовательно, из третьей пластинки вылетает уже очень много электронов. Попав на четвертую пластинку, электроны выбивают из нее еще больше электронов. Таким образом, поток электронов от пластинки к пластинке нарастает лавиной. В результате на последнюю пластинку обрушивается огромное количество электронов — получается большое усиление тока.

Первые электроны могут выбиваться из пластинки электронами либо частичками световой материи — фотонами.

С помощью фотоэлектронного умножителя можно, таким образом, усилить слабейшие световые либо электрические сигналы — нужно только снабдить его достаточным количеством пластинок.

Существующие промышленные образцы при девяти ступенях умножения увеличивают количество электронов, то есть усиливают ток примерно в 2 000 000 раз при общем напряжении 1000—1500 *в*. Размеры приборов немного превосходят размеры обычной радиолампы.

Для того чтобы вылетающие из пластинки электроны не рассеивались, а попадали на следующую пластинку, их

направляют специально подобранными электрическими или магнитными полями. Для этого пластинкам придают определенную форму, сообщают постепенно возрастающие положительные потенциалы и при помощи постоянных магнитов создают специальное магнитное поле.

Фотоэлектронные умножители в последние годы находят все более и более широкое применение в различных областях радио- и электротехники.

26. ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ТРУБКА

Замечательным электронным прибором, находящим все более широкое применение в технике, является электронно-лучевая трубка (рис. 87). Этот прибор — неотъемлемая часть телевизионного приемника, радиолокационной станции и множества других важнейших устройств.

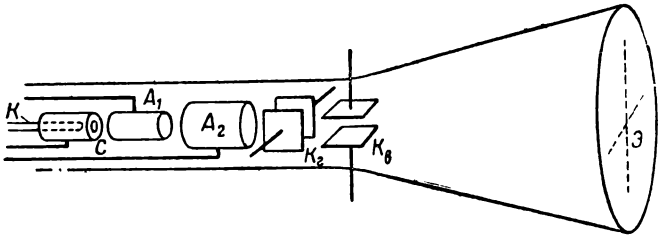


Рис. 87. Схема электроннолучевой трубки:
K — катод; C — сетка (управляющий электрод); A_1 — первый анод; A_2 — второй анод; $K_г$ — горизонтально отклоняющие пластины; $K_в$ — вертикально отклоняющие пластины; $Э$ — экран

Вот главные части электроннолучевой трубки: 1) электронная пушка (электронный прожектор) — прибор, создающий узкий электронный луч; 2) прибор, отклоняющий электронный луч в нужном направлении; 3) флуоресцирующий экран — стеклянная пластинка, покрытая веществом, которое светится, когда на него падает поток электронов.

Посмотрим, как устроена простейшая электронная пушка (рис. 88), в которой электронным лучом управляют электрические поля.

Пушка состоит из цилиндра — катода K, дно которого снаружи покрыто веществом, легко отдающим при нагреве электроны. Внутри катода имеется нить H, разогреваемая электрическим током и раскаляющая в свою очередь катод.

Катод находится внутри другого цилиндра C с отверстием посредине. Этот цилиндр несет отрицательный потенциал относительно катода.

Цилиндр играет двоякую роль. Электроны, вылетающие с плоской поверхности катода, рассеиваются во все стороны. Однако, отталкиваясь от отрицательно заряженного цилиндра, они отклоняются от начального направления движения и устремляются в направлении, близком к направлению оси прибора.

Таким образом, первая функция цилиндра — это функция прибора, собирающего вылетающие из катода электроны и направляющего их в нужном направлении.

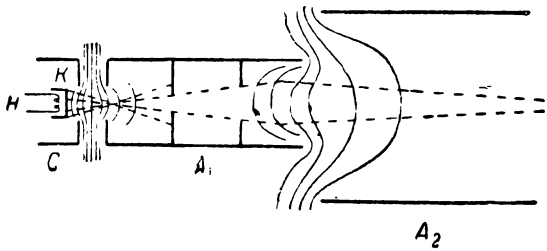


Рис. 88. Схема электронной пушки

Вторая функция цилиндра подобна функции управляющей сетки в трехэлектродной лампе. Меняя потенциал на цилиндре, можно образовывать электронный луч из большего или меньшего числа электронов, вылетающих из катода, и, следовательно, менять интенсивность электронного луча. В силу этого цилиндр получил название управляющего электрода.

За управляющим электродом помещается другой цилиндр A_1 с рядом диафрагм. Этот цилиндр служит анодом, вернее, первым анодом. Потенциал анода положительный, а величина порядка 1000 *в*. Между основанием управляющего электрода и обращенным к нему основанием первого анода создается электростатическое поле, поверхности равного потенциала которого изображены на рис. 88.

Это поле, как и управляющий электрод, также играет двоякую роль. Во-первых, в нем электроны набирают сравнительно большую скорость и энергию. Во-вторых, в силу того, что поле не плоское, в нем происходит «фокусировка» — собирание электронного луча в более узкий пучок, чем тот, какой мог бы получиться при отсутствии первого анода.

Электростатическое поле между управляющим электродом и первым анодом выполняет по отношению к электронному пучку лучей ту же роль, которую выполняет обычная

стеклянная линза по отношению к пучку световых лучей. Поэтому это поле называют электронной линзой. Точнее, это — электростатическая электронная линза.

За первым анодом следует второй анод. Положительный потенциал его в несколько раз выше потенциала первого анода. Его задачи такие же, как и у первого анода. Электростатическая электронная линза между двумя анодами окончательно фокусирует электронный пучок, собирая все

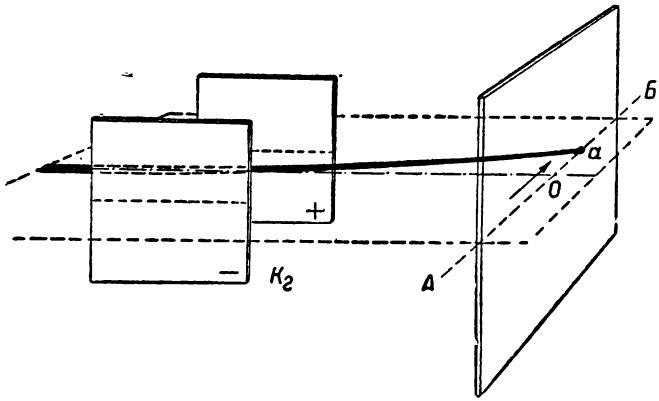


Рис. 89. Горизонтальная развертка электронного луча

электроны так, чтобы они попали в одну точку поверхности экрана. Радиус светящегося пятна на экране практически бывает равен 0,2—0,3 *мм*.

Перейдем теперь к прибору, отклоняющему электронный луч. Назначение этой части электроннолучевой трубки — направить электронный луч в заданную точку поверхности экрана.

Отклонять луч можно как электрическим, так и магнитным полями.

Рассмотрим технически более простой первый способ. Представим себе две параллельные металлические пластины (конденсатор), поставленные вертикально так, что электронный луч проходит между ними (рис. 89).

Если пластины не заряжены, электрического поля между ними нет и электроны пролетают между пластинами не отклоняясь. В результате они попадают в центральную точку экрана *О*. Если теперь зарядить пластины, ближайшую к нам — отрицательно, а дальнюю — положительно, то

электроны будут отклоняться от нас и попадут в точку *а* экрана. Так, в зависимости от величины заряда пластин — от разности потенциалов между ними — электроны будут попадать в ту или другую точку отрезка горизонтальной прямой *АБ*. Меняя знак и величину заряда пластин, можно направлять электронный луч в любую точку отрезка прямой *АБ*. При этом величина отклонения луча будет пропорциональна разности потенциалов между пластинами.

Аналогично происходит отклонение электронного луча и в вертикальном направлении: луч проходит между двумя пластинами горизонтально расположенного конденсатора и отклоняется вверх или вниз.

Итак, чтобы заставить двигаться по экрану светящееся пятно, возникающее от падения электронного луча, нужно менять напряжение между обкладками конденсаторов. По какому же закону должно меняться это напряжение, для того чтобы пятно двигалось с постоянной скоростью, скажем, слева направо, от точки *А* к точке *Б*, а затем с такой же скоростью возвращалось обратно?

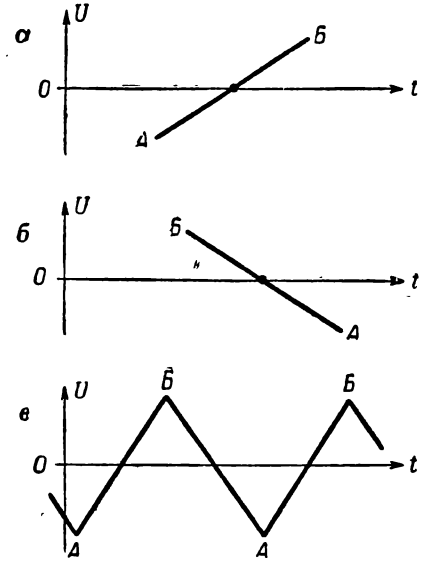


Рис. 90. Изменения потенциала на пластинах конденсатора для различных случаев управления лучом

Для того чтобы электронный луч попал в точку *А*, потенциал на ближней к нам пластине конденсатора должен быть бо́льшим, чем на дальней пластине. При уменьшении разности потенциалов между ними электронный луч будет отклоняться все меньше, светящееся пятно будет приближаться к точке *О*. Когда потенциалы на обеих пластинах сравняются, пятно пройдет через центр *О* прямой *АБ*. Если разность потенциалов изменит знак, пятно переместится вправо до точки *Б*. Со временем разность потенциалов между пластинами меняется так, как показано на рис. 90, *а*.

Чтобы заставить пятно бежать с постоянной скоростью обратно от *Б* к *А*, надо менять разность потенциалов между пластинами в обратном направлении (рис. 90, *б*). Следовательно, для того чтобы пятно непрерывно совершало путь *А→Б*, *Б→А*, *А→Б* и так далее, нужно подать на конден-

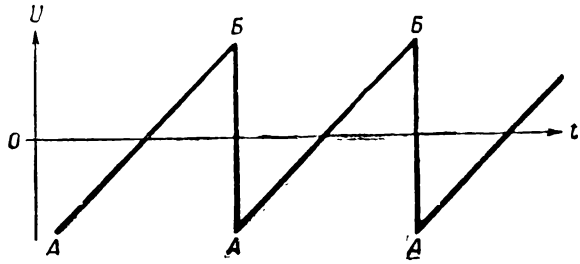


Рис. 91. При таком изменении напряжения на конденсаторе луч проходит с постоянной скоростью слева направо и, мгновенно возвращаясь обратно, повторяет то же движение

сатор переменное напряжение, форма которого изображена на рис. 90, *в*. Это напряжение должно иметь, как говорят, пилообразную форму.

Очень часто нужно, чтобы пятно, пробежав с постоянной скоростью слева направо и достигнув крайней точки *Б*, немедленно возвратилось в другую крайнюю точку *А*, затем опять повторило движение от *А* к *Б* с постоянной скоростью, и так много раз. Чтобы осуществить такое движение пятна, на конденсатор необходимо подать пилообразное напряжение несколько иной формы (рис. 91).

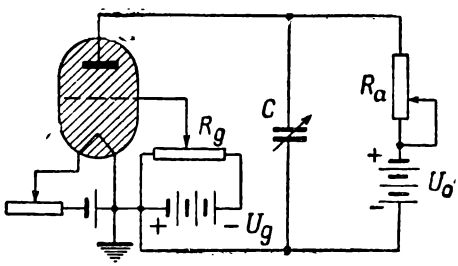


Рис. 92. Тиратронная схема получения напряжения пилообразной формы

Задача получения импульсов напряжения строго пилообразной формы очень сложна. Одним из простейших способов получения таких импульсов является способ получения их при помощи тиратрона. На рис. 92 представлена простейшая тиратронная схема. Вот как она работает.

В момент включения анодной батареи конденсатор *С*

начинает заряжаться через сопротивление R_a. При заданном значении потенциала сетки, определяемом положением движка сопротивления R_g, лампа зажигается, когда напряжение на обкладках конденсатора достигает определенной величины.

Таким образом, вначале, когда лампа заперта, напряжение на обкладках конденсатора постепенно возрастает. Как только это напряжение достигает потенциала зажигания лампы, лампа зажигается и конденсатор мгновенно разряжается через лампу. Лампа гаснет, и конденсатор начинает заряжаться снова. Процесс непрерывно повторяется.

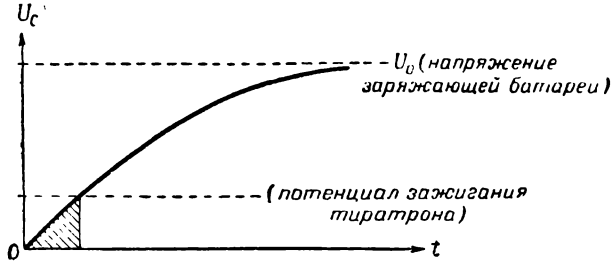


Рис. 93. Рост напряжения на обкладках конденсатора при зарядке его через сопротивление

Какие же условия должны быть соблюдены для того, чтобы напряжение на пластинах конденсатора менялось по пилообразному закону?

В данном случае напряжение конденсатора меняется в зависимости от времени по закону, показанному на рис. 93. Возрастая сначала по прямой, оно затем увеличивается все медленнее, приближаясь к напряжению заряжающей батареи U_0. Из рисунка видно, что для получения пилообразного импульса нельзя заряжать конденсатор до напряжения батареи. Лампа должна зажечься и разрядить конденсатор намного раньше; тогда получится импульс, который нарастает по нужному закону (на рисунке этот импульс заштрихован). За разрядом конденсатора последует выключение тиратрона, и процесс будет непрерывно повторяться. В результате на обкладках конденсатора получится напряжение, меняющееся по пилообразному закону.

Практически для получения хороших импульсов, у которых наклонная часть зубца почти прямая, необходимо, чтобы напряжение на обкладках батареи в момент зажигания лампы не превышало 10% напряжения анодной батареи.

Значительно лучше схема работает, если сопротивление R_a, через которое заряжается конденсатор, заменено электронной лампой, которая пропускает ток постоянной величины. График зависимости напряжения от времени, соответствующий этому случаю, показан на рис. 94. Бо́льшая часть такого импульса представляет собой наклонную прямую. Получается это потому, что при постоянном токе, проходящем через лампу, на обкладки конденсатора в равные промежутки времени поступают равные заряды: заряд

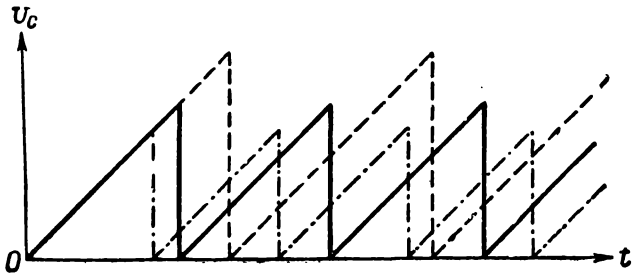


Рис. 94. Изменение длины и высоты зубцов напряжения пилообразной формы изменением параметров схемы

пластин конденсатора увеличивается пропорционально времени, следовательно, так же растет и напряжение, в результате чего график зависимости напряжения от времени оказывается наклонной прямой на очень большом участке.

Высоту и длину зубцов получаемого пилообразного напряжения можно легко менять. Чтобы изменить высоту зубцов, то есть наибольшую величину напряжения, нужно изменить потенциал зажигания лампы, следовательно, и сеточное смещение. Это можно сделать, изменив положение движка на сопротивлении R_g (рис. 92), соединенном со специальной батареей, дающей смещение на сетку U_g.

Как меняется при этом форма зубцов пилообразного напряжения, видно из графика на рис. 94.

При увеличении потенциала сетки (то есть при уменьшении отрицательного сеточного смещения) тиратрон зажигается при меньших напряжениях на аноде (кривая, изображенная штрих-пунктирной линией). Наоборот, при уменьшении потенциала сетки (при увеличении отрицательного смещения) тиратрон зажигается при больших напряжениях — зубцы кривой становятся выше (кривая, изображенная штриховой линией).

Из графика видно, что при этом меняется не только высота, но и длина зубцов, следовательно, не только наибольшее напряжение, но и частоты импульсов, так как наклон зубцов одинаков для всех кривых.

Если мы хотим изменить только частоту, не меняя наибольшего напряжения, мы должны поступить иначе. Сеточное смещение изменять нельзя. Вместо этого следует изменить время заряда конденсатора до потенциала зажигания тиратрона, а это в свою очередь достигается либо изменением емкости конденсатора C (рис. 92), либо изменением сопротивления R_a (реостата или соответствующей ему лампы в случае более совершенной схемы).

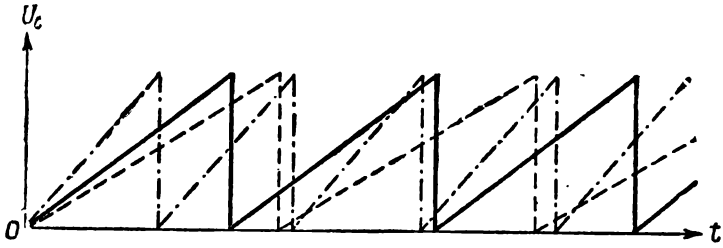


Рис. 95. Изменение частоты напряжения пилообразной формы

Если уменьшить емкость конденсатора, то для заряда его до потенциала зажигания потребуется меньшее количество электронов. Следовательно, заряд и разряд конденсатора будут повторяться чаще — при той же высоте зубцы станут короче (рис. 95, штрих-пунктирная линия). Того же можно добиться, уменьшив не емкость конденсатора, а сопротивление. При этом увеличится ток, заряжающий конденсатор, и скорость заряда возрастет на ту же величину, что и при уменьшении емкости.

Аналогично этому, увеличив емкость или сопротивление, можно замедлить время заряда конденсатора до потенциала зажигания, сделать зубцы более отлогими и, следовательно, более длинными при той же высоте (штриховая линия на рисунке).

Работа тиратрона не всегда оказывается удовлетворительной, так как газонаполненные лампы не обладают достаточным постоянством свойств (вспомните, например, о большой чувствительности их к температуре). Поэтому для очень точных приборов применяются схемы, собранные на негазонаполненных лампах. Такие схемы очень сложны,

и мы их приводить не будем. Читатель может найти их описание в специальных книгах.

В заключение отметим, что часто встречается необходимость не только в импульсах треугольной формы, но и в импульсах, имеющих форму трапеций, прямоугольников и тому подобного. Все они могут быть созданы при помощи схем, содержащих емкости, сопротивления, индуктивности и ламп различных типов.

Электроннолучевая трубка нашла в технике самое широкое распространение. Основное ее достоинство — это чрезвычайно малая «инерция»: электронный луч отклоняется в сторону практически в тот же момент, когда изменяется потенциал на обкладках конденсатора.

В самом деле. Электроны, ускоренные полем всего в 100 *в*, имеют скорость, равную уже 6000 *км/сек*. Если расстояние от отклоняющих конденсаторов, на которых меняется напряжение, до экрана равно, скажем, 30 *см*, то электроны проходят этот путь всего за $^1/_{20000000}$ долю секунды. Таким образом, об изменении напряжения на пластинах конденсатора мы узнаем по отклонению светящегося пятна на экране через $^1/_{20000000}$ долю секунды.

Этот простейший расчет показывает, что с помощью электроннолучевой трубки можно изучить процессы, длящиеся всего миллионные доли секунды. Тем легче исследовать более длительные процессы.

Возьмем такой пример. Имеется конденсатор, который мы замыкаем через индуктивность и сопротивление. Известно, что конденсатор не разряжается сразу, благодаря индуктивности ток совершает быстрые колебания. Однако длятся эти колебания недолго; под влиянием сопротивления и излучения амплитуда колебаний быстро убывает, и они вскоре затухают. Весь процесс длится лишь ничтожные доли секунды. Вот здесь-то электроннолучевая трубка и дает возможность опытным путем исследовать изменения величины тока в контуре и изменения напряжения на пластинах конденсатора.

Как это делается?

Соединим вертикальный конденсатор электроннолучевой трубки, дающий горизонтальное смещение луча, с источником пилообразного напряжения, а горизонтальный конденсатор, дающий вертикальное смещение,— с пластинами конденсатора исследуемого контура.

Что при этом произойдет?

Пластины вертикального конденсатора будут смещать пятно на экране с постоянной скоростью слева направо. Одновременно с этим пластины горизонтального конденсатора будут смещать пятно вверх или вниз на величину, в точности пропорциональную напряжению на пластинах исследуемого конденсатора. В результате пятно на экране опишет кривую, которую можно увидеть и сфотографировать. В нашем случае она будет иметь вид, изображенный на рис. 96.

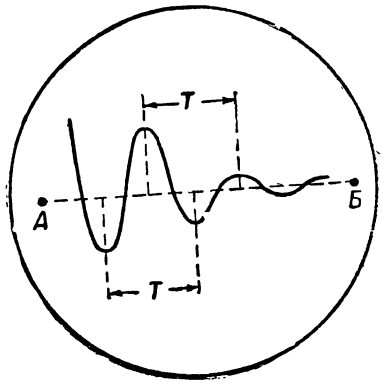


Рис. 96. Кривая разряда конденсатора на индуктивность и активное сопротивление

Зная частоту пилообразного напряжения, легко вычислить время, за которое пятно пробегает с постоянной скоростью путь *АБ* (например, за $^1/_{10000}$ секунды). Измерив расстояние между двумя наибольшими отклонениями в ту и другую сторону, мы сразу сможем определить время между этими отклонениями, то есть период T колебаний тока в рассматриваемом контуре (рис. 96). По величине отклонения мы сможем также сразу определить напряжение в каждый данный момент. Другими словами, график зависимости напряжения от времени, который с трудом можно (и то не всегда) рассчитать и который иным путем измерить практически невозможно, мы получаем в готовом виде и притом мгновенно.

Остается только начертить на полученной фотографии горизонтальную ось, разметив на ней моменты времени, и вертикальную ось, разметив на ней вольты напряжения на пластинах исследуемого конденсатора. Задача полностью решена!

Если изучаемое напряжение изменяется периодически, то мы можем подобрать частоту повторения пилообразного напряжения такой, чтобы она была равна частоте повторения изучаемого процесса. Тогда электронный луч каждый раз будет двигаться по одной и той же кривой. Так как это движение будет повторяться гораздо быстрее, чем, скажем, кадры в кино, то глаз, конечно, не будет замечать мелька-

ний, и мы увидим совершенно неподвижную картину — график исследуемого процесса.

С помощью электроннолучевой трубки легко измерять ничтожные промежутки времени. Заставим, например, пробегать пятно от *А* до *Б* за $^1/_{5000}$ долю секунды. За это время подадим на сетку трубки двадцать коротких импульсов (толчков) напряжения, которые будут на мгновение прерывать электронный луч. Мы получим на экране двадцать черточек (рис. 97, *а*), причем длина каждой черточки соответствует времени, равному $^1/_{100000}$ секунды!

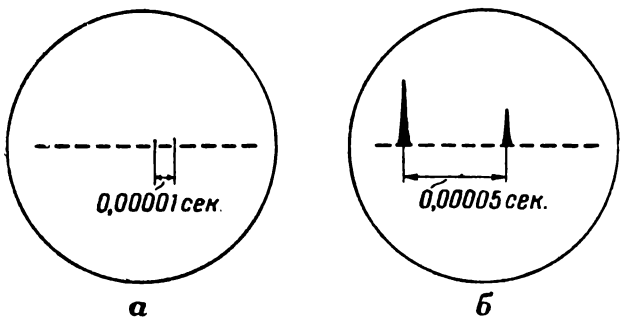


Рис. 97. Измерение времени между двумя импульсами напряжения при помощи электроннолучевой трубки

Пусть нам нужно определить время между какими-нибудь двумя очень короткими импульсами (толчками) напряжения. Подадим эти напряжения на пластины горизонтального конденсатора. В моменты их поступления пятно будет отклоняться вверх (или вниз), и мы получим картину, изображенную на рис. 97, *б*. Отклонения пятна — «пики» — находятся на расстоянии пяти черточек друг от друга. Следовательно, импульсы напряжения следуют друг за другом через $^5/_{100000}$ секунды.

С помощью каких часов можно еще определить столь малые промежутки времени?

Замечательные свойства электроннолучевой трубки делают ее незаменимым прибором для решения разнообразнейших технических задач, прибором, широко применяемым в радиолокации, о которой мы расскажем ниже, телевидении и так далее.

Глава IX

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

27. ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВАЯ ТРУБКА — ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

На первый взгляд может показаться невероятным, что при помощи электроннолучевой трубки можно очень точно измерять самые различные физические величины — потоки света, магнитные и диэлектрические свойства вещества, токи и напряжения. Оказалось также очень удобным измерять величины механических деформаций деталей машин (то есть растяжений, сжатий и так далее), определять отражательную способность зеркал, качество затворов фотографических аппаратов, точность изготовления шестеренок, давление при взрывах и так далее.

Конечно, многие перечисленные выше величины сами по себе неспособны оказать никакого влияния на движение электронов в электроннолучевой трубке. Для измерения этих величин необходимо их изменения превратить в изменения электрических токов или напряжений. О том, как это делается, мы расскажем ниже.

Естественно возникает вопрос: а зачем все это нужно? Ведь все перечисленные величины можно с достаточной точностью измерить специальными измерительными приборами. Это, конечно, так. Однако даже в тех случаях, когда имеются специальные точные приборы, применение электроннолучевой трубки может оказаться выгодным. Необходимо, например, определить, одинаковы ли все зубья шестерни, находятся ли они все на одинаковом расстоянии от оси (нет ли эксцентриситета) и так далее. Все это за 1—2 секунды можно сделать при помощи электроннолучевой трубки и притом сравнительно просто.

При измерениях не только экономия времени и простота обращения имеют часто решающее значение. Рассмотрим такой пример. Существуют приборы, которыми можно очень точно измерить деформацию деталей машин. Но для этого деталь нужно вынуть из машины, поместить в прибор и там измерять деформацию, получающуюся под действием различных сил, сжимающих или растягивающих деталь. А что делать, если вас интересует, как деформируется деталь во время работы в машине, как она сжи-

мается и растягивается там, не происходят ли какие-нибудь резкие деформации, способные привести к поломке машины? Как быть, если эта деталь — шатун быстроходного двигателя, делающего 3000 оборотов в минуту?

Здесь нам на помощь опять приходит электроннолучевая трубка, которая благодаря своей безинерционности может практически мгновенно реагировать на поступающие сигналы. Безинерционность электроннолучевой трубки — это первое ее преимущество перед специальными измерительными приборами. Второе преимущество состоит в том, что электроннолучевая трубка не требует больших усилий для управления, следовательно, не оказывает «обратного действия» на изучаемую машину, не мешает ее работе. Вот почему электроннолучевые трубки получают все более широкое распространение для научных исследований в специальных институтах и заводских лабораториях, для контроля на производстве и в других областях науки и техники.

В этой главе мы расскажем лишь о некоторых наиболее интересных областях применения электроннолучевой трубки.

28. ИЗУЧЕНИЕ БЫСТРЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Измерение деформаций деталей машин и приборов даже в лабораторных условиях — далеко не простая задача. Это объясняется тем, что даже при больших напряжениях в деталях машин деформации в них очень невелики. Например, растяжение стального стерженька, которое грозит уже разрывом его, почти незаметно для глаза. Измерять такие малые величины очень трудно. Если же деталь нельзя вынуть из машины для измерения, а машина быстро вращается, то задача становится почти неразрешимой, во всяком случае неразрешимой обычными, механическими приемами. Вот как она решается при помощи электроннолучевой трубки.

Для управления движением электронов в трубке необходимо получить электрический сигнал, соответствующий механическим деформациям исследуемой детали машины. Таким сигналом может быть переменная разность потенциалов, подаваемая на горизонтальные пластинки электроннолучевой трубки и приводящая к вертикальному смещению электронного луча. Следовательно, первое, о чем нужно позаботиться, — это получить переменную разность потенциалов, соответствующую деформации детали. Эту часть задачи выполняет простое приспособление, получив-

шее название резистивного датчика (то есть датчика, представляющего собой электрическое сопротивление).

На рис. 98 приведен один из видов резистивного датчика. Это тонкая полоска изоляционного материала длиной в несколько сантиметров, шириной в несколько миллиметров и толщиной в десятые доли миллиметра. На полоску нанесена графитовая эмульсия в виде черты, соприкасающейся на концах полоски с металлическими контактами — тонким слоем серебра.

Резистивный датчик прочно приклеивается целлулоидным клеем к детали, деформации которой изучаются. При деформации детали вместе с ней растягивается и сжи-

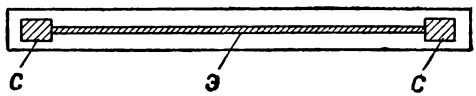


Рис. 98. Резистивный датчик:
Э — эмульсия; *С* — серебро

мается резистивный датчик. При этом меняется его электрическое сопротивление. Изменением электрического сопротивления пользуются, как мы увидим дальше, для того, чтобы получить необходимые для работы электроннолучевой трубки электрические сигналы.

В качестве резистивного датчика можно использовать не только графитовую эмульсию, но и очень тонкую металлическую проволоку. Графитовая эмульсия обладает гораздо большей чувствительностью: при одинаковых деформациях сопротивление у нее изменяется гораздо сильнее, чем у металлической проволоки. Но у металла другое преимущество — его сопротивление изменяется при деформации гораздо «проще». При увеличении растяжения металлической проволочки вдвое меняется вдвое и та добавка, на которую изменилось ее сопротивление. Про графитовую эмульсию этого сказать нельзя. Между изменением сопротивления и деформацией нет прямой пропорциональности. С этим недостатком приходится мириться, когда деформации малы и металлическая проволочка в роли датчика оказывается недостаточно чувствительной.

Посмотрим теперь, как резистивный датчик позволяет получать необходимые нам электрические сигналы.

Контакты резистивного датчика соединяются с батареей *Б* (рис. 99) через сопротивление R_0. При включении в

цепь достаточно большого сопротивления R_0, значительно превышающего сопротивление датчика $R_д$, величина тока в цепи, а следовательно, и в самом датчике будет определяться только этим сопротивлением. Поэтому величина тока в датчике не будет меняться при его деформации, то есть при изменении его сопротивления.

Разность потенциалов на зажимах датчика равна произведению его сопротивления на величину тока. Величина тока при большом R_0 не меняется, а сопротивление датчика изменяется при деформации детали. Следовательно, при деформации детали меняется и напряжение на концах датчика. Таким образом решается самая трудная часть задачи — превращение механических деформаций в электрические сигналы. Деформации детали приводят к изменению сопротивления датчика, а вместе с тем, изменяется и разность потенциалов на его концах.

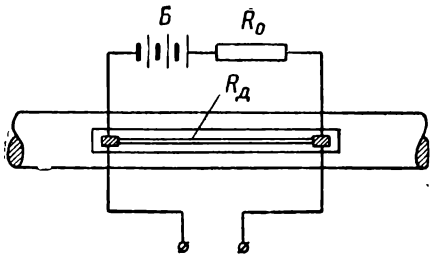


Рис. 99. Схема включения резистивного датчика

Полученное переменное напряжение после усиления подается на горизонтальные пластины электроннолучевой трубки. Таким образом, мы получаем вертикальные отклонения электронного луча, пропорциональные деформациям изучаемой детали.

Однако задача еще не решена полностью. Ведь в машине деформации детали непрерывно повторяются. Для того чтобы получить на экране неподвижную картину, необходимо, чтобы частота горизонтальной развертки электронного луча в точности совпадала с частотой вращения машины. Тогда график деформации будет все время повторяться на одном и том же месте и мы будем наблюдать неподвижную картину, которую легко сфотографировать. Можно в некоторых случаях укрепить на машине подвижные контакты, которые будут «запускать» электронный луч при определенном положении движущейся детали.

Так как все описанные приспособления срабатывают практически без всякой задержки, мгновенно, то весь прибор оказывается безинерционным. Никаких погрешностей в измерениях, связанных с запаздыванием получаемых данных, не возникает. Кроме того, внесенные в машину части

прибора требуют столь малых усилий для работы, что они практически не вызывают в машине никаких добавочных напряжений и никак не сказываются на работе машины, что очень важно.

Часто бывает нужно очень подробно изучить характер деформаций детали при некоторых ее положениях. Так, случается, что при каком-то определенном положении де-

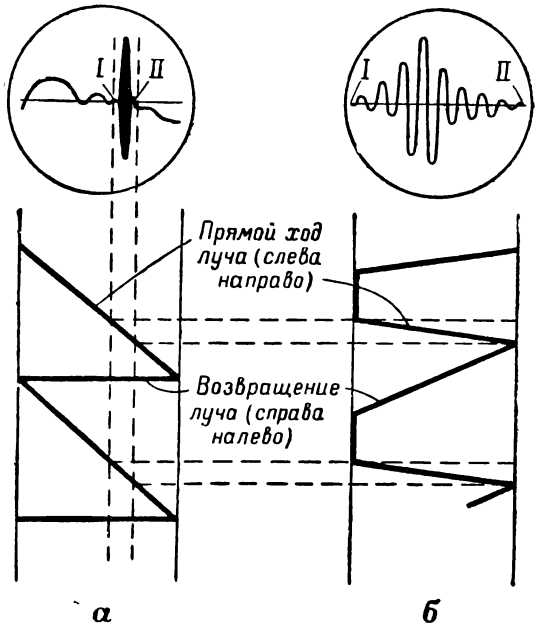


Рис. 100. Местное расширение масштаба времени

таль испытывает резкие и быстрые деформации за время, намного меньшее периода повторения развертки, а поэтому и картина деформаций на экране трубки оказывается очень сжатой, нечеткой (участок *I—II* на рис. 100, *а*).

В этом случае можно произвести местное расширение масштаба времени. Вот что это значит.

Вместо обычного пилообразного напряжения, подаваемого на вертикальные пластины конденсатора, управляющего горизонтальной разверткой электронного луча (рис. 100, *а*), применяется напряжение, график которого показан на рис. 100, *б*. При такой развертке кривая, соот-

ветствующая всем деформациям детали за один период, конечно, не получается. Но зато интересующий нас отрезок этой кривой оказывается растянутым на весь экран, и картина получается четкой.

Из механики известны законы, которые связывают величину деформации вещества с напряжениями, возникающими в нем при этом. Зная эти законы, можно по деформациям, измеренным при помощи электроннолучевой трубки, судить о том, не возникают ли в деталях напряжения сверх допустимой нормы, не могут ли эти детали во время работы машины сломаться, насколько надежно машина в работе.

29. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ

Измерение давлений нередко представляет собой сложную задачу, в особенности если речь идет об очень быстро меняющихся давлениях, например, при ударах, взрывах и так далее. Эту задачу также с успехом решают электроннолучевые трубки.

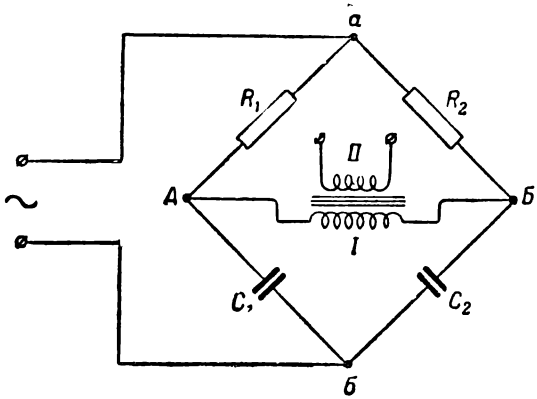


Рис. 101. Схема резистивно-емкостного моста

Как и при измерении деформаций, в данном случае необходим прежде всего датчик, способный преобразовать изменения давления в изменения напряжения, необходимого для управления электронным лучом.

Таким датчиком может быть, например, резистивно-емкостный мост, схема которого изображена на рис. 101.

Мост состоит из двух равных сопротивлений R_1 и R_2 и двух конденсаторов одинаковой емкости C_1 и C_2, включен-

ных, как показано на схеме. Если к точкам схемы *а* и *б* подсоединить генератор напряжения высокой частоты, например в 100 000 *гц*, то по ветви цепи от *а* через сопротивление R_1 и конденсатор C_1 пойдет переменный ток. Обозначим эту ветвь так: *а→А→б*. Аналогично ток пойдет и по ветви *а→Б→б*: от *а* через R_2 и C_2. При этом потенциалы в точках *А* и *Б* будут все время меняться. Но так как ветви совершенно одинаковы, то в любой момент потенциал в точке *А* будет равен потенциалу в точке *Б*. Если соединить эти точки с первичной обмоткой *I* трансформатора, то ток через нее не пойдет. Изменим теперь емкость одного из конденсаторов, например C_1. Равновесие в мосту нарушится. Ветви *а→А→б* и *а→Б→б* теперь станут разными. Между точками *А* и *Б* возникнет переменная разность потенциалов частоты генератора (в нашем примере 100 000 *гц*). В первичной обмотке *I* трансформатора потечет переменный ток, а на зажимах вторичной обмотки *II* возникнет переменная разность потенциалов, тем большая, чем больше изменилась емкость конденсатора.

Эта переменная разность потенциалов, поданная на пластины электроннолучевой трубки, управляющие вертикальным отклонением электронного луча, и используется для решения задачи.

Как же связать изменение давления с изменением емкости конденсатора? Одна из пластин конденсатора C_1 изготовляется в виде упругой пластинки, которая при изменении давления прогибается.

В результате меняется емкость C_1 и тем больше, чем сильнее изменилось давление. С изменением C_1 возникает ток в первичной обмотке *I* и, следовательно, переменное напряжение на зажимах вторичной обмотки *II* трансформатора, управляющее вертикальным смещением электронного луча. Электронный луч совершает весьма быстрые колебания в вертикальной плоскости с частотой, равной частоте генератора. При этом амплитуда колебаний тем больше, чем больше разность потенциалов, возникающая во вторичной обмотке, то есть чем больше давление.

Таким образом, по мере увеличения давления возрастает амплитуда колебаний электронного луча и центр светящегося пятна описывает на экране кривую, показанную на рис. 102, *а*. Но так как частота колебаний в вертикальном направлении очень велика, то соседние следы движения пятна оказываются очень близкими и сливаются друг

с другом, так что на экране получается картина, подобная показанной на рис. 102, *б*.

Описанный способ измерения давлений применяется при изучении давления в двигателях внутреннего сгорания, а с

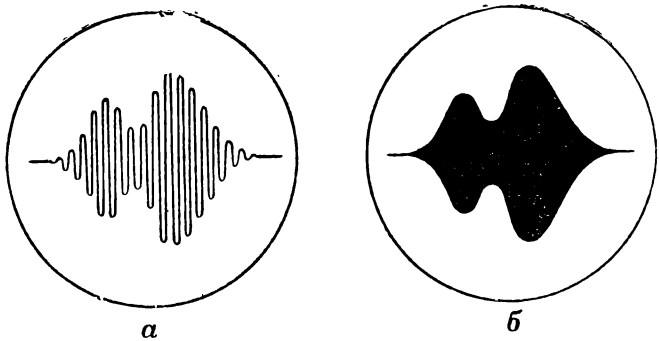


Рис. 102. Характер колебаний электронного луча трубки при исследовании давлений с помощью резистивно-емкостного моста (*а*) и внешний вид этих колебаний на экране трубки (*б*)

некоторыми несущественными изменениями — при взрывах и так далее.

Для измерения давлений в качестве датчика можно использовать также кварцевые пластинки, вырезанные из кристалла кварца (плавленый кварц не годится). У этих пластинок сильно проявляется так называемый

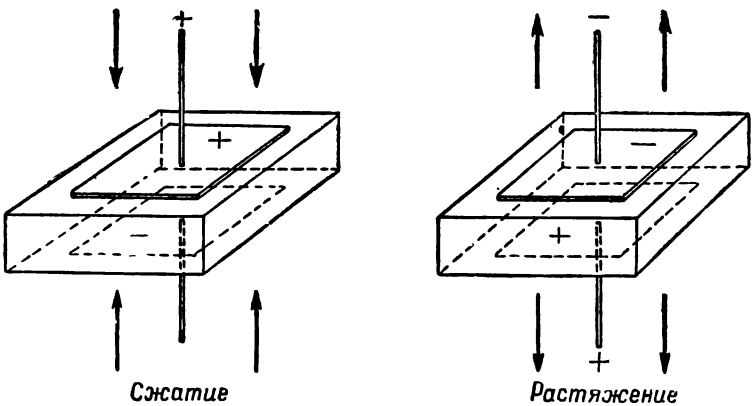


Рис. 103. При сжатии или растяжении кварцевой пластинки на ее поверхностях появляются электрические заряды

пьезоэлектрический эффект. Он состоит в следующем. При сжатии пластинки, вырезанной из кварца (или некоторых других кристаллов), на ее поверхности появляются электрические заряды. Эти заряды на противоположных поверхностях имеют одинаковую величину, но отличаются знаком (рис. 103). Чем больше сжатие, тем больше заряды на пластинке. При растяжении пластинки происходит то же, только заряды меняют знаки.

По разности потенциалов между поверхностями пьезоэлектрической пластинки можно судить о силе давления или растяжения, которым подвергается пластинка. Следовательно, такая пластинка может служить датчиком для измерения давления.

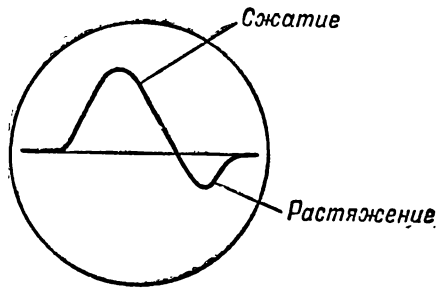


Рис. 104. Вид кривой на экране электроннолучевой трубки при исследовании давлений с помощью кварцевой пластинки

При использовании пьезоэлектрического датчика картина на экране электроннолучевой трубки выглядит, конечно, не так, как в разобранном выше случае. Никаких быстрых вертикальных колебаний электронный луч здесь не описывает: вертикальное отклонение луча просто тем больше, чем больше давление. Вид кривой на экране электроннолучевой трубки при исследовании давления с помощью кварцевой пластинки показан на рис. 104.

30. КОНТРОЛЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ

С помощью электроннолучевой трубки можно контролировать различные производственные процессы, а также качество изготовляемых деталей машин и материалов.

Рассмотрим, например, как с помощью электроннолучевой трубки можно контролировать качество изготовления шестеренок.

Контролируемая шестеренка вращается перед очень узкой щелью, на которую проектируется пучок света. По мере вращения шестеренки она то больше, то меньше заслоняет щель, пропуская то больше, то меньше световых лучей (рис. 105). Прошедшие через щель лучи фокусируются на фотоэлементе, дающем ток, величина которого пропорцио-

нальна величине открытия щели. Усилив этот ток и пропустив его через сопротивление, мы получаем на концах сопротивления переменную разность потенциалов, пропорциональную открытию щели. Эта переменная разность потенциалов управляет вертикальным смещением элек-

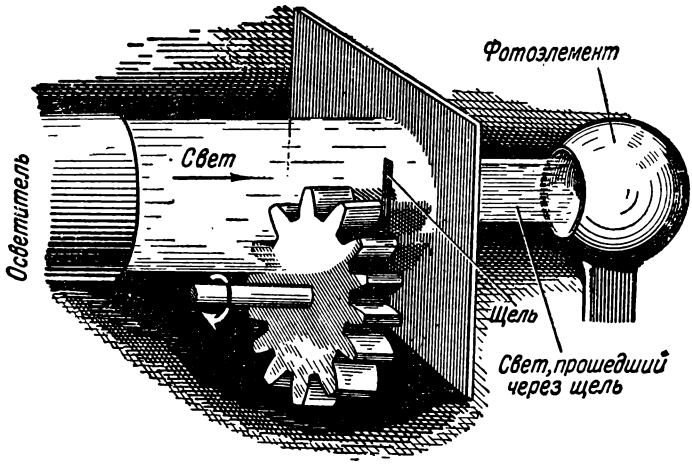


Рис. 105. Контроль качества изготовления шестеренки

тронного луча. Частота горизонтальной развертки подбирается так, чтобы время развертки в точности совпадало со временем прохождения перед щелью одного зубца шестеренки.

Перемещаясь по экрану, электронный луч вырисовывает на нем форму проходящего перед щелью зуба. Изображе-

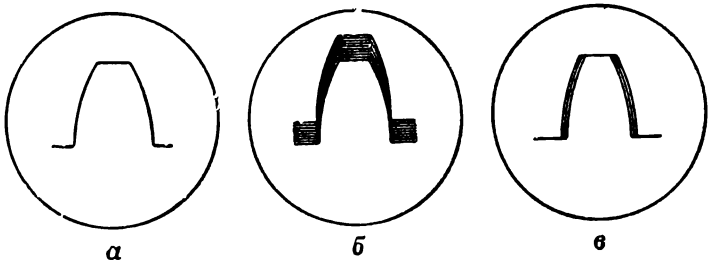


Рис. 106. Изображение зубьев шестеренки на экране электроннолучевой трубки:

а — все зубья одинаковы; *б* — зубья находятся на различных расстояниях от оси (эксцентриситет); *в* — зубья различаются по форме

ние следующего зуба получается на том же самом месте. Если все зубья шестеренки совершенно одинаковы по форме и находятся на одинаковом расстоянии от оси, рисунки в точности совпадают и мы видим неподвижное изображение одного зуба (рис. 106, *а*).

Если шестеренка обладает эксцентриситетом, то есть ее зубья находятся на различных расстояниях от оси, мы это тотчас же обнаружим (рис. 106, *б*); точно так же мы легко обнаружим различие в форме отдельных зубьев (рис. 106, *в*).

С помощью электроннолучевой трубки можно исследовать отражательную способность какой-либо поверхности, то есть определить, сколько света отражается от нее под разными углами (угол падения равен углу отражения только для идеально отшлифованных металлических поверхностей).

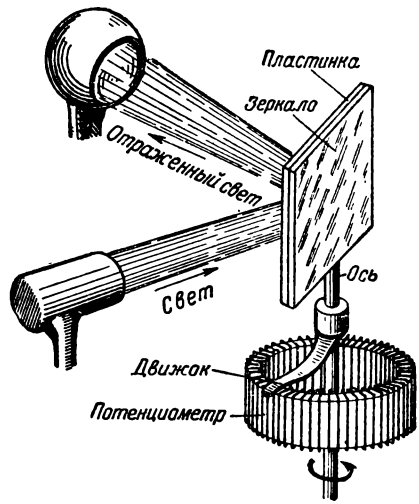


Рис. 107. Исследование отражательной способности поверхности пластинки

Исследуемая пластинка укрепляется на вращающейся оси (рис. 107). Свет от осветительной лампы, отражаясь от пластинки, падает на фотоэлемент, который, как и в предыдущем случае, в конечном итоге управляет вертикальным смещением электронного луча. Горизонтальная развертка в этом случае производится особенно просто. На оси пластинки укреплен движок, вращающийся вместе с осью и скользящий по сопротивлению потенциометра. Снимаемое этим движком направление используется для горизонтального перемещения электронного луча. При этом каждому углу поворота оси соответствует свое отклонение (в горизонтальном направлении) электронного луча.

Таким образом, вертикальное отклонение определяется количеством отраженного от поверхности света, а горизонтальное — углом поворота оси, то есть углом, под которым рассеивается свет от поверхности. При вращении исследуе-

мой поверхности мы сразу получаем на экране трубки график зависимости отражательной способности от угла отражения.

Исследуемый образец можно сдвоить с зеркалом, отражательная способность которого служит для сравнения с отражательной способностью образца. При достаточно быстром вращении мы увидим оба графика наложенными друг на друга, что очень облегчает их сравнение.

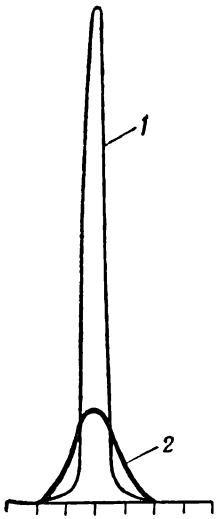


Рис. 108. Графики отражательной способности чистого стекла (кривая *1*) и стекла, покрытого пленкой (кривая *2*)

На рис. 108 приведены графики отражательной способности чистого стекла и стекла, покрытого тончайшей пленкой, уменьшающей отражение и, следовательно, увеличивающей «прозрачность» стекла. Такие пленки употребляются для «просветления» оптики фотоаппаратов («голубая оптика»): они увеличивают примерно на 50% количество света, проходящего через фотообъектив.

В заключение перечислим еще некоторые задачи, которые можно решать с помощью электроннолучевой трубки. Так, например, с помощью электроннолучевой трубки можно испытывать затворы фотографических аппаратов. Можно изготовить микрометр для измерения очень малых смещений быстро движущихся деталей. Электроннолучевая трубка была использована при изготовлении специального тахометра (прибора для измерения скорости вращения, то есть числа оборотов в секунду). С помощью тахометра испытывался вал топливного насоса реактивной турбины, скорость вращения которого достигала 40 000 оборотов в минуту.

Это, конечно, далеко не все. Но и приведенных примеров достаточно для того, чтобы показать, какую большую роль будет играть и отчасти уже играет электроннолучевая трубка в производстве.

31. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ — ИЗМЕРИТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

В последние годы все шире применяются новые датчики, преобразующие механические величины в электрические, —

специальные электронные лампы. Эти датчики, позволяющие производить электрическое измерение различных механических величин, отличаются очень большой чувствительностью и сравнительно простой конструкцией.

Свойства электронной лампы зависят от расстояния и взаимного расположения ее электродов. Малейшие смещения электродов приводят к заметным и легко измеряемым изменениям величины тока, текущего через лампу. Осуществить подвижные электроды оказалось делом весьма несложным, так как имелись в виду лишь очень малые перемещения.

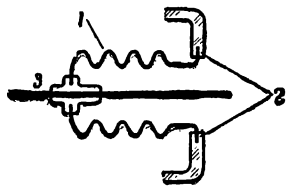


Рис. 109. Ввод подвижного электрода с помощью сильфона:
1 — сильфон; *2* — место впая сильфона в лампу; *3* — ввод подвижного электрода

Для того чтобы перемещать какую-либо деталь в вакуумном, то есть лишенном воздуха, приборе, пользуются специальными трубками, носящими название сильфонов. Эти трубки по форме в точности такие же, как и трубки, соединяющие маску противогаза с его коробкой. Но только трубки противогазов сделаны из прорезиненной материи, а сильфоны вакуумных приборов — металлические. Сильфон впаивается в вакуумный прибор, например баллон электронной лампы, а в дно сильфона вводится тот электрод (рис. 109), подвижность которого должна быть обеспечена. Понятно, что при таком вводе герметичность прибора нисколько не нарушается.

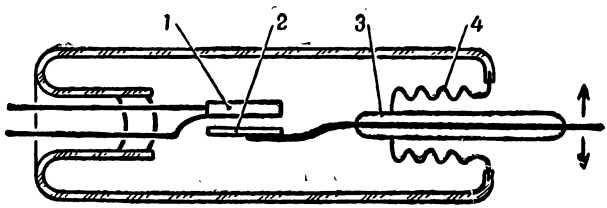


Рис. 110. Диод с подвижным анодом:
1 — плоский катод с подогревом; *2* — анод; *3* — подвижный ввод анода; *4* — сильфон

В 1935 году Гончарский предложил конструкцию диода — измерителя смещения с подвижным анодом (рис. 110). Выбор подвижного электрода понятен: в отличие от катода, анод требует только одного ввода. При перемещении рычага ввода *3* вверх и вниз, как это показано

стрелками, меняется расстояние между катодом и анодом. При этом меняются все характеристики лампы, в том числе величина тока при постоянном анодном напряжении или анодное напряжение при постоянной величине тока.

Постоянное анодное напряжение можно получить, если сопротивление диода намного больше остального сопротивления цепи. Тогда анодное напряжение практически равно напряжению источника питания. В этом случае изменение тока в цепи будет связано только с изменением сопротивления лампы, вызванным смещением анода (рис. 111).

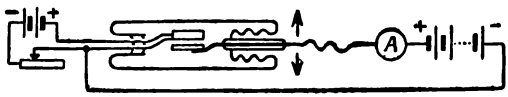


Рис. 111. Измерение перемещения подвижного электрода по анодному току

Постоянную величину тока в цепи можно получить, если ввести в нее последовательно с лампой достаточно большое сопротивление (рис. 112). Тогда небольшие изменения сопротивления лампы практически не меняют сопротивления всей цепи, а значит, величины тока в ней. Но при данной величине тока в цепи, а значит, и лампе изменение сопротивления в ней приводит к изменению анодного напряжения.

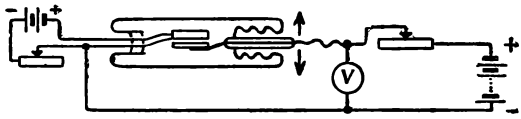


Рис. 112. Измерение перемещения подвижного электрода по анодному напряжению

И в том, и в другом случаях — по изменению анодного тока в первом или анодного напряжения во втором случае — можно судить о величине перемещения анода, а значит, и о перемещении связанной с анодом детали машины или прибора. Так, из данных Гончарского следует, что при поверхности катода (и анода) 10 *мм*^{2}, анодном напряжении 25 *в*, расстоянии между катодом и анодом 0,3 *мм* смещение анода на одну сотую миллиметра приводит к изменению тока на две тысячные ампера.

Недостатком прибора является его «нелинейность»: при разных расстояниях между катодом и анодом одно и то же смещение вызывает различные изменения величины тока.

Так, при тех же условиях, но при расстоянии катод-анод в 0,4 *мм* смещению в 0,01 *мм* соответствует изменение тока вдвое меньшее, чем при расстоянии 0,3 *мм*. Такая же «нелинейность» получается и для изменения анодного напряжения.

От «нелинейности» можно избавиться введением двух анодов. Схема такой лампы и ее включение показаны на рис. 113. Как видно из схемы, при приближении к катоду одного анода, например верхнего, отмеченного цифрой *2*, второй анод *3* удаляется от катода.

При равном расстоянии анодов *2* и *3* ток в обеих анодных цепях одинаков, а значит, потенциалы точек *А* и *Б* сов-

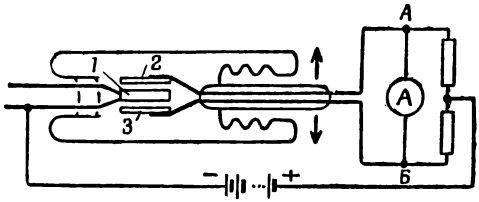


Рис. 113. Схема и включение лампы с двойным анодом:
1 — катод; *2* и *3* — подвижные аноды

падают (оба сопротивления, показанные на схеме, одинаковы). При изменении положения анодов токи в обеих цепях становятся различными, потенциалы *А* и *Б* оказываются не равными друг другу, и через гальванометр течет ток, по величине которого и судят о смещении анодов.

Лампы такого типа получили название диодов продольного управления. Как показывает теория диодов продольного управления, величина тока в них меняется весьма заметно при сдвигах анодов, анодное напряжение меняется значительно слабее. Для увеличения чувствительности к напряжению следует применять триоды с продольным управлением, имеющие неподвижные катод и сетку при подвижном аноде. Подробнее останавливаться на работе этих более сложных ламп мы не будем.

На рис. 114 приведена схема простейшей электронной лампы с поперечным управлением. Катод в этой лампе, как и в обычных лампах,—тонкий. Анодов — два.

Когда катод *1* находится в положении, показанном на рисунке, количество электронов, попадающих на оба анода, одинаково, величина тока в обеих анодных цепях одна и

та же. При смещениях катода вправо, как это показано стрелкой, количество электронов, поступающих на анод *2*, уменьшается, а на анод *3* — увеличивается. При движении влево возрастает ток анода *2*. По соотношению токов, проходящих через оба анода, как и в двуханодной лампе продольного управления (рис. 113), судят о величине перемещения катода.

Весьма эффективной оказалась еще одна электронная лампа с подвижным анодом, получившая название лампы с дифференциальным управлением. Схема такой лампы и ее включение показаны на рис. 115. Плоский катод *1* с подогревом имеет потенциал больший, чем холодный электрод *2*. Электроны, вылетающие из разогретого катода *1*, отталкиваются от электрода *2*. Анод *3*, находящийся внутри электрода *2*, может перемещаться в направлении, показанном стрелкой. Приближая анод *3* к катоду *1*, при некотором положении отмечают появление тока в анодной цепи: часть электронов, вылетающих с катода, прорывается к аноду, несмотря на действие поля электрода *2*. При дальнейшем приближении анода к катоду ток быстро возрастает. Таким образом, лампа с дифференциальным управлением очень чувствительна к перемещению, причем чувствительна и по току, и по напряжению.

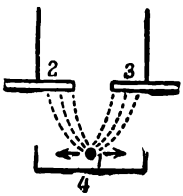


Рис. 114. Лампа с поперечным управлением:

1 — катод (в разрезе); *2* и *3* — аноды; *4* — холодный электрод, формирующий поток электронов от катода к анодам

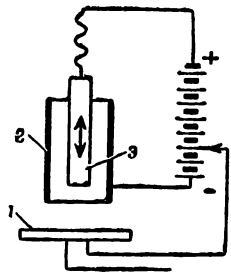


Рис. 115. Лампа с дифференциальным управлением:

1 — плоский катод с подогревом; *2*—холодный электрод с потенциалом, более низким, чем у катода; *3* — подвижный анод

32. ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОМЕТР, ВИБРОМЕТР, МАНОМЕТР И ИЗМЕРИТЕЛЬ СИЛ

В электронном микрометре в качестве индикатора используется двойной диод с продольным управлением. Отсчет ведется по шкале гальванометра — микроамперметра.

Для того чтобы подсчитать чувствительность прибора, возьмем несколько конкретных чисел. Пусть чувствительность лампы такова, что при смещении сдвоенного анода на

10^{-3} *см* анодный ток меняется на 10^{-3} *а*, сопротивление миллиамперметра в 4 раза больше сопротивления лампы, а изменение тока в миллиамперметре на $2 \cdot 10^{-7}$*а* вызывает смещение стрелки на одно деление шкалы. Такое смещение стрелки означает сдвиг измеряемой детали на одну миллионную долю сантиметра:

1 деление шкалы $\rightarrow 10^{-6}$ *см*.

Используя чувствительную лампу и миллиамперметр, в котором вместо металлической стрелки по шкале движется тень, повышают чувствительность прибора еще на один порядок, так что

1 деление шкалы $\rightarrow 10^{-7}$ *см*.

Чтобы оценить чувствительность прибора, достаточно вспомнить, что для механических приборов 10^{-3} *см* — уже предел измерения, что диаметр атома имеет величину порядка 10^{-8} *см*, а длина крупных молекул больше 10^{-7} *см*!

Каков предел чувствительности этого микрометра? Он определяется, как и в любом другом высокочувствительном электрическом приборе, малыми самопроизвольными колебаниями тока, вызываемыми беспорядочным тепловым движением электронов. Для микрометра, как показывает расчет, такой предел не превышает $3 \cdot 10^{-10}$ *см*! Но это не означает, что микрометром можно измерять смещения, в несколько десятков раз меньшие, чем диаметры атомов. Дело в том, что практически предел чувствительности электронного микрометра ограничивается не движением электронов в самом приборе, а главным образом тепловыми деформациями его механических деталей.

Отсюда понятно, почему более точных микрометров, чем электронные, не только не существует, но и не может быть сконструировано.

Электронные виброметры — это приборы, с помощью которых можно исследовать очень малые колебания, распространение упругих волн в разных условиях, толчки, сотрясения и так далее.

Для регистрации колебаний можно поступать, например, так. В диоде продольного управления с двойным анодом аноды укрепляются на упругих стойках. При колебаниях лампы аноды колеблются, меняется их расстояние до катода, следовательно, меняется ток в анодных цепях. Область ускорений, которые могут измеряться такими лампами, зависит от массы анодов и жесткости их стоек. Для

технического применения выпускаются лампы на разные ускорения, причем большая их часть рассчитана на ускорения, превышающие ускорение силы тяжести ($g = 980$ *см/сек*^{2}) в 10 и 100 раз. Эти лампы применяются для контроля балансировки вращающихся изделий на станках. Они были использованы для автоматических линий при создании станков с автоматической балансировкой деталей.

Вращающаяся деталь закрепляется в подшипниках, смонтированных на упругих опорах. Лампы — датчики ускорений — укрепляются на подшипниках. Очень важно, что сигналы, даваемые лампами — измерителями ускорения, без всякого дальнейшего усиления используются для управления электронным лучом электроннолучевой трубки.

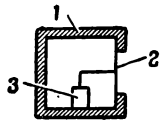


Рис. 116. Электронный манометр:
1 — жесткая коробка; *2* — мембрана; *3* — электронная лампа

Отсутствие сложных усилителей позволяет применять электроннолучевые трубки с несколькими лучами — многошлейфовые трубки. Так, была использована 24-шлейфовая трубка, которая вела запись колебаний в 24 точках испытуемого изделия одновременно: каждый луч управлялся своей лампой, укрепленной в соответствующей точке изделия. Такой контроль упрощает исследование колебаний детали. Очень важно знать не только частоту и размах колебаний отдельных точек детали, но и соотношения фаз колебаний отдельных точек. Другими словами, важно знать, на каком расстоянии и с какой скоростью движется одна точка детали, когда другая проходит положение равновесия, и так далее. Этого нельзя узнать, если изучать колебания отдельных точек детали независимо друг от друга. Многошлейфовая электроннолучевая трубка, управляемая лампами с подвижными анодами, дает простое и точное решение задачи. С помощью такой аппаратуры производились исследования колебаний корпуса самолета в производственных условиях.

Электронный манометр (рис. 116), или электронный измеритель давления, особенно хорош тем, что позволяет изучать быстро протекающие явления. Подвижный электрод лампы механически соединяется с металлической пластинкой — мембраной, которая прогибается под давлением.

Диапазон давлений, в котором может работать электронный манометр, весьма велик, и чем мягче мембрана, тем меньшие давления измеряет манометр.

При небольших давлениях и постоянстве температуры герметической коробкой может быть резервуар самой лампы. Два варианта такой лампы показаны на рис. 117.

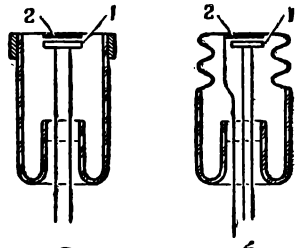


Рис. 117. Лампы-манометры:
1 — плоский катод с подогревом; *2* — анод, прикрепленный в лампе *а* к крышке-мембране, в лампе *б* — к крышке-сильфону

В лампе, схематический разрез которой дан на рис. 117, *а*, плоский катод с подогревом *1* укреплен неподвижно. Верхнее донышко лампы служит мембраной, к ней прикреплен подвижный анод *2*. В лампе, показанной на рис. 117, *б*, верхняя часть лампы, к которой прикреплен анод, выполнена в виде упругого сильфона.

В главе IX, разделе 29, мы познакомились с методами измерения давлений с помощью специального моста, содержащего конденсатор с прогибающейся мембраной, и пьезоэлектрических кристаллов. Описанный здесь датчик — лампа с подвижным анодом — обладает тем существенным преимуществом, что может работать непосредственно на электроннолучевую трубку без промежуточного усиления.

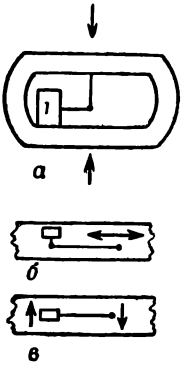


Рис. 118. Лампы, применяемые для измерения сил по деформациям:
а — для измерения сжимающих усилий; *б* — для измерения растяжения-сжатия; *в* — для измерения кручения

Электронные манометры применяются для контроля за давлением в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания при их изготовлении.

Для измерения сил при помощи ламп с подвижными электродами используется какая-либо упругая деталь. Лампа измеряет деформацию этой детали, которую вызывает исследуемая сила. Зная соотношение между величиной деформации и силой, можно определить силу. На рис. 118 приведено несколько схем таких приборов. На рис. 118, *а* изображена схема прибора для измерения сжимающих усилий. Цифрой *1* отмечена лампа. Схема понятна без пояснений. На рис. 118, *б* приведена схема для измерения продольных сил, растягивающих или сжимающих стержень. На рис. 118, *в* показана схема прибора для измерения крутильных усилий вала.

Лампы, изображенные на рис. 118, *а*, могут играть роль микрофона. Звуковая волна, падая на лампу, колеблет ее крышку-мембрану, модулируя тем самым анодный ток лампы. Такие лампы обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными угольными микрофонами. Они могут с успехом применяться там, где требуется высококачественное воспроизведение музыки и речи.

Возможности использования новых электронных ламп с подвижными электродами очень велики. Эти лампы ждет широкое применение в измерительной технике, контроле в производстве и так далее.

Глава X

ПОЛУПРОВОДНИКИ В ТЕХНИКЕ

33. ПОЛУПРОВОДНИКИ ЧИСТЫЕ И СОДЕРЖАЩИЕ ПРИМЕСИ. ГЕРМАНИЙ

После всего описанного выше нет нужды объяснять, какое огромное значение в современной электронике играют диоды и триоды. Возможен ли триод величиной с маленькую горошину и не требующий тока накала? Возможен ли триод с коэффициентом полезного действия, доходящим до 50%? Это возможно — но только не для ламповых триодов. В наши дни с ламповыми диодами и триодами все больше и больше конкурируют полупроводниковые диоды и триоды.

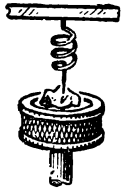


Рис. 119. Кристалл, впаянный в держатель

Всем радиолюбителям хорошо знакома обязательная деталь детекторного радиоприемника — кристалл-детектор. Этот кристалл-полупроводник, например пирит, крепко впаян в металлическую чашечку-держатель, как показано на рис. 119. С поверхностью кристалла соприкасается тоненькая заостренная проволочка. Если включить такой кристалл в цепь переменного тока, то ток в одном направлении будет течь сравнительно легко, не испытывая со стороны кристалла большого сопротивления, а в другом направлении будет испытывать большое сопротивление и уменьшится во много раз. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется несколько подробнее, чем мы это сделали в главе II, познакомиться с природой и свойствами полупроводников.

Для примера возьмем германий, который играет сейчас особую роль среди полупроводников.

В отличие от химически сложного пирита, о котором мы упоминали выше, германий — элементарное вещество, его кристаллы состоят из химически тождественных атомов. В электронной оболочке атома германия имеется 32 электрона. Из них в первые три электронные оболочки входит 28 $(2 + 8 + 18)$ электронов. Эта часть атома германия весьма прочна, и в обычных условиях с ней никаких изме-

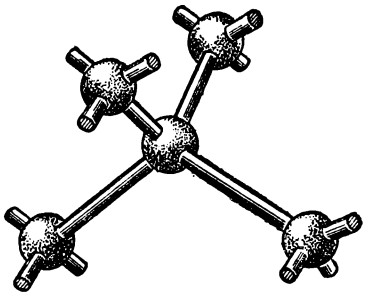


Рис. 120. Расположение ионов германия в кристалле. Каждая связь (изображенная палочкой) осуществляется двумя электронами

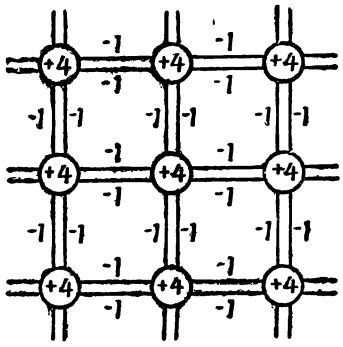


Рис. 121. Плоская схема кристалла германия. Ионы четырехкратно заряжены, каждая черточка изображает один электрон

нений не происходит. Остальные четыре электрона, как наиболее удаленные от ядра, слабо связаны с ним и по существу обусловливают все особые свойства германия.

Когда атомы германия соединяются вместе, образуя кристалл, каждый из атомов отдает по четыре электрона «для связи» со своими ближайшими соседями. «Остов» кристаллической решетки образуют положительные четырехкратно заряженные ионы, расположенные так, как показано на рис. 120. Связь между ионами, показанная стерженьками, осуществляется при помощи электронов: каждый стерженек — это два электрона.

Для дальнейших рассуждений нам удобнее будет пользоваться рисунком, на котором реальное расположение ионов в кристаллической решетке германия заменено плоской схемой (рис. 121).

Следует хорошо представить себе различие между кристаллами германия, металла и диэлектрика. В кристалле

диэлектрика, например, поваренной соли, сахара или кварца, каждый электрон входит в состав одного иона или молекулы. Ни один из электронов не «путешествует» между элементами решетки. В металлах часть электронов совершенно не связана с ионами решетки и свободно перемещается в толще металла. В кристалле германия часть электронов движется между ближайшими ионами.

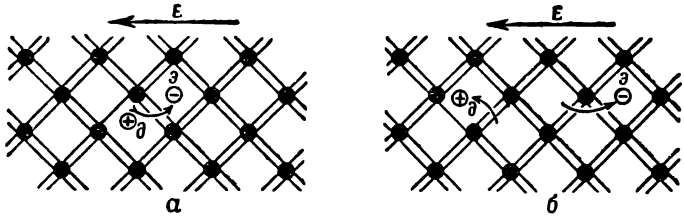


Рис. 122. Образование электрона и дырки (*а*) и их движение в электрическом поле (*б*)

Однако в точности такое строение германий имеет только при низких температурах, близких к абсолютному нулю. При повышении температуры часть электронов срывается со своих мест. Образуются, как мы уже выяснили в главе II, свободные электроны и дырки.

Выясним детальнее механизм образования свободных электронов и дырок в кристалле германия.

При срыве одного из электронов, реализующих связь между ионами (рис. 122, *а*), мы получаем свободный электрон *э* и в месте отрыва связь, осуществляемую одним электроном вместо двух. Это значит, что в том месте, откуда ушел электрон (заряд — 1), образовалась дырка *д*. Отсутствие заряда (—1) равносильно присутствию лишнего заряда (+1). На рис. 122, *б* показано, как перемещаются свободный электрон и дырка при наличии электрического поля, направленного справа налево, то есть как под действием электрического поля в кристалле возникает электрический ток двух типов — электронный и дырочный. Конечно, и в том, и в другом случае возникающий ток связан с движением электронов. Но механизм их движения различен.

Движение дырки возникает из-за того, что один из связанных, соседних с дыркой электронов перемещается против поля, заполняя дырку, но оставляя другую дырку там, где он был раньше. Следующий электрон повторяет движе-

ние предыдущего и так далее. Таким образом, дырка движется по полю, как должен двигаться положительный электрический заряд. Различие в движении свободного электрона и «положительно заряженной» дырки состоит в том, что каждый свободный электрон движется «сам по себе», а в движении дырки принимает участие множество связанных электронов, движущихся поочередно.

Так как при срыве одного электрона с места образуется свободный электрон и дырка, то в чистом кристалле германия число свободных электронов и дырок одинаково. И электропроводность германия обусловлена наличием обоих токов — свободных электронов и дырок. Число свободных электронов и дырок, а значит, и электропроводность германия растут с увеличением температуры.

Можно получить полупроводники, в которых электропроводность будет в основном либо электронной, либо дырочной. Их можно изготовить из германия, добавив к нему некоторые примеси. Ничтожное количество примеси, составляющее малые доли процента, заметно меняет электрические свойства полупроводника.

Представим себе, что в решетке германия один из атомов заменен атомом мышьяка. Во внешней оболочке мышьяка содержится пять электронов. Четыре из них устанавливают связи с ближайшими атомами германия, а пятый легко отрывается и свободно перемещается по решетке. То же самое происходит при введении в решетку германия сурьмы и некоторых других элементов. Вводя эти элементы в решетку германия, получаем избыток свободных электронов по сравнению с дырками, то есть в основном электронную проводимость. Примеси, вызывающие в германии преобладание электронов над дырками, называются *донаторами*.

Если ввести в германий атомы индия, то эффект будет обратный.

Атомы индия содержат во внешней оболочке по три электрона. Замещая в решетке атом германия, атом индия старается присоединить к себе четвертый электрон. Этот электрон может быть получен только при возникновении соответствующей ему дырки. Таким образом, при добавлении к германию индия (а также галлия и некоторых других элементов) число дырок становится больше числа свободных электронов. Проводимость в этом случае будет главным образом дырочной.

Примеси к германию, вызывающие у него дырочную проводимость, называются акцепторами.

Кристаллы германия, обладающие главным образом электронной проводимостью, принято называть кристаллами типа *n* (типа «эн»), кристаллы с основной дырочной проводимостью — кристаллами типа *p* (типа «пэ»).

34. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ДИОДЫ

Механизм односторонней проводимости кристалла-полупроводника с проволочкой, изображенного на рис. 119, очень простой. Число свободных электронов в полупроводнике невелико. Это не сказывается на проводимости контакта в месте впая кристалла в чашечку, так как поверхность соприкосновения кристалла с металлом большая и контакт прочный. Выпрямляющей способностью обладает точечный контакт острия проволочки и кристалла. Когда на проволочку подается отрицательное напряжение, а на кристалл — положительное, электроны легко срываются с острия проволочки и переходят в кристалл. При изменении знака напряжения сопротивление контакта резко возрастает — переход электронов из кристалла на острие затрудняется, так как плотность свободных электронов в кристалле мала.

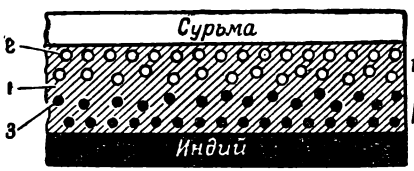


Рис. 123. Получение кристалла с электронной (*n*) и дырочной (*p*) проводимостью:
1 — германий; *2* — ионы донатора; *3* — ионы акцептора

Кристаллические диоды-выпрямители широко использовались в простейших безламповых детекторных радиоприемниках. Недостатком такого «точечного» диода является малая величина тока, а следовательно, и мощность. Гораздо больший интерес представляют кристаллические диоды, в которых выпрямляющими свойствами обладает не точечный контакт, а контакт по достаточно большой поверхности. Такой «слоистый» кристаллический диод можно изготовить, пользуясь германием с донаторными и акцепторными примесями одновременно.

На рис. 123 показано получение такого кристалла. К кристаллу германия *1* с одной стороны примыкает слой сурьмы *2* (донатор), с другой — индия *3* (акцептор). При

достаточно высокой температуре атомы примесей проникают в германий. В результате сверху образуется кристалл с основной электронной проводимостью (типа *n*), а снизу — с дырочной (типа *p*).

Для простоты будем исходить из идеального случая, считая, что верхняя половина кристалла (рис. 124) обладает только электронной проводимостью (*n*-кристалл), а нижняя — только дырочной (*p*-кристалл). Посмотрим, как будет меняться сопротивление кристалла в зависимости от знака напряжения на контактах.

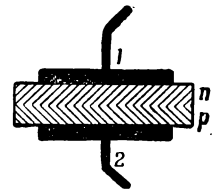


Рис. 124. Слоистый диод

Соединим электрод *1* с минусом батареи, а электрод *2* — с плюсом, как это показано на рис. 125, *а*. Кристалл-детектор представлен на рисунке не весь, а в виде узкой вырезанной из него полоски. При присоединении минуса напряжения к кристаллу с *n*-проводимостью, а плюса — к кристаллу с *p*-проводимостью получим в кристалле электрическое поле *E*, направление которого показано на рисунке стрелкой. В этом поле электроны (движущиеся против поля!) будут легко переходить из металла в *n*-кристалл и,

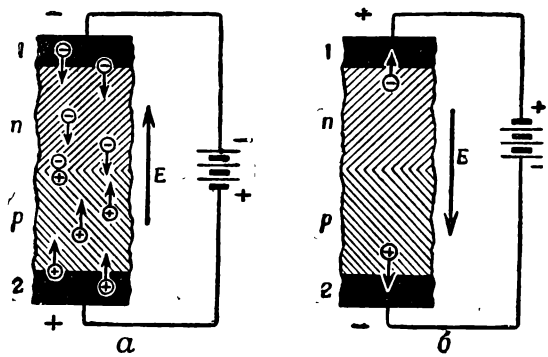


Рис. 125. Работа диода с электронной и дырочной проводимостью:
а — диод отперт; *б* — диод заперт

пройдя сквозь него, будут достигать границы *p*-кристалла. С другой стороны, в *p*-кристалле у границы электрода *2*, несущего положительный заряд, возникают дырки. Механизм их образования состоит в том, что некоторые связанные электроны *p*-кристалла, отрываясь со своих мест, уходят на

положительно заряженный электрод *2*. На месте ушедшего электрона возникает дырка, эквивалентная добавочному положительному заряду. Эта дырка перемещается в *p*-кристалле в направлении поля до границы *n*-кристалла.

Легко сообразить, что для прохождения тока совсем не нужно, чтобы электроны, начавшие свое путешествие в *n*-кристалле, продолжали его в *p*-кристалле, а дырки из *p*-кристалла двигались в *n*-кристалл. Все происходит гораздо проще.

При столкновении на границе *n*- и *p*-кристаллов электрона с дыркой электрон соединяется с ней. Следовательно, и электрон и дырка, как свободные носители зарядов, просто исчезают. Ведь дырка — это не что иное, как отсутствие необходимого электрона, а свободный электрон в кристалле — это электрон сверхкомплектный. Схематически такое «взаимное уничтожение» электрона и дырки можно проследить по рис. 125, *а*. Следовательно, никакого накопления зарядов на границе, разделяющей зоны с *n*- и *p*-проводимостью, не будет, хотя ток и будет течь сквозь кристалл непрерывно. Этот ток будет создаваться в *n*-кристалле потоком электронов, движущихся против поля, а в *p*-кристалле — потоком дырок, движущихся по полю.

Посмотрим теперь, что произойдет, если подать на электроды напряжение обратного знака (рис. 125, *б*). При таком направлении электрического поля в кристалле все имевшиеся в *n*-кристалле свободные электроны уйдут на положительно заряженный электрод *1*. Все дырки кристалла уйдут на отрицательно заряженный электрод *2*. Новые электроны в *n*-кристалл из *p*-кристалла поступать не будут. Новые дырки в *p*-кристалл из *n*-кристалла также поступать не будут. Ток через кристалл прекратится. Таким образом, рассматриваемый кристалл, обладающий у одного электрода *n*-проводимостью, а у другого — *p*-проводимостью, может пропускать сквозь себя ток только одного направления, то есть может выполнять работу диода.

Правда, мы рассмотрели идеализированный случай. В действительности чистой *n*- или *p*-проводимости не бывает.

Всегда в *n*-кристалле частично имеется дырочная проводимость или в *p*-кристалле электронная. Однако прямой и обратный токи различаются в сотни и тысячи раз, так что выпрямляющие свойства таких кристаллов вполне достаточны для практических применений.

Какими преимуществами обладают германиевые диоды по сравнению с ламповыми? Германиевые диоды:

1) не требуют тока накала, то есть не требуют специальных источников тока накала, а значит, не тратят энергии на накал;

2) обладают весом и размерами, намного меньшими, чем у ламп-диодов;

3) начинают работать мгновенно при включении, в отличие от ламп, которые должны предварительно разогреться;

4) при малых размерах и всего двух выводах весьма удобны в монтаже, не требуя специальных креплений;

5) в несколько раз долговечнее ламповых диодов.

Наша промышленность выпускает ряд германиевых диодов с различными характеристиками, используемых в самых различных приборах.

35. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРИОДЫ

С помощью полупроводников можно не только выпрямлять переменное напряжение, но и усиливать его. Впервые детекторные приемники, в которых принимаемые сигналы усиливались кристаллами,— так называемые кристадины — были изобретены советским инженером О. В. Лосевым в 1922 г. Однако широкое применение полупроводниковых усилителей стало возможно лишь в результате использования германия.

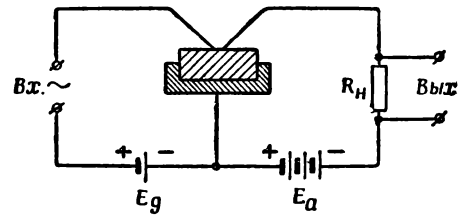


Рис. 126. Германиевый точечный триод, используемый для усиления слабых токов

Схема первых германиевых триодов изображена на рис. 126. С одной стороны германий покрыт слоем металла родия, причем поверхность контакта никакими особыми свойствами не обладает. С другой стороны к поверхности германия подведены две тоненькие проволочки с заостренными концами, касающиеся кристалла на расстоянии в несколько сотых долей миллиметра друг от друга. Кратковременное пропускание достаточно большого тока через одну из проволочек приводит к тому, что ее острие приваривается к поверхности германия. В отличие от других триодов, которые мы рассмотрим ниже, будем называть описанный триод точечным. Проводимость контакта определяется числом электронов в кристалле в области

этого контакта. А это число сильно зависит от напряжения, поданного на соседний контакт.

Вернемся к рис. 126. Левая неприваренная проволочка играет роль сетки. В ее цепь включаются «батарея сеточного смещения» E_g и источник переменной э. д. с., подлежащей усилению. Правый контакт играет роль анода трехэлектродной лампы. В его цепь включаются «анодная батарея» E_a и сопротивление нагрузки $R_н$, с концов которого снимается усиленное напряжение. Преимущество германиевого точечного триода перед обычными состоит в отсутствии тока накала, малых размерах и весе, долговечности мгновенной готовности к работе. То, что кристаллический триод усиливает входную мощность в 100—1000 раз, в то время как обычный триод дает усиление в 10 000—1 000 000 раз, не должно разочаровывать: ведь это значит, что три — четыре германиевых диода заменяют работу двух — трех ламповых триодов.

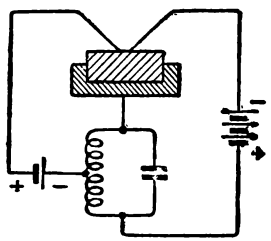


Рис. 127. Германиевый точечный триод в схеме генератора высокой частоты

С помощью точечного германиевого триода можно также генерировать колебания высокой частоты. Схема такого генератора приведена на рис. 127. В ней, как и в схеме с трехэлектродной лампой, в «анодную» цепь включается колебательный контур, состоящий из емкости и индуктивности. Переменное напряжение, управляющее работой «сетки», подается подключением «сетки» к одной из точек катушки.

Из-за отсутствия расхода энергии на накал коэффициент полезного действия приборов с германиевыми триодами весьма велик — до 40—50%.

«Двухламповый» усилитель низкой частоты на германиевых триодах имеет размеры намного меньше спичечной коробки. Он очень прочен, не боится механических сотрясений. Работать он может около 40 000 часов, в то время как обычные лампы-триоды служат от 500 до 1000 часов.

Существенным недостатком точечных германиевых триодов является создаваемый ими шум. Конечно, из-за неоднородностей потока электронов шум создают и обычные лампы, но германиевые шумят в несколько раз сильнее.

Меньшими шумами и значительно большой мощностью отличаются слоистые триоды. Они изготовляются из

кристалла германия с тремя чередующимися областями проводимости — дырочной, электронной и опять дырочной.

Области с дырочной проводимостью образуются, как и в германиевом аноде, с помощью примеси индия. Строение такого кристаллического триода показано на рис. 128.

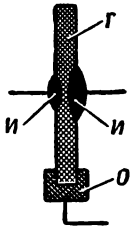


Рис. 128. Германиевый слоистый триод: *г* — германий; *И* — индий; *О* — олово

Предположим для простоты, что кристалл состоит из трех зон с резкими границами. Структура кристалла типа *р-n-р* схематически представлена на рис. 129, *а*.

Кристаллы типа *n-p-n* получают, пользуясь сплавом олова с сурьмой. Рассмотрим, как работает триод такого типа. Схема включения триода показана на рис. 130. Левая часть кристалла, имеющая электронную проводимость, называется эмиттером, средняя часть — основанием, а средний электрод — основным. Правая часть называется коллектором. Эмиттер играет роль сетки трехэлектродной лампы, коллектор — анода.

Как видно из рисунка, «анодная» батарея включена между основным электродом и коллектором так, что основной электрод соединен с минусом, а коллектор — с плюсом батареи. Как и в кристаллическом диоде (рис. 125, *б*), ток в этом случае должен был бы отсутствовать. Однако, в отличие от диода, теперь сказывается новая, отсутствующая в диоде цепь эмиттера. Как это видно из рис. 128, расстояние между коллектором и эмиттером очень невелико.

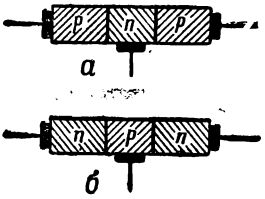


Рис. 129. Схемы двух типов германиевых триодов:
а — типа *р-n-р*; *б* — типа *n-p-n*

Батарея между основным электродом и эмиттером включается так, что к эмиттеру подключается минус батареи. Это значит, что из эмиттера в основание непрерывно поступают электроны. Эти электроны не сразу соединяются с дырками, а попадают в цепь коллектора и вызывают в нем ток. При очень малом расстоянии между эмиттером и коллектором, то есть при малой толщине кристалла-основания, 98% и даже больше электронов, не успев соединиться с дырками кристалла-основания, втягиваются в коллектор.

Во всяком случае величина тока в цепи коллектора пропорциональна величине тока в цепи эмиттера.

Таким образом, эмиттер, в цепь которого включается переменная э. д. с., подлежащая усилению, играет роль сетки трехэлектродной лампы. Коллектор работает как анод.

Однако, как это видно из рассмотренного механизма возникновения «анодного» тока, этот ток всегда меньше тока эмиттера. О каком же усилении идет речь?

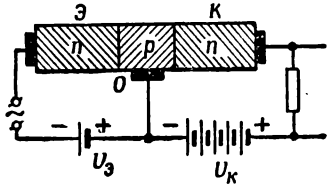


Рис. 130. Слоистый триод *n-p-n* — усилитель:
Э — эмиттер; *О* —основной электрод; *К* — коллектор; $U_Э$ — батарея в цепи «сетки»; $U_К$ — батарея в цепи коллектора («анодная»)

Чтобы разобраться в этом вопросе, выясним различие между трехэлектродной лампой и кристаллом. Анодный ток в лампе управляется напряжением, подаваемым на сетку. Ток в коллекторе кристалла управляется током эмиттера. Однако сопротивление этих цепей различно. Батарея $U_э$ включена так, что для электронов, переходящих из эмиттера в основной кристалл, путь открыт. Небольшие изменения напряжения в этой цепи приводят к большому изменению величины тока.

В цепи коллектора процесс происходит иначе. «Анодная» батарея включена так, что сопротивление между основным кристаллом и коллектором велико. Это значит, что небольшие изменения тока приводят к большим изменениям напряжения. Следовательно, кристаллический триод дает большое усиление по напряжению, а значит, и по мощности.

Совершенно так же работают триоды типа *p-n-p*. Различие состоит в том, что в них роль электронов играют дырки, соответственно батареи $U_э$ и $U_к$ включаются так, что на эмиттер подается плюс от $U_э$, а на коллектор — минус от $U_к$.

Благодаря большой поверхности контактов слоистого триода мощность их может быть значительной, достигая в усилителях низкой частоты 0,5 *вт*. Шумы этих триодов в 2—4 раза меньше, чем у точечных. Недостатком их является то, что из-за сравнительно малой скорости электронов и дырок в кристалле они плохо работают на высоких частотах. Недостаток германиевых триодов заключается также в их чувствительности к температуре.

Первый недостаток устраняется в новой трехэлектродной германиевой «лампе». Она при сравнительно большой поверхности контакта кристалл — металл обладает односторонней проводимостью. Форма и размеры новой «лампы» даны на рис. 131. Толщина германия между эмиттером и коллектором составляет всего 0,005 *мм*, так что кристалл хорошо работает и на высоких частотах. Благодаря большой поверхности эмиттера и коллектора достигаются достаточная мощность и в несколько раз меньший шум, чем у обычных точечных триодов.

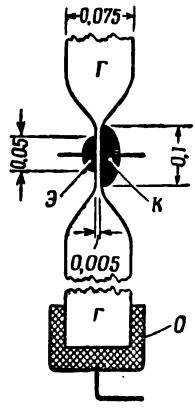


Рис. 131. Германиевый триод с плоскими контактами:
Г — германий; *Э* — эмиттер; *К* — коллектор; *О* — основной электрод; размеры даны в миллиметрах

Мы не будем останавливаться на особенностях трехэлектродных кристаллических ламп. Нашей целью было лишь познакомить читателя с физическими принципами работы этих замечательных электронных приборов. То, что за несколько лет, прошедших с момента их создания, они уже завоевали прочное положение в электронной технике, позволяет предсказать им блестящее будущее. Во всяком случае, мечты о хорошем «ламповом» приемнике размером не больше спичечной коробки сейчас не кажутся фантастическими, как это было 6—7 лет назад.

С помощью полупроводников можно выпрямлять не только слабые токи, но и сильные. На свойствах контакта металл — полупроводник основано действие так называемых купроксных (меднозакисных) выпрямителей для токов большой величины. Вот как изготовляется купроксный выпрямитель.

Пластинка из красной меди сильно нагревается. Ее поверхность окисляется, образуя тонкую пленку полупроводника — закиси меди. Контакт между закисью меди и чистой медью дает, как и в кристаллическом детекторе, одностороннюю проводимость. Если сложить столбик из таких пластинок (элементов), то с его помощью можно выпрямлять ток большой величины. Число пластинок следует подобрать так, чтобы на каждый элемент приходилось напряжение примерно в 5—7 *в*. Таким образом, столбик из 20 пластин можно употреблять для выпрямления переменного тока городского напряжения в 127 *в*.

36. ТЕРМИСТОРЫ

Множество слабо связанных электронов в полупроводниках легко срывается со своих мест при сообщении им очень малой энергии. Эту энергию можно сообщить электронам, нагревая полупроводник. Значит, при нагревании полупроводника число свободных электронов в нем возрастает, а следовательно, возрастает и его проводимость. Электрическое сопротивление полупроводников при нагревании уменьшается. Этим полупроводники резко отличаются от металлов, электрическое сопротивление которых при нагревании возрастает.

Такие полупроводники, резко уменьшающие при нагревании свое электрическое сопротивление,— т е р м и с т о р ы — широко применяются в современной технике.

Термисторы можно, например, использовать в качестве чувствительных термометров. Об изменении температуры термистора судят по изменению его электрического сопротивления. Предварительно термистор, конечно, градуируют, то есть определяют, как меняется его сопротивление с изменением температуры.

Для того чтобы судить о чувствительности термистора к температуре, приведем такой пример. При увеличении температуры платины от 0 до 300° ее электрическое сопротивление возрастает вдвое. У термисторов же повышение температуры всего на 1° приводит к уменьшению сопротивления на 3—5%. Вот почему с помощью термисторов можно, пользуясь простыми приспособлениями, легко измерять температуру с точностью до 0,0005°.

Очень важно также, что термистор-измеритель имеет очень малые размеры, намного меньшие спичечной головки. Для нагревания такого крохотного кусочка вещества нужно очень мало тепла.

Чувствительность некоторых термисторов совершенно необычайна. С их помощью можно обнаружить зажженную свечу или спичку на расстоянии в несколько сот метров. Термисторы позволяют измерить энергию светового потока далеких звезд; если сфокусировать на термисторе с помощью телескопа световые лучи, приходящие от звезды, то нагревание термистора приведет к изменению его сопротивления, которое может быть не только обнаружено, но и измерено.

Термисторы можно использовать для противопожарной охраны, для наблюдения за температурой подшипников

различных машин и так далее. Их малые размеры и прочность позволяют вводить их в ряд узлов работающей машины и следить таким образом за исправностью машины, не мешая ее работе.

Монтерам хорошо известно, что на некоторые электродвигатели нельзя сразу подавать рабочее напряжение — обмотка двигателя может сгореть. Такие двигатели включаются через реостат, который выводится по мере того, как двигатель набирает скорость. Включение должен производить либо опытный рабочий, либо специальный автомат. Эту работу может выполнить термистор, включаемый в цепь последовательно с двигателем.

Пока двигатель не работает, ток через термистор не идет и термистор остается холодным. А холодный термистор обладает большим электрическим сопротивлением. Поэтому при включении двигателя большой ток в цепи возникнуть не может — термистор работает как реостат. Постепенно электрический ток разогревает термистор, его сопротивление уменьшается — ток в цепи возрастает, как он возрастает при постоянном выведении реостата. Через некоторое время термистор сильно разогревается, его сопротивление оказывается малым и двигатель начинает работать на полную мощность — «реостат сам собой выводится». При этом термистор автоматически выключается из цепи двигателя. Это делается не только для экономии энергии, но и для того, чтобы термистор успел остыть, иначе при случайной кратковременной остановке двигателя термистор не сумеет выполнить своего назначения и двигатель может пострадать.

В точных электрических приборах часто неприятно сказывается изменение электрического сопротивления цепей с изменением температуры. Здесь также на помощь приходят термисторы.

С увеличением температуры сопротивление металлов возрастает, а термисторов — падает. Часто удается подобрать термистор так, чтобы изменение его сопротивления в точности покрывало изменение сопротивления в цепи прибора.

37. ТЕРМОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ

Один из главных источников энергии, которым пользуется человечество,— это энергия, заключенная в каменном угле. Однако сколько превращений должна испытать эта энергия, прежде чем она превратится в электроэнергию! Раскаленные газы из топки, в которой горит уголь, дви-

жутся между трубками паровых котлов. Пар из котлов поступает в турбину и вращает ее. Турбина вращает электрогенератор, дающий ток. Какой длинный путь, сколько дорогих, быстро изнашивающихся машин, сколько потерь по пути! А нельзя ли сделать так, чтобы тепловая энергия сразу, без всяких промежуточных превращений превращалась в электрическую?

Назвать фантастической такую машину нельзя, потому что она существует. В этой машине нет ни одной подвижной детали. Движутся в ней только электроны. А сравнительно высокий коэффициент полезного действия у такой машины удалось получить в результате применения полупроводников. Не рассматривая сложной связи тепловых («термо») и электрических явлений, остановимся сразу на термоэлектрических свойствах полупроводников.

Рассмотрим полупроводник с электронной проводимостью — *n*-кристалл. При абсолютном нуле свободных электронов в таком кристалле нет. Однако, как мы уже знаем, с повышением температуры число свободных электронов в нем быстро возрастает, достигая при сравнительно невысокой температуре примерно 10^{20} электронов на каждый кубический сантиметр вещества.

С ростом температуры растет также энергия, а значит, и скорость электронов. Эти свободные электроны в полупроводнике по своим свойствам напоминают молекулы газа, так что можно говорить об электронном газе в полупроводнике.

Известно, что при повышении температуры газа возрастает его давление, так как молекулы газа с ростом температуры движутся все быстрее.

Давление электронного газа в полупроводнике с ростом температуры возрастает гораздо быстрее, чем у обычного газа, потому что возрастает не только скорость электронов, но и их число.

Изготовим *n*-кристалл в виде длинной палочки (рис. 132, *а*). Представим себе, что на левом его конце поддерживается высокая температура $T_б$, а на правом — низкая температура $T_м$. Слева в первый момент возникает электронный газ «высокого давления». Часть электронов под действием этого давления переместится вправо, в область низкой температуры. Перемещение электронов приведет к тому, что нагретый конец, потеряв часть электронов, зарядится положительно (рис. 132,*б*). Холодный конец кристалла, полу-

чивший избыток электронов, зарядится отрицательно. При этом между заряженными концами кристалла возникнет электрическое поле, которое будет стремиться вернуть электроны обратно, то есть будет препятствовать дальнейшему перемещению электронов. Чем больше разность температур, тем большая разность потенциалов будет соответствовать равновесию электронов.

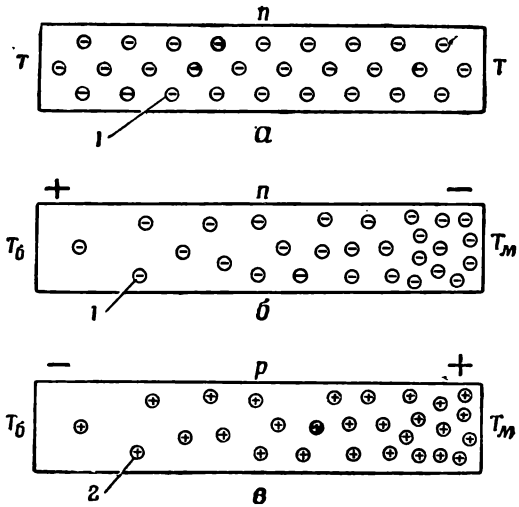


Рис. 132. Распределение свободных электронов и дырок в кристалле:

а — равномерно нагретом *n*-кристалле (*1* — свободные электроны); *б* — в *n*-кристалле, у которого слева поддерживается большая температура $T_б$, а справа — меньшая $T_м$, нагретый конец зарядится положительно, холодный — отрицательно; *в* — то же в *p*-кристалле (*2* — свободные дырки)

Проделаем теперь то же самое с палочкой из полупроводника с дырочной проводимостью — *p*-кристалла. Явление будет происходить аналогично, с той лишь разницей, что теперь вместо электронного газа мы будем иметь дело с газом дырочным. Дырки будут «испаряться» с левой, нагретой стороны кристалла (рис. 132, *в*), и собираться с правой, холодной стороны. Следовательно, левая, нагретая часть *p*-кристалла будет, теряя дырки, заряжаться отрицательно, а правая, холодная, будет заряжаться положительно.

Соединим теперь оба кристалла — нагретый конец с нагретым, холодный с холодным. Соединим ли мы их метал-

лическим проводником или непосредственно — безразлично. Что при этом произойдет? Это показано на рис. 133.

Излишек электронов с холодного конца *n*-кристалла и излишек дыр *p*-кристалла будут на их стыке взаимно погашаться. В нагретом стыке кристаллов часть электронов будет переходить из *p*-кристалла в *n*-кристалл, так что в *p*-кристалле будут возникать новые дырки, а в *n* — свободные электроны.

Но при таком перераспределении электронов уменьшится напряженность поля, мешавшая движению электронов и дырок под действием разности температур. Значит, это движение возобновится и будет продолжаться, пока левая и правая части соединения *n*- и *p*-кристаллов имеют разную температуру.

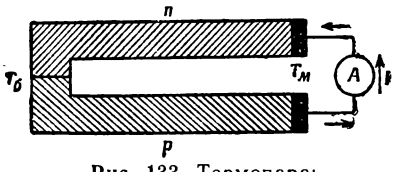


Рис. 133. Термопара:
$T_б$ — большая температура; $T_м$ — меньшая температура; направление тока показано стрелками

Таким образом, изображенное на рис. 133 соединение *n*- и *p*-кристаллов является машиной, превращающей поток тепла в электрическую энергию, — термоэлектрогенератором.

Точнее, это одна термопара. Как и аккумуляторные батареи, термопары можно соединять параллельно для получения большего тока при том же напряжении. Их можно соединять также последовательно для получения большего напряжения при том же токе.

Последовательное соединение термопар носит название термобатареи.

Академик А. Ф. Иоффе еще в тридцатых годах пришел к мысли о возможности прямого превращения тепла в электрическую энергию. В результате изучения полупроводников и применения их в термобатареях А. Ф. Иоффе и сотрудники руководимого им института создали термоэлектрогенераторы с коэффициентом полезного действия, достигающим 8%, т. е. не худшим, чем у обычных паровозов.

Промышленностью выпускается термоэлектрогенератор, способный снабжать электроэнергией ламповые приемники там, где еще не проведено электричество. Вот как устроен этот термоэлектрогенератор (ТГК-3 — термогенератор керосиновый трехваттный).

Основой его является термобатарея, составленная из последовательно соединенных полупроводников с *n*- и *p*-

проводимостью, как это показано на рис. 134. Поскольку термоэлектрогенератор будет использоваться там, где нет электроэнергии, а следовательно, и электроосвещения, было решено в качестве нагревателя использовать керосиновую лампу.

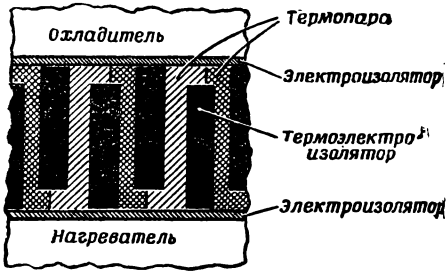


Рис. 134. Схема участка термобатареи

Термогенератор состоит из обычной лампы «молнии», у которой цилиндрическая часть стекла заменена металлической трубой, служащей нагревателем термобатарей (рис. 135). К внешней стороне термобатареи прикреплено 28 металлических плоских пластинок, которые хорошо охлаждаются комнатным воздухом.

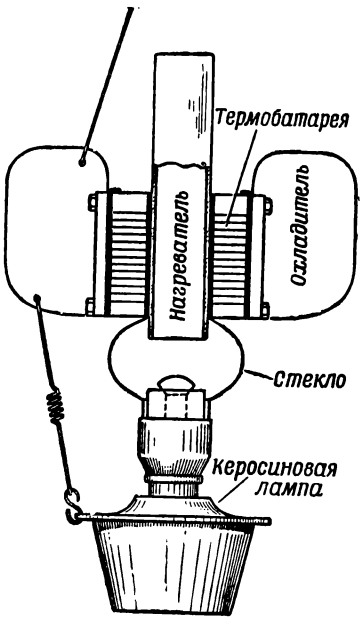


Рис. 135. Схема термоэлектрогенератора

Во время работы керосиновая лампа выполняет свою обычную роль — освещает комнату. Поток раскаленных газов, поднимаясь по трубе вверх, доводит температуру внутренних слоев элементов термобатареи примерно до 380° С. Температура наружных слоев благодаря металлическому «абажуру» не превышает 70—80° С. Таким образом, между концами термопар, входящих в батареи, поддерживается вполне достаточная разность температур в 300° С.

В «абажуре» смонтированы две батареи. Одна служит непосредственно для накала радиоламп. Она дает напряжение от 1 до 2 *в* при токе от 0,3 до 0,54 *а*. Другая батарея дает напряжение в 2 *в* при токе в 1 *а*. Этот постоянный ток низкого напряжения далее преобразуется в

ток, напряжение которого достаточно для анодных цепей электронных ламп. В настоящее время идет подготовка промышленного производства новых термоэлектрогенераторов, которые непосредственно давали бы постоянный ток нужного напряжения.

Как не помечтать, радуясь этим успехам! Сейчас нельзя уже назвать беспочвенной мечту об электростанции, на которой энергия сгорающего угля с помощью термобатарей сразу превращается в электроэнергию. Как легко будет работать на электростанции, на которой нет ни одной машины с подвижными частями (за исключением, может быть, автоматов для подачи угля и очистки топки). Как долго будут служить эти машины, в которых будут двигаться только электроны!

И это далеко не все. В ядерных реакторах атомная энергия также выделяется в виде энергии тепловой. И там термоэлектрогенераторы позволят очень просто превратить атомную энергию в электрическую. Но и это не главное. Запасы энергии в каменном угле, уране и тории ограничены. Следует ли так беспечно тратить эти невозобновимые на земном шаре богатства? Нет ли им замены? Есть!

В течение 5 суток солнечные лучи приносят на землю столько энергии, сколько заключено во всех разведанных запасах каменного угля. Этот источник энергии — Солнце — будет работать еще десятки миллиардов лет. Испуская в секунду 4 миллиона тонн световых лучей, Солнце отдает с ними столько энергии, сколько Куйбышевская ГЭС смогла бы выработать за 10 миллиардов лет! А пользуемся мы энергией Солнца еще очень плохо. Можно, пожалуй, не сомневаться, что основой энергетики будущего станут машины, которые будут превращать энергию солнечных лучей в электроэнергию. И здесь термобатареи могут оказаться на главных ролях. Правда, у них есть сильный конкурент — фотоэлементы, непосредственно превращающие свет (а не тепло) в электричество. Но о них мы расскажем в следующем параграфе.

Термобатареи могут быть использованы не только для превращения теплоты в электричество. При нагревании одной системы спаев и охлаждении другой через батарею идет ток. Этот эффект оказывается обратимым: при пропускании тока через «термобатарею» одна система спаев нагревается, другая охлаждается. Этим можно воспользоваться для конструирования холодильников. Такой холодильник уже создан. Он очень экономичен и долговечен.

Одна и та же батарея полупроводников может служить зимой для согревания воздуха в комнате, а летом для ее охлаждения, достаточно лишь изменить направление тока, текущего через батарею.

Все эти примеры показывают, что полупроводники весьма скоро займут достойное место и в бытовых приборах.

38. КРЕМНИЕВЫЕ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ

Самый мощный источник энергии, которым могут пользоваться люди,— это, конечно, Солнце. Весьма заманчива поэтому идея добычи электроэнергии за счет солнечного излучения. Использование термобатарей при этом не обязательно — можно прямо получать электроэнергию из энергии солнечных лучей. Для этого служат замечательные полупроводниковые приборы — фотоэлементы с запирающим слоем, в особенности новые кремниевые фотоэлементы, названные солнечными батареями.

Кремний, как и германий,— полупроводник, в отличие от редкого германия весьма распространенный в природе. Кристаллы кремния, выращиваемые искусственно, обладают электронной проводимостью.

Фотоэлемент изготовляется так. На пластинку, вырезанную из кристалла кремния, наносится тонкий слой бора, а затем пластинка разогревается. Атомы бора (акцептора) проникают внутрь кремния. На поверхности кристалла с электронной проводимостью получается тонкая пленка с дырочной проводимостью. Таким образом получается кристалл *p-n*, который, как мы уже знаем, обладает односторонней проводимостью. Контакт между дырочным и электронным полупроводниками, пропускающий электрический ток только в одном направлении, принято называть запирающим слоем. Поверхность дырочного полупроводника (кремний-бор) покрывается тончайшей, почти совершенно прозрачной пленкой металла (рис. 136). На поверхность кристалла кремния наносится слой металла (металлическая подложка).

Направим теперь на изготовленный таким образом «фотоэлемент» поток света.

Световые частицы — фотоны, или кванты света,— проникнут сквозь полупрозрачную пленку металла в *p*-кристалл и будут вырывать из него электроны. Часть этих электронов будет переходить в *n*-кристалл. Следовательно, полупрозрачная металлическая пленка будет заряжаться

положительно, а металлическая подложка — отрицательно. Если теперь соединить эти металлические контакты через нагрузку R, как это показано на рисунке, по цепи пойдет электрический ток. Энергия световых лучей превращается этой чудесной машиной прямо в электрическую энергию! А машина действительно чудесная, ведь в ней, как и в термобатарее, нет ни одной подвижной части, ничего не снашивается — срок ее службы практически неограниченный.

Фотоэлементы уже прочно вошли в технику. С их помощью воспроизводится звук, записанный на пленку в кино,

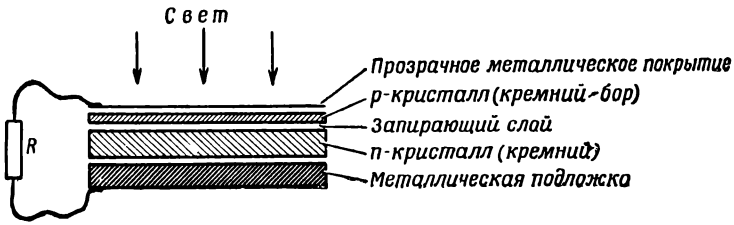


Рис. 136. Схема фотоэлемента с запирающим слоем

измеряется время выдержки при фотографировании и так далее. Но главное все же впереди.

Соединяя фотоэлементы параллельно, можно получить желаемую величину тока, при последовательном соединении — желаемое напряжение. Ну как здесь не помечтать!

Серно-талиевый фотоэлемент, созданный Коломийцевым в лаборатории академика А. Ф. Иоффе, имел коэффициент полезного действия 1,1%. Описанный выше кремниевый фотоэлемент имеет к. п. д. 6%. Можно не сомневаться, что будет достигнут к. п. д. 15—20%. Тогда батареи площадью в несколько квадратных метров будет достаточно для работы электродвигателя мощностью в 1 лошадиную силу. Крыши нескольких сараев, покрытые фотоэлементами, полностью обеспечили бы потребности колхоза в энергии, да еще зарядили бы аккумуляторы для ночного освещения.

Покрывая пустыни фотоэлементами, можно будет получить гигантские количества энергии. Энергия начнет поступать после установки первой же батареи и будет все возрастать с установкой следующих. А ведь обычные тепловые и гидростанции начинают давать энергию только после окончания строительства и больших предварительных затрат.

Мы верим, что замечательные приборы — фотоэлементы послужат фундаментом чудесной энергетики будущего.

Глава XI

РАДИОЛОКАЦИЯ. ТЕХНИКА САНТИМЕТРОВЫХ ВОЛН

39. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАДИОЛОКАЦИИ

В наши дни уже редко можно найти человека, который не был бы знаком или хотя бы не слыхал о новом замечательном применении радио — радиолокации.

При помощи радиолокации обнаруживают самолеты и корабли, определяют их местонахождение, узнают о характере местности под самолетом и тому подобное.

Основным достоинством радиолокации является возможность определять положение цели в любое время суток, днем и ночью, независимо от состояния атмосферы — при ясной погоде, в облаках, тумане и так далее.

Как же решаются эти задачи?

В основе всех способов обнаружения объектов с помощью радиолокации лежит посылка радиосигналов передающей станцией. Радиосигналы, отражаясь от целей, находящихся на пути волн, возвращаются обратно к станции и «сообщают» ей необходимые сведения. Эти сведения получаются весьма быстро: скорость распространения радиоволн в пространстве равна 300 000 *км/сек*.

Наиболее распространен такой способ радиолокации, при котором станция посылает в пространство очень короткие радиосигналы; при этом измеряется время, затрачиваемое на прохождение сигналов от передатчика до цели и обратно. По измеренному времени определяется дальность цели. Зависимость между дальностью цели и временем распространения радиоволн до цели и обратно выражается простой формулой

$$Д = \frac{ct}{2},$$

где $Д$ — дальность цели;

t — время распространения радиоволны до цели и обратно;

c — скорость света.

Для определения направления на цель радиолуч делают достаточно узким.

Рассмотрим простой пример, из которого станет ясно, какие требования следует предъявлять к сигналам и к точности измерения времени.

Примем расстояние между станцией и самолетом равным 15 *км*.

Путь, который должен проделать сигнал от станции до цели и обратно, равен 30 *км*. Этот путь будет пройден им за $^{30}/_{300000} = {}^{1}/_{10000}$ секунды. Отсюда очевидно, что сигналы длительностью в одну десятитысячную долю секунды здесь не годятся — они слишком продолжительны. При сигналах такой длительности не успеет передатчик радиолокационной станции отправить сигнал, как к приемнику уже возвратится отраженный сигнал — эхо.

Таким образом, максимальная длительность радиосигнала зависит от той минимальной дальности, на которую рассчитывается радиолокационная станция.

Минимальная длительность импульса также ограничена. Чем короче импульс, тем меньшую энергию за время этого импульса излучает станция, а значит, тем меньше будет предельная дальность обнаружения.

Так, радиолокационные устройства, предназначенные для обнаружения приближающихся самолетов, должны давать сведения о самолетах, когда они находятся еще на расстоянии в десятки и сотни километров. Здесь длительность сигнала должна быть большой. Радиолокационные же станции, имеющие дело с объектами, удаленными всего на несколько километров, должны иметь длительность импульса несравненно меньше. Практически чаще всего используются сигналы длительностью от 0,5 до 10 миллионных долей секунды, или, как принято говорить, от 0,5 до 10 микросекунд (сокращенно *мксек*).

Те же соображения относятся и к частоте повторения сигналов. Сигналы ни в коем случае не должны «перекрываться», то есть «в пути» всегда должен быть только один сигнал.

Казалось бы, выполнить это условие просто — нужно лишь посылать сигналы достаточно редко. Однако в действительности это не дает решения задачи.

Представим себе, что речь идет о станции, которая должна обнаруживать приближающиеся неприятельские самолеты. При этом недостаточно, чтобы станция только регистрировала факт появления неприятеля. Она должна, помимо того, указывать, откуда он приближается. А для этого станция должна посылать направленные сигналы, «ощупывая» с их помощью весь горизонт. Следовательно, она должна быть снабжена вращающейся антенной, которая посылает сигналы поочередно во всех направлениях. Если сигналы будут излучаться редко, то самолет может попасть в зону между сигналами и остаться незамеченным. Более

того, чтобы уверенно обнаружить тот или иной объект, необходимо, чтобы на него попало по меньшей мере 5—10 сигналов.

Отсюда ясно, что сигналы должны повторяться достаточно часто.

Практически чаще всего применяется частота повторения сигналов от 500 до 5000 *гц*.

Для того чтобы отраженный от цели сигнал был достаточно сильным и приемные устройства могли его заметить, мощность радиопередатчика должна быть достаточно высокой. Часто мощность радиолокационной станции достигает десятков и сотен киловатт.

Это не означает, однако, что такая станция должна обслуживаться очень мощными силовыми установками. Дело в значительной степени облегчается тем, что фактическое время работы станции очень невелико. Действительно, если длительность сигнала равна 1 *мксек,* а частота повторения сигналов 1000 *гц*, то это значит, что в течение секунды станция излучает 1000 раз, причем время каждого излучения равно всего одной миллионной доле секунды. Следовательно, станция совершает полезную работу только 0,001 часть времени, в течение которого она находится в действии. При таких условиях достаточен источник энергии мощностью 10—20 *квт*.

Работа радиолокационной станции проходит очень своеобразно: в течение 0,001 секунды станция собирает, накапливает энергию, отдаваемую ей источником, а затем отдает ее в одном импульсе, длящемся 0,000001 секунды.

Импульсный режим работы радиолокационной станции имеет и еще одно очень большое преимущество.

Лампы и прочие детали установки, которые при непрерывной работе не могли бы выдержать такой мощности (их нужно было бы сделать во много раз большими), в импульсном режиме прекрасно справляются с работой не перегреваясь и не разрушаясь.

В то время как определение расстояния связано с измерением времени прохождения сигнала, определение направления на цель требует особых методов.

Общепринятый в наши дни метод — это использование направленного излучения. Антенна радиолокационной станции строится так, что она излучает радиосигнал не во все стороны, а преимущественно в одном определенном направлении. Чтобы получить направленное излучение, можно, например, в качестве антенны использовать несколько «ви-

браторов» — металлических стержней длиной в полуволны, находящихся друг от друга на расстояниях, кратных четверти длины волны (¼, ½, ¾ длины волны).

Если бы для радиолокации использовались волны длиной 25—50 *м*, то пришлось бы строить гигантские подвижные антенны, которые были бы чрезвычайно дороги и неудобны. Поэтому радиоволны, используемые для радиолокации, должны иметь длину, не превышающую нескольких метров. При такой длине волны уже можно строить сложные антенны, не слишком большие по размерам.

Длина волн определяется и еще одним обстоятельством. Очень важно, чтобы от цели, например от самолета, рассеивалось как можно больше падающих на нее электромагнитных волн. Ведь именно часть этого рассеянного излучения приходит обратно на станцию и дает возможность обнаружить самолет и определить его положение. А рассеяние любых волн (не только электронных) происходит тем сильнее, чем меньше отличается длина волны от размеров рассеивающих предметов. Отсюда ясно, что диапазон метровых волн очень подходящий для радиолокации, в особенности для обнаружения самолетов. Радиоволны длиной в десятки и сотни метров практически не рассеиваются самолетом.

Более короткие волны, дециметрового и сантиметрового диапазонов, также дают достаточно хорошее рассеяние. В последние годы в радиолокации все чаще переходят к дециметровым и даже сантиметровым волнам. Для таких волн можно получить хорошо направленный пучок намного легче, чем для метровых.

К отражателю радиоволн можно будет применить законы обычной световой оптики в том случае, если его размеры значительно больше длины волны. Значит, для волн сантиметрового и дециметрового диапазонов можно применять в антеннах направленного действия обычные рефлекторы — зеркала.

Генераторы колебаний высокой частоты, необходимые для таких установок (при длине волны 10 *см* генератор должен обладать частотой, равной трем миллиардам герц),— это уже не обычные ламповые генераторы; их заменяют особые приборы — магнетроны и клистроны (о них рассказывается ниже).

Таковы в общих чертах принципы работы радиолокационных установок.

Познакомимся теперь более подробно с тем, как определяются расстояние до цели и направление на цель.

Начнем с определения расстояния.

Представим себе, что станция работает на волне длиной 1 *м*, длительность импульса равна 1 *мксек* и частота повторения импульсов равна 1000 *гц*.

В исходный момент станция начинает работать. При длине волны, равной 1 *м*, период колебаний равен $^1/_{300}$ *мксек*. Это значит, что за время одного импульса (за 1 *мксек*) передатчик генерирует серию в 300 колебаний. Эта серия колебаний (импульс), занимая в пространстве 300 *м*, удаляется от станции со скоростью 300 000 *км/сек*. Однако одной посылкой импульса работа на станции не ограничивается. Одновременно с началом работы передатчика импульс напряжения «отпирает» луч электроннолучевой трубки. В то же мгновение начинает работать и генератор пилообразного напряжения, соединенный с пластинами вертикального конденсатора, создающего горизонтальную развертку луча. Импульс напряжения подается также на горизонтальный конденсатор, так что на экране электроннолучевой трубки появляется первая вертикальная отметка, фиксирующая время излучения группы электромагнитных волн.

Как только сигнал передан, специальное приспособление переключает антенну с передатчика на приемник. Это необходимо сделать очень быстро. Действительно, если цель находится на расстоянии даже 15 *км*, то радиосигнал проходит путь до этой цели и обратно всего за $^1/_{10000}$ секунды. К этому времени передающая антенна должна быть уже переключена и готова к приему. Раньше для приема употребляли специальную антенну; теперь это, как правило, не делается, так как такое усложнение установки не оправдывает себя.

В то время как группа волн движется до цели и обратно, электронный луч скользит по горизонтальной прямой по экрану трубки. Как мы уже знаем, специальное приспособление может прерывать его; получающаяся в результате этого пунктирная линия облегчает отсчет времени, прошедшего с момента излучения сигнала.

Но вот сигнал достиг самолета, частично рассеялся — и группа электромагнитных волн отправляется назад к приемнику. Приемная антенна уже готова — она ждет приближающийся сигнал.

Попав на антенну, сигнал прежде всего усиливается, а затем подается на пластины горизонтального конденса-

тора электроннолучевой трубки. На экране появляется вторая вертикальная отметка.

Теперь оператору, следящему за экраном электроннолучевой трубки, остается лишь определить расстояние между отметками. Оно покажет время прохождения сигнала, а следовательно, и расстояние от станции до самолета.

Для наиболее точного определения этого расстояния необходимо, чтобы шкала времени была достаточно растянута, то есть чтобы расстояние между отметками было достаточно велико.

Из этого следует, что в зависимости от расстояния до цели скорость прохождения горизонтального луча вдоль экрана должна быть различной.

Если цель находится на расстоянии 75 *км*, то время следования сигнала до цели и обратно равно $^5/_{10000}$ секунды и время развертки луча по горизонтали должно быть не меньше, иначе отметка от пришедшего луча не поместится на экране. Однако если мы сделаем это время равным, скажем, $^5/_{100}$ секунды, то расстояние между отметками составит всего $^1/_{100}$ длины горизонтальной прямой и определить его с большой точностью окажется вообще невозможным. Поэтому на радиолокационных станциях обычно имеется возможность менять время развертки горизонтального луча так, чтобы оно было наиболее удобным для определения данного расстояния.

Но вот сигнал пришел, «отметился» на экране трубки и луч завершил свой путь направо. Все это время передатчик не работал — он накапливал энергию для излучения следующего сигнала. Работали другие приборы: они выключили электронный луч, изменили напряжение на пластинах горизонтального конденсатора до исходного значения, переключили антенну с приема на передачу. Станция подготовилась к отправке второго сигнала.

Конечно, нельзя думать, что по одному сигналу, если бы даже удалось задержать его на экране трубки, можно точно определить расстояние до цели. Как уже говорилось, таких сигналов должно быть по меньшей мере 5—10.

Итак, передатчик отправляет в путь следующий сигнал, опять «отпирается» электронный луч, начинается его горизонтальная развертка и так далее. Но представим себе, что при этом точного совпадения начала всех процессов нет.

Что в этом случае произойдет?

Конечно, расстояние между первой и второй отметками не изменится, ведь оно определяется только временем про-

хождения сигнала, то есть расстоянием от станции до цели. Но положение обеих отметок на экране будет уже не то, что раньше. Обе отметки сдвинутся либо вправо, либо влево.

Отметки, получившиеся от третьего импульса, расположатся опять по-иному, и так далее. В результате картина будет непрерывно прыгать перед глазами с частотой, равной сотням герц. Работать при таких условиях окажется совершенно невозможным.

Чтобы избежать этого, применяются специальные приспособления — хронизаторы, которые заставляют все приборы начинать свою работу строго одновременно, в один и тот же момент. Благодаря этому картина на экране получается устойчивой. Отметки от различных сигналов все время в точности накладываются одна на другую, и отсчитать расстояние между ними не представляет особого труда. Опытные операторы станций производят такой отсчет с достаточно высокой точностью.

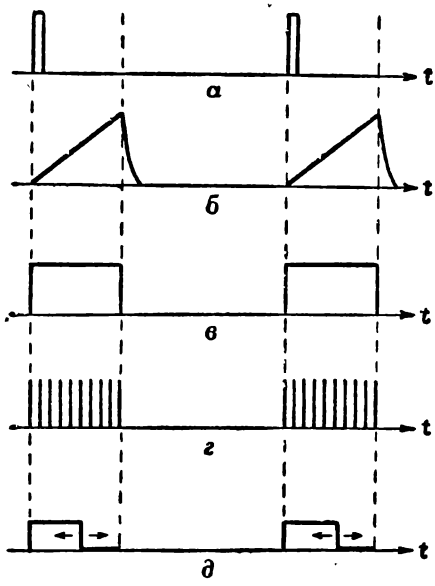


Рис. 137. Графики напряжений на разных приборах станции

На рис. 137 приведены графики, иллюстрирующие основные процессы, которые согласовывают хронизатор. На рис. 137, *а* показаны импульсы напряжения прямоугольной формы, которые подаются на генератор. Под действием этих импульсов и создаются отправляемые в пространство радиосигналы. Длительность их от 0,5 до 10 *мксек*.

Одновременно с излучением радиосигналов включается в работу генератор пилообразного напряжения, подаваемого на пластины конденсатора горизонтальной развертки луча (рис. 137, *б*).

На рис. 137, *в* приведены прямоугольные импульсы напряжения, подаваемые на управляющий электрод электрон-

нолучевой трубки и «отпирающие» электронный луч на время его работы.

Короткие частые импульсы (рис. 137, *г*) также передаются на управляющий электрод. Они на мгновение прерывают луч, превращая сплошную прямую, прочерчиваемую лучом, в пунктирную для облегчения отсчета времени и, следовательно, расстояния до цели.

Иногда вместо этого применяется другой способ, позволяющий получать очень высокую точность определения расстояния. Вместо мгновенных импульсов, прерывающих электронный луч и создающих шкалу времени-расстояний, на горизонтальные пластины, дающие вертикальное отклонение луча, подается прямоугольный импульс, форма которого изображена на рис. 137, *д*. При этом электронный луч прочерчивает на экране ступенчатую кривую, изображенную на рис. 138. За это время, пока длится импульс, луч несколько отклоняется вверх (участок *I—II*), а затем опускается в свое обычное положение (участок *II—III*). Правый край прямоугольника (по линии *II*) можно смещать вправо или влево, что и показано на рисунке стрелками.

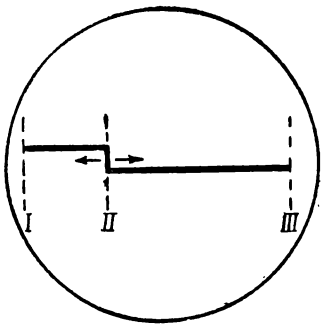


Рис. 138. Ступенчатая кривая для точного отсчета времени

Представим себе теперь, что станция обнаружила цель — на экране появилась вертикальная отметка (рис. 139, *а*). Для определения времени прохождения сигнала поступим следующим образом. Будем менять длительность импульса (рис. 137, *д*), то есть смещать излом в точке *II* (рис. 138) до тех пор, пока он не совпадет с передним краем отметки цели. При этом длительность импульса (рис. 139, *б*), подаваемого на вертикальный конденсатор, окажется в точности равной времени прохождения сигнала. Если добиться того, чтобы передний край отметки был вертикальным (или очень близким к вертикали), точность совмещения может быть получена очень высокой, а следовательно, можно с большой точностью определить и время прохождения сигнала, то есть расстояние до цели: ведь длительность импульса (рис. 139, *б*) мы устанавливаем сами и знаем ее с большой точностью.

Этот способ имеет еще одно очень важное преимущество. Может оказаться, что скорость движения луча по горизонтальной прямой будет непостоянной. Это значит, что шкала времени-расстояний окажется неравномерной. Например, у левого края 1 *см* пути будет соответствовать 3 *км* расстояния до цели, а у правого края 4 *км*. При этом, даже зная неравномерность шкалы, будет очень трудно правильно оценить расстояние. При использовании ступенчатой подвижной отметки эта трудность отпадает; наблюдателю не придется определять по расстоянию между отметками расстояние до цели, а достаточно будет только совместить ступеньку с отметкой цели — и на приборах сразу же будет показано правильное расстояние.

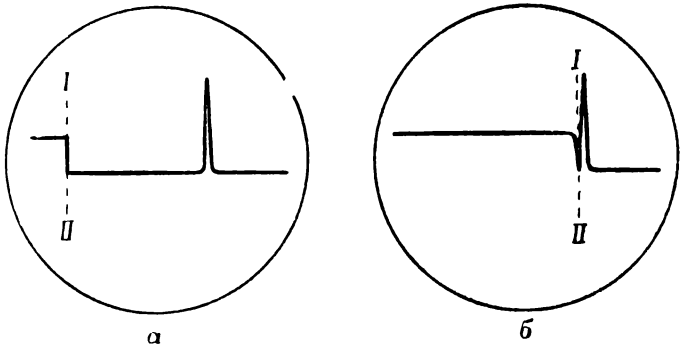


Рис. 139. Определение времени прохождения сигнала по отметкам на электроннолучевой трубке

Мы описали лишь основные моменты работы радиолокационной станции. В действительности устройство радиолокационной станции очень сложно, намного сложнее устройства обычных приемников и передатчиков. Для примера приведем одно из обстоятельств, усложняющих работу станции. Сила сигнала, приходящего от самолета, тем меньше, чем дальше находится самолет. Для того чтобы во всех случаях получить отметку примерно одинаковой величины, сигнал, приходящий от самолета, нужно усиливать по-разному: чем дальше самолет, тем большему усилению должен подвергнуться сигнал в приемнике. Чтобы достигнуть этого, на приемник подается импульс специальной формы, который увеличивает усиление, производимое приемником, тем больше, чем больше времени прошло с момента отправления сигнала передатчиком.

Примеров подобного рода усложняющих деталей можно привести очень много.

Таким образом, радиолокационная станция — это весьма сложный прибор, не только дающий возможность измерять расстояния до самолетов тогда, когда оптические приборы отказывают (на больших расстояниях, ночью, в облаках и тумане), но и позволяющий гораздо более точно решить задачу. При этом ошибка в определении расстояния практически не зависит от расстояния (в оптических приборах эта ошибка растет с увеличением расстояния). Точность, даваемая радиолокационными станциями, вполне достаточна для удовлетворения практических нужд, например, для ориентировки самолетов и так далее. Так определяется расстояние до объекта.

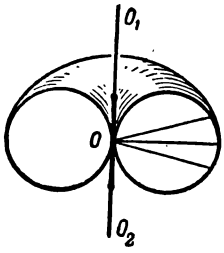


Рис. 140. Диаграмма направленности излучения вибратора в пространстве

Чтобы определить положение объекта, например самолета, в пространстве, мало знать расстояние до объекта. Необходимо еще знать направление на него. А для этого следует пользоваться направленными радиосигналами.

Чтобы получить направленное излучение, нужно иметь определенной формы излучатель — антенну.

Если в качестве антенны применяется полуволновый вибратор, то получаемое от такой антенны излучение распространяется в разные стороны с разной интенсивностью. В направлении, перпендикулярном к вибратору, излучение обладает наибольшей силой, а вдоль оси вибратора вообще никакого излучения нет.

Предположим, что антенна находится в точке O (рис. 140). Тогда распределение ее излучения можно графически изобразить следующим образом. Проведем из точки O прямые во все стороны. На каждой прямой отложим отрезки, пропорциональные интенсивности (силе) излучения антенны в данном направлении. Соединив концы этих отрезков, мы получим поверхность, иллюстрирующую распределение излучения антенны в пространстве.

При использовании в качестве антенны одиночного вибратора можно применить и более простой способ. Представим себе поверхность, проходящую через вибратор (рис. 141). Проведем прямые из точки O только на правой половине этой поверхности и разметим эти прямые, как

указано было выше. Мы получим изображенную на рис. 141 кривую. Она полностью характеризует распределение излучения в правой полуплоскости *П*: если луч *ОА* имеет длину 2 *см*, а *ОБ* — *3 см*, то это значит, что в направлении *ОБ* излучается в полтора раза больше энергии, чем в направлении *ОА*. Этот график не изменится, если плоскость *П* повернуть вокруг оси O_1O_2. Следовательно, излучение обладает осевой симметрией. Осевая симметрия излучения определяется тем, что сам излучатель — вибратор — вполне симметричен.

Итак, уже простой вибратор дает некоторую направленность: излучение, перпендикулярное к его оси O_1O_2, оказывается наибольшим. Однако такой степени направленности для радиолокации совершенно недостаточно. Необходимую направленность можно получить, лишь пользуясь наложением электромагнитных волн от нескольких вибраторов или применяя отражатели-рефлекторы.

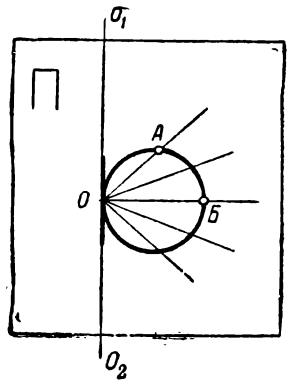


Рис. 141. Диаграмма направленности излучения вибратора в одной плоскости

Простейший способ — применение рефлекторов, широко распространенное в оптических приборах, — здесь не всегда применим. Дело в том, что направленное излучение с помощью рефлектора можно получить лишь в том случае, если величина рефлектора во много раз больше длины волны излучения. Для световых волн, длина которых колеблется от 0,00004 до 0,00008 *см*, это условие всегда выполняется: не только зеркало прожекторов или автомобильной фары, но и зеркало самого маленького карманного фонарика несравненно больше длины световой волны.

Чтобы получить более или менее направленный радиолуч с помощью рефлектора, размеры рефлектора должны хотя бы в 10 раз превышать длину волны. Но если длина волны равна трем метрам? Не сооружать же тридцатиметровое зеркало!

В этом случае пользуются антенной, составленной из нескольких вибраторов. При правильном расположении вибраторов и правильно подобранном режиме можно получить очень хороший результат. В силу наложения (интерференции) волн во многих точках пространства излучение

одних вибраторов почти целиком уничтожается, подавляется излучением других вибраторов.

Следовательно, в этих направлениях антенна не излучает. Зато в других направлениях излучения вибраторов, складываясь, взаимно усиливаются. В этих направлениях и происходит практически излучение всей энергии, отдаваемой антенной.

Как правило, таких направлений несколько.

Так как в этом случае пространственную картину дать очень трудно, рассмотрим диаграмму распределения интенсивности (диаграмму направленности) в одной горизон-

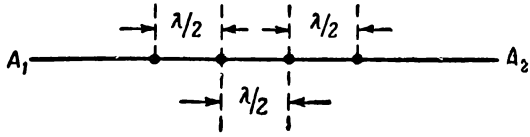


Рис. 142. Расположение вибраторов в антенне для получения направленного излучения

тальной плоскости. Если принять, что плоскость листа бумаги — горизонтальная плоскость, а вибраторы стоят перпендикулярно к этому листу вдоль прямой A_1A_2 (рис. 142), то, в зависимости от числа и расстояния между вибраторами, получатся диаграммы направленности, приведенные на рис. 143. Диаграммы первого столбца соответствуют случаю, когда число вибраторов у антенны равно 2, диаграммы второго столбца — 4 и третьего — 8. Три диаграммы первой строки соответствуют случаю, когда расстояние между вибраторами равно четверти длины волны, второй строки — половине длины волны и третьей строки — длине волны. Центральный график соответствует расположению вибраторов, показанному на рис. 142.

Из рис. 143 видно, что отдельные лепестки диаграммы направленности становятся тем острее, чем больше вибраторов содержит антенна.

Увеличивая число вибраторов, меняя расстояния между ними, ставя их в несколько рядов, меняя условия питания вибраторов, можно получить самые различные диаграммы направленности. В частности, можно добиться, чтобы диаграмма имела очень узкий и длинный основной лепесток и несколько очень малых боковых лепестков, которыми практически можно пренебречь.

Антенна, дающая направленное излучение, должна быть подвижной. До тех пор пока цель не обнаружена, ан-

тенна должна непрерывно двигаться, посылая сигналы во все стороны горизонта или только в секторе, отведенном для данной станции.

После того как цель обнаружена, остается определить точно ее положение и затем продолжать следить за ней.

Как же определить точное направление на цель?

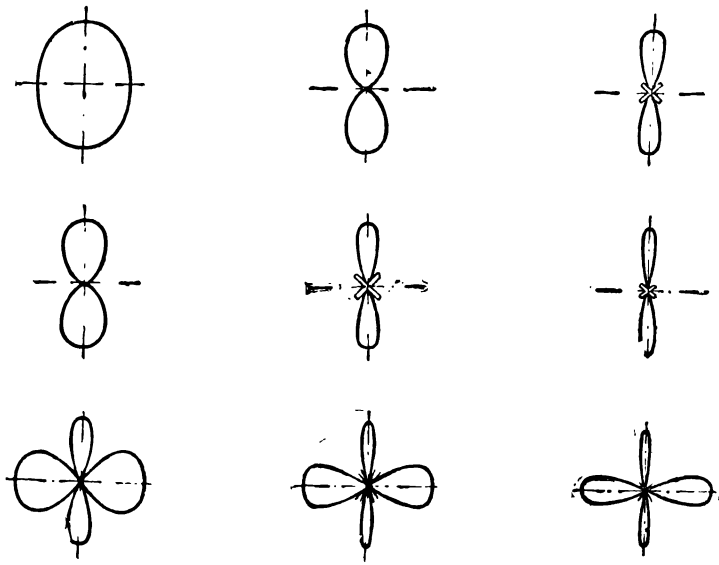


Рис. 143. Диаграммы направленности антенн, содержащих разное число вибраторов, находящихся на разных расстояниях друг от друга

Представим, что радиолокационная станция находится в точке *О*, а самолет — в точке *А* (рис. 144). Посмотрим, какова будет интенсивность пришедшего к приемнику импульса при трех различных положениях антенны *I*, *II* и *III*. Чтобы судить об этом, построим для каждого положения антенны диаграммы направленности. В положении *II* направление наибольшего излучения (ось лепестка) совпадает с направлением на самолет (прямая *ОА*). Поэтому отметка, которую мы увидим на экране, окажется наиболее высокой. В положении *I* в направлении на самолет излучается примерно вдвое меньше энергии. Соответственно этому и отметка на экране окажется значительно ниже. То же получится для направления антенны, характеризуемого графиком направленности *III*.

Следовательно, направление на самолет может быть определено из условия, что антенна занимает положение, при котором отметка на экране электроннолучевой трубки имеет наибольшую высоту.

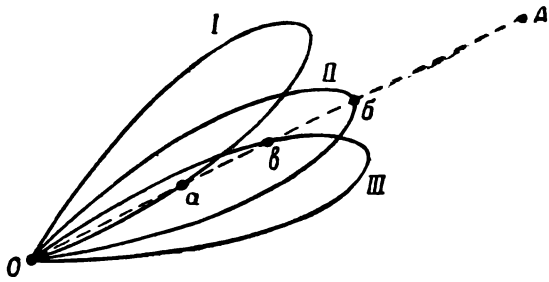


Рис. 144. Интенсивность принятого сигнала зависит от точности направления антенны на цель и для положений *I*, *II* и *III* соответствует отрезкам *Оа*, *Об* и *Ов*

Указанный способ не дает, однако, возможности обеспечить высокую точность. При отклонении даже очень острого луча на несколько градусов от направления на цель

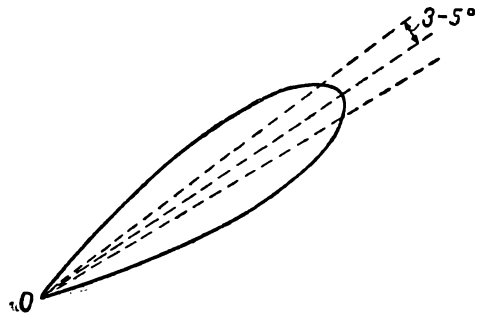


Рис. 145. При отклонении наибольшего излучения от направления на цель на несколько градусов интенсивность принятого сигнала меняется незначительно

интенсивность сигнала меняется слишком слабо, чтобы ее можно было надежно отметить (рис. 145).

Гораздо более точный метод — это метод р а в н о с и г н а л ь н ы х з о н.

Представим себе две антенны, расположенные рядом так, что оси их диаграмм направленности OA_1 и OA_2 образуют острый угол A_1OA_2 (рис. 146). Антенны работают поочередно. Соответственно этому на экране будут видны две отметки разной высоты. Высота их будет одинакова лишь в том случае, если цель окажется на прямой OA, проходящей через точку пересечения лепестков O'. Если цель окажется в точке $Ц_1$, то отметка при приеме на антенну *1* заметно

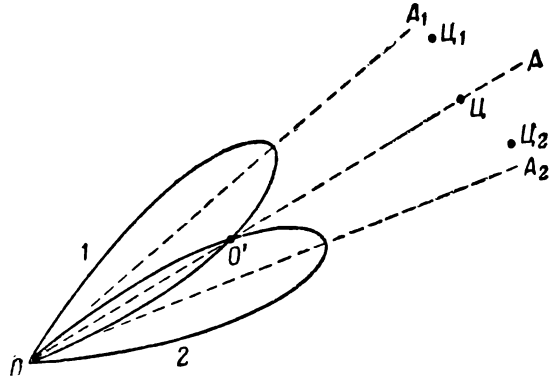


Рис. 146. Метод равносигнальных зон. При указанном положении обе антенны принимают сигнал с одинаковой интенсивностью

увеличится. При положении цели в точке $Ц_2$ бо́льшими окажутся отметки при приеме на антенну *2*. Поворачивая антенны так, чтобы отметки сравнялись по высоте, можно очень точно навести прямую OA на цель, то есть определить ее азимут.

Метод этот дает очень высокую точность по двум причинам.

Во-первых, работа производится на участке диаграммы направленности, удаленном от оси лепестка диаграммы направленности. В этих местах малому смещению антенны соответствует очень большое изменение интенсивности, в то время, как у оси при малых смещениях антенны интенсивность практически не меняется (рис. 147). Сравните на рисунке отрезки *Оа* с *Об* и *Ов* с *Ог*. Отрезки *Оа* и *Об* смещены относительно друг друга на угол α, длина их почти одинакова. Отрезки *Ов* и *Ог* смещены относительно друг друга на тот же угол α, но по длине они различаются очень сильно: отрезок *Ов* почти в два раза длиннее отрезка *Ог*.

Следовательно, во втором случае величина отметки оказывается более «чувствительной» к изменению угла.

Во-вторых, при работе методом равносигнальных зон сравнение по величине двух меток, видимых одновременно, можно производить весьма точно.

Таким образом, азимут цели может определяться по методу равносигнальных зон при помощи двух антенн, диаграммы направленности которых раздвинуты по азимуту на некоторый угол. Аналогично может определяться и угол ме-

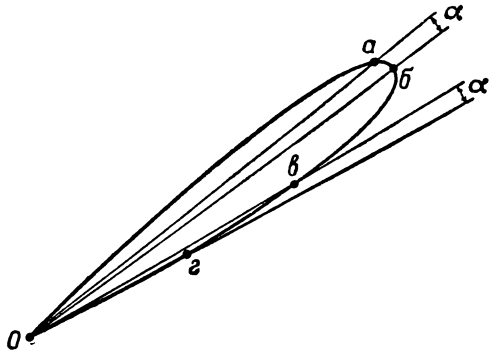


Рис. 147. Доказательство большой чувствительности метода равносигнальных зон

ста цели — при помощи двух антенн, оси диаграмм направленности которых образуют острый угол в вертикальной плоскости.

Вместо нескольких антенн и сложного оборудования для их переключения можно использовать одну антенну. Для этого нужно либо качать антенну механически, либо заставить качаться ее лепесток диаграммы направленности электрическими методами, например изменением режима питания вибраторов. В настоящее время применяется антенна, ось диаграммы направленности которой описывает в пространстве конус (рис. 148). При любом положении антенны сигнал будет иметь одну и ту же величину, если ось конуса *ОА*, вокруг которой вращается ось диаграммы направленности, наведена точно на цель, как это изображено на рисунке.

Первый метод определения направления на цель — по величине отметки (силе сигнала) — как более простой, но менее точный, применяется для станций дальнего обнару-

жения, которые не требуют очень большой точности в определении направления.

Для станций большой точности применяется метод равносигнальных зон — коническое развертывание луча антенны.

Существуют еще и станции, которые автоматически следят за обнаруженным объектом. Специальные приборы в них поворачивают антенну так, чтобы она все время была направлена на объект.

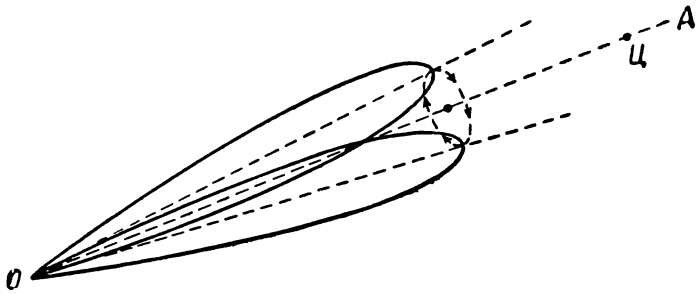


Рис. 148. Коническое развертывание луча антенны

40. КЛИСТРОН

Мы уже знаем, что электромагнитные колебания высокой частоты генерируются контуром, состоящим из емкости и индуктивности. Энергия, убывающая из-за потерь на сопротивление и главным образом излучение, пополняется при помощи триодов или других электронных ламп.

Мы знаем также, что период колебаний тем меньше, то есть частота колебаний тем больше, чем меньше емкость и индуктивность контура.

Следовательно, для того чтобы работать на более коротких радиоволнах, надо применять контуры с малыми индуктивностями и емкостями и только.

Однако простота указанного решения — кажущаяся. Как его реализовать?

Рассмотрим схему простейшего генератора (рис. 149). В этом генераторе колебательный контур соединен с лампой в трех точках: в точке *А* от индуктивности сделан отвод, связанный с катодом; точка *Б* соединена с сеткой; точка *В* — с анодом. Этот простейший способ соединения колебательного контура с сеткой обеспечивает нужное пополнение контура энергией.

Обратим внимание на то, что электроды лампы создают также определенную емкость $C_л$, показанную на рис. 149 пунктиром. Мы не учитывали до сих пор этой емкости только из-за ее малости по сравнению с обычной емкостью схемы.

Из схемы видно, что емкость лампы $C_л$ включена параллельно с емкостью C, так что емкость контура равна $C + C_л$.

В генераторах более длинных волн емкость конденсатора C достаточно большая и емкостью $C_л$, которая намного меньше C, можно пренебречь.

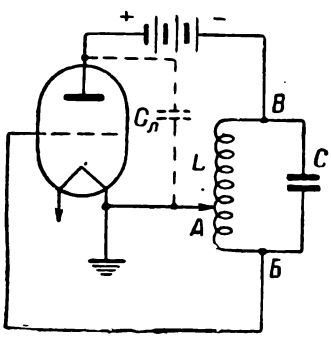


Рис. 149. Схема простейшего генератора

Но по мере укорочения длины волны величину емкости C приходится уменьшать, в результате роль емкости $C_л$ увеличивается. При некоторой длине волны можно вообще убрать емкость C, ограничившись одной емкостью между электродами лампы. Катушку индуктивности заменит простой провод — его собственной индуктивности для этого случая окажется достаточно.

И тем не менее дециметровых волн мы не получим.

Что же делать? Уменьшить емкость лампы? Это можно сделать, увеличив расстояния между электродами. Но здесь возникает новое затруднение: время пролета электронов от одного электрода до другого, пренебрежимо малое в обычных случаях, здесь при огромных частотах окажется довольно большим. Уменьшить индуктивность? Но ведь отказаться от соединительных проводов мы никак не можем.

Мы приходим к выводу, что обычные радиотехнические приемы не позволяют генерировать дециметровые и тем более сантиметровые волны.

Впервые радиоволны длиной всего 6 *мм* получил еще в 1906 году известный русский физик П. Н. Лебедев. С их помощью он доказал, что радиоволны и световые волны имеют одинаковую природу. Еще более короткое излучение удалось получить профессору Московского университета А. А. Глаголевой-Аркадьевой.

В настоящее время для получения дециметровых и сантиметровых волн используются специальные приборы: м а г-

нетрон и клистрон. Мы сначала объясним устройство и работу клистрона, так как принцип его работы проще, чем у магнетрона.

Но и для того, чтобы рассмотреть работу клистрона, нам придется сначала вспомнить знакомые явления из механики — колебания закрепленной струны и колебания воздуха в органной трубе. Начнем со струны.

Если представить себе бесконечно длинную струну, не закрепленную ни в одной точке, то по такой струне могут

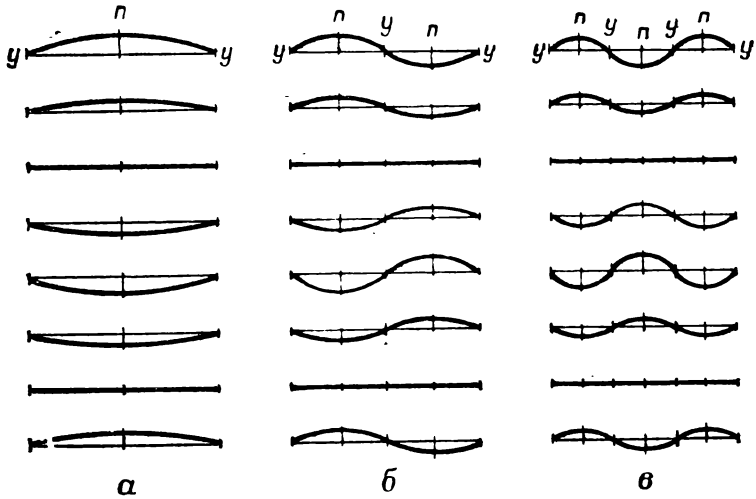


Рис. 150. Различные типы стоячих волн на струне:
а — колебания основного тона, на струне умещается половина волны; *б* — первый обертон, на струне умещается волна; *в* — второй обертон, на струне умещается $^3/_2$ волны

бежать волны любой длины, как по бесконечной поверхности океана. Но стоит нам взять отрезок струны длиной, например, в один метр, закрепить его концы — и картина резко изменится. Обычные волны по такой струне бежать не смогут: ведь в обычной волне все точки пусть не одновременно, но находятся в движении. А на закрепленной струне две крайние точки всегда будут неподвижны. На закрепленной струне могут возникать только так называемые стоячие волны. Такие волны характерны тем, что отдельные точки волны колеблются с наибольшим размахом (амплитудой), другие колеблются слабее, а некоторые остаются все время неподвижными (рис. 150).

Точки струны, остающиеся все время неподвижными, называются узлами стоячей волны (на рисунке они отмечены буквой *у*); точки, совершающие колебания наибольшего размаха, — пучностями (на рисунке они обозначены буквой *п*).

На рис. 150 изображены как бы мгновенные фотографии последовательных положений струны, совершающей колебания различного типа.

Рис. 150, *а* изображает ряд последовательных положений струны для случая, когда стоячие волны имеют самую большую длину, возможную для данной струны. На струне умещается половина длины волны. Наибольшей длине волны соответствует наименьшая частота колебаний точек струны. При этом струна издает звук самого низкого тона, называемого основным тоном струны.

На рис. 150, *б* изображено колебание такого типа, когда на струне умещается целая волна. Длина волны этого колебания вдвое меньше, чем длина волны на рис. 150, *а*, частота — вдвое больше. Это так называемый первый обертон.

Рис. 150, *в* изображает колебания волны втрое меньшей, чем волны на рис. 150, *а*. Это колебание дает второй обертон и так далее.

Таким образом, вместо произвольных длин волн, которые возможны на бесконечно длинной струне (а также на любой неограниченной поверхности или в среде — на поверхности океана, в воздухе и так далее), на ограниченной струне (поверхности, объеме), могут возникнуть лишь волны строго определенных длин и, следовательно, колебания строго определенного ряда частот. Такой ряд определенных и резко отличимых друг от друга величин (длин волн, частот) называется дискретным рядом.

Именно поэтому натянутая струна звучит в определенном тоне, обусловленном его основной частотой. Тембр, «окраска» звука, определяется обертонами, сила которых у разных инструментов различна.

В органной трубе воздух тоже не может колебаться так, как в неограниченном пространстве: частичкам воздуха мешают стенки трубы. В результате в трубе возникают стоячие волны с узлами на поверхности стенок. Именно поэтому в органе каждая труба звучит в определенном тоне и с определенным тембром.

Некоторую аналогию с колебаниями частиц воздуха в органной трубе имеют колебания электромагнитных волн в замкнутом металлическом сосуде. В таком сосуде не могут

распространяться любые электромагнитные волны — в нем может существовать только вполне определенный дискретный ряд стоячих волн. Наибольшая длина стоячих волн — такого же порядка величины, как и размеры сосуда.

Если создать хотя бы на мгновение заряд на поверхностях конденсатора или ток в катушке индуктивности колебательного контура, то в нем возникнут колебания определенной частоты, которые не исчезнут до тех пор, пока вся их энергия не растратится на излучение и нагревание контура. Эти колебания поддерживаются методами, о которых говорилось выше.

Точно так же, если в пустом металлическом сосуде — полом резонаторе, или просто резонаторе,— создать электромагнитное поле, то оно будет существовать там в виде стоячих волн до тех пор, пока не израсходует всей энергии на излучение или нагревание сосуда. Механизм такого превращения энергии электромагнитных колебаний в тепло очень прост: изменения электромагнитного поля у стенок сосуда вызывают ток, текущий по стенкам; этот ток нагревает стенки сосуда. Важно, что в резонаторе, так же как в органной трубе, спектр стоячих электромагнитных волн дискретный. Поэтому резонатор может стать источником электромагнитных волн, отводимых, например, через щель, если только научиться восполнять энергию, теряемую на излучение и на тепловые потери.

Таким образом, мы можем создать источник коротких электромагнитных волн, если научимся поддерживать стоячие электромагнитные волны в резонаторе. Эта задача и решается в клистроне (в переводе с греческого это слово обозначает «морской прибой»). Проект этой удивительной лампы, решающей задачу получения сантиметровых и дециметровых волн весьма простым способом, был создан в 1932 году советским ученым Д. А. Рожанским. Изготовление первой лампы было осуществлено в 1935 году А. Арсеньевой.

Представим себе два металлических сосуда — «резонатора» A_1 и A_2 совершенно одинаковой формы, например, таких, как это изображено на рис. 151 (в разрезе); стенки, защищающие внутренние части прибора от воздуха, не показаны. В центральной части резонатора — стенки сближены и заменены сетками: в резонаторе A_1 — сетками C_1 и C_2 и в резонаторе A_2 — сетками C_3 и C_4. С катода электроны устремляются к сетке C и затем сквозь сетку C_4 попадают в резонатор A_2.

В резонаторе A_2 существуют стоячие электромагнитные волны. Магнитные и электрические силы все время меняются. В некоторые моменты электрическое поле направлено от C_4 к C_3 и, следовательно, замедляет электроны; в другие моменты оно имеет обратное направление и ускоряет электроны.

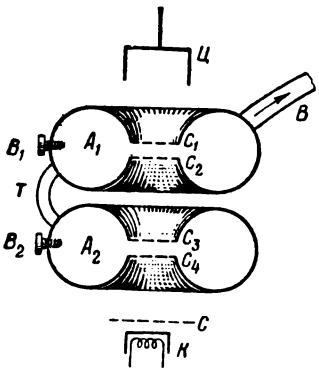


Рис. 151. Клистрон:

A_1 и A_2—металлические сосуды—«резонаторы»; C, C_1, C_2, C_3 и C_4 — сетки; K — катод; B_1 и B_2 — винты для настройки; T — соединительная трубка для подачи энергии из сосуда A_1 в сосуд A_2; B — волновод для канализации колебательной энергии; $Ц$ — цилиндр для улавливания электронов

Что же происходит?

Часть электронов, которые, пройдя между сетками C_4 и C_3, замедлились, на пути между сетками C_3 и C_2 нагоняются электронами, которые прошли между сетками C_4 и C_3 позже, но зато набрали бóльшую скорость. Расстояние между сетками C_3 и C_2 выбирается таким, чтобы все эти электроны пролетели через сетку C_2 примерно в одно и то же время, то есть чтобы электроны, прошедшие резонатор A_2 позже, но набравшие бóльшую скорость, нагнали более медленные электроны как раз в области сетки C_2 и прошли в резонатор A_1 вместе с ними.

Процесс повторяется следующим образом: за порцией быстрых электронов, догнавших часть медленных, прошедших раньше, следует опять порция медленных, которые сильно отстают и будут настигнуты второй порцией более быстрых электронов.

Таким образом, непрерывный и однородный поток проносящихся сквозь сетку C электронов, попадая в резонатор A_2, «модулируется по скорости» и в пространстве между резонаторами, то есть между сетками C_3 и C_2, разбивается на «пакеты», следующие друг за другом со строго определенными интервалами.

В резонатор A_1 эти электроны всегда влетают в тот момент, когда электрическое поле между сетками C_2 и C_1 замедляет их движение. Следовательно, электроны отдают свою энергию электромагнитному полю резонатора A_1.

В результате энергия электромагнитного поля внутри резонатора A_1 все время увеличивается, часть ее может

быть отведена и использована по назначению, а часть идет на пополнение потерь.

«Использованные» электроны собираются цилиндром $Ц$.

Для того чтобы клистрон мог работать, необходимо соблюдать два важнейших условия:

1. Частота поступления «электронных пакетов» в резонатор A_1 должна быть в точности равна частоте переменного электромагнитного поля в нем. Но так как «электронные пакеты» формируются в резонаторе A_2 и их частота равна частоте колебаний поля в резонаторе A_2, то частоты колебаний в обоих резонаторах должны в точности совпадать.

2. Электроны, приходящие в резонатор A_1, должны попадать в него в нужный момент, когда поле резонатора замедляет их. Но этот момент определяется резонатором A_2, модулирующим электроны по скорости, и расстоянием между сетками C_3 и C_2, на котором формируются «электронные пакеты». Поэтому эти величины должны быть правильно подобраны.

Резонатор A_2 не приобретает энергии за счет электронов, а, наоборот, затрачивает ее на модуляцию электронов по скоростям и на потери. Необходимая для этого энергия поступает из резонатора A_1 через специальную трубку T (рис. 151), длина которой определяет характер колебаний резонатора A_2 по отношению к резонатору A_1.

Частота колебаний поля в резонаторе сильно зависит от объема и формы его полости. Малейшие изменения того или другого приводят к изменению частоты. Этим пользуются для настройки резонатора. Достаточно ввинчивать или вывинчивать из его полости винт, чтобы изменять желаемым образом его частоту. Поэтому оба резонатора снабжены винтами B_1 и B_2, которые служат для настройки резонаторов на одну и ту же частоту.

Наконец, вырабатываемое в резонаторе коротковолновое электромагнитное поле отводится по назначению при помощи специального канала B (иногда просто пустой металлической трубки).

Так, вместо сложной системы емкостей, индуктивностей, многоэлектродных ламп и других элементов генератором электромагнитных волн служат полые металлические резонаторы, в которых движутся электроны.

В случае, если необходим источник дециметровых или сантиметровых волн очень малой мощности, а, как мы уви-

дим дальше, для приемников такие самостоятельные источники необходимы, клистрон можно значительно упростить. Правда, коэффициент полезного действия его в этом случае будет невелик, но когда речь идет о малых мощностях, это несущественно.

Идея этих упрощенных, так называемых отражательных клистронов, заключается в том, что один и тот же резонатор выполняет обе функции — модулятора электронов по скорости и приемника энергии образовавшихся «электронных пакетов».

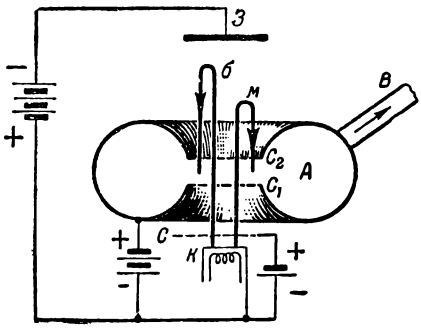


Рис. 152. Отражательный клистрон: *А* — резонатор; *С*, C_1, C_2 — сетки, *К* — катод; *З* — зеркало; *В* — волновод

Вот схема такого клистрона (рис. 152).

Электроны, вылетающие из катода, пролетают через управляющую сетку *С* и попадают в полость резонатора *А*. Здесь между сетками C_1 и C_2 они модулируются по скоростям, как в резонаторе A_1 (рис. 151) описанного выше клистрона. Вылетев из сетки C_2 (рис. 152), они попадают в постоянное электрическое поле, тормозящее их движение. Это поле создается благодаря наличию специальной металлической пластинки *З*, потенциал которой намного ниже потенциала сеток резонатора. Эта пластинка, вернее поле между ней и резонатором, служит своеобразным «электронным зеркалом», возвращающим все электроны назад. Мы подчеркиваем — своеобразным зеркалом, так как электронное зеркало действует совсем не так, как обычные зеркала. Какой бы энергией ни обладали световые частички — фотоны, все они отражаются от одной плоскости — плоскости зеркала. Электронное зеркало действует совсем иначе. Представим себе электрон, влетающий снизу вверх в электрическое поле, в котором на электрон действует сила, направленная сверху вниз. Под действием тормозящей силы электрон будет двигаться все медленнее, наконец, на мгновение остановится и затем под действием той же силы устремится обратно вниз все с большей и большей скоростью. Дойдя до сетки C_2, он будет иметь точно такую же скорость, какую он имел, вылетая за эту сетку; изменится

только направление его движения. Так, если бросать вверх камни, то выше всего поднимутся те, которые обладают наибольшей скоростью. При падении у поверхности земли они будут обладать той же скоростью (по величине), что и при подъеме (если пренебречь трением о воздух).

Чем быстрее двигался электрон, чем большей энергией он обладал, тем ближе подойдет он к отталкивающей его пластинке *З*. На рис. 152 изображены два пути: быстрого электрона — более длинный (отмечен буквой *б*) и медленного — более короткий (отмечен буквой *м*).

Таким образом, быстрые электроны пройдут больший путь, медленные — меньший, и однородный поток электронов, несущийся от сетки *С*, разобьется на «пакеты», которые будут по очереди пролетать обратно от сетки C_2 к сетке C_1. Подобрав должным образом напряжение на зеркале и расстояние между сеткой C_2 и пластинкой *З*, можно добиться того, чтобы электроны между сетками замедлялись, то есть отдавали свою энергию полю резонатора, усиливая, а не ослабляя его.

«Отработавшие» электроны будут попадать на стенки резонатора и уходить обратно к источнику тока.

Существенно, что в некоторых пределах допустимого изменения напряжения на зеркале эти изменения влияют на частоту (длину волны) генерирования клистрона. Это свойство используют для автоматической подстройки клистрона на нужную частоту.

Наконец, вырабатываемые в резонаторе колебания, как и в первом случае, специальной трубкой отводятся по назначению.

Клистрон — незаменимый прибор в приемных устройствах. При мощности отражательных клистронов от нескольких тысячных до нескольких сотых долей ватта они весят всего несколько десятков граммов! Такой ничтожный вес прибора — огромное достоинство, в особенности для самолетных станций.

Отражательный клистрон был предложен впервые В. Ф. Коваленко в 1940 году.

41. МАГНЕТРОН

В качестве мощных генераторов ультракоротких волн используют специальные электронные лампы, называемые магнетронами. С их помощью получают колебания с длиной волны от 50 до 0,5 *см*.

Первый мощный магнетрон был создан в 1939 году советскими инженерами Д. Е. Маляровым и Н. Ф. Алексеевым.

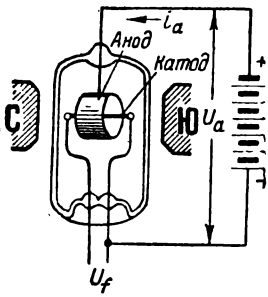


Рис. 153. Устройство простейшего магнетрона

Магнетрон является основным прибором, с помощью которого генерируются ультракороткие волны для радиолокационных станций — самолетных, корабельных и других.

Магнетрон (рис. 153) представляет собой двухэлектродную лампу (диод), состоящую из нити — катода и цилиндра — анода, помещенную в мощное магнитное поле, направленное вдоль оси лампы.

Работает магнетрон следующим образом.

Из раскаленного катода вырываются электроны, которые движутся к аноду под действием мощного электрического поля. Это поле во много раз больше поля обычных электронных ламп: напряжение между анодом и нитью составляет от 1000 до 40 000 *в*. Если бы при таком напряжении все электроны достигали анода, он быстро расплавился бы. Это предотвращается действием очень мощного магнитного поля. Такое поле, направленное во всех точках пространства перпендикулярно к электрическому полю, отклоняет электроны от их пути, заставляя описывать сложные кривые, близкие к окружности.

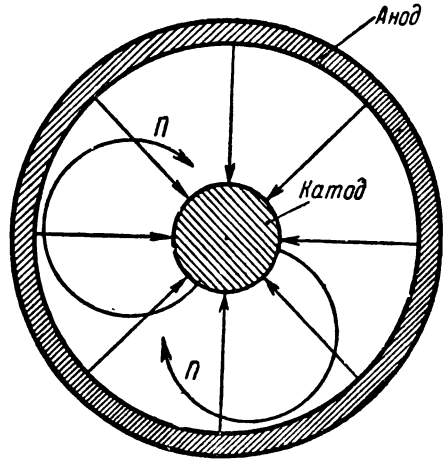


Рис. 154. Разрез магнетрона (*П* — пути электрона)

На рис. 154 магнетрон изображен в разрезе перпендикулярно к оси. Электрическое поле показано стрелками, идущими от анода к катоду. Магнитное поле перпендикулярно к плоскости рисунка.

Пути двух электронов отмечены буквой *П*.

Электроны движутся все время по кривым с переменной скоростью, обмениваясь энергией с полем.

На практике в магнетронах пользуются анодами очень сложных форм, которые мы не приводим.

Магнетрон весит значительно больше, чем клистрон. Он требует для своей работы мощных магнитов. При этом часто применяются не электромагниты, а постоянные магниты. Зато и мощность, которую развивает магнетрон, особенно при импульсной работе, чрезвычайно высока. Так, некоторые магнетроны, работающие на волне 1 *см*, отдают мощность в импульсе до 100 *квт*. При длине волны 3 *см* мощность в импульсе достигает 3000 *квт* и даже больше. При этом коэффициент полезного действия магнетрона, то есть отношение энергии, отдаваемой магнетроном, к энергии, затрачиваемой на его работу, выше, чем у любых других приборов сантиметрового диапазона.

Для импульсной работы магнетрона необходимо подавать на его анод прямоугольные импульсы высокого напряжения. Этим импульсный магнетрон несколько отличается от ламповых радиолокационных генераторов метрового диапазона, в которых управлять процессом можно не только импульсами высокого напряжения, подаваемыми на анод, но и более слабыми импульсами, подаваемыми на управляющую сетку лампы.

Конструкция радиолокационной станции сантиметрового диапазона отличается от конструкции станции метрового диапазона не только своеобразными приборами для генерирования волн, но и характером соединений различных узлов станции. Линии, передающие от узла к узлу напряжение сверхвысокой частоты, настолько своеобразны, что мы несколько ниже остановимся на них подробнее.

42. ЛАМПА С БЕГУЩЕЙ ВОЛНОЙ

В радиотехнике метровых и более длинных волн обычные радиолампы одинаково хорошо работают и в режиме генераторов радиоволн, и в режиме усилителей. С клистронами и магнетронами дело обстоит гораздо хуже. Прекрасно работая как генераторы, они не могут решать задачи усиления слабых сигналов. А без этого прием вообще невозможен: какой бы мощности ни была передающая станция, на приемную антенну поступают радиоволны с ничтожной мощностью. В разделе, посвященном приемникам, мы расскажем, как чаще всего преодолевается эта трудность: усиление в приемнике ведется на частоте,

намного меньшей, чем принимаемая, так что оказывается возможным применять обычную для усиления технику.

В последнее время начинают применять метод усиления при помощи так называемой лампы с бегущей волной — электронного прибора, позволяющего вести усиление непосредственно на больших частотах, соответствующих диапазону волн длиной от нескольких метров до сантиметров.

Лампа с бегущей волной (рис. 155) состоит из электронной пушки *П*, посылающей прямой электронный луч, проволочной спирали *С*, окружающей этот луч, и цилиндрика — анода *А*.

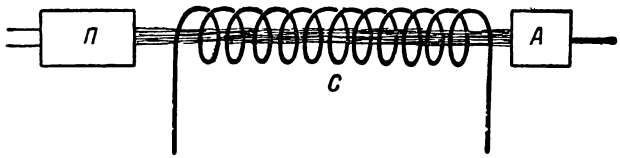


Рис. 155. Схема лампы с бегущей волной

Вспомним, как в клистроне однородный по плотности поток электронов под действием переменного электромагнитного поля разбивается на поток «сгустков». То же самое происходит и с однородным потоком электронов, вылетающих из электронной пушки в лампе с бегущей волной. Отличие состоит в том, что в клистроне управляющее действие электромагнитного поля распространяется на малый участок пути электронов, а здесь оно сказывается на всем пути.

Однако непосредственно направить поток электронов вдоль пути распространения приходящих радиоволн, движущихся, например, по обычной трубке — «волноводу», конечно, нельзя. При этом поток электронов не будет разбиваться на «сгустки», так как скорость движения электронов намного меньше скорости распространения электромагнитной волны.

Эффективно управлять потоком электронов можно лишь в том случае, если скорость распространения управляющей волны будет совпадать со скоростью движения электронов. Так, если в начале пути электрон слегка тормозился пришедшим сигналом, то сколько-нибудь заметно он замедлит свое движение только в том случае, если он испытывает тормозящее действие вдоль всего пути, — сигнал должен двигаться вместе с электроном. При

этом скорость распространения слабого управляющего сигнала должна быть равна скорости движения самих электронов на всем протяжении их пути.

Приходящий в лампу сигнал распространяется по проволочной спирали, окружающей электронный луч. Электромагнитное поле, связанное с током сигнала, перемещается внутри спирали во столько раз медленнее сигнала, во сколько раз длина одного витка спирали больше ее шага. На рис. 156 видно, что, пока сигнал пройдет по проводу путь *АБВ*, электромагнитное поле, связанное с ним, пройдет путь *АВ*, отмеченный жирной стрелкой. Спираль подбирается так, чтобы скорость распространения поля совпала со скоростью движения электронов.

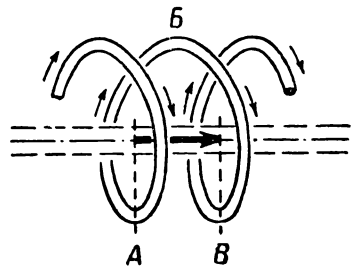


Рис. 156. Пока сигнал пройдет по проводу путь *АБВ*, электромагнитное поле, связанное с ним, пройдет путь *АВ*

Таким образом, каждый электрон электронного луча на всем своем пути находится под слабым, но неизменным воздействием электромагнитного поля сигнала. Электронный поток в конце пути уже не имеет одинаковой плотности — электроны в нем распределены то гуще, то реже. Число электронов, падающих на анод, все время меняется; меняется и величина тока в анодной цепи. Этот ток по форме подобен току пришедшего сигнала, но намного сильнее его.

Так в лампе с бегущей волной осуществляется усиление на частоте приходящего сигнала в случае использования сантиметровых волн.

В настоящее время разрабатывается теория этих ламп, создаются сложные лампы с несколькими взаимодействующими лучами и так далее. Насколько широко лампы с бегущей волной войдут в технику, покажет будущее. Однако есть основания думать, что этот своеобразный прибор займет достойное место среди других электронных приборов. Во всяком случае пока это единственный прибор, с помощью которого можно непосредственно усиливать токи сверхвысокой частоты.

43. ВОЛНОВОДЫ

Электромагнитные волны можно грубо разделить на два класса — связанные и несвязанные. Несвязанные волны

свободно распространяются в пространстве, связанные — вдоль проводящих линий.

Несвязанные волны излучаются антеннами и распространяются в пространстве прямолинейно. Можно создать более или менее направленный поток таких волн, однако они все же будут расходиться, пусть под малым углом, в разные стороны.

Связанные волны распространяются вдоль линий передач, не рассеиваясь и следуя за всеми их изгибами.

Естественно, что во всех случаях, когда линия не служит специально для излучения, стараются создать такие линии, в которых затрата энергии на излучение несвязанных волн и на различные потери, приводящие в конечном итоге к нагреванию, были бы наименьшими.

Если для переменных токов низкой частоты, обычно используемой в электротехнике, это сравнительно простая задача, то для сверхвысоких частот она намного сложнее и при решении ее мы встречаемся с самыми удивительными на первый взгляд фактами.

Разве не странно то, что линии передачи электроэнергии могут быть сделаны из резины или что наилучшими изоляторами служат металлические крепления? Однако и то и другое действительно существует, причем металлические изоляторы весьма широко применяются на практике.

В чем же заключается отличие токов и полей высокой частоты от токов и полей низкой частоты?

Рассмотрим обычный канал для передачи электромагнитной энергии — два параллельных провода (рис. 157).

При частоте 50 *гц*, обычной для электросети, ток в каждом проводе длиной даже в сотни километров имеет в каждый момент времени одно и то же направление. Пусть в данный момент ток в левом проводе (*I*) направлен вверх, а в правом (*II*) — вниз, как показано стрелками на рисунке. За малое время, равное, например, 0,001 секунды, ток практически меняется на столь малую величину, что мы можем считать его постоянным. Пусть расстояние между проводами равно 1 *м*. Рассмотрим магнитное поле, создаваемое проводами на расстоянии 100 *м* от них — в точке *A*. Ток в проводе *I* создает в этой точке поле, направленное перпендикулярно к плоскости рисунка, в сторону от нас. Ток в проводе *II* создает магнитное поле, также перпендикулярное к плоскости рисунка, но направленное к нам. Так как величина тока в обоих проводах в данный момент одинакова, а расстояния от проводов до точки *A* практически

не различаются, эти поля равны по величине и, будучи противоположно направленными, взаимно уничтожаются.

Таким образом, в то время как между проводами и в непосредственной близости от них магнитное поле велико, на значительном расстоянии оно все время равно нулю. Такое поле связано с проводами и не излучается, не отрывается от них.

Предположим теперь, что на эти же провода подается напряжение частотой 150 000 000 *гц*.

В этом случае считать электрический ток вдоль провода постоянным даже в очень малый отрезок времени уже

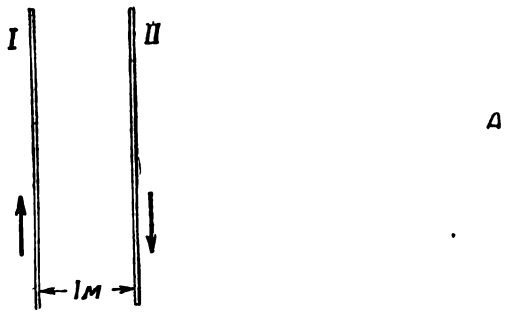


Рис. 157. Обычная двухпроводная линия передачи для постоянного тока и тока низкой частоты. Магнитное поле в точке *A* практически равно нулю

нельзя. Так как ток распространяется вдоль проводов со скоростью, примерно равной скорости света (300 000 000 *м/сек*), то за время, в течение которого поданное на конец левого провода напряжение смещается на 1 *м*, на этот конец успевает поступить напряжение противоположного знака.

В результате картина напряжений вдоль линии получается примерно такой, как показано на рис. 158, *а*. Соответственно этому и ток в проводе идет очень своеобразно; он меняет свое направление (рис. 158, *б*) через каждый метр. Это значит, что заряд отдельных участков провода также не остается неизменным. В точках, к которым стекаются электроны, создается отрицательный заряд, а между ними, в точках, откуда они уходят,— положительный.

Убедимся теперь в том, что такая линия будет сильно излучать. При этом нам придется учесть конечную скорость

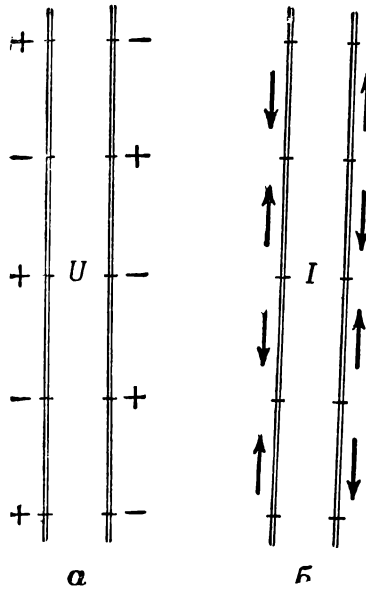


Рис. 158. Распределение потенциалов (*а*) вдоль двух проводов и направления токов (*б*) в разных точках этих проводов в случае передачи энергии сверхвысокой частоты

распространения электромагнитного поля в пространстве, равную 300 000 000 *м/сек*. Рассмотрим поле, создаваемое в той же точке *А* двумя участками проводов *1* и *2* (рис. 159). В данный момент участок *1* создает вокруг себя магнитное поле, которое в точке *А* направлено перпендикулярно к плоскости рисунка, в сторону от нас. В тот же момент участок *2* создает вокруг себя поле, которое в точке *А* имеет обратное направление.

За время, пока магнитное поле проходит путь от участка *1* к участку *2*, то есть за 1/300000000 секунды, ток на участке *2* меняет свое направление на обратное, то есть создает вокруг точки *2* поле того же направления, что и пришедшее туда из точки *1*. В результате эти поля не уничтожаются, а складываются. Эти поля движутся дальше и достигают точки *А* и других, более удаленных точек пространства.

Таким образом, на любом расстоянии от проводов существует быстропеременное магнитное поле, которое вызывает переменное электрическое поле, и, наоборот, под влиянием переменного электрического поля создается магнитное. Следовательно, в рассматриваемом случае переменный ток в проводах приводит к возникновению несвязанного электромагнитного поля, которое распространяется в пространстве, унося с собой энергию

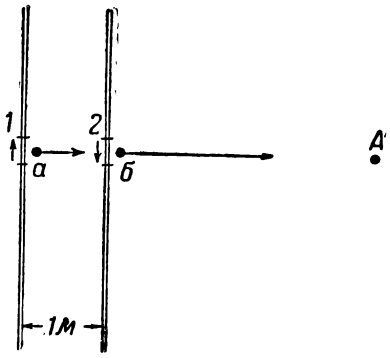


Рис. 159. Если по проводникам протекает ток сверхвысокой частоты, то магнитное поле в точке *А* отлично от нуля

тока. Длина волны излучения в нашем примере равна 2 *м*.

Мы привели случай, когда поле одного провода целиком «присоединялось» к полю другого; это происходит, когда расстояние между параллельными проводами равно половине длины волны (или 1½, 2½ длины волны). При уменьшении этого расстояния излучение уменьшается, но целиком избавиться от него все же невозможно.

Что же делать в таких случаях?

Оказывается, выход есть. Давно известно, что ток, текущий по трубе, создает вне трубы такое же поле, как если бы он тек по проводу, проложенному вдоль оси этой трубы. Возьмем так называемый коаксиальный кабель (рис. 160),

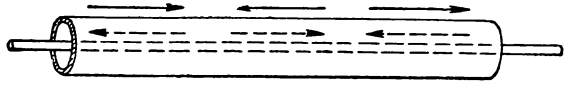


Рис. 160. Неизлучающий коаксиальный кабель

состоящий из металлической трубы, вдоль оси которой протянут обычный провод. Труба будет служить одним проводом, провод внутри — другим. Какой бы частоты напряжение мы ни подали на такой кабель, ток на внешнем проводе будет иметь направление, обратное направлению тока на внутреннем проводе. В смысле создания поля вне трубы эта система вполне эквивалентна двухпроводной линии, в которой поле одного провода полностью уничтожает поле другого провода.

Коаксиальный кабель практически не излучает: все электромагнитное поле его находится внутри трубы, между ее внутренней поверхностью и центральным проводом. Поле хорошо связано; оно распространяется вдоль трубы, не излучаясь наружу.

Линии из коаксиальных кабелей широко применяются в технике сверхвысоких частот. Так, например, линия от генератора высокой частоты к антенне выполняется так, как показано на рис. 161. Центральный провод присоединяется к одной половине излучающего вибратора, труба — к другой. От генератора до антенны (вибратора) энергия проходит без потерь и без мешающего излучения в ненужных направлениях, а все излучение производится антенной.

Однако коаксиальные кабели обладают рядом существенных недостатков.

Центральный провод нужно как-то закрепить. Можно, например, заполнить пространство между ним и трубой резиной, которая будет удерживать провод на месте. Этот способ, однако, не особенно хорош из-за так называемых диэлектрических потерь. Суть этого явления заключается в следующем. Мы знаем, что в электрическом поле диэлектрики поляризуются. В переменном электрическом поле поляризация меняется вместе с изменением поля. Поэтому в поле очень высокой частоты поляризация меняется с большой частотой — колебания частиц вещества происходят весьма интенсивно. Но мы знаем также, что частицы вещества, в особенности в твердом теле, сильно взаимодействуют между собой — движение одних передается другим, превращаясь в итоге в неупорядоченное тепловое движение. Таким образом, энергия поля высокой частоты превращается в диэлектрике частично в тепло, то есть теряется.

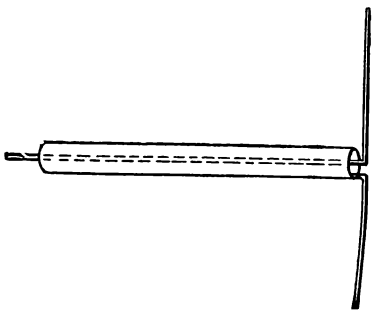


Рис. 161. Соединение коаксиального кабеля с вибратором

Чтобы уменьшить диэлектрические потери, прослойку из изолятора делают не сплошной, а, например, в виде шайб (рис. 162). Шайбы делаются из материалов с малыми диэлектрическими потерями, например из полистирена.



Рис. 162. Изоляция внутреннего провода в коаксиальном кабеле при помощи шайб

Однако это тоже не наилучший выход из положения. Оказывается, от шайб происходит частичное отражение электромагнитных волн. Шайбы имеют еще тот недостаток, что если высокое напряжение пробьет шайбу, то кабель будет выведен из строя: по обугленному материалу ток будет течь без задержки. Да и механическая прочность такого кабеля невелика.

Кроме того, следует иметь в виду, что потери на нагревание металла током высокой частоты оказываются намного больше, чем они были бы в случае применения постоянного тока. Теория показывает, что ток высокой частоты не течет через всю толщу металла, как постоянный ток (при постоянном токе сопротивление обратно пропорционально площади сечения провода). Чем выше частота тока, тем в более тонком поверхностном слое этот ток идет. Явление это носит название поверхностного эффекта (скин-эффекта).

Под влиянием поверхностного эффекта ток в коаксиальном кабеле течет в наружном проводе по его внутренней поверхности, во внутреннем проводе — по его наружной поверхности. Но поверхность внутреннего проводника малая, так как мал его радиус. Это сильно увеличивает сопротивление кабеля и потери на тепло в нем. Для сверхвысоких частот толщина слоя, на которую проникает ток, чрезвычайно мала. Следовательно, в случае применения сверхвысоких частот нас интересует уже не столько сечение проводов, сколько их поверхность.

Вернемся, однако, к вопросу об изоляции центрального стержня от стенок трубки.

Представим себе коаксиальный кабель с ответвлением, которое на конце замкнуто накоротко, то есть внутренний и внешний провода соединены металлическим донышком. Пойдет ли ток через это ответвление?

При постоянном токе или токе низкой частоты в этом случае произойдет короткое замыкание всей линии.

В рассматриваемом случае дело обстоит совсем иначе. Результат здесь зависит от длины сделанного отвода (рис. 163).

В самом деле, вдоль линии распространяется электромагнитное поле с длиной волны, например, 10 *см*.

Если длина ответвления l равна 5 *см*, то есть половине длины волны, то в нем возникает мощная стоячая волна, как в органной трубе, и вдоль стенок и оси ответвления идет сильный ток — линия оказывается замкнутой накоротко. При других длинах волн собственная частота ответвления становится уже иной, между колебаниями в нем и в линии не возникает резонанса, ток в ответвлении уменьшается, и оно превращается в некоторое сопротивление.

Возьмем теперь ответвление длиной 2,5 *см*, то есть в $\frac{1}{4}$ длины волны. В этом случае ток через ответвление пре-

кращается вовсе, так как его сопротивление оказывается для данной частоты тока (длины волны) бесконечно большим.

Четвертьволновое металлическое ответвление, или, как его называют, короткозамкнутый шлейф, является наилучшим изолятором с бесконечным сопротивлением, то есть практически без заметной утечки тока. Будучи «пробит»

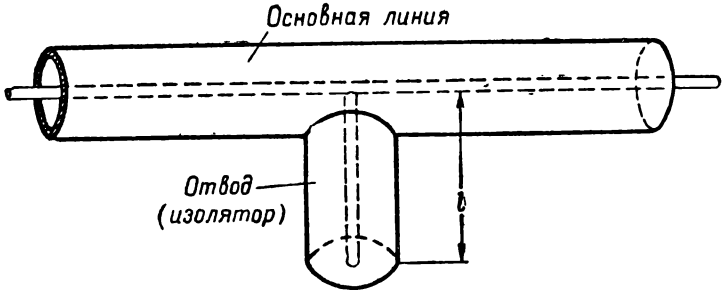


Рис. 163. Крепление внутреннего проводника в коаксиальном кабеле при помощи короткозамкнутого шлейфа

мгновенным напряжением сверх нормы, он не сгорает и не выводит линию из строя.

Вот на таких-то металлических изоляторах и крепится часто внутренний проводник в трубе.

Этот способ крепления удобен, пока длина волны не слишком велика. При больших длинах волн отростки становятся также слишком большими, что неудобно. Кроме того, система теряет механическую прочность.

На разобранном примере мы видим, как важно подобрать нужные размеры линии между отдельными узлами прибора.

При очень коротких волнах порядка 3—5 *см* (не больше 10 *см*) можно пользоваться еще более простыми, удобными и надежными линиями — так называемыми волноводами.

Чтобы понять принцип их действия, вернемся к линии, состоящей из двух параллельных проводов.

Эти провода, как и провод в коаксиальном кабеле, можно изолировать при помощи металлических изоляторов — металлических скоб с длиной сторон в ¼ длины волны (рис. 164).

Однако такая линия чрезвычайно сильно излучает. Можно ли этого избежать? Можно.

Расстояние между изоляторами ничем не ограничено. Мы можем их сближать, ставить все чаще — ведь это идеальные изоляторы, через которые утечки тока нет.

Но где же предел такого сближения? Предел один — когда изоляторы сомкнутся друг с другом. В результате по-

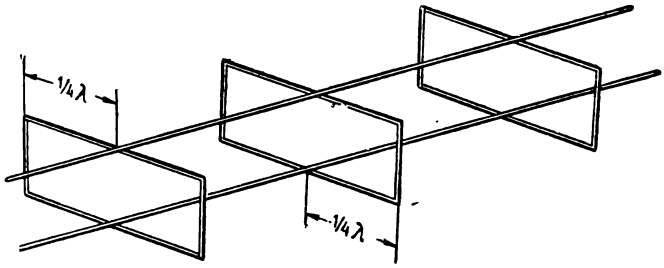


Рис. 164. Двухпроводная линия высокой частоты с металлическими изоляторами

лучится труба прямоугольного сечения (рис. 165), одна сторона которой имеет размер в половину длины волны. В этой трубе продольный ток течет лишь внутри трубы вдоль середины верхней и нижней стенок. Все поле заключено в трубу, и излучение отсутствует полностью. Мы получили волновод.

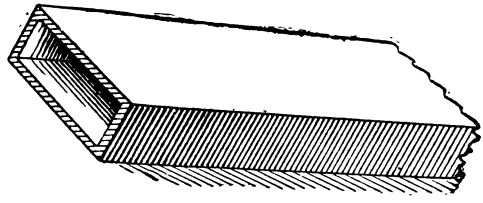


Рис. 165. Волновод

Объяснение, которое мы здесь привели, не претендует на точность. Но оно более или менее наглядно показывает сущность дела: переменные токи текут по внутренней поверхности трубы, а связанное с ними электромагнитное поле движется внутри этой трубы, не выходя наружу.

Волновод — замечательная линия передачи.

Он наполнен воздухом, диэлектрические потери в котором ничтожно малы. Он не выводится из строя случайным пробоем. Потери на тепло, выделяемое током, в нем меньше, чем в коаксиальном кабеле, так как отсутствует средний тонкий провод. Механически он очень прочен, не боится сотрясений; изготовить его гораздо легче, чем коаксиальный кабель. Волновод может быть любой формы — прямоугольного сечения, круглый. В соответствии

с длиной волны следует только подобрать его размеры. Это единственное требование ограничивает применение волновода. Именно поэтому большее применение имеют все же коаксиальные кабели, диаметр которых не определяется длиной волны. Но при длине волны 10 *см* и короче волноводы применяются чаще, а при длине волны порядка 3 *см* — всегда.

Волноводы соединяются довольно просто — торец одного волновода укрепляется у щели другого. В случае, если присоединяется коаксиальный кабель, центральный провод загибается петлей.

Заметим в заключение, что линии можно сделать подвижными, в виде соединений труб, вращающихся друг относительно друга. Это очень важно, когда нужно делать подвижные системы.

44. САНТИМЕТРОВЫЕ АНТЕННЫ

При использовании сантиметровых волн направленность излучения достигается с наибольшим удобством при помощи отражателей (зеркал).

Отражатели бывают разной формы: в виде цилиндра, сечение которого представляет собой параболу (рис. 166, *а*), в виде параболоида вращения (рис. 166, *б*) — отражателя той формы, которая применяется в автомобильных фарах и прожекторах, и другой формы. Форма отражателя, как и способ подачи на него энергии, то есть тип облучателя (заменяющего лампу в обычном прожекторе), определяется требуемой формой излучения.

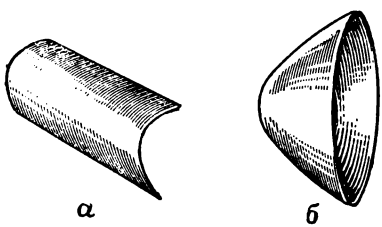


Рис. 166. Различные формы отражателей для получения направленного коротковолнового излучения:
а — параболический цилиндр; *б* — параболоид вращения

Так, например, станция обнаружения цели не должна обладать очень узкой диаграммой направленности. В этом случае острая диаграмма направленности может привести к пропуску цели при поиске.

Более точные радиолокационные станции должны, напротив, иметь очень остронаправленную диаграмму, чтобы с наибольшей точностью определять не только расстояние, но и направление на объект.

Судовые станции должны обладать своеобразной диаграммой, узкой в горизонтальной плоскости для точного определения азимута объекта, но достаточно широкой в вертикальной плоскости. Широкий раствор в вертикальной плоскости не снижает точности определения положения объекта, так как ясно, что судно находится на поверхности моря. Такой раствор гарантирует, что объект не «выпадет» из луча станции при качке судна.

Как мы уже указали, кроме правильной формы отражателя, следует подобрать и правильный метод его облучения. Облучатель— источник коротких радиоволн должен удовлетворять ряду требований.

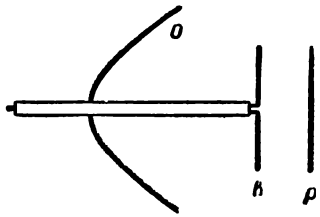


Рис. 167. Излучающее устройство:
в — вибратор, подсоединенный к коаксиальному кабелю; *р* — рефлектор, направляющий излучение на отражатель; *о* — отражатель

Основным из этих требований является то, что облучатель должен излучать радиоволны только в сторону отражателя, притом так, чтобы основная часть их падала на отражатель.

Как этого добиться?

Если питающая антенну линия представляет собой коаксиальный кабель, то облучатель должен иметь вид полуволнового вибратора *в* (рис. 167). Однако полуволновый вибратор не дает достаточно направленного излучения на отражатель *о*. Для достижения этой цели применяются «пассивные» вибраторы-рефлекторы *р*, помещаемые на определенном расстоянии от вибратора *в* и не соединенные с источником питания, либо металлическая пластинка в виде круглого диска.

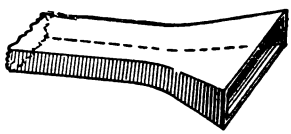


Рис. 168. Рупорный облучатель

В случае, когда линией служит волновод, задача несколько упрощается. Если взять прямоугольный или круглый волновод, один конец которого открыт, то из этого отверстия, грубо говоря, как вода из водопроводной трубы, начнет «вытекать» электромагнитное излучение. Конечно, это излучение не будет таким направленным, как струя воды, вытекающая из трубы. Однако направленность излучения будет достаточной для того, чтобы подавляющая его часть попадала на отражатель.

Иногда в качестве облучателя употребляется волновод,

конец которого расширяется в виде своеобразного рупора (рис. 168). Излучающее устройство может иметь, например, такой вид, как это изображено на рис. 169. Облучатель имеет форму рупора, а отражатель — форму параболического цилиндра.

Иногда волновод, питающий излучающее устройство, проходит через ось отражателя. В этом случае отражатель делается в виде параболоида вращения. Для того чтобы поток излучения повернуть на 180°, на срезе волновода делается приставка, разбивающая поток излучения на два симметричных, повернутых назад потока (рис. 170).

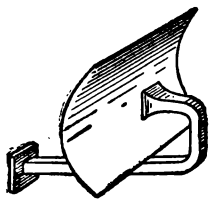


Рис. 169. Излучающее устройство, состоящее из рупорного облучателя и отражателя в виде параболического цилиндра

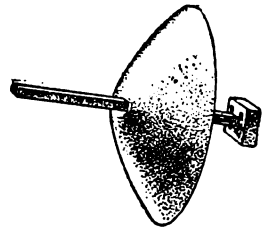


Рис. 170. Излучающее устройство, состоящее из волновода с двумя щелями и отражателя в виде параболоида вращения

45. ПРИЕМНИКИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

В то время как прием радиосигналов обычного диапазона волн — от длинных, километровых, до коротких, в несколько метров — не представляет принципиально никаких осложнений, прием дециметровых и сантиметровых волн требует обязательного применения особых способов.

Если не считать ламп с бегущей волной, то нет способа, с помощью которого можно было бы усилить токи сверхвысокой частоты, отвечающей сантиметровому диапазону. Более того, даже при усилении токов высокой частоты, соответствующих диапазону длин волн в метры и десятки метров, возникают трудности. Трансформаторы начинают вносить искажения, усиливаются взаимные влияния между различными элементами цепей, режим работы ламп становится тяжелым.

На практике применяется способ усиления сигналов на так называемой промежуточной частоте.

В чем он заключается?

Представим себе, что мы складываем два колебания, отличающихся немного по частоте. Пусть частота первого $f_1 = 10^9$ *гц*, а второго на 10^6 *гц* больше, то есть $f_2 = 1{,}001 \cdot 10^9$ *гц*. Теория колебаний показывает, что получившееся колебание может быть представлено как сумма также двух колебаний с частотами, равными $(f_2 + f_1)$ и $(f_2 - f_1)$, то есть равными $2{,}001 \cdot 10^9$ и $0{,}001 \cdot 10^9 = 10^6$ *гц*. Колебания, получившиеся таким образом, содержат две частоты, сильно отличающиеся одна от другой. Колебание более низкой частоты может быть легко

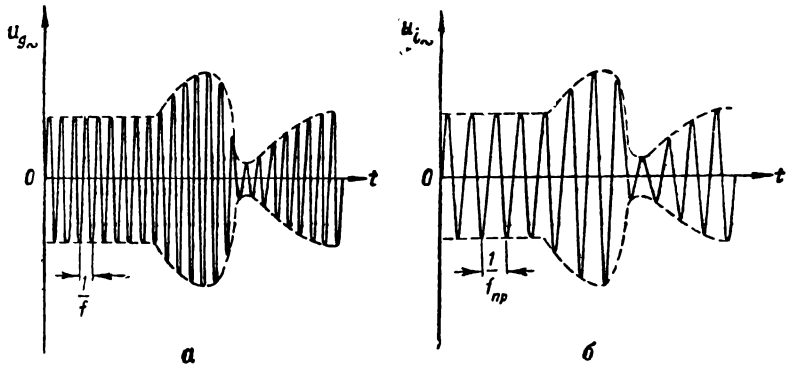


Рис. 171. Напряжение на входе (*а*) и выходе (*б*) смесителя

отделено обычными радиотехническими методами, усилено и так далее. Эта частота и носит название промежуточной. Из приведенного примера видно, что чем меньше различаются частоты складываемых колебаний, тем ниже промежуточная частота. Если одно из складываемых колебаний модулировано по амплитуде, то точно так же будет модулировано по амплитуде и колебание на промежуточной частоте.

Для того чтобы осуществить это технически, в приемник следует ввести генератор, называемый гетеродином, частота которого близка к частоте принимаемых сигналов. Мощность такого генератора должна быть очень малой.

Промежуточная частота получается в смесителе. В смеситель поступает модулированное напряжение высокой (несущей) частоты f приходящих радиосигналов и близкое по частоте напряжение с гетеродина. В результате их сложения получается напряжение более низкой частоты $f_{пр}$ без изменения формы огибающей (рис. 171). Дальнейшее уси-

ление сигнала ведется уже на более низкой, промежуточной частоте. В чем его выгода?

Усиление на промежуточной частоте более устойчиво, чем на высокой. Кроме того, очень существенно, что блоки усиления можно рассчитывать на одну и ту же постоянную, а не на переменную частоту. Действительно, мы всегда можем менять частоту генератора-гетеродина так, чтобы разность частот принимаемого сигнала и гетеродина оставалась постоянной.

Если гетеродин часто используется даже в обычной радиотехнике (причем иногда применяется несколько промежуточных частот), то в технике сантиметровых и дециметровых волн он просто незаменим.

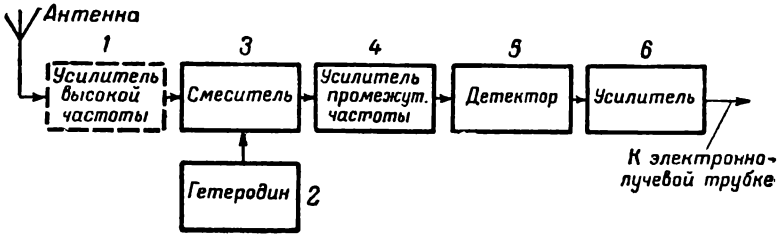


Рис. 172. Скелетная схема приемника сверхвысокой частоты

Познакомившись с преобразованием частоты, то есть с получением промежуточной частоты, перейдем к описанию работы приемников сверхвысоких частот.

Скелетная схема такого приемника, то есть схема, в которой указаны его отдельные узлы без изображения их конструкции, приведена на рис. 172.

Разберем работу отдельных узлов этой схемы.

От антенны сигнал поступает на первый каскад — усилитель высокой частоты, если только станция работает на волне не короче 50 *см* (редко короче) и, следовательно, высокочастотный сигнал может быть усилен непосредственно. При более коротких волнах, в особенности дециметровых и сантиметровых, этого каскада, как правило, в схеме нет (поэтому он показан на рисунке пунктиром).

Второй каскад — гетеродин — представляет собой генератор частоты, близкой к принимаемой частоте. В радиолокационных приемниках сантиметровых волн это может быть отражательный клистрон, который, если и не обладает большим коэффициентом полезного действия, весьма легок и

очень просто настраивается. Ничтожная мощность, которую он дает, вполне достаточна. Она во всяком случае больше мощности приходящего сигнала.

Третий каскад — смеситель. В него приходят оба колебания высокой частоты: от антенны и от собственного генератора — гетеродина.

Получившийся ток меньшей, промежуточной частоты попадает на специальный усилитель — четвертый каскад на рис. 172. Это — основной этап усиления. Усилитель промежуточной частоты работает всегда на одной и той же частоте; настраивать его, следовательно, не нужно.

Усиленный в четвертом каскаде ток, однако, не может быть использован для работы, так как его частота все же очень велика. Вот какой формы получается, например, сигнал, приходящий из этого каскада при длительности импульсов в 1 *мксек* (рис. 173, *а*). Нам же нужен сигнал, который имел бы форму «столика» (рис. 173, *б*), для того чтобы этот сигнал мог отклонить вверх луч в электроннолучевой трубке. Поэтому сигнал, поступающий из усилителя промежуточной частоты, нужно «обрезать», пропустив через детектор, после чего он приобретает форму, показанную на рис. 173, *в*. Затем толчкообразный ток сглаживается, и в результате получается сигнал уже нужной формы, показанный на рис. 173, *б*. Этот сигнал проходит последний этап усиления — шестой каскад (рис. 172) и затем попадает в электроннолучевую трубку.

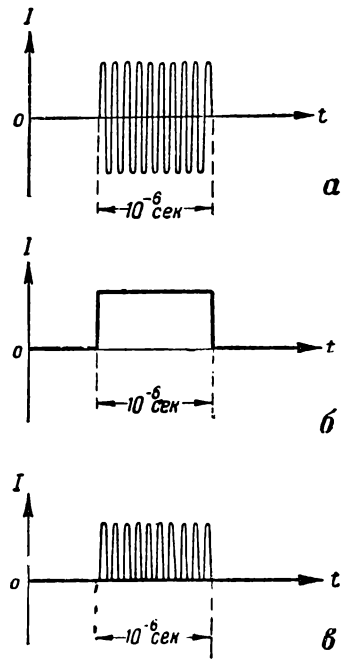


Рис. 173. Форма сигналов:
а — после усилителя промежуточной частоты; *б* — необходимая форма; *в* — после детектора

Таков «длинный» путь, который проходит сигнал после приема. Однако путь этот кажется длинным только на схеме. Сигнал проходит его за миллиардные доли секунды, так что учитывать это время не приходится.

В заключение этой главы отметим, что мы, конечно, не могли здесь подробно рассмотреть работу радиолокационной станции. Мы описали лишь физические основы работы ее основных узлов, необходимые для понимания работы любой станции. Более подробные сведения следует искать в специальной литературе.

Глава XII

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

46. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРЕДАЧИ ДВИЖУЩИХСЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Точно так же как кино когда-то называлось «Великим Немым», радио можно было до недавнего времени называть «Великим Слепым». Развитие электроники позволило «Великому Немому» обрести голос, а радио — прозреть. Великое изобретение А. С. Попова нашло еще одно важнейшее применение, явившееся замечательным достижением радиотехники.

Телевидение обязано своим возникновением и развитием отечественным ученым П. И. Бахметьеву, Б. Л. Розингу, А. П. Константинову, С. И. Катаеву и другим ученым, работы которых лежат в основе современной телевизионной техники. Эта техника очень сложна.

Выясним сначала, как воспроизводятся движущиеся изображения в кино. Для решения этой задачи пользуются свойством глаза сохранять зрительное восприятие примерно в течение 0,1 секунды — инерцией зрительного восприятия. Вследствие такой инерции мгновенная вспышка света воспринимается глазом как имеющая длительность примерно 0,1 секунды. Если кратковременные вспышки следуют одна за другой с интервалом, превышающим 0,1 секунды, глаз замечает мигания. При интервалах меньше 0,1 секунды в силу инерции светового восприятия вспышки сливаются и получается такое же впечатление, как от немигающего источника света. При киносъемке движущихся предметов производится 24 мгновенных снимка в секунду. За время между снимками не слишком быстро движущиеся предметы успевают сместиться на сравнительно небольшие расстояния. При проектировании полученных снимков (кадров) на экран с той же скоростью, что и при съемке, зрительное восприятие в силу инерции «накладывает» их один на другой. Мигания при этом незаметны. Сливающиеся кадры, на

которых запечатлены последовательные положения движущегося предмета, и дают в результате впечатление движущегося изображения.

Подобный же метод воспроизведения движущихся изображений применяется и в телевидении. Однако там задача значительно усложняется. В кино весь кадр воспроизводится сразу, одновременно, давая изображение всей картины в целом для какого-то момента времени. По радио же передать одновременно всю картину целиком невозможно. Передача каждого кадра осуществляется примерно тем же методом, которым воспроизводятся фотографии в газетной печати.

Всмотритесь в газетную фотографию. Вы обнаружите, что она состоит из системы сливающихся точек, то малых, то больших (рис. 174). В более ярких местах точки совсем маленькие, иногда исчезающие. Чем больше точки, тем сильнее они сливаются, тем более темным выглядит изображение в этом месте. Таким образом, непрерывное, слитное изображение передается с помощью отдельных элементов-точек. При рассматривании такого изображения с некоторого расстояния глаз не различает отдельных точек, а видит одно слитное, непрерывное изображение.

Вместо того чтобы представлять каждый элемент изображения точкой большей или меньшей величины, можно придать каждому из них различную яркость — эффект будет тот же.

Таким образом, два, казалось бы, очень неприятных дефекта человеческого глаза — его неспособность различать быстро меняющиеся кадры и неспособность различать отдельные близкие точки рассматриваемой картины — оказались очень полезными в кинотехнике и фотографии.

В телевидении оба эти свойства глаза также используются в полной мере. Каждый кадр передается отдельными элементами разной яркости, а отдельные кадры сменяют друг друга 25 раз в секунду. В результате мы видим слитное, движущееся изображение. Как же это осуществляется?

Рассмотрим сначала, как превратить в электрический сигнал и передать по радио сведения об освещенности какого-либо одного элемента кадра.

Для превращения светового сигнала в электрический необходимо воспользоваться фотоэлектрическим эффектом. Это можно сделать по-разному.



Рис. 174. Газетная фотография (увеличенная)

Можно, например, при помощи специальной оптики проектировать на фотоэлемент по очереди все точки передаваемого кадра. При этом фотоэлемент будет давать переменный ток, меняющийся в соответствии с изменением освещенности при переходе от одного элемента кадра к другому. Проектирование на фотоэлемент всех точек изображения по очереди можно осуществить с помощью изобретенного польским инженером П. Нипковым приспособления, получившего название диска Нипкова (рис. 175).

Диск Нипкова содержит столько маленьких линз, на сколько строк разбивается передаваемое изображение. Центры линз сдвинуты на ширину строки. При вращении диска каждая линза проектирует на фотоэлемент по очереди все точки своей строки. Диск должен совершать в секунду столько оборотов, сколько кадров передается в секунду.

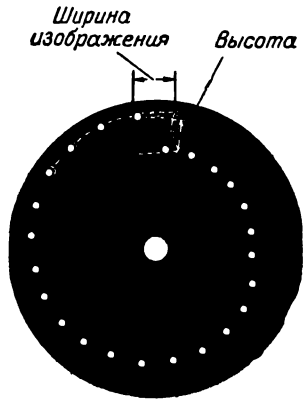


Рис. 175. Диск Нипкова

Этот способ имеет тот недостаток, что свет от каждого элемента кадра при частоте повторения кадров, равной 25, проектируется на фотоэлемент в течение всего лишь миллионных долей секунды. На фотоэлемент попадает очень мало света, и интенсивность сигналов оказывается очень малой.

Нельзя ли добиться того, чтобы свет, падающий на каждый элемент кадра, накапливал свое действие? Накопление может происходить в течение всего времени м е ж д у длящимися миллионные доли секунды моментами передачи этого элемента, то есть в течение $^1/_{25}$ секунды. Если это удастся сделать, сигналы получатся гораздо более сильными и четкими: ведь каждый элемент кадра будет получать во много тысяч раз больше света! Такой способ был найден.

47. ИКОНОСКОП, ОРТИКОН

Представим себе, что элемент, о котором идет речь, представляет собой крохотный конденсатор, из одной пластины которого (той, на которую падает свет) свет может вырывать электроны (рис. 176).

Пусть в начальный момент заряд конденсатора равен нулю. На светочувствительную поверхность конденсатора

падает свет. Под действием света из нее начинают вырываться электроны, причем этот процесс длится $^1/_{25}$ секунды. В зависимости от силы света число вырывающихся электронов может быть бо́льшим или меньшим: чем сильнее свет, тем больше вылетает электронов. Однако процесс вырывания электронов не длится как угодно долго: пластина приобретает положительный заряд, который препятствует вылету электронов. В зависимости от освещенности на пластине устанавливается больший или меньший потенциал.

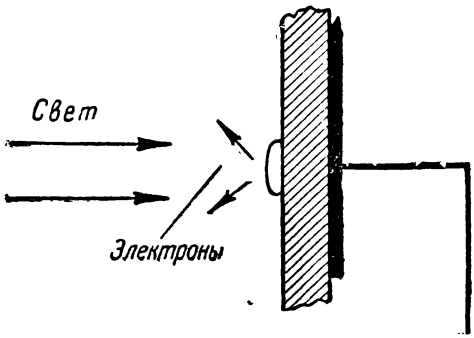


Рис. 176. Элемент для превращения светового импульса в электрический

Представим себе теперь, что на пластину через $^1/_{25}$ секунды падает мощный поток электронов. Электроны поступают ничтожно малое время, однако за это время заряд на светочувствительной поверхности, а следовательно, и потенциал второй поверхности успевают резко, скачком измениться. Как?

На первый взгляд может показаться, что электроны, попав на светочувствительную пластину, должны не только уничтожить ее положительный заряд, но даже сообщить ей добавочный отрицательный заряд.

Однако в действительности это не всегда так.

Все определяется энергией падающих электронов. Если энергия падающих электронов велика, происходит сильная вторичная эмиссия. Быстрые электроны, действующие на пластину гораздо сильнее, чем лучи света, выбивают из светочувствительной поверхности еще множество электронов. При этом положительный заряд пластины возрастает на тем большую величину, чем меньше в свое время электронов было выбито из нее светом. Получающееся в результате резкое изменение потенциала на второй пластине конденсатора и служит тем сигналом, который может быть подан на лампу, усилен и использован по назначению.

После окончания действия электронного луча положительный потенциал светочувствительного элемента начинает падать — элемент подбирает часть электронов, вылетающих

из других таких же элементов (о них речь будет ниже), и в конце концов на нем за $^1/_{25}$ секунды устанавливается потенциал, соответствующий его освещенности. Через $^1/_{25}$ секунды электронный луч опять падает на элемент и все повторяется сначала.

В тех случаях, когда скорость движения электронов очень мала, потенциал светочувствительной пластины не возрастает, а падает. В остальном все происходит так же, как и в описанном случае: скачок потенциала пластины конденсатора при падении на нее электронного луча, определяемый освещенностью пластины за $^1/_{25}$ секунды до прихода этого луча, используется как электрический сигнал, передающий сведения о степени освещенности.

Преобразователи, в которых используются быстрые электроны, называются иконоскопами, медленные — ортиконами.

Основной частью иконоскопа является экран, покрытый светочувствительной мозаикой, играющей роль множества крохотных конденсаторов описанного выше типа. Для получения мозаики на тончайшую слюдяную пластинку (толщиной от 0,025 до 0,050 *мм*) напыляют какое-либо соединение серебра, разлагающееся при высокой температуре и превращающееся в чистое серебро. После прогревания в течение нескольких секунд при высокой температуре (до 800°) образуется чистое серебро, которое не покрывает пластинку однородным слоем, а собирается крохотными зернышками, изолированными одно от другого. Диаметр таких зернышек серебра не превышает 0,01 *мм*. Чтобы сделать получившуюся мозаику чувствительной к свету, на серебро воздействуют парáми цезия, который, соединяясь с серебром, улучшает условия выхода электронов. Обратную сторону слюдяной пластинки покрывают сплошным слоем платины.

Каждое зернышко серебра вместе с примыкающим к нему кусочком поверхности платины представляет собой крохотный конденсатор (рис. 176). Все эти конденсаторы включены параллельно. Так делают светочувствительный экран иконоскопа.

На мозаику экрана, имеющего обычно размеры 9×12 *см* (размеры пластинки «Фотокора»), при помощи специальной оптики проектируется предназначенное для передачи по радио изображение.

В зависимости от силы света в данный момент каждая крупинка мозаики приобретает тот или другой потенциал.

Поверхность мозаики обегается электронным лучом, управляемым так же, как и в электроннолучевой трубке. Электронный луч обегает всю поверхность мозаики, строка за строкой, 25 раз в секунду, покрывая сразу не одно, а несколько сотен зерен мозаики. Происходящие при этом изменения заряда зерен приводят к изменению заряда платиновой пластинки. Излишний заряд стекает с нее через сопротивление R (рис. 177), на концах которого возникает разность потенциалов, равная произведению тока на сопротивление. Эта разность потенциалов и служит «видеосигналом», подающимся на сетку первой усилительной лампы.

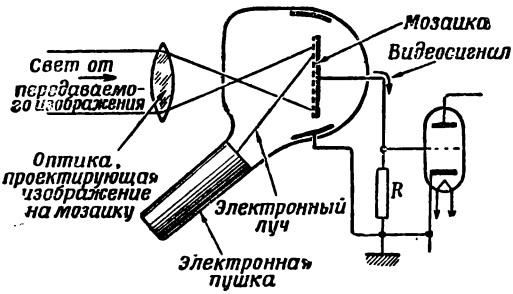


Рис. 177. Схема иконоскопа

Важное усовершенствование иконоскопа было сделано советскими учеными П. В. Шмаковым и П. В. Тимофеевым. Отличие их трубки от обычного иконоскопа состоит в том, что изображение проектируется не на мозаику, а на фотокатод, из которого свет выбивает электроны. Эти электроны ускоряются электрическим полем и фокусируются на мозаику. Преимущество такой конструкции состоит в том, что электроны по дороге от фотокатода к мозаике приобретают большую энергию. Изображение, падающее на мозаику, оказывается в несколько раз усиленным.

Чувствительность этой трубки в несколько раз больше, чем обычного иконоскопа. Однако такое усовершенствование, увеличивая чувствительность трубки, приводит к некоторому ухудшению качества картины.

Тем не менее сама идея введения в приемную трубку электронооптического преобразователя оказалась плодотворной и нашла свое применение в трубке более совершенной, чем иконоскоп,— ортиконе.

Схематическое изображение ортикона представлено на рис. 178.

Оптическое изображение фокусируется на прозрачном фотокатоде *К*. Вырванные светом электроны ускоряются по направлению к мозаике *М*. Фокусировка их осуществляется с помощью продольного магнитного поля, не показанного на рисунке.

Мозаика ортикона сильно отличается от мозаики иконоскопа. Основное ее отличие состоит в том, что, как и фотокатод, она работает на просвет. Пластинкой мозаики является тончайшая стеклянная пленка, изготовляемая путем выдувания. Отдельные зерна мозаики, находящиеся на

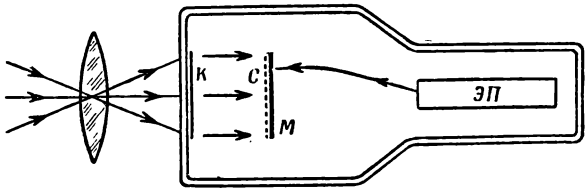


Рис. 178. Схема ортикона:
К — прозрачный фотокатод; *М* — мозаика; *С* — сетка; *ЭП* — электронная пушка; электронный умножитель не показан

этой пленке, хорошо изолированы одно от другого. Но сквозь саму стеклянную пленку ввиду ее необычайной тонкости электроны проникать могут. Этим обстоятельством пользуются для того, чтобы направлять электронный луч на мозаику не с той стороны, с которой на нее проектируется электронное изображение, а с обратной (рис. 178). Это позволяет осуществить прекрасную фокусировку магнитным полем электронного изображения, переносимого с фотокатода, не мешая работе электронного луча. Тем самым достигается высокое качество изображения.

Электроны электронного луча в ортиконе имеют очень малую энергию по сравнению с электронами иконоскопа и не способны вырывать из мозаики вторичные электроны. Электронный луч просто передает мозаике столько электронов, сколько она теряет под действием электронов, летящих с фотокатода. Следует иметь в виду, что, приближаясь к мозаике, электроны электронного луча попадают в продольное магнитное поле, фокусирующее электроны фотокатода на мозаику. Поэтому они также приближаются к мозаике под прямым углом, а не под острым, как в иконоскопе (рис. 177 и 178). Это способствует устранению некоторых искажений изображения, часто возникающих в иконоскопе

(так, при косом падении луча фигура в форме прямоугольника часто воспроизводится в виде трапеции).

Перед мозаикой ортикона устанавливается сетка *С*, собирающая электроны, выбиваемые из мозаики.

В свою очередь мозаика поглощает не все электроны электронного луча, а лишь часть их. Остальные отбрасываются, ускоряются по направлению к аноду и вырывают из него вторичные электроны. Весь этот поток электронов попадает в электронный умножитель, сигнал с которого и служит видеосигналом. Анод и умножитель на рисунке не показаны.

Проследим теперь за всей работой ортикона.

Оптическое изображение проектируется на фотокатод *К*, превращается в электронное и переносится на мозаику *М*. При этом из мозаики вырываются вторичные электроны, которые поглощаются сеткой *С*. На мозаике образуется положительный заряд, величина которого в каждой точке отвечает освещенности спроектированной на катод *К* картины. С другой стороны по мозаике пробегает электронный луч малой энергии, отдающий каждому элементу мозаики потерянный ею за $^1/_{25}$ секунды заряд. При этом мозаика поглощает не все электроны луча, а часть их, тем большую, чем больше положительный заряд мозаики в данной точке.

Для образования видеосигнала используются электроны луча, не поглощенные мозаикой. Эти электроны устремляются к аноду и выбивают из него вторичные электроны. Вторичные электроны, пройдя умножитель, дают видеосигнал.

Кроме описанных выше, имеется еще много конструкций трубок, превращающих оптическое изображение в систему электрических сигналов. Возможно, что улучшение их конструкции будет связано с применением полупроводников.

48. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РАДИОПЕРЕДАЧИ

Мы уже знаем, что при работе радиостанции излучение радиоволн происходит не на одной, несущей частоте, а на целой полосе частот, тем более широкой, чем больше частота модуляции. При звуковом вещании наибольшая частота, определяющая ширину полосы частот, составляет 20 000 *гц*. Подсчитаем теперь, с какой частотой модуляции приходится иметь дело в телевидении.

Английские телевизионные станции разбивают передаваемое по радио изображение на 405 строк. В США четкость передаваемых изображений больше: применяется развертка на 525 строк.

Наибольшую четкость дают телевизионные станции Советского Союза и Франции, применяющие разбивку передаваемого изображения на 625 строк.

Если считать, что ширина каждого элемента кадра равна его высоте, то можно подсчитать, на сколько элементов разбивается при этом передаваемое изображение. Полученное число следует умножить на 25 — число передаваемых в секунду кадров. В результате находим, что число видеосигналов, передаваемых в секунду (или частота модуляции), превышает десятки миллионов в секунду.

При этом следует учесть, что несущая частота должна обязательно превышать частоту модуляции, иначе передать и воспроизвести сигнал высокой частоты невозможно.

Поскольку полоса частот сигналов в телевидении составляет десятки миллионов герц, а несущая частота должна быть больше, примем, что несущая частота должна быть равна, по крайней мере, 50 миллионам герц. Следовательно, телевизионные передачи могут осуществляться только на коротких волнах: частоте в $50 \cdot 10^6$ *гц* соответствует длина волны в 6 *м*. Таким образом, высокая частота модуляции приводит к необходимости работать на коротких волнах и с широкой полосой частот, в связи с чем к телевизионным передатчикам и приемникам предъявляются особые требования.

Метровый диапазон особенно неудобен тем, что волны этого диапазона распространяются так же, как и световые волны,— по прямым. Это значит, что надежно принимать телевизионные передачи можно только в районе прямой видимости антенны передатчика [1]. При высокой антенне передатчика уверенный прием можно вести в радиусе нескольких десятков километров.

49. ПРИЕМ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

Основная особенность телевизионных приемников заключается в том, что они не настроены на какую-то определенную длину волны, а пропускают широкую полосу длин волн (частот), для того чтобы не искажать передаваемых сигналов.

[1] В настоящее время известны случаи приема телевизионных передач на расстояниях 250—300 *км*.

Важнейшей частью приемного устройства является электроннолучевая трубка, с которой мы уже знакомы.

Впервые использовал электроннолучевую трубку для получения изображения русский ученый Б. Л. Розинг еще в 1907 году.

В этой трубке луч последовательно, строка за строкой, обегает всю поверхность экрана в той же последовательности и с той же частотой, что и луч, обегающий мозаику на передающей станции.

Точное повторение одним лучом пути другого — совершенно необходимое условие для передачи изображения по радио. Для достижения этой цели служит сложный ряд синхронизирующих сигналов: сигналов, выделяющих строки, и сигналов, выделяющих кадры передаваемого изображения.

Приходящий в приемник сигнал после необходимого усиления направляется на управляющий электрод трубки и меняет интенсивность электронного луча. Тем точкам экрана иконоскопа, на которые падает большее количество света, соответствуют точки экрана приемной трубки, на которые падает более мощный поток электронов. Соответственно эти точки светятся более ярко — электронный луч на экране трубки воспроизводит в точности ту же картину, которая проектируется оптикой на экран иконоскопа.

50. ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Дальнейший этап в развитии телевидения — это создание цветного телевидения.

Для воссоздания всего разнообразия красок и оттенков, различаемых человеческим глазом, можно с достаточно хорошим результатом воспользоваться сложением трех цветов — синего, зеленого и красного. Этим пользуются в цветной фотографии, цветном кино. Этот же способ применен для создания цветного телевидения.

Можно вести телевизионную передачу трех цветов по трем независимым каналам, получать три изображения — синее, зеленое и красное — и оптически их совмещать. Проще передавать эти три изображения последовательно, одно за другим.

Для этого перед иконоскопом устанавливается вращающийся светофильтр, составленный из стекол трех цветов — синего, зеленого, красного. Каждый передаваемый кадр должен при этом повторяться три раза — в трех цветах. Это значит, что если частота передачи полного кадра в натуральных цветах сохранится той же — 25 кадров в секунду,

то фильтр должен будет делать 25 оборотов в секунду, а электронный луч иконоскопа должен будет пробегать всю его поверхность в три раза чаще — 75 раз в секунду. Следовательно, частота модуляции возрастет втрое.

Перед экраном телевизора должен быть точно такой же светофильтр, вращающийся синхронно со светофильтром перед иконоскопом.

Быстрое чередование цветов в силу инерции зрительного восприятия будет совершенно незаметно для глаза. Цветные изображения будут накладываться друг на друга — изображение будет восприниматься цветным, в натуральных тонах.

Это не единственное возможное решение задачи. Сейчас трудно сказать, какой метод окажется наиболее практичным.

Следующие этапы в развитии телевидения — это передача изображения на большой экран и стереоскопическое телевидение. Как будут решены эти задачи, покажет будущее, надо надеяться — ближайшее.

Глава XIII

ИНФРАКРАСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

51. КАК МОЖНО ВИДЕТЬ В НЕВИДИМЫХ ЛУЧАХ

Тела, нагретые до температуры 600—700° С, испускают световые лучи. Чем выше температура тела, тем ярче оно светится и тем больше отдает энергии с уходящими световыми лучами.

А менее нагретые тела? Они тоже испускают лучи, но только невидимые, не воспринимаемые человеческим глазом, инфракрасные лучи. Длина волны инфракрасных лучей — от $8 \cdot 10^{-5}$ сантиметра и больше. Инфракрасные лучи называют также тепловыми; их испускают все тела, в том числе и имеющие обычную комнатную температуру.

С помощью электронов можно изображение, передаваемое в невидимых тепловых лучах, превратить в изображение в обычных, видимых лучах.

Для этого применяются приборы, использующие фотоэффект. В этих приборах фотокатоды делают из вещества с очень малой работой выхода, для того чтобы инфракрасные фотоны, обладающие малой энергией, могли все же вырывать электроны из фотокатода. Пригодны для таких фотокатодов различные соединения цезия.

Прибор, носящий название инфракрасного преобразователя, имеет такую конструкцию (рис. 179).

Основной частью прибора является цилиндр со стеклянными донышками, из которого удален воздух. Специальный объектив, рассчитанный для работы в инфракрасной области спектра, проектирует на фотокатод невидимое изображение. Изнутри этот фотокатод покрыт тончайшим полупрозрачным фотослоем.

Под действием инфракрасных лучей электроны вырываются из фотослоя и влетают внутрь цилиндра. Энергия этих электронов в момент вылета невелика — доли электрон-вольта.

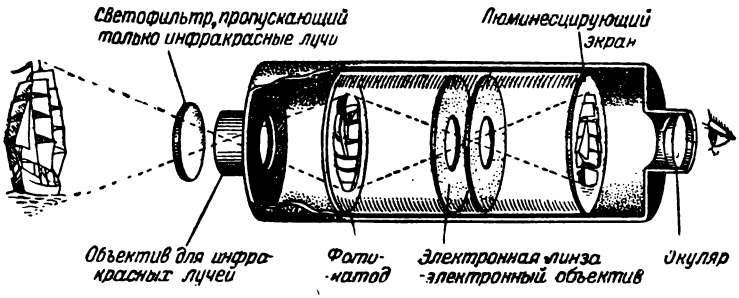


Рис. 179. Инфракрасный преобразователь

Люминесцирующий экран покрыт также изнутри тонким слоем вещества, светящегося под ударами электронов.

Внутри цилиндра существует сильное электрическое поле; оно ускоряет движение электронов от фотокатода к экрану. Благодаря этому вырвавшийся из фотокатода электрон с энергией в доли электрон-вольта при своем движении к экрану может приобрести энергию во много тысяч электрон-вольт.

Как же при этом происходит преобразование невидимых лучей, падающих на фотокатод, в видимые? Проследим этот процесс.

На фотокатод падают инфракрасные лучи. Конечно, не каждый фотон вырывает по электрону. Но некоторая их часть производит желаемый эффект. Пусть, например, на 50—100 проходящих фотонов из фотокатода вырывается один электрон, причем каждый фотон имеет энергию в 2 *эв*. Таким образом, для того, чтобы вырвать один электрон, тратится 100—200 *эв* энергии. При этом вылетевший из фотокатода электрон имеет ничтожно малую энергию. Но зато,

пройдя путь от фотокатода до экрана, он приобретает энергию во много тысяч электрон-вольт, то есть намного большую, чем затраченная на то, чтобы выбить его. Этот электрон, ударившись о поверхность экрана, вызывает образование множества фотонов, видимых человеческим глазом.

Таков в общих чертах процесс превращения невидимых фотонов в видимые.

Чтобы получить правильное изображение, электроны, вылетающие из какой-нибудь точки поверхности фотокатода, должны собираться также в одной точке поверхности экрана, то есть электроны должны переносить изображение с одной поверхности на другую по точкам.

Однако электроны, вылетающие из данной точки поверхности фотокатода, движутся в самых различных направлениях, и хотя скорости их очень малы по сравнению с той скоростью, которую они набирают на пути от фотокатода к экрану, тем не менее в одну точку поверхности экрана они не попадут, если предоставить им возможность двигаться только в ускоряющем электрическом поле. Они распределяются на некотором участке экрана в небольшом кружочке. Изображение получится размытым.

Чтобы избежать этого, пользуются электронной оптикой — электрическими и магнитными полями, фокусирующими электронные лучи так, что все электроны, вылетающие из одной точки поверхности фотокатода, собираются опять в одну точку поверхности экрана. Разброс, конечно, получается и в этом случае, но он гораздо меньше и существенно исказить изображение не может.

В трубке можно, например, создать сильное магнитное поле, параллельное электрическому полю. Для этого достаточно поместить трубку внутрь катушки, по которой течет ток. Мы знаем уже, к чему это приведет. Электроны, движущиеся вдоль магнитных силовых линий, не будут испытывать никаких препятствий со стороны этого поля. Электроны, отклоняющиеся от своего пути, будут заворачиваться. Их путь будет иметь вид спирали, навитой на магнитную силовую линию.

52. ВИДЕНИЕ В ТЕМНОТЕ И СКВОЗЬ ДЫМКУ

Приведем некоторые примеры практического применения инфракрасных преобразователей.

Очень часто эти приборы используются для видения в темноте. Ночью, когда нет ни луны, ни звезд, инфракрасные преобразователи могут сослужить неоценимую службу.

Благодаря им можно видеть не только в инфракрасных лучах, но и в слабом свечении ночного неба, находящемся в видимой области спектра.

Человеческий глаз имеет определенный порог возбуждения (порогом возбуждения называется наименьшее количество света, которое еще ощутимо глазом). За этим порогом глаз уже не способен видеть. Исследования академика С. И. Вавилова показали, что наименьшее количество фотонов (световых частиц), способных вызвать зрительное ощущение, составляет примерно 200 в секунду.

Достоинство инфракрасного преобразователя заключается в том, что он может использовать и небольшое количество «видимых» фотонов, которые находятся за порогом возбуждения человеческого глаза.

Конечно, изображение, видимое ночью с помощью инфракрасного преобразователя, резко отличается от того, что мы видим днем. Картина получается одноцветной, притом часто напоминающей не фотографическое изображение, а его негатив (рис. 180). Темные в обычном свете тела могут излучать в инфракрасных лучах гораздо сильнее, чем тела, светлые в отраженных солнечных лучах. Поэтому на светящемся экране темные тела кажутся более яркими, а светлые — более темными. С этим неудобством легко примириться.

Длинноволновые тепловые лучи имеют одно важное преимущество перед видимым светом: чем короче световая волна, тем сильнее рассеяние и поглощение света мельчайшей пылью, «дымкой», находящейся в воздухе; чем длиннее световая волна, тем больший путь проходит луч света сквозь дымку без заметного ослабления.

В этом легко убедиться ночью, наблюдая световую рекламу, сделанную из красных и синих газосветных трубок. На большом расстоянии мы замечаем только ярко светящиеся красные трубки, синие почти совершенно не видны. По мере приближения к рекламе мы обнаруживаем, что синие трубки «разгораются» все ярче и ярче. На небольшом расстоянии мы видим, что синие трубки горят так же ярко, как красные. Происходит этот обман зрения потому, что синие световые лучи гораздо сильнее поглощаются воздухом, чем более длинные красные лучи.

Вот почему на железнодорожном транспорте, где сигнал должен быть отчетливо виден издалека, применяются красный и желтый цвета флажков — цвета, соответствующие самым длинноволновым лучам видимого спектра.

Даже в самую лучшую погоду мы не видим многих удаленных предметов, находящихся в зоне видимости. Не видны, например, антенны телевизионных станций и далеко расположенные высокие горы. А ведь простой расчет показывает, что гора высотой примерно 5000 *м* должна быть

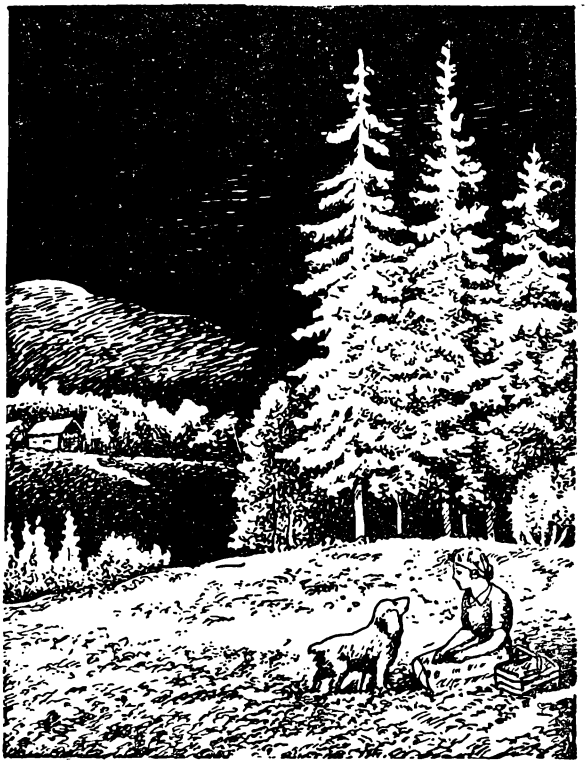


Рис. 180. Изображение пейзажа, полученное с помощью инфракрасного преобразователя

видна с расстояний, превышающих 200 *км*. Однако световой луч не может «пробить» такую толщу земной атмосферы, и вместо удаленной горы мы видим голубоватый фон — результат рассеяния света в большой толще воздуха.

Подобно тому как красный свет проходит сквозь бо́льшую толщу воздуха, чем синий, инфракрасные лучи проникают сквозь бо́льшую толщу, чем любые видимые лучи, в том числе и лучи красного света. В инфракрасном свете

можно сфотографировать гору, находящуюся на расстоянии 200 *км*.

Благодаря таким особенностям инфракрасных лучей инфракрасные преобразователи нашли применение также в астрономии.

Астрономы давно обратили внимание на черные пятна, резко выделяющиеся на фоне усыпанного звездами неба. Эти черные пятна получили образное название «угольных мешков». Трудно было допустить, что в направлении этих «угольных мешков» в бесконечной вселенной нет звезд. Поэтому астрономы предположили, что «угольные мешки» —



Рис. 181. Примерный вид сечения галактики

это скопления мелкой «космической пыли», холодной, несветящейся и непрозрачной для световых лучей. Облака этой пыли заслоняют от нас расположенные за ними звезды.

Космическая пыль имеется не только в «угольных мешках». Она имеется и всюду между звездами. Есть основание думать, что ее масса лишь в несколько раз меньше массы звезд. Космическая пыль мешает нам рассмотреть, что находится в центре звездного скопления, к которому принадлежит и Солнце.

Огромное скопление звезд, галактика, в которую входит Солнце, имеет вид чечевицы (рис. 181), причем Солнце, а с ним и Земля находятся на краю галактики.

Через мощные телескопы удалось увидеть такие же, как и наша галактика, огромные звездные миры, находящиеся на огромных расстояниях от Солнца. А вот заглянуть в центральную часть галактики оказалось невозможно: космическая пыль представляла непреодолимую преграду.

Идея использования инфракрасных лучей для изучения центра галактики принадлежит советским ученым.

В 1948 году в Симеизской обсерватории в Крыму А. А. Калиняк, В. Б. Никонов и В. И. Красовский впервые «проникли» в недоступные ранее области вселенной. Удалось установить, что в центральных частях галактики имеется огромное количество звезд.

Мы наблюдаем во вселенной множество ярких звезд, имеющих самую различную температуру. Но ведь видимый свет излучают только тела, имеющие температуру более 600° С. Нет ли звезд более «холодных», не способных излучать видимый свет? Многие ученые предполагают, что таких звезд во вселенной очень много, может быть, больше, чем ярких, видимых звезд. Такие звезды, если они не окончательно «потухли», должны быть мощными излучателями инфракрасных лучей.

Действительно, фотографии, сделанные в инфракрасных лучах, показывают, что на уже исследованных участках неба гораздо больше звезд, чем мы можем наблюдать в обычные приборы. Таким образом, инфракрасные преобразователи и здесь сослужили хорошую службу.

53. МГНОВЕННОЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЕ

С помощью инфракрасных преобразователей сравнительно просто решена технически трудная задача фотографирования с очень малой выдержкой (экспозицией).

Если нужно получить четкий снимок быстро движущегося предмета, то для этого необходима малая экспозиция. Экспозиция должна быть такой, чтобы за ее время предмет не успел сместиться на заметную величину.

При этом мы встречаемся с двумя трудностями. Для того чтобы получить снимок, необходимо, чтобы на фотопластинку попало некоторое, вполне определенное количество световых лучей. Но затвор, открывшийся на тысячные или десятитысячные доли секунды, пропускает очень мало света. Эта трудность частично устраняется применением фотографических объективов с большой светосилой, пропускающих много света и тем самым позволяющих уменьшить выдержку. Однако полностью решить задачу таким способом нельзя, тем более, что создание механических затворов с выдержкой в миллионные доли секунды вряд ли возможно.

Можно производить съемку в темноте при открытом затворе, пользуясь яркими вспышками света малой продолжительности, например мощными электрическими искрами. Однако работать в темноте довольно трудно и не всегда возможно.

Вот как решается задача мгновенного фотографирования с помощью инфракрасного преобразователя.

Объектив фотоаппарата соединяется с преобразователем так, что фотографируется светящийся экран преобразова-

теля. Механический затвор вообще отсутствует. Для того чтобы фотопластинка не засвечивалась светом, проходящим сквозь инфракрасный преобразователь, объектив его закрывается светофильтром, непрозрачным для световых лучей и хорошо пропускающим инфракрасные лучи.

Отличие работы преобразователя, играющего роль затвора, от его работы в рассмотренных выше случаях состоит в том, что высокое напряжение, ускоряющее движение электронов от фотокатода к светящемуся экрану, подается не все время, а короткими импульсами желаемой длительности, например в одну десятимиллионную долю секунды. Таким образом, инфракрасные лучи, все время поступающие в прибор, но не способные оказать какое-либо действие на фотографическую пластинку, дают видимое и запечатлеваемое на пластинке изображение лишь в те короткие мгновения, когда на преобразователь подается высокое напряжение.

Этот способ мгновенного фотографирования имеет ряд важных преимуществ.

Во-первых, при нем можно сократить время выдержки (экспозиции) до десятимиллионной и даже миллиардной доли секунды.

Во-вторых, если обычный затвор ослабляет поток света, проходящий через объектив фотоаппарата, то фотоэлектрический затвор производит обратное действие — многократно усиливает мощность светового потока; энергия электронов, ускоренных электрическим полем высокого напряжения, во много раз превышает энергию лучей, вырвавших эти электроны из фотокатода.

БИБЛИОТЕКА
Советское Время
SOVIETIME.RU

★★★

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наша книга, конечно, далеко не исчерпывает всего, что сейчас известно об электронах и об их техническом применении. Вопрос о природе электрона очень сложен, и ему посвящено множество книг. В своем гениальном труде «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин писал, что электрон так же неисчерпаем, как и атом. Современная наука подтверждает это. Ученые открывают все новые и новые свойства этих частиц вещества. Мы знаем теперь, что электрон обладает не только электрическим зарядом, но и магнитными свойствами, являясь как бы маленьким магнитом, что электрон обладает свойствами вращающейся массы — волчка, что он движется по волновым законам и так далее. Все эти свойства электрона, открываемые постепенно наукой, находят все более широкое применение в технике, и в настоящее время существует множество машин и приборов, в которых работают электроны.

Наша книга не претендует на полноту освещения вопросов теории и практического использования электронов. В ней рассказано лишь о некоторых свойствах электронов и о некоторых, наиболее распространенных типах машин и приборов, работа которых основана на использовании этих свойств. Автор надеется, что внимательному читателю эта книга поможет разобраться в явлениях, происходящих не только в описанных машинах и приборах, но и в других, даже более сложных, но работающих по тому же принципу.

Автор будет признателен читателям, которые укажут ему на возможные улучшения книги.

★★★

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение 3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I. **Строение вещества и электричество** 5
1. Строение вещества . . . . . —
2. Электрические заряды и электростатическое поле 15
3. Электрический ток и магнитные явления 22
4. Электронные лучи 25
Глава II. **Электроны в веществе** 31
5. Металлы . . . . . —
6. Непроводники 40
7. Полупроводники 46
8. Магнетики 48
Глава III. **Переменные токи, заряды и поля** 52
9. Электромагнитная индукция . . . . . —
10. Механические силы, действующие на ток в магнитном поле 58
11. Электромагнитное излучение 61
Глава IV. **Получение свободных электронов** 67
12. Термоэлектронная эмиссия . . . . . —
13. Фотоэлектрический эффект 68
14. Вторичная электронная эмиссия. Получение свободных электронов в газе 69

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава V. **Электрические контуры** 70
15. Электрический контур с емкостью . . . . . —
16. Электрический контур с емкостью и индуктивностью . . 74
Глава VI. **Генераторы, трансформаторы, выпрямители** 78
17. Генераторы переменного и постоянного тока . . . . . —
18. Трансформаторы 85
19. Выпрямление переменного тока 89
Глава VII. **Электронные лампы. Радио** 92
20. Трехэлектродная электронная лампа — триод . . . . . —
21. Тетрод 101
22. Пентод 102
23. Радио 103
Глава VIII. **Некоторые электронные приборы** 108
24. Тиратрон . . . . . —
25. Фотоэлектронный умножитель 110
26. Электроннолучевая трубка 112

Стр.

Глава IX. **Применение электроннолучевой трубки и электронной лампы для измерения неэлектрических величин** 123
27. Электроннолучевая трубка — измерительный прибор . . —
28. Изучение быстрых механических деформаций 124
29. Измерение давлений 128
30. Контроль в производстве 131
31. Электронные лампы—измерители механических величин 134
32. Электронный микрометр, виброметр, манометр и измеритель сил 138
Глава X. **Полупроводники в технике** 142
33. Полупроводники чистые и содержащие примеси. Германий —
34. Кристаллические диоды 146
35. Кристаллические триоды 149
36. Термисторы 154
37. Термоэлектрогенераторы 155
38. Кремниевые фотоэлементы 161
Глава XI. **Радиолокация. Техника сантиметровых волн** . . . 163
39. Основные принципы радиолокации . . . . . —
40. Клистрон 179
41. Магнетрон 187
42. Лампа с бегущей волной 189
43. Волноводы 191
44. Сантиметровые антенны 200
45. Приемники сверхвысоких частот 202
Глава XII. **Телевидение** 206
46. Основные принципы передачи движущихся изображений —
47. Иконоскоп, ортикон 209
48. Некоторые особенности телевизионной радиопередачи . . 214
49. Прием телевизионных передач 215
50. Цветное телевидение 216
Глава XIII. **Инфракрасные преобразователи** 217
51. Как можно видеть в невидимых лучах . . . . . —
52. Видение в темноте и сквозь дымку 219
53. Мгновенное фотографирование 223
Заключение 225

Гирш Абрамович Зисман

Работающие электроны

Редактор подполковник *Владимиров В. Т.*
Технический редактор *Соломоник Р. Л.* Корректор *Фалдина Е. С.*

Сдано в набор 1.2.56. Подписано к печати 14.7.56.
Формат бумаги 84×108$^{1}/_{32}$ — 7$^{1}/_{8}$ печ. л. = 11,68 усл. печ. л.—12,265 уч.-изд. л.
Г-23374.
Военное Издательство Министерства Обороны Союза ССР
Москва, Тверской бульвар, 18.
Изд. № 5/3053. Зак. 731.

1-я типография имени С. К. Тимошенко
Управления Военного Издательства Министерства Обороны Союза ССР

Цена 5 р. 20 к.

Цена 5 р. 20 к.